Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
PROFMAT - Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional



Joaquim Lopes Júnior

Programação Dinâmica no Ensino Médio: Elaboração de uma Apostila para o Estudo de Otimização e Algoritmos

Belo Horizonte
2026

Joaquim Lopes Júnior

PROGRAMAÇÃO DINÂMICA NO ENSINO MÉDIO: ELABORAÇÃO DE UMA APOSTILA PARA O ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO E ALGORITMOS

Dissertação apresentada ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, para obter o título de Mestre.

Orientador
Luis Alberto D'Afonseca

Banca Examinadora
Dênis Emanuel da Costa Vargas
Saulo Furletti
Elisama de Araújo Silva Oliveira

Belo Horizonte
2026

Lopes Junior, Joaquim
L864p Programação dinâmica no ensino médio: elaboração de uma apostila para o estudo de otimização e algoritmos / Joaquim Lopes Junior. – 2026.
167 f.

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional.
Orientador: Luis Alberto D'Afonseca.
Dissertação (mestrado) – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais.

1. Programação dinâmica (Ensino médio) – Teses – Teses. 2. Algoritmos (Ensino médio) – Teses. 3. Funções recursivas (Ensino médio) – Teses. 4. Teoria dos valores extremos (Ensino médio) – Teses. 5. Matemática – Livros didáticos – Elaboração – Teses. 6. Professores de matemática – Formação – Teses. 7. Estudantes de matemática – Atividades – Teses. I. D'Afonseca, Luis Alberto. II. Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. III. Título.

CDD 510

Elaboração da ficha catalográfica pela bibliotecária Jane Marangon Duarte, CRB 6ª 1592 / Cefet/MG

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA

JOAQUIM LOPES JÚNIOR

PROGRAMAÇÃO DINÂMICA NO ENSINO MÉDIO: ELABORAÇÃO DE UMA APOSTILA PARA O ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO E ALGORITMOS

Dissertação apresentada ao Programa Mestrado Profissional em Matemática do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Matemática.

Área de concentração: Matemática na Educação Básica.
Linha de pesquisa: Matemática na Educação Básica e suas Tecnologias.

Data da defesa: 27/08/2026
Data de aprovação: 27/08/2026

BANCA EXAMINADORA

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ALBERTO D AFONSECA
Data: 29/08/2026 11:00:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Luis Alberto D'Afonseca
Presidente da banca examinadora
CEFET-MG

gov.br Documento assinado digitalmente
DENIS EMANUEL DA COSTA VARGAS
Data: 31/08/2026 19:32:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Dênis Emanuel da Costa Vargas
Membro da banca examinadora
CEFET-MG

gov.br Documento assinado digitalmente
ELISAMA DE ARAUJO SILVA OLIVEIRA
Data: 01/09/2026 13:11:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof.ª Dr.ª Elisama de Araújo Silva Oliveira
Membro da banca examinadora
Escola Municipal Sebastião Guilherme de Oliveira

gov.br Documento assinado digitalmente
SAULO FURLETTI
Data: 02/09/2026 09:04:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Saulo Furletti
Membro da banca examinadora
IFMG

Dedico esse trabalho aos meus filhos, João e Maria, razão maior da minha vida, inspiração constante e fonte do mais puro amor. Que esta conquista lhes recorde que a dedicação e a perseverança sempre encontram seu caminho.

Agradecimentos

A Deus, fundamento maior de minha existência, expresso minha mais profunda gratidão pela minha saúde ao longo desta jornada. Nos momentos de incerteza, foi a fé que renovou minhas forças e iluminou meus caminhos.

À minha esposa, Eliene, pelo apoio incondicional. Sua compreensão e generosidade foram decisivas para que este percurso se tornasse possível. A serenidade com que acolheste minhas ausências, enquanto as viagens a Belo Horizonte redesenhavam a rotina da casa, não se limitou a um gesto de paciência cotidiana. Tratou-se de um compromisso silencioso com um projeto que exigiu tempo, foco e renúncia, sobretudo no cuidado atento com nossos filhos.

À minha família, em especial à minha mãe, Geralda, e ao meu pai, Joaquim, devo valores que moldaram meu modo de pensar e ser.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Luis Alberto D'Afonseca, minha sincera admiração e reconhecimento. Agradeço pela orientação segura, pelo rigor científico, pela generosidade intelectual e pela dedicação incansável com que acompanhou cada etapa desta dissertação. Agradeço, em especial, pelos encontros semanais e pela dedicação que ultrapassou, inclusive, períodos de férias, demonstrando elevado profissionalismo.

Aos professores do PROFMAT, registro meu reconhecimento pela excelência acadêmica e pelos conhecimentos compartilhados que enriqueceram minha trajetória formativa. Ao professor Pedro Henrique Pereira Daldegan, registro um agradecimento especial por sua presença marcante, caracterizada pelo constante incentivo e pela elevada competência profissional. Sua postura generosa e sensibilidade no trato acadêmico constituiu não apenas referência intelectual, mas também inspiração pessoal.

Ao secretário Pedro Falci, agradeço pelo apoio, pela atenção e pelo incentivo ao longo do curso.

À equipe gestora da Escola Estadual Moacir Cândido, instituição à qual me orgulho de pertencer há vinte anos, agradeço pela compreensão, pelo apoio institucional e pela sensibilidade demonstrada ao viabilizar a organização dos meus horários, permitindo que eu dispusesse da sexta-feira para atender às exigências do mestrado.

Aos colegas de mestrado, expresso minha gratidão pela convivência, pelas trocas e pela solidariedade. De modo particular, a Wilson Dener Pinto Vieira, pelo apoio, pela amizade e pelo companheirismo, que tornaram esta caminhada mais leve e significativa.

Por fim, estendo meus agradecimentos a todos que, de maneira direta ou indireta, contribuíram para a realização deste trabalho.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

Eu sabia que estávamos entortando era para a Serra das Araras – revinhar aquelas corujeiras nos bravios de ali além, aonde tudo quanto era bandido em folga se escondia – lá se podia azo de combinar mais outros variáveis companheiros. Depois, de arte: que o Liso do Sussuarão não concedia passagem a gente viva, era o raso pior havente, era um escampo dos infernos. Se é, se? Ah, existe, meu! Eh... Que nem o Vão-do-Buraco? Ah, não, isto é coisa diversa – por diante da contravertência do Preto e do Pardo... Também onde se forma calor de morte – mas em outras condições... A gente ali rói rampa... Ah, o Tabuleiro? Senhor então conhece?

João Guimarães Rosa, em Grande Sertão: Veredas

Resumo

O trabalho tem por objetivo apresentar uma apostila de programação dinâmica voltada a professores e estudantes do Ensino Médio, elaborada como material de apoio ao ensino e à aprendizagem, podendo ser utilizada tanto em sala de aula quanto em atividades extraclasse e em estudos realizados por estudantes interessados em ampliar seus conhecimentos sobre o tema. São introduzidos, de maneira articulada, conceitos de otimização, práticas de algoritmos, noções de pensamento computacional e tópicos de funções, com destaque às funções recursivas, que estruturam problemas clássicos da área. Para sustentar teoricamente o projeto, parte-se das habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular – BNCC, com o objetivo de identificar como o documento aborda temas relacionados à programação dinâmica e os componentes que dão forma a esse campo. Em continuidade, e para captar o debate existente na educação básica, são examinados trabalhos que propõem abordagens semelhantes, permitindo mapear tendências e lacunas do que já foi desenvolvido. No recorte específico da programação dinâmica, foram explorados elementos como funções recursivas, estudo de máximos e mínimos, grafos e problemas de caminho mínimo, sempre conectados à ideia de busca por políticas ótimas, entendida como uma sequência de decisões que, em cada estágio do problema, conduz ao melhor resultado possível de acordo com o critério de otimização estabelecido. Como principal resultado deste trabalho, apresenta-se uma apostila didática de programação dinâmica voltada ao Ensino Médio, elaborada com o propósito de contribuir para o aprimoramento do ensino e da aprendizagem. O material busca subsidiar discussões e enriquecer debates sobre programação dinâmica e seus elementos estruturantes em diferentes contextos de aprendizagem. Em termos práticos, espera-se que esse material amplie repertórios sem fechar interpretações possíveis.

Palavras-chave: Programação Dinâmica; Otimização; Algoritmos; Funções Recursivas; Máximos e Mínimos.

Abstract

This study aims to present an educational booklet on dynamic programming intended for high school teachers and students, developed as supporting material for teaching and learning. It can be used both in the classroom and in extracurricular activities, as well as for independent study by students interested in expanding their knowledge of the subject. Concepts of optimization, algorithmic practices, notions of computational thinking, and topics related to functions are introduced in an integrated manner, with emphasis on recursive functions, which underpin classical problems in the field. To provide a theoretical foundation for the project, the study draws on the skills outlined in the Base Nacional Comum Curricular (BNCC), seeking to identify how the document addresses topics related to dynamic programming and the components that constitute this field. Furthermore, to examine existing discussions in basic education, studies proposing similar approaches are analyzed, allowing for the identification of trends and gaps in previous research. Within the specific scope of dynamic programming, elements such as recursive functions, the study of maxima and minima, graphs, and shortest path problems are explored, consistently connected to the search for optimal policies, understood as a sequence of decisions that leads to the best possible overall outcome according to the established optimization criterion. The main result of this study is an educational booklet on dynamic programming designed for high school education, developed with the purpose of contributing to the improvement of teaching and learning. The material seeks to support discussions and enrich debates on dynamic programming and its fundamental elements in different learning contexts. In practical terms, this material is expected to broaden perspectives without limiting possible interpretations.

Keywords: Dynamic Programming; Optimization; Algorithms; Recursive Functions; Maxima and Minima.

Sumário

1 Introdução **10**

2 Conexão com a BNCC **14**

3 Trabalhos Relacionados **17**
3.1 Critérios de Seleção dos Trabalhos 17
3.2 Dissertações Defendidas no Profmat 20
3.3 Articulações com a Programação Dinâmica 29

4 Programação Dinâmica **31**
4.1 Definição da Programação Dinâmica 31
4.2 Representação por Grafos 34
4.3 Aplicação do Algoritmo 36
4.4 Problemas Clássicos 39
4.4.1 Problema do Caminho Mínimo 39
4.4.2 Problema da Mochila 39
4.4.3 Problema do Corte de Hastes 40
4.4.4 Problema de Investimento ou Alocação de Recursos 40
4.4.5 Problema de Controle de Estoque 41
4.4.6 Problema de Reposição de Equipamentos 41
4.4.7 Problema de Dimensionalidade 41

5 Elaboração do Produto Educacional **43**
5.1 Considerações Didáticas 43
5.2 Elementos da Apostila 47

6 Considerações Finais **52**

Referências **54**

Anexos

I Apostila sobre Programação Dinâmica **57**

1 Introdução

Em duas décadas de atuação nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, tenho observado que otimização, algoritmos, pensamento computacional, funções e funções recursivas costumam ser ensinados de maneira pouco integrada. A otimização, em especial, permanece frequentemente vinculada à função polinomial do segundo grau, com ênfase na localização de máximos e mínimos em registros algébricos e gráficos. Embora tal abordagem esteja alinhada ao desenho curricular vigente, ela reduz o contato dos estudantes com outras formas de análise, modelagem e tomada de decisão, limitando a compreensão de problemas em que a escolha de uma alternativa depende de etapas sucessivas. Nos cursos de Ciências Exatas, o estudo sistemático de limites, derivadas e integrais favorece leituras mais amplas do comportamento das funções e dos processos de otimização. Noções ligadas à modelagem, à decisão e à recursividade passam a receber tratamento mais rigoroso apenas em etapas posteriores da formação, o que indica a necessidade de criar, ainda no Ensino Médio, experiências introdutórias capazes de aproximar Matemática e Computação sem antecipar formalismos universitários. Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) [1], competência envolve mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, o que posiciona algoritmos e otimização no terreno da análise, do planejamento e da decisão, sem confundir aprendizagem com tecnologia.

Nesta linha, Valente [2] relaciona o pensamento computacional, letramento computacional e competência digital, além de reforçar a importância de desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes voltadas aos desafios contemporâneos. Quando incorporadas ao ensino de Matemática, práticas como decompor situações, reconhecer padrões e ordenar sequências de escolha favorecem uma aprendizagem em que o estudante acompanha o percurso de construção da solução, em vez de apenas reproduzir procedimentos.

A relação entre pensamento computacional e aprendizagem matemática também aparece nas contribuições de Azevedo [3], especialmente quanto ao desenvolvimento do raciocínio algorítmico, da argumentação e da capacidade de resolver problemas. Como ainda há um número reduzido de pesquisas voltadas especificamente ao Ensino Médio, ganha força a elaboração de materiais que aproximem conteúdos escolares de formas

estruturadas de escolha, respeitando o nível de formação dos estudantes. A programação dinâmica entra nesse percurso por trabalhar com situações divididas em etapas, nas quais as decisões tomadas em uma etapa interferem nas etapas seguintes, exigindo uma leitura organizada do processo.

O Complemento à BNCC [4] sobre Computação reforça tal direção ao prever habilidades relacionadas à decomposição de problemas, à identificação de passos, etapas e ciclos recorrentes, além da criação e do teste de algoritmos em diferentes contextos. A programação dinâmica se relaciona diretamente a tais habilidades, uma vez que exige reconhecer estados, construir soluções parciais e ordenar decisões sucessivas até chegar a uma solução global. Por meio de linguagem clara e exemplos próximos de conhecimentos já trabalhados, o tema pode ser introduzido no Ensino Médio de forma gradual, com vínculo direto a funções, sequências, recursividade, tabelas e interpretação de gráficos.

A apostila didática assume função mediadora justamente porque a programação dinâmica não integra o repertório usual do Ensino Médio. O material organiza o percurso de aprendizagem de modo gradual, favorecendo a retomada de definições, o acompanhamento de exemplos resolvidos e a realização de exercícios com maior autonomia. A presença de conteúdos familiares cria uma base mais segura para o primeiro contato com otimização, algoritmos e processos decisórios, permitindo que o estudante reconheça a lógica do método antes de lidar com formulações mais abstratas.

Nesse processo de adequação dos conteúdos ao contexto escolar, toma-se como base a noção de transposição didática, desenvolvida pelo matemático francês Yves Chevallard [5], segundo a qual o conhecimento científico passa por transformações até se constituir em um saber a ensinar. Essas transformações envolvem a seleção e a reorganização dos conhecimentos, de modo a torná-los adequados ao contexto educacional, preservando seus fundamentos conceituais. Nessa perspectiva, a elaboração da apostila busca apresentar conceitos relacionados à programação dinâmica em uma linguagem acessível aos estudantes do Ensino Médio, evitando reproduzir o nível de formalização próprio de estudos em níveis superiores de ensino.

O material também busca ampliar experiências formativas no Ensino Médio. Conceitos de decisão sequencial e otimização são apresentados com foco na clareza, na curiosidade intelectual, no raciocínio estruturado e na leitura matemática de situações práticas. A apostila, portanto, justifica-se como produto educacional por reunir matemática escolar, pensamento computacional e análise de escolhas em uma atividade extraclasse, favorecendo uma aprendizagem menos dependente da memorização de procedimentos.

Para dar sustentação ao percurso didático, a programação dinâmica precisa ser

situada em uma tradição matemática mais ampla, ligada à Otimização Matemática e à Pesquisa Operacional. Ao traduzir um problema amplo para o formato de modelo, criam-se alternativas explícitas, critérios mensuráveis e limites operacionais. A Otimização Matemática então procura uma resposta que maximize ganhos ou minimize perdas, preservando as condições impostas.

Quando o tempo de resposta é curto, escolhas de métodos e simplificações precisam considerar prazos e custos computacionais. Em contraste, esforços excessivos por precisão podem atrasar decisões e reduzir benefícios totais para quem executa. Não se pode ignorar que soluções interpretáveis tendem a ser melhor adotadas por equipes diversas. O efeito acumulado da clareza na implementação costuma superar ganhos marginais obtidos em ambientes ideais. Exemplos como reduzir custos, diminuir tempo, elevar lucros ou melhorar desempenho mostram o alcance prático do tema e seu valor para a formação matemática.

A Pesquisa Operacional amplia tal base ao reunir modelos, técnicas computacionais e métodos analíticos voltados à estruturação de processos decisórios. Seu desenvolvimento ganhou força no século XX, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, quando a alocação eficiente de recursos escassos em operações militares se tornou uma exigência estratégica, conforme registram Hillier e Lieberman [6]. A partir de tal trajetória, a área passou a orientar aplicações em planejamento, distribuição de recursos e análise de sistemas complexos em diferentes setores.

Entre os métodos associados à Pesquisa Operacional, a programação linear e a programação inteira permitem formular casos reais por meio de estruturas matemáticas claras, com hipóteses explícitas e critérios verificáveis. A área oferece uma forma sistemática de modelar cenários complexos, organizar escolhas e interpretar resultados, em um percurso que envolve reconhecer a questão inicial, traduzi-la em modelo, examinar possibilidades e analisar as respostas obtidas, mantendo coerência entre a formulação matemática e a interpretação prática.

A programação dinâmica integra tal tradição e se destaca em casos que envolvem escolhas sequenciais distribuídas em múltiplos estágios. Ancorada no princípio da otimização de Bellman, a técnica decompõe o problema em subpartes interligadas, de modo que soluções parciais ótimas contribuam para a construção da solução ótima global. A lógica consiste em resolver cada etapa considerando o estado do sistema e as informações necessárias à tomada de decisões, permitindo examinar processos em que cada escolha interfere nas etapas posteriores.

A partir de tal percurso, o estudo apresenta uma apostila didática destinada a estudantes do Ensino Médio, anexada ao documento, com conceitos de otimização,

algoritmos, funções e decisões sequenciais organizados em uma abordagem integrada. O material busca desenvolver o raciocínio matemático, fortalecer a capacidade de modelagem e ampliar a leitura de processos decisórios, mantendo consistência técnica e viabilidade pedagógica para uso por docentes e discentes, sem exigência de pré-requisitos específicos.

As resoluções de exemplos e exercícios foram dispostas com detalhamento progressivo, explicitando o encadeamento lógico passo a passo. A programação dinâmica recebe atenção particular na formulação de relações recursivas e na avaliação de decisões sequenciais, e, embora as soluções sejam mais longas, a escolha didática valoriza a compreensão conceitual e favorece o estudante que inicia contato com o tema.

Destaca-se, ainda, que a apostila possa ser utilizada como uma atividade extraclasse, articulando conteúdos e habilidades pertinentes ao Ensino Médio com situações-problema que envolvem conceitos de programação dinâmica. Dessa forma, busca-se ampliar horizontes formativos, estabelecendo relações entre os conhecimentos previstos para o Ensino Médio e situações que envolvem otimização e resolução de problemas.

Nesse sentido, este trabalho encontra-se organizado em duas partes complementares: a dissertação propriamente dita e o produto educacional em formato de uma apostila sobre programação dinâmica. Em relação à primeira parte, que se constitui neste documento, está estruturada da seguinte forma: após essa introdução, o Capítulo 2 – Conexão com a BNCC discute a articulação da proposta voltada para o tratamento de problemas de otimização, algoritmos, pensamento computacional, funções e funções recursivas no Ensino Médio com as orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O Capítulo 3 – Trabalhos Relacionados apresenta a análise de trabalhos correlatos, com base em levantamento bibliográfico em dissertações do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT). O Capítulo 4 – Programação Dinâmica aborda os fundamentos teóricos da Programação Dinâmica, incluindo o princípio da otimalidade de Bellman, bem como os conceitos de estágio, estado e decisão, além das equações recursivas progressiva e regressiva. A partir desse referencial, desenvolve-se o produto educacional desta dissertação, apresentado na forma de uma apostila didática, na qual a Programação Dinâmica constitui o conteúdo central. Na sequência, o Capítulo 5 – Elaboração do Produto Educacional descreve o desenvolvimento e a estrutura do produto educacional, que tem como principal objetivo auxiliar o trabalho sobre programação dinâmica no Ensino Médio. Por fim, o Capítulo 6 – Considerações Finais apresenta as percepções e considerações observadas durante o desenvolvimento desse trabalho.

2 Conexão com a BNCC

A expansão das tecnologias digitais no dia a dia impõe à educação básica um desafio que não pode ser tratado como rotina escolar comum. Ensinar os estudantes a operar programas e dispositivos já não basta, porque a vida mediada por sistemas depende de lógicas, relações matemáticas e processos de computação que precisam ser compreendidos. Nesse cenário, quando o ensino se limita ao uso imediato, a autonomia se enfraquece e a curiosidade perde espaço. A formação precisa ligar prática e fundamento, com experiências que mostrem causa, efeito e limite, sem cair em treino vazio.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) [1] opera como referencial normativo central ao organizar competências e habilidades que, mesmo sem citar de modo direto certos campos da Matemática Aplicada, mantêm diálogo substantivo com resolução de problemas, modelagem, algoritmos e pensamento computacional. Trata-se de um enquadramento que, vindo do documento, orienta escolhas pedagógicas e abre espaço para integrações metodológicas.

Embora o termo Programação Dinâmica não conste de forma explícita na BNCC, é possível verificar que elementos estruturais, como raciocínio algorítmico, decomposição de problemas, análise de processos sequenciais, funções e relações recursivas, estão contemplados nas competências e habilidades do Ensino Médio. Com isso, torna-se viável estabelecer conexões conceituais firmes entre a proposta desenvolvida nesta dissertação e as orientações curriculares vigentes, o que favorece um alinhamento coerente.

O conceito de pensamento computacional, foi sistematizado por Wing [7] como um conjunto de processos de resolução de problemas, envolvendo decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e elaboração de algoritmos. Esse escopo converge com as Competências Gerais da BNCC, em especial a Competência Geral 5, na qual se prevê o uso de tecnologias digitais *"de forma crítica, significativa, reflexiva e ética"*. Ainda que o termo não seja empregado de modo sistemático ao longo de todo o documento, as habilidades de raciocínio lógico, de resolução de problemas e de modelagem matemática aproximam o texto da BNCC do referido paradigma.

A noção de algoritmo, definida por uma sequência finita e bem estabelecida de

instruções voltadas à resolução de um problema, mostra aderência direta ao ensino de Matemática. Ao organizar tais sequências em formatos claros, a linguagem algorítmica, que representa de modo estruturado essas instruções finitas e bem definidas, opera como elo consistente entre a Matemática escolar e o pensamento computacional.

Foi indicado por Cormen [8] que algoritmos se caracterizam como procedimentos computacionais estruturados que transformam entradas em saídas esperadas, o que fornece uma referência técnica útil ao professor. Sob esse prisma, a habilidade EF08MA11:

> Identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números seguintes. EF08MA11 ([1], p. 313)

contempla a identificação de regularidades em sequências numéricas recursivas e a construção de algoritmos por meio de fluxogramas, estabelecendo uma relação entre o reconhecimento de padrões e a formalização de procedimentos matemáticos. Da reflexão menos formal à formalização algorítmica, encontra-se um campo de possibilidades para o ensino da Matemática.

O conceito de função, ademais, ocupa posição estratégica na Matemática escolar e também na Ciência da Computação. Na BNCC, o estudo de funções é apresentado progressivamente a partir do 7º ano, consolidando-se no Ensino Médio por meio de habilidades como a EM13MAT302:

> Construir modelos empregando as funções polinomiais de 1º ou 2º graus, para resolver problemas em contextos diversos, com ou sem apoio de tecnologias digitais. EM13MAT302 ([1], p. 536)

relacionada à construção de modelos matemáticos envolvendo funções polinomiais do primeiro e segundo graus.

As funções recursivas, por sua vez, introduzem um nível adicional de abstração ao expressarem valores em termos de resultados anteriores. Knuth [9] aponta a recursão como princípio organizador de amplo alcance na Matemática Discreta e da Teoria da Computação, sustentando várias construções conceituais e técnicas. No currículo escolar, a ideia aparece, mesmo sem nome, em progressões aritméticas e geométricas, em padrões numéricos e em raciocínios por indução. Esse contato recorrente cria familiaridade com a noção de recursão.

Do ponto de vista cognitivo, trabalhar com recursão exige que o estudante desenvolva a capacidade de operar em diferentes níveis de abstração simultaneamente, o que requer flexibilidade de pensamento. Pesquisas como as de Tall [10] indicam que a transição do

pensamento operacional para o estrutural, isto é, da operação concreta para a função como objeto matemático, constitui um dos momentos mais significativos da aprendizagem matemática.

Os problemas de otimização representam uma aplicação particularmente relevante da linguagem matemática, ao articularem conceitos de função, inequações, modelagem e tomada de decisão. Hillier e Lieberman [6] definem otimização como o processo de identificação da melhor solução dentro de um conjunto de alternativas viáveis, frequentemente condicionado por restrições. No contexto escolar, tais problemas manifestam-se em situações envolvendo maximização, minimização e análise de cenários possíveis.

A formalização de um problema de otimização requer que o estudante identifique variáveis de decisão, construa uma função objetivo e estabeleça restrições, operações que mobilizam competências relacionadas à modelagem, à álgebra e ao raciocínio lógico. Conforme destaca D'Ambrosio [11], a Matemática significativa emerge da necessidade de interpretar e resolver problemas oriundos da realidade. Nesse sentido, os problemas de otimização constituem um campo fértil para o desenvolvimento de uma educação matemática crítica e contextualizada.

Nesse contexto, a Programação Dinâmica apresenta-se como uma abordagem particularmente relevante, ao estruturar problemas complexos em etapas sucessivas, explorando relações recursivas e decisões sequenciais. Ainda que não explicitamente nomeada na BNCC, sua base conceitual dialoga diretamente com competências associadas à resolução de problemas, ao pensamento algorítmico, à modelagem e à análise de padrões.

De modo geral, as articulações aqui discutidas indicam que a proposta desenvolvida nesta dissertação encontra sustentação nas orientações curriculares da BNCC. A inserção de elementos da Programação Dinâmica no Ensino Médio contribui para o fortalecimento do raciocínio lógico, da capacidade analítica e da compreensão de processos decisórios estruturados. Diferentemente de muitos algoritmos de otimização que pedem métodos matemáticos avançados, pouco adequados ao nível dos alunos do Ensino Médio, a Programação Dinâmica constitui uma das exceções a essa regra, pois demanda apenas trabalhar com avaliação de funções recursivas e escolha de máximos ou mínimos em listas finitas de valores.

3 Trabalhos Relacionados

Este capítulo apresenta um estudo bibliográfico voltado a mapear a presença de programação dinâmica na Educação Básica, com base em dissertações do Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT), reconhecidas pelo foco em aplicação docente. A leitura identifica onde conteúdos de Otimização e programação dinâmica foram acionados, elenca contribuições que geram valor didático e propõe caminhos de ensino com aderência a currículos reais. Em paralelo, o estudo explicita vazios que estruturam a justificativa desta dissertação, porque indicam fronteiras metodológicas e pedagógicas que ainda pedem avanço. Integram o capítulo os critérios de seleção, o levantamento sistemático no PROFMAT, a análise do corpus e a amarração com fundamentos conceituais da Programação Dinâmica.

3.1 Critérios de Seleção dos Trabalhos

Foram definidos critérios explícitos para orientar a seleção das dissertações submetidas à leitura detalhada, com a intenção de construir um corpus consistente e comparável. A opção por balizas claras favoreceu a coerência interna da análise e também preservou a possibilidade de replicação futura, o que não é trivial em estudos desse tipo. Ao mesmo tempo, toda regra de inclusão e exclusão atua como lente, acentuando certos contornos e esmaecendo outros.

Após a seleção das dissertações, foram estabelecidos critérios para orientar a análise dos trabalhos, buscando identificar aspectos relevantes e estabelecer relações com a proposta deste trabalho. Assim, a análise foi conduzida a partir das seguintes questões:

1. Como o tema abordado na dissertação analisada se relaciona com a proposta deste trabalho?
2. Como a metodologia utilizada pode contribuir para a elaboração e a escolha do método deste projeto?
3. Quais são os tipos de experiências observadas pelos autores?
4. Quais foram as referências utilizadas?
5. Quais são os resultados e as contribuições apresentadas para a área?

Iniciamos nossa análise realizando uma pesquisa na lista das dissertações de mestrado dos alunos do PROFMAT, disponível em: https://sca.profmat-sbm.org.br/busca_tcc.php (Acesso em: 29 jan. 2026), organizada pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). Em um primeiro levantamento, utilizamos como termo de busca a expressão *Programação Dinâmica*. A partir dessa consulta, verificamos que, em um conjunto de 8.378 dissertações disponíveis na base do PROFMAT, não foi identificada nenhuma dissertação com esse termo no título.

Esse resultado sugere que o tema da Programação Dinâmica aparece de forma pouco expressiva, ou mesmo inexistente, no conjunto de trabalhos voltados especificamente para a educação básica no âmbito desse programa. Nesse sentido, compreendemos que a elaboração de um material didático no contexto do PROFMAT, dedicado à programação dinâmica, representa não apenas uma contribuição acadêmica, mas também uma oportunidade de ampliar o repertório de conteúdos e abordagens matemáticas disponíveis para o ensino.

Como não obtivemos resultados relacionados diretamente ao tema programação dinâmica, realizamos uma nova busca no banco de dados do PROFMAT utilizando termos associados ou conceitualmente próximos a esse campo de estudo. Foram considerados, nesse levantamento, temas como Otimização, Programação Linear, Grafos, Funções Recursivas, Algoritmo Guloso, Otimização Combinatória e Programação Não Linear. Esses tópicos foram selecionados por constituírem elementos estruturantes ou áreas correlatas ao estudo da otimização e dos métodos algorítmicos, frequentemente associados à programação dinâmica. Os resultados obtidos nessa nova busca estão apresentados na Tabela 3.1.

Tabela 3.1: Número de dissertações

Termo buscado	Número
Otimização	76
Programação Linear	51
Grafos	110
Funções Recursivas	1
Algoritmo Guloso	1
Otimização Combinatória	1
Programação Não Linear	0
Programação Dinâmica	0

Com os critérios já definidos, a amostra foi extraída dos registros do PROFMAT. A escolha dos trabalhos buscou seguir critérios rigorosos, considerando sua proximidade com a temática desta dissertação e sua contribuição para a compreensão dos conceitos relacionados à programação dinâmica. Para isso, foram analisados os títulos, resumos,

objetivos, introduções e conteúdos abordados nas dissertações encontradas. Além disso, verificou-se a presença de sequências didáticas, priorizando os trabalhos que apresentavam discussões relacionadas ao ensino de otimização, programação linear, grafos e funções recursivas.

Das 76 dissertações sobre Otimização, foram selecionadas 6 que apresentavam maior proximidade com os objetivos deste trabalho, especialmente aquelas com abordagem voltada ao contexto educacional e à resolução de problemas de otimização, compondo um recorte manejável e pertinente. Em Programação Linear, incluiu-se 1 das 51 dissertações, para assegurar a presença do tema e sua relação com problemas de otimização. Em Grafos, foram incluídas 2 das 110 dissertações, cujas abordagens apresentavam maior relação com os conceitos utilizados neste trabalho, particularmente aqueles associados à representação e à resolução de problemas. Também se acrescentou a única dissertação identificada sobre Funções Recursivas, considerando a importância da recursividade para a compreensão da

Tabela 3.2: Dissertações analisadas do PROFMAT

Ano	Autor(a)	Título	Instituição
2017	A. L. M. Lopes	Otimização Linear: conceitos e aplicação nas aulas de Matemática para o Ensino Médio	UNESP
2018	E. M. Ferreira	Possibilidades para o estudo de otimização no ensino médio	UNICAMP
2018	T. F. Ferreira	Otimização: estudo de máximos e mínimos de funções que definem problemas cotidianos	UFS
2021	E. S. Carvalho	Problemas de Otimização Linear no Ensino Médio: Uma Proposta de Abordagem Com o Uso da Ferramenta GeoGebraBook.	UFLA
2021	R. L. Castro	Problemas de otimização e aplicações ao estudo de funções no ensino médio	UFV
2021	R. L. Pinheiro	Funções Recursivas a Matemática da Ciência da Computação Aplicada ao Ensino Médio.	UNIFAP
2022	F. N. S. Costa	Programação Linear–Conceitos Básicos	UFSJ
2022	M. D. C. Pereira	Grafo e o Problema do Caminho Mínimo: Algoritmo e Programação em Pascal	UFRRJ
2024	M. S. Modesti	Otimização sem Derivadas: Discussão e Aplicabilidade no Ensino Básico	UFSC
2025	D. S. Custodio	Um estudo sobre grafos e sua aplicabilidade no ensino médio	USP

programação dinâmica.

Assim, a seleção não pretende constituir uma amostra estatisticamente representativa de toda a produção do PROFMAT sobre esses temas, mas estabelecer um recorte intencional e pertinente aos objetivos desta pesquisa.

As dissertações selecionadas constam na Tabela 3.2. O conjunto reúne abordagens distintas de otimização, programação linear, grafos e funções recursivas, áreas que, por proximidade conceitual, se relacionam à programação dinâmica ou esclarecem seus fundamentos no contexto educacional.

3.2 Dissertações Defendidas no Profmat

Na sequência, examinamos cada dissertação com olhar atento aos objetivos anunciados, aos caminhos metodológicos escolhidos, às propostas didáticas construídas e aos efeitos que produzem no ensino de matemática da educação básica. Tem como finalidade identificar aproximações, contribuições e possíveis articulações com a proposta deste trabalho.

A Dissertação de A. L. M. Lopes

A dissertação de André Luis Martins Lopes [12], intitulada "Otimização Linear: conceitos e aplicação nas aulas de Matemática para o Ensino Médio", busca aproximar fundamentos de Otimização Linear de propostas didáticas pensadas para o Ensino Médio. Como ponto de partida, o autor apresenta um panorama histórico da otimização, inserindo a Otimização Linear na Pesquisa Operacional e destacando sua utilidade em processos de decisão.

No desenvolvimento, são introduzidos os principais conceitos para a resolução de equações e inequações lineares, com tratamento da resolução gráfica e do método Simplex como ferramentas complementares. Tais recursos são discutidos com a finalidade de apoiar professores da Educação Básica, com foco nos que atuam no Ensino Médio, por meio de uma base teórica e de orientação metodológica. O estudo inclui também a Otimização Linear Inteira, ao descrever o método *branch-and- bound*, cuja ideia é dividir o problema em subproblemas e perseguir, de maneira sistemática, a solução ótima.

Nesse contexto, o autor propõe situações–problema direcionadas a turmas do 2º e 3º anos do Ensino Médio, acompanhadas de orientações e etapas de resolução, incluindo a utilização do método Simplex.

Por fim, Lopes analisa a aplicação prática de uma das atividades propostas em uma turma do Ensino Médio, discutindo os resultados obtidos e apresentando sugestões para

desdobramentos futuros no ensino desse conteúdo.

A Dissertação de E. M. Ferreira

Na dissertação "Possibilidades para o Estudo de Otimização no Ensino Médio", Éverson de Moura Ferreira [13] delineia um percurso voltado a ampliar as formas de ensinar otimização na Educação Básica. Pretende-se, com esse desenho, prover subsídios teóricos e metodológicos que auxiliem o professor de Matemática do Ensino Médio na introdução e no desenvolvimento do tema em sala. Em termos práticos, o foco recai sobre a sustentação didática que facilita a adoção de atividades com propósito bem definido.

Foi organizada pelo autor uma exposição de conceitos fundamentais de otimização, cobrindo tanto a vertente que dispensa o cálculo diferencial quanto a que mobiliza ferramentas do cálculo. Sem recorrer ao cálculo, aparecem a maximização e minimização de funções quadráticas, a desigualdade das médias e uma introdução a modelos de programação linear por meio do método gráfico. Com o cálculo, são trabalhadas definições e resultados para funções de uma ou mais variáveis, além de um panorama histórico do cálculo, no qual figuram o método de Newton e o método do gradiente.

A contribuição didática inclui uma sequência de dez encontros voltada ao primeiro ano do Ensino Médio, em que se exploram função quadrática, análise gráfica, máximos e mínimos e noções de Programação Linear. O uso do GeoGebra é integrado como recurso pedagógico que reforça a visualização e a experimentação, favorecendo a compreensão dos conceitos. De modo amplo, o estudo oferece caminhos de ensino acessíveis e sólidos, com tecnologia digital como apoio concreto ao aprendizado.

A Dissertação de T. F. Ferreira

A dissertação "Otimização: estudo de máximos e mínimos de funções que definem problemas cotidianos", de autoria de Thed Freitas Ferreira [14], parte do cálculo diferencial de várias variáveis para construir um arcabouço de otimização integrado a situações-problema do cotidiano. Estabeleceu-se como eixo principal a investigação de técnicas de determinação de máximos e mínimos, com e sem restrições, e a análise de como essas temáticas podem ser tratadas no Ensino Médio, procurando alinhamento conceitual e pedagógico.

No percurso introdutório, foi revisitado o desenvolvimento histórico da otimização, em registros que remontam à Antiguidade, e que se tornam sistemáticos no século XVII, em trabalhos de Pierre de Fermat, Isaac Newton e Gottfried Wilhelm Leibniz. O texto enfatiza a transição de métodos intuitivos para procedimentos matemáticos fundamentados, o que reposiciona o cálculo diferencial e integral na formalização dos problemas de extremos.

Em complemento, é destacada a relevância atual do tema em engenharia e matemática aplicada, sobretudo diante do crescimento da complexidade dos problemas e do número de variáveis.

A dissertação foi organizada para oferecer base teórica consistente antes da exposição dos métodos de otimização. No primeiro capítulo, é apresentado um percurso introdutório em Topologia de $\mathbb{R}^n$, no qual aparecem produto interno e norma, além de bolas e conjuntos limitados. Em seguida, são discutidas sequências convergentes e sequência de Cauchy, preparando o terreno para noções de vizinhança e estrutura métrica. O capítulo se encerra com a distinção entre conjuntos abertos e conjuntos fechados, o que viabiliza, em última instância, leituras rigorosas do espaço. Esse bloco inicial tem a função de habilitar a compreensão de resultados de cálculo diferencial em dimensões superiores à unidade, o que não é detalhe menor para aplicações.

No segundo capítulo, o embasamento teórico voltado à otimização em funções de várias variáveis é desenvolvido de forma gradual. São introduzidos gráficos e limites, enquanto continuidade e diferenciabilidade são tratadas como propriedades estruturantes do comportamento funcional. Foram incorporados, como resultados fundamentais, os Teoremas da Função Inversa e da Função Implícita, que asseguram condições locais de resolução e reparametrização. Por fim, derivadas parciais de ordem superior são discutidas com ênfase em curvatura e critérios de extremos, pois é a partir delas que se caracteriza o comportamento local.

O terceiro capítulo concentra-se no estudo dos problemas de otimização propriamente ditos, tomando esse eixo como foco analítico. São examinados problemas de máximos e mínimos, tanto não condicionados quanto condicionados, com a exposição articulada de definições, teoremas e de exemplos ilustrativos que servem de guia conceitual. É destacado, como ferramenta central para problemas com restrições, o método dos multiplicadores de Lagrange, cuja relevância é evidenciada em planos teórico e aplicado.

No quarto capítulo, estabelece-se um diálogo direto com o Ensino Médio, ao apresentar problemas envolvendo máximos e mínimos de funções quadráticas e a desigualdade das médias, em chave pedagógica acessível. Pretende-se introduzir conteúdos tradicionalmente reservados ao Ensino Superior, viabilizando a transposição didática e a contextualização do tema da otimização no ensino de Matemática da Educação Básica. Em síntese analítica, a dissertação de Ferreira oferece uma abordagem sistematizada dos métodos de otimização baseados no cálculo diferencial, conjugando fundamentação teórica rigorosa e aplicações contextualizadas.

A Dissertação de E. S. Carvalho

A dissertação "Problemas de Otimização Linear no Ensino Médio: uma proposta de abordagem com o uso da ferramenta GeoGebraBook", de Elsivânia Santana Carvalho [15], dedica-se à exploração de problemas de otimização linear no contexto do Ensino Médio. Foi estabelecido pela autora o propósito de discutir caminhos didáticos para a Programação Linear na Educação Básica, por meio da articulação entre fundamentos matemáticos e tecnologias digitais.

A autora organiza a discussão a partir de noções fundamentais de otimização linear e de modelagem matemática, dando destaque à resolução gráfica de problemas de Programação Linear. Em posição central, figura o GeoGebraBook, recurso vinculado ao software GeoGebra, utilizado como ferramenta pedagógica para favorecer visualização, experimentação e entendimento conceitual.

Não se apresenta, na dissertação, uma sequência didática estruturada em encontros, em compensação, o Capítulo 4 traz uma sequência de problemas de otimização linear destinada a aulas de Matemática no Ensino Médio. As atividades requerem conhecimentos prévios sobre sistemas de equações e inequações lineares, com duas e três variáveis, bem como domínio da interpretação e da construção de gráficos de desigualdades no plano cartesiano.

A estrutura do trabalho revela atenção à transposição didática dos conceitos de otimização linear, bem como à incorporação de tecnologias digitais como apoio ao processo de ensino e aprendizagem. Em linhas gerais, a contribuição reside na oferta de estratégias e possibilidades metodológicas que auxiliam o professor na abordagem da Programação Linear no Ensino Médio.

A Dissertação de R. L. Castro

A dissertação "Problemas de otimização e aplicações ao estudo de funções no Ensino Médio", de Rômulo Lúcio de Castro [16], articula fundamentos matemáticos do cálculo diferencial a estratégias didáticas dirigidas ao ensino de funções, com atenção à solução de problemas de otimização no Ensino Médio. Ao ser posicionado no Mestrado Profissional em Matemática, a pesquisa torna explícita a intenção de promover a transposição didática de conceitos tipicamente trabalhados no Ensino Superior.

Logo no início, o autor reconstrói o percurso histórico da otimização, apontando registros desde a antiguidade e vinculando sua consolidação ao Cálculo Diferencial. Essa perspectiva, ao reunir origem e desenvolvimento, contribui para evidenciar a importância e a evolução dos problemas de máximos e mínimos, além de sublinhar seu papel formativo

na educação matemática.

Os capítulos iniciais concentram-se no estudo de funções, com foco na função quadrática, tratada como elemento central para o ingresso dos estudantes em problemas de otimização no Ensino Médio. São mobilizados conceitos basilares, propriedades algébricas e leituras gráficas, com o objetivo de sustentar a análise de extremos. Foi assumido, nessa seleção, o compromisso de alinhar conteúdo, orientação curricular e nível cognitivo do alunado da educação básica.

Na sequência, o texto apresenta noções preliminares de cálculo, como limites, continuidade e derivadas, somadas a algumas ideias topológicas elementares. Organizados de forma gradual, esses tópicos oferecem a teórica necessária para compreender os métodos empregados na solução de problemas de otimização.

Ainda que ultrapassem o currículo tradicional do Ensino Médio, os conteúdos são acionados pelo autor para promover aprofundamento conceitual e dar fundamentação matemática às estratégias construídas. O núcleo analítico recai sobre a resolução de problemas de otimização, que é apresentada por rotas com cálculo diferencial e também por caminhos sem esse aparato. Com exemplos oriundos de livros do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, a pesquisa preserva a ligação entre formulação teórica e prática docente.

Em perspectiva curricular, a Base Nacional Comum Curricular ordena o diálogo entre ensino de otimização e o conjunto de competências e habilidades do Ensino Médio. A metodologia de resolução de problemas, inspirada nas ideias de George Polya, sustenta a proposta de uma sequência didática para o terceiro ano. As considerações finais organizam as contribuições e sugerem ampliação das propostas, a dissertação de Castro atesta a possibilidade de tratar máximos e mínimos de modo significativo, desde que articulados ao estudo de funções e a estratégias didáticas apropriadas.

A Dissertação de R. L. Pinheiro

Ronaldo Lobato Pinheiro [17], em sua dissertação "Funções recursivas: a matemática da Ciência da Computação aplicada ao ensino médio", estrutura um estudo que toma a recursividade como fio condutor e integra matemática e computação para fins de ensino. Teoria, aplicações e propostas didáticas são articuladas, com destaque para a inserção, no Ensino Médio, de ideias próprias da Ciência da Computação.

A exposição conceitual traz relações, funções e recursividade, formando o aparato formal para discutir funções recursivas. Na continuação, são analisados critérios que permitem atestar quando uma definição recursiva descreve uma função, apoiando-se em

exemplos já clássicos, como a sequência de Fibonacci, a aproximação da raiz quadrada de dois pelo método de Newton e a conjectura de Collatz, somados a outros. As aplicações contempladas incluem o Triângulo de Pascal, o fatorial, a função de Ackermann, progressões aritméticas e geométricas e a Torre de Hanói, o que evidencia a transversalidade do tema e seu potencial pedagógico.

Como parte das propostas metodológicas, Pinheiro explora o uso de recursos visuais e tecnológicos, como construções geométricas no GeoGebra, geração de imagens recursivas e atividades envolvendo fractais em papel. Adicionalmente, o autor introduz noções elementares de programação em Python, utilizando exemplos de código como suporte à compreensão dos processos recursivos.

A organização do trabalho revela uma preocupação com a integração entre Matemática, tecnologia e elementos da Ciência da Computação, propondo estratégias que favorecem a visualização, a experimentação e o desenvolvimento do raciocínio matemático no Ensino Médio.

A Dissertação de F. N. S. Costa

A dissertação de Fábio Nogueira da Silva Costa [18], intitulada "Programação Linear – Conceitos Básicos", organiza um roteiro claro dos fundamentos da Programação Linear, combinando teoria, método e aplicações. O percurso inicial reconstitui historicamente a evolução da área, posicionando a Programação Linear dentro da Otimização Matemática e evidenciando sua relevância para modelagem e resolução de problemas de decisão.

O desenvolvimento contempla os conceitos essenciais, como a estrutura do modelo, a função objetivo, o conjunto de restrições e a região de soluções viáveis. O autor descreve estratégias de resolução que abarcam leitura gráfica, técnicas algébricas e apoio computacional, com foco no método Simplex. Também é dado relevo à análise da existência de solução ótima e à interpretação geométrica, segundo a qual, quando existir, a solução ótima está ligada aos vértices da região factível, concebida como conjunto convexo.

A organização do trabalho estrutura-se em sete seções. A primeira apresenta os fundamentos teóricos da Programação Linear, com base em revisão bibliográfica. A segunda aborda a modelagem matemática dos problemas, enquanto a terceira discute os diferentes métodos de resolução. A quarta seção dedica-se à apresentação de exemplos ilustrativos, articulando modelagem e técnicas de solução. Na quinta, é explorada a noção de convexidade associada aos modelos de Programação Linear. A sexta enfatiza a relação entre os conteúdos matemáticos do Ensino Médio e os conceitos envolvidos na Programação Linear. Por fim, a sétima seção apresenta as considerações finais do estudo.

O autor afirma que já constam no Ensino Médio os conteúdos que favorecem a compreensão da Programação Linear, notadamente sistemas de equações e inequações lineares e a interpretação gráfica. São, portanto, saberes que, quando mobilizados em conjunto, permitem a construção e o exame de modelos lineares elementares.

Com base nessa constatação, a dissertação realça o potencial pedagógico da Programação Linear como instrumento que amplia o significado dos conteúdos escolares, especialmente ao relacioná-los a procedimentos de maximização e minimização em ambientes aplicados. Esse arranjo confere contexto e finalidade a tópicos que, de outro modo, poderiam permanecer apenas formais.

A Dissertação de M. D. C. Pereira

Marcílio Daniel de Castro Pereira [19], na dissertação intitulada "Grafo e o problema do caminho mínimo: algoritmo e programação em Pascal", desenvolve um estudo que insere conceitos de teoria dos grafos no Ensino Médio, destacando com ênfase os problemas de caminhos mínimos. Ao articular fundamentos matemáticos, noções algorítmicas e elementos introdutórios de programação, foi estruturada uma abordagem que conecta, de modo explícito, Matemática e computação, o que evidencia um desenho claramente interdisciplinar.

Em primeiro lugar, apresenta-se uma introdução à linguagem Pascal, cuja escolha é justificada pela clareza sintática e pelo uso didático consagrado historicamente. São discutidas, com foco formativo, a organização de algoritmos e o fluxo de execução, além de estruturas condicionais e de repetição, seguidas do emprego de vetores, matrizes, registros, procedimentos e funções. Essa etapa, ao oferecer uma base conceitual mínima, prepara o estudante para compreender os algoritmos explorados mais adiante. Na sequência, entram os pontos centrais da teoria dos grafos, com definições, representações e propriedades, acrescidos de um panorama histórico e de aplicações em variados contextos, o que reforça o potencial dos grafos como instrumento de modelagem.

O foco central incide sobre o problema do caminho mínimo, com apresentação e análise dos algoritmos de Dijkstra e Bellman-Ford em chave conceitual e operativa. São incluídos exemplos ilustrativos e implementações em Pascal, por meio dos quais se torna possível acompanhar a lógica matemática e a mecânica computacional dos algoritmos. Foi buscada uma aproximação que una clareza e reprodutibilidade.

No campo didático, Pereira propõe um conjunto de atividades para o Ensino Médio, partindo de práticas introdutórias de programação e avançando para problemas com grafos e caminhos mínimos. As atividades visam desenvolver o raciocínio lógico, a interpretação

de algoritmos e a capacidade de modelar situações-problema em linguagem formal. A intencionalidade pedagógica aparece em cada etapa.

No balanço geral, o trabalho mostra uma integração firme entre conceitos matemáticos e computacionais, com a programação atuando como ponte de concretização e de aprofundamento teórico. A dissertação amplia o repertório pedagógico para tratar grafos e caminhos mínimos no Ensino Médio, sem perder o rigor.

A Dissertação de M. S. Modesti

Matheus dos Santos Modesti [20], na dissertação "Otimização sem derivadas: discussão e aplicabilidade no ensino básico", investiga métodos de otimização que dispensam o cálculo diferencial, com foco no Ensino Médio. O trabalho se apoia na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que prevê o estudo de otimização de funções e incentiva o uso de recursos computacionais no ensino de Matemática, ao mesmo tempo que reconhece a ausência do conceito de derivada nesse nível.

No plano teórico, apresenta uma síntese sólida da otimização sem derivadas, vertente da matemática aplicada que ganhou força a partir da década de 1960. Examina métodos clássicos como Nelder-Mead, Busca multidirecional; direta direcional, e busca pela seção áurea e Interpolação parabólica sucessiva, abordando fundamentos, formulações algorítmicas e resultados de convergência e desempenho computacional. Em paralelo, o autor relaciona esse conteúdo à educação básica, conectando otimização, modelagem matemática e resolução de problemas às competências e habilidades previstas na BNCC.

Nesse sentido, o trabalho propõe uma sequência didática estruturada para o Ensino Médio, visando possibilitar a abordagem de problemas de otimização de forma acessível, mesmo na ausência das ferramentas do cálculo diferencial.

Dessa forma, a dissertação de Modesti contribui para o ensino de Matemática ao evidenciar que a otimização pode ser trabalhada no Ensino Médio por meio de métodos alternativos, conceitualmente sólidos e pedagogicamente viáveis, ampliando as possibilidades de abordagem desse tema no currículo escolar.

A Dissertação de D. S. Custodio

Diego Scanavachi Custodio [21], em sua dissertação "Um estudo sobre grafos e sua aplicabilidade no ensino médio", desenvolve um trabalho voltado à investigação da teoria dos grafos e de seu potencial como recurso didático no ensino de Matemática. A pesquisa insere-se no contexto do Mestrado Profissional e apresenta como eixo central a articulação entre fundamentos teóricos da área e propostas de aplicação em sala de aula.

Na introdução, o autor situa a teoria dos grafos como um campo relativamente

recente da Matemática, destacando seu surgimento no século XVIII a partir dos estudos de Leonhard Euler e enfatizando sua relevância na modelagem e resolução de problemas. O trabalho também estabelece um diálogo com a didática da Matemática, especialmente por meio do conceito de transposição didática, evidenciando a preocupação em adaptar o saber científico ao contexto escolar. Além disso, são discutidos aspectos relacionados aos desafios contemporâneos do ensino de Matemática, sustentados por referências a indicadores educacionais.

A dissertação estrutura-se de modo a integrar teoria e prática pedagógica. No Capítulo 2, apresentam-se atividades iniciais ligadas à teoria dos grafos, organizadas a partir de situações-problema que pedem conexões, percursos e representações gráficas. Inclui-se o problema das Sete Pontes de Königsberg como exemplo clássico, usado para introduzir ideias estruturantes do campo. Ao mesmo tempo, há propostas que incentivam a investigação e o raciocínio lógico dos estudantes, aproximando conceitos da prática.

O Capítulo 3 dedica-se à fundamentação teórica, abordando definições e propriedades essenciais de grafos. São explorados conceitos como vértices, arestas, grau do vértice, além de matrizes de adjacência, isomorfismo e vizinhança. Também entram cortes, caminhos e subgrafos, juntamente com conexidade, árvores e árvores geradoras, em sequência que apresenta os elementos centrais da teoria.

Em seguida, o Capítulo 4 introduz subconjuntos especiais de um grafo, com destaque para conjuntos independentes, grafos planares e coloração de grafos e de arestas. Esse passo amplia o repertório conceitual e mostra aplicações sustentadas pela própria teoria dos grafos.

No Capítulo 5, retomam-se as atividades propostas, com resoluções baseadas nos conceitos desenvolvidos. Essa opção reforça a ligação entre a abordagem conceitual e seu uso em problemas, favorecendo a compreensão dos métodos e das estratégias adotados.

No Capítulo 6, o autor trata diretamente da inserção da teoria dos grafos no ensino, listando vantagens pedagógicas, alternativas de abordagem e desafios na educação básica. Destacam-se o desenvolvimento do raciocínio lógico, o estímulo ao pensamento crítico e o caráter interdisciplinar que os grafos permitem construir. Com isso, a dissertação de Custodio apresenta a teoria dos grafos como ferramenta conceitual e metodológica no Ensino Médio, fortalecendo a modelagem de problemas e a visualização de estruturas, com efeitos claros sobre o raciocínio e a análise.

O texto também aponta os grafos como recurso que amplia as possibilidades de ensino e aprendizagem. A síntese das dissertações analisadas indica valorização de abordagens que conectam problemas de otimização ao ensino de Matemática na educação

básica. Como efeito, há avanço na modelagem, na leitura de representações gráficas, no raciocínio analítico e na aproximação entre conceitos e contextos concretos.

Nas pesquisas revisadas, aparecem metodologias distintas, que incluem abordagens algébricas, gráficas, computacionais e tecnológicas, compondo um leque variado de procedimentos. O uso de recursos digitais, como GeoGebra, Solver e linguagens de programação, é adotado para favorecer visualização, experimentação e entendimento conceitual, e amplia o alcance de exploração dos conteúdos no Ensino Médio. Ao integrar essas ferramentas ao estudo, criam-se pontes entre representação, cálculo e interpretação, o que torna os percursos formativos mais claros.

Registra-se, em paralelo, preocupação contínua com a transposição didática de temas tradicionalmente associados ao ensino superior, como Programação Linear, métodos de otimização com e sem derivadas, funções recursivas e algoritmos. Esses estudos mostram que, com ajustes pedagógicos e escolhas metodológicas adequadas, conteúdos de maior abstração podem ser inseridos na escola de modo significativo, sem romper a progressão curricular.

Ainda assim, são poucas as investigações que tratam explicitamente a Programação Dinâmica como estratégia de modelagem e resolução de problemas na educação básica. Embora recursividade, processos sequenciais de decisão e algoritmos apareçam em parte dos trabalhos, persiste uma lacuna na integração estruturada desses elementos sob o prisma da Programação Dinâmica, o que abre espaço para novos estudos.

Nesse sentido, as dissertações examinadas constituem um referencial teórico e metodológico relevante. Ao mesmo tempo, reforçam a pertinência desta pesquisa, que busca investigar a Programação Dinâmica como abordagem conceitual e metodológica para o ensino de problemas de otimização na educação básica.

3.3 Articulações com a Programação Dinâmica

Embora as dissertações analisadas não tratem explicitamente da Programação Dinâmica como conteúdo central, observa-se a presença recorrente de ideias que dialogam com seus fundamentos. Em particular, destacam-se temas como otimização em diferentes contextos, modelagem matemática de situações-problema, uso de grafos na representação de redes e trajetos, além de abordagens que exploram processos recursivos e elementos algorítmicos.

Sob essa perspectiva, é possível compreender a Programação Dinâmica como uma forma de organizar e sistematizar decisões em múltiplos estágios, reutilizando soluções de subproblemas e buscando políticas ótimas em estruturas de custo. Assim, trabalhos que

exploram Programação Linear e métodos de otimização contribuem para a compreensão da formulação de problemas e de seus critérios de otimalidade, enquanto estudos sobre grafos e caminhos mínimos favorecem a modelagem de redes e processos decisórios. De modo complementar, a dissertação sobre funções recursivas fortalece a base conceitual necessária para compreender relações de recorrência, aspecto essencial na Programação Dinâmica.

Nesse contexto, os trabalhos analisados oferecem importantes subsídios teóricos e metodológicos para esta pesquisa, pois fornecem elementos sobre estratégias de ensino, recursos tecnológicos e possibilidades de abordagem dos conteúdos matemáticos no contexto escolar. A partir dessas considerações, torna-se pertinente aprofundar a discussão sobre os fundamentos conceituais e metodológicos da programação dinâmica, destacando seus elementos estruturais e suas possibilidades de aplicação na modelagem e na resolução de problemas. Nesse sentido, o capítulo seguinte apresenta uma abordagem sistematizada desse método, explorando seus principais conceitos, características e estratégias de resolução.

4 Programação Dinâmica

Este capítulo corresponde ao conteúdo desenvolvido no produto educacional desta dissertação, apresentado na forma de uma apostila didática. A proposta pedagógica apoiada na programação dinâmica é ancorada em seus conceitos fundamentais, que são expostos como núcleo do trabalho. Neste capítulo, apresenta-se a definição do método, bem como seus elementos essenciais, entre os quais estão os estágios, os estados, as decisões, as relações recursivas e o princípio de otimalidade de Bellman, que fornece a regra de ouro para a otimização em decisões sequenciais.

Passa-se, então, à representação dos problemas por grafos, pois tal recurso facilita a leitura da estrutura em múltiplos estágios, característica que organiza o percurso decisório. Posteriormente, a aplicação do algoritmo em um problema contextualizado de caminho mínimo é mostrada para tornar visível o mecanismo do método e, sobretudo, o papel central da decomposição de subproblemas na montagem da solução ótima. Em fechamento, aparecem alguns problemas clássicos da Pesquisa Operacional que aceitam modelagem por Programação Dinâmica, expandindo o leque de situações tratáveis.

4.1 Definição da Programação Dinâmica

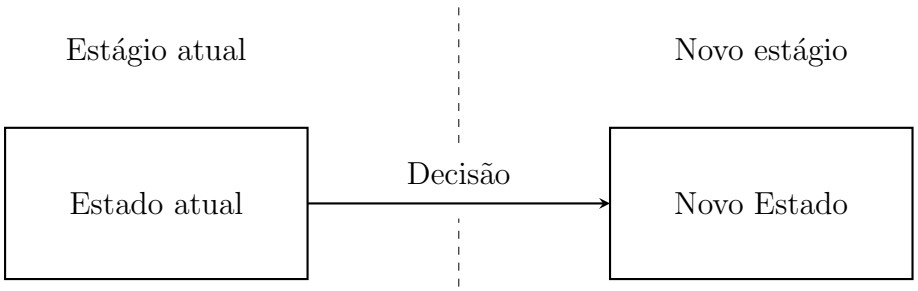
Segundo Goldbarg e Luna [22], a Programação Dinâmica é uma técnica voltada à otimização de problemas caracterizados por processos de decisão que se desenvolvem ao longo de múltiplos estágios. Entende-se por processo de decisão multiestágios aquele que pode ser organizado em uma sequência ordenada de etapas ou estágios sucessivos. Em cada estágio, o tomador de decisão dispõe de um conjunto de alternativas possíveis, denominadas decisões. O estado do sistema corresponde à sua condição em determinado estágio do processo.

A escolha realizada em cada estágio pode ou não modificar esse estado, contudo sempre produz uma transição do estado atual para um estado futuro, determinando a evolução do processo ao longo dos estágios subsequentes. Em termos práticos, mesmo quando o valor do estado permanece igual, ocorre a transição temporal para o próximo estágio, e é essa dinâmica que organiza o encadeamento das decisões.

Resolver um problema por Programação Dinâmica envolve em analisar o processo de decisão de modo progressivo ou regressivo, acompanhando o desenvolvimento da solução ao longo dos diferentes estágios. O problema original é decomposto em subproblemas associados aos estágios do processo, e para cada um se determina a solução ótima condicionada ao estado corrente. As soluções ótimas obtidas são armazenadas para reaproveitamento posterior, o que evita voltar a resolver situações já tratadas e reduz recálculos desnecessários. Quando o último subproblema é solucionado, chega-se à solução do problema original.

O método de encontrar uma política ótima para um processo de decisão multiestágios baseia-se no princípio de otimalidade de Richard Bellman. Segundo Goldbarg e Luna [22], uma política ótima caracteriza-se pelo fato de que, ao se atingir um determinado estado em um dado estágio do processo, as decisões que ainda precisam ser tomadas a partir desse ponto devem continuar sendo as melhores possíveis para o problema restante, independentemente das escolhas realizadas nos estágios anteriores que levaram até esse estado.

Figura 4.1: Processo de decisão multiestágio



As características básicas que esboçam os problemas de Programação Dinâmica são apresentadas por Hillier e Lieberman [6] como:

Estágios: o problema pode ser dividido em estágios, nos quais uma decisão sobre a política a ser adotada é necessária a cada estágio.

Estados: cada estágio possui um número de estados associados ao seu início.

Decisão: para a política em um estágio atua transformando o estado atual em outro estado, que fica ligado ao início do estágio seguinte, gerando a transição necessária entre etapas. Por essa razão, considera-se que cada escolha, ao incidir sobre a política vigente, define o ponto de partida do próximo estágio, mantendo a coerência do encadeamento entre estados.

Procedimento de resolução: para obter a política ótima do problema como um todo, que consiste em estender, a todos os estados possíveis, a regra de decisão que determina

a política ótima em cada estágio.

Princípio de otimalidade: segundo o qual, dado o estado atual, uma política ótima para os estágios restantes é independente das políticas adotadas nos estágios anteriores. Portanto, a decisão imediata ótima depende somente do estado atual e não de como se chegou lá.

Início da resolução: Começa identificando a política ótima para o último estágio, que prescreve a decisão sobre a política ótima para cada um dos possíveis estado naquele estágio.

Relação recursiva: Identifica a política ótima para o estágio n, dada a política ótima para o estágio $n + 1$.

Solução: Quando usamos essa relação recursiva, o procedimento de resolução começa no final e vai voltando para trás, estágio por estágio, cada vez encontrando a política ótima para aquele estágio, até ela encontrar a política ótima começando no estágio inicial.

Resolução com a relação recursiva definida segue do fim para o começo. Inicia-se pelo último estágio, retorna-se sucessivamente, e fixa-se a política ótima em cada etapa, até emergir a política ótima que começa no estágio inicial. Esse arranjo deixa claro que a Programação Dinâmica é indicada para problemas de decisão sequencial, quando é possível decompor o processo em etapas sucessivas.

A modelagem requer a identificação de estágios, estados do sistema e decisões possíveis em cada etapa, pois esses elementos viabilizam as relações recursivas que determinam a política ótima. O método requer que o problema esteja organizado em estágios, com o primeiro estágio contendo apenas o nó inicial e o último apenas o nó final.

Os cálculos têm caráter recursivo, já que a solução ótima de um estágio serve de insumo para o próximo. Desse encadeamento conclui-se que, ao encontrar a solução ótima do último estágio, chega-se à solução ótima do problema original. Não há diferença essencial entre buscar mínimo ou máximo, e, por isso, serão expostas fórmulas para mínimos, sendo a passagem ao máximo feita pela troca de operadores. A solução pode ser construída de modo progressivo ou regressivo, e ambos chegam ao mesmo ótimo, com a progressiva partindo do primeiro estágio.

Nesse caso, a equação recursiva progressiva pode ser expressa por

$$f_i(x) = \min_{y \text{ viável}} \Big\{ f_{i-1}(y) + d(y, x) \Big\}, \tag{4.1}$$

onde

1. i é o índice do estágio atual, $i = 1, 2, 3, \ldots, n$
2. n número de estágios
3. E_i conjunto de nós do estágio i
4. $f_i(x)$ menor distância da origem até o nó $x \in E_i$
5. y viável é um nó do estágio anterior, E_{i-1}, que tenha ligação com x

A resolução começa em $i = 1$ e a condição inicial é dada por $f_0(x_0) = 0$.

Por outro lado, quando a resolução tem início no último estágio e procede de forma retroativa, determinando a solução ótima estágio por estágio até alcançar o estágio inicial, diz-se que a abordagem é regressiva. Nesse caso, a equação recursiva regressiva é dada por

$$f_i(x) = \min_{y \text{ viável}} \Big\{ f_{i+1}(y) + d(y, x) \Big\}, \tag{4.2}$$

A resolução começa em $i = n$ e a condição inicial é dada por $f_n(x_n) = 0$.

As fórmulas matemáticas das equações recursivas presentes neste capítulo foram extraídas do livro de Taha [23]. Porém, a notação é diferente da utilizada na apostila. A justificativa para essa escolha é apresentada na Seção 5.

Em problemas de decisão sequencial, a organização em estágios costuma ganhar clareza quando é traduzida em grafos. Cada vértice passa a marcar um estado possível do sistema, enquanto as arestas descrevem as decisões ou transições entre estados consecutivo.

4.2 Representação por Grafos

É natural e comum representar problemas de programação dinâmica por meio de grafos. Nesse contexto, um grafo pode ser entendido como um diagrama formado por um conjunto de pontos, chamados vértices, interligados por linhas, chamadas arestas, utilizado para representar relações, conexões ou caminhos entre elementos. É estabelecido por Szwarcfiter [24] que um grafo $G(V, E)$ possui um conjunto V de vértices, o qual é finito e não vazio, e um conjunto E de arestas. Para toda aresta $e \in E$, adota-se a escrita $e = (v, w)$, que explicita o par de vértices que a compõe. Desse modo, v e w são reconhecidos como extremos dessa aresta, o que os torna vértices adjacentes.

Quando empregado como ferramenta de representação, o grafo descreve com simplicidade e ordem objetos e suas relações. Vértices podem representar cidades, pessoas, locais ou etapas, ao passo que arestas codificam estradas, contatos ou caminhos que se deseja avaliar. Nesse quadro, métodos matemáticos ajudam a enxergar padrões, a entender relações e a investigar conectividade e construção de trajetos com critérios objetivos. Ao mesmo tempo, a forma de mapear dados no grafo interfere no que se torna visível, o que

justifica escolhas explícitas e verificáveis. Em educação, essa linguagem visual engaja aprendizes e favorece a organização de argumentos corretos.

Rosen [25] discute, na modelagem matemática, usos de grafos que abrangem diferentes áreas e situações concretas. Entre os exemplos, cita a competição entre espécies em um nicho ecológico e as relações de influência em uma organização, além de resultados de torneios e das relações de convivência entre pessoas. O repertório inclui também colaboração entre pesquisadores, chamadas telefônicas entre números, ligações entre websites, mapas rodoviários e alocação de tarefas a empregados, ampliando o campo de aplicação.

Segundo Rosen [25], os grafos ajudam a decidir se é possível percorrer todas as ruas de uma cidade sem repetição e qual é o número mínimo de cores para pintar as regiões de um mapa. Também servem para verificar se um circuito pode ser implementado em uma placa plana e se dois computadores estão conectados, além de tratar problemas em grafos ponderados, como encontrar o caminho mais curto entre duas cidades em uma rede de transportes. Esses exemplos mostram a versatilidade dos grafos como linguagem de representação e sua utilidade na estruturação de problemas de otimização ligados a situações reais.

Nesse contexto, sua utilização constitui base conceitual fundamental para a compreensão de métodos como a Programação Dinâmica, nos quais a estrutura em estágios e a análise de caminhos desempenham papel central na determinação de soluções ótimas.

Na modelagem por grafos, os estágios podem ser interpretados como camadas ou níveis do grafo. A cada estágio i corresponde um conjunto de vértices E_i, pelo qual se organizam os estados do sistema naquele passo. Entre estágios consecutivos, as transições viáveis são registradas por arestas que conectam vértices adjacentes na ordem temporal. Tomar uma decisão no estágio i, por conseguinte, equivale a escolher uma aresta com origem em E_i e destino em E_{i+1}. Com isso, o processo multiestágios pode ser lido como um caminho que sai do vértice inicial e chega ao final, seguindo o encadeamento dos níveis, ou seja,

- Resolver o problema é equivalente a encontrar um caminho mínimo que percorra exatamente um vértice de cada conjunto E_i.
- A equação recursiva calcula o melhor custo acumulado até cada vértice de um determinado nível.

Para tornar mais clara a aplicação desses conceitos, apresenta-se a seguir um exemplo contextualizado, no qual a estrutura do problema permite identificar explicitamente os estágios, estados e decisões envolvidos no processo.

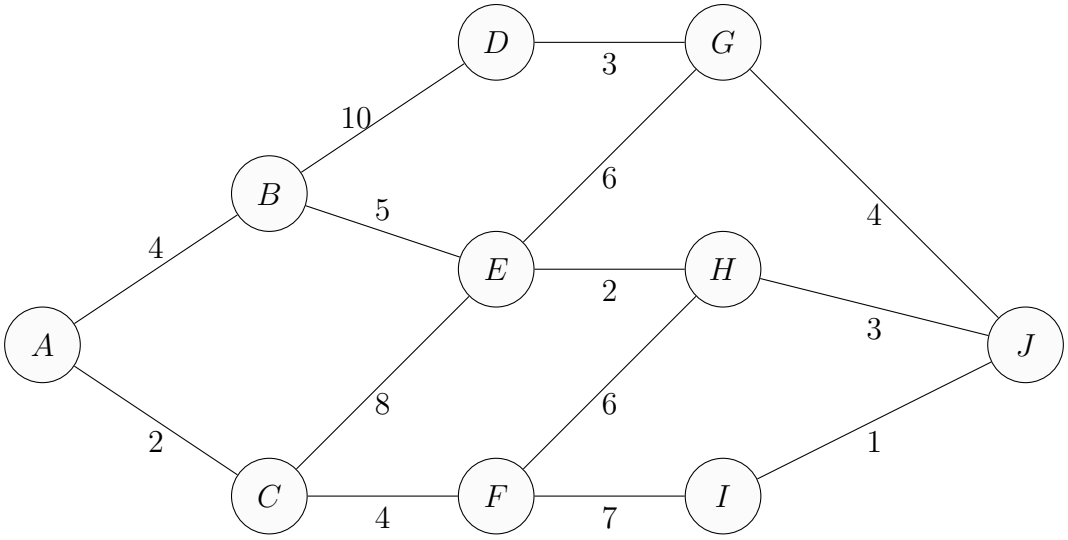
4.3 Aplicação do Algoritmo

A partir do que estudamos, é possível resolver o seguinte problema. A Escola Estadual Moacir Cândido vai realizar um simulado de matemática e o professor Júnior precisa buscar um *kit* de materiais (provas, gabaritos e folhas extras) que está na sala J. Júnior sai da sala A e caminha pelos corredores da escola, que fazem a ligação entre as diferentes salas. Alguns corredores são mais longos e outros são mais demorados por causa de escadas, turmas no corredor, portas estreitas, etc. Qual é o menor tempo para ir de A até J? E qual caminho permite realizar esse percurso no menor tempo?

Para iniciar a resolução, vamos identificar os 10 pontos principais que são as salas, que chamaremos aqui de vértices identificados por:

$$A, B, C, D, E, F, G, H, I, J$$

Para uma melhor ilustração do problema, vamos criar um grafo, onde as arestas serão os corredores possíveis e o peso será o tempo necessário para percorrer o corredor (aresta).



O problema é dividido em estágios $i = (0, 1, 2, 3, 4)$, isto é, $n = 4$. Os estágios obtidos dessa forma são:

Estágio 0: vértice A

Estágio 1: vértices B e C

Estágio 2: vértices D, E e F

Estágio 3: vértices G, H e I

Estágio 4: vértice J

ou seja,

$$E_0 = \{A\}, \quad E_1 = \{B, C\}, \quad E_2 = \{D, E, F\}, \quad E_3 = \{G, H, I\} \text{ e } E_4 = \{J\}.$$

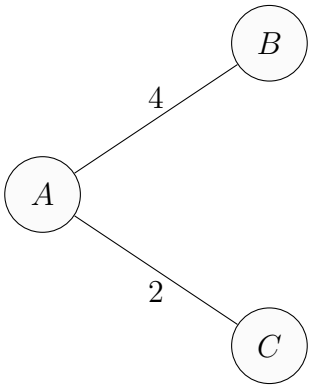
A resolução começa em $i = 0$ e a condição inicial é dada por

$$f_0(A) = 0 \tag{4.3}$$

Utilizando a equação recursiva progressiva, encontraremos o menor tempo entre os vértices A e J

$$f_i(x) = \min_{y \text{ viável}} \Big\{ f_{i-1}(y) + d(y, x) \Big\} \qquad i = 1, 2, 3, 4, \tag{4.4}$$

No estágio 1 temos:



A menor distância da origem até o vértice $x \in E_i$ nesse primeiro estágio é dada de forma direta

$$\begin{aligned} f_1(B) &= \min \Big\{ f_0(A) + d(A, B) \Big\} \\ &= \min \Big\{ 0 + 4 \Big\} \\ &= 4 \qquad \text{(a partir do vértice A)} \end{aligned} \tag{4.5}$$

$$\begin{aligned} f_1(C) &= \min \Big\{ f_0(A) + d(A, C) \Big\} \\ &= \min \Big\{ 0 + 2 \Big\} \\ &= 2 \qquad \text{(a partir do vértice A)} \end{aligned} \tag{4.6}$$

No Estágio 2 para calcular o valor mínimo de $f_2(D)$ e $f_2(E)$ é necessário os valores de $f_1(B)$ e $f_1(C)$ fornecidos no estágio anterior (4.5) e (4.6) respectivamente.

$$f_2(D) = \min \Big\{ f_1(B) + d(B, D) \Big\}$$

$$= \min\left\{4 + 10\right\}$$
$$= 14 \qquad \text{(a partir do vértice } B\text{)}$$

$$f_2(E) = \min\left\{f_1(B) + d(B,E);\ f_1(C) + d(C,E)\right\}$$
$$= \min\left\{4 + 5;\ 2 + 8\right\}$$
$$= 9 \qquad \text{(a partir do vértice } B\text{)}$$

Repetindo cálculos análogos nos demais vértices, obtêm-se valores que completam os estágios ainda não tratados. Para maior clareza, esses resultados são apresentados na Tabela 4.1, que reúne e organiza as informações.

Tabela 4.1: Resultados obtidos pelo método de Programação Dinâmica

i	x	$f_i(x)$	A partir do vértice
1	B	4	A
1	C	2	A
2	D	14	B
2	E	9	B
2	F	6	C
3	G	15	E
3	H	11	E
3	I	13	F
4	J	14	H ou I

Para uma leitura adequada da Tabela, observe a primeira linha, que funciona como cabeçalho e orienta a leitura, essa linha padroniza o quadro apresentado. Nessa linha, o símbolo i representa o estágio do problema, x indica o vértice analisado e $f_i(x)$ corresponde ao peso (ou distância) acumulado desde o vértice inicial até o vértice considerado. A coluna "A partir do vértice" identifica o vértice imediatamente anterior no caminho ótimo, isto é, aquele a partir do qual se chega ao vértice x.

Ao concluir os cálculos do método, como pode ser observado na Tabela 4.1, o menor tempo obtido é 14. Também podemos identificar uma política ótima para o problema principal, coletando o caminho selecionado pelas soluções de cada estágio. A solução ótima do subproblema $i = 4$ indica que o professor pode alcançar o vértice J a partir dos vértices H ou I. Supondo que a transição ocorra via H, observa-se que, para $i = 3$, a decisão ótima conduz ao vértice E. No subproblema $i = 2$, o resultado aponta que o vértice precedente é B, enquanto, para $i = 1$, obtém-se o ponto de partida A. Dessa forma, o caminho ótimo

para o professor Júnior é $ABEHJ$. Se o professor decidir chegar a J a partir do vértice I, o caminho ótimo é $ACFIJ$. Como já indicado, esse trajeto, assim como o primeiro analisado, tem tempo mínimo igual a 14.

O resultado mostra que a decomposição em estágios, aliada às relações recursivas, organiza um procedimento claro para chegar à solução ótima do problema principal: resolvem-se antes subproblemas menores. Tal estratégia constitui a essência do método de Programação Dinâmica.

4.4 Problemas Clássicos

Para quem busca ampliar o conhecimento, recomenda-se aplicar o algoritmo a um conjunto de problemas clássicos de programação dinâmica, tradicionalmente explorados como referência por sua clareza estrutural e soluções bem estabelecidas. Na sequência, cada problema é brevemente descrito, com a respectiva referência bibliográfica em que constam formulação e resolução integral, permitindo consulta direta às fontes técnicas.

4.4.1 Problema do Caminho Mínimo

Inicia-se a sequência de estudos em Programação Dinâmica pelo problema do caminho mínimo, o que se mantém coerente com sua utilização como exemplo na seção anterior. Em um grafo com arestas de peso não negativo, deseja-se identificar a política ótima, equivalente à rota de menor custo, entre um vértice de origem e um de destino. A alternativa de listar todos os caminhos viáveis, apesar de conceitualmente simples, torna-se impraticável quando cresce o número de vértices e arestas, em razão da explosão combinatorial. Por essa razão, combinam-se Programação Dinâmica e algoritmos próprios de redes para estruturar o cálculo e alcançar a solução ótima com eficiência.

A literatura de Pesquisa Operacional e Otimização tem tratado esse problema de forma ampla, inclusive como introdução a modelos de decisão sequencial. Exposições representativas aparecem no Capítulo 1 de Bertsekas [26], no Capítulo 10 de Taha [23] e no Capítulo 9 de Hillier e Lieberman [6], que consolidam métodos e análises.

4.4.2 Problema da Mochila

Selecionar itens com pesos e valores diferentes para uma mochila de capacidade finita, de modo a maximizar o valor total sem exceder o limite de peso, é a essência do problema da mochila. O tema compõe o repertório clássico da otimização combinatória e é amplamente abordado na Pesquisa Operacional, na Programação Inteira e na Programação Dinâmica, sendo esta última uma via muito conhecida para solução passo a passo.

É comum encontrar o problema apresentado como o *kit* de voo, em que se escolhem equipamentos valiosos com restrição de carga, ou como o problema da carga, que organiza o carregamento de um navio para maximizar o valor. Uma exposição detalhada do problema, com métodos exatos no contexto da Programação Inteira, está reunida no Capítulo 5 do livro de Goldbarg [22], que sistematiza os principais modelos.

4.4.3 Problema do Corte de Hastes

O problema do corte de hastes consiste em determinar como dividir uma barra ou material linear de comprimento fixo em segmentos menores, de modo a maximizar a receita obtida com a venda das partes. Cada comprimento possível possui um valor associado, e o objetivo é definir a estratégia de corte que produza a maior receita total. Embora o exemplo usual envolva barras de aço, o mesmo problema descreve cenários com madeira, tubos, cabos e outros materiais fracionáveis, sem alterar a estrutura matemática central do modelo. A literatura o consolidou como caso clássico de Programação Dinâmica, no qual a solução se constrói ao dividir o todo em subproblemas menores e interligados. Nessa organização, definem-se relações recursivas que conectam as partes, pelas quais se reconstrói a resposta global a partir das soluções obtidas localmente. Aplicações desse tipo são apresentadas no Capítulo 15 do livro de Cormen [8].

4.4.4 Problema de Investimento ou Alocação de Recursos

O problema de investimento, também chamado de alocação de recursos, descreve um modelo de decisão em que um insumo escasso precisa ser distribuído entre várias atividades, com vistas a maximizar um critério de desempenho sob restrições dadas. Podem figurar como recursos disponíveis capital, tempo, capacidade produtiva ou outro meio limitado, que deve ser partilhado de modo eficiente. Busca-se, em termos operacionais, decidir quanto esforço cada alternativa receberá, respeitando limites técnicos ou orçamentários previamente definidos.

É o desempenho global que se pretende elevar, embora a estrutura do problema obrigue a considerar os vínculos impostos pelo contexto. Quando a análise se estende por múltiplos períodos, emerge uma alocação intertemporal, que passa a exigir decisões em sequência. Nesse arranjo temporal, escolhas tomadas em um estágio alteram a viabilidade e os resultados dos estágios seguintes. Tal característica justifica sua modelagem por meio da Programação Dinâmica. Modelos dessa natureza são discutidos, por exemplo, no Capítulo 3 do livro de Dreyfus [27], no Capítulo 10 do livro de Taha [23] e no Capítulo 10 do livro de Hillier e Lieberman [6].

4.4.5 Problema de Controle de Estoque

O problema de controle de estoque concerne à escolha do nível adequado de mercadorias a manter, com o objetivo de garantir a continuidade das operações e evitar interrupções indesejadas. Para basear a decisão, utiliza-se um conjunto de modelos que conciliam duas parcelas de custo, manter estoques elevados, que envolve capital imobilizado e custos de armazenagem, e lidar com insuficiência, que traz perdas de vendas, atrasos e penalidades contratuais.

Nesse contexto, ao se especificar a política de estoque, o problema se reduz a decisões periódicas de reposição que definem quando e quanto pedir. Em termos conceituais, responder a essas duas questões caracteriza a política de estoque. Conforme Taha [23], há aplicações no Capítulo 11 com modelos determinísticos e no Capítulo 14 com modelos probabilísticos, enquanto Bertsekas [26] trata o tema no Capítulo 2 e Dreyfus [27] o aborda nos Capítulos 11 e 12, o que oferece um panorama consistente.

4.4.6 Problema de Reposição de Equipamentos

O problema de reposição de equipamentos consiste em determinar o momento economicamente ótimo para a substituição dentro da vida útil. Conforme o tempo avança, elevam-se os custos de manutenção e operação, enquanto produtividade ou eficiência diminuem, o que redefine o custo total esperado.

A decisão contrasta os custos de permanência, com manutenção, falhas e perdas de desempenho, com os custos de aquisição e instalação de um novo equipamento. O alvo é a idade ou o instante que minimize o custo total ao longo do tempo, um arranjo típico de decisão sequencial, frequentemente modelado por Programação Dinâmica. Essa linha é apresentada no Capítulo 2 por Dreyfus [27] e no Capítulo 10 por Taha [23].

4.4.7 Problema de Dimensionalidade

O problema de dimensionalidade surge quando, em dado estágio, a representação do estado do sistema requer várias variáveis. Pode-se ilustrar com o planejamento da produção, no qual uma empresa, limitada por tempo de processamento, define as quantidades de diferentes produtos sob restrições conjuntas de capacidade e demanda. Desse modo, o estado depende de vários elementos, como o recurso que ainda resta e os limites remanescentes atrelados a cada produto, de modo que o processo decisório precisa levar em conta todas as combinações dessas variáveis. Disso decorre um aumento considerável de cálculos a cada estágio. Em implementações tabulares de Programação Dinâmica, esse comportamento aparece de imediato, pois o número de linhas coincide com as combinações possíveis das

variáveis de estado.

À medida que cresce o número de variáveis, o esforço computacional tende a aumentar de forma exponencial, fenômeno amplamente conhecido na literatura como maldição da dimensionalidade. Nos modelos clássicos de Programação Dinâmica apresentados anteriormente, tem-se o estado de cada estágio descrito por um único elemento, o que simplifica de modo considerável os cálculos envolvidos. Problemas de dimensionalidade, além disso, ajudam a tornar visível a relação entre Programação Linear e Programação Dinâmica. Modelos com esse perfil são discutidos no Capítulo 8 do livro de Sniedovich [28] e também no Capítulo 10 do livro de Taha [23].

Neste capítulo, foram expostos fundamentos teóricos da Programação Dinâmica, com destaque para seus elementos estruturantes, a saber, estágios, estados, decisões, relação recursiva e princípio de otimalidade, além das abordagens progressiva e regressiva de resolução. Foi definida a noção de grafo, cuja relevância para a modelagem foi salientada, e a representação por grafos foi empregada para favorecer a visualização do processo decisório multiestágios. Na sequência, a aplicação a um problema contextualizado de caminho mínimo mostrou de forma concreta como a decomposição em subproblemas e o uso de equações recursivas conduzem à determinação de uma política ótima. Por fim, apareceram problemas clássicos da Pesquisa Operacional cuja estrutura admite modelagem e solução por Programação Dinâmica.

5 Elaboração do Produto Educacional

Neste capítulo são apresentados os princípios que orientaram a elaboração da apostila proposta neste trabalho. Sua construção procurou alinhar os fundamentos da programação dinâmica a uma abordagem pedagógica compatível com o Ensino Médio, caracterizada pelo uso de linguagem acessível, pela apresentação gradual dos conceitos, pela utilização de exemplos próximos à realidade dos estudantes e pela exploração de problemas que favoreçam o desenvolvimento do raciocínio lógico e de estratégias de resolução, garantindo coerência entre objetivos e o percurso. A disposição dos conteúdos seguiu uma lógica progressiva, que retoma tópicos do currículo já conhecidos pelos estudantes, como funções quadráticas e cúbicas, máximos e mínimos, progressão aritmética, progressão geométrica, fatorial e sequência de Fibonacci, os quais funcionam como base para introdução de técnicas de decisão.

Conteúdos identificados como novos foram deixados para os capítulos finais, priorizando-se a clareza conceitual e a inclusão de situações-problema voltadas ao desenvolvimento do raciocínio analítico e do pensamento computacional. A seguir, apresentam-se considerações didáticas que embasaram a organização da apostila.

5.1 Considerações Didáticas

Tendo em vista as reflexões apresentadas anteriormente e a limitada presença de sistematizações sobre programação dinâmica na educação básica, elaborou-se uma apostila destinada a apoiar o trabalho de docentes e discentes do Ensino Médio, promovendo a aproximação, a compreensão e a exploração dos conceitos fundamentais relacionados ao tema.

Dois pilares orientaram a elaboração, que equilibra precisão e acessibilidade. Primeiramente, buscou-se consistência conceitual, mantendo o rigor teórico indispensável, embora adequado ao nível de ensino. Em seguida, privilegiou-se a dimensão didático-pedagógica, com organização em progressão, que respeita o repertório matemático dos estudantes e suas formas de interpretar o conteúdo estudado.

Nesse sentido, o material não se limita à exposição de definições formais. Procuramos

estruturar os tópicos de modo a evidenciar relações entre ideias já familiares aos alunos, como funções, máximos e mínimos, progressão aritmética e geométrica, fatorial e sequência de Fibonacci, e os princípios que fundamentam a Programação Dinâmica. Tal escolha reflete o entendimento de que a aprendizagem se fortalece quando novos conceitos são ancorados em conhecimentos previamente consolidados.

Como parte desse processo de transposição didática, realizamos algumas adaptações em elementos tradicionalmente apresentados em livros de Pesquisa Operacional. Em particular, as formas progressiva e regressiva das equações recursivas são usualmente apresentadas em notação específica da área, pouco presente nos conteúdos habitualmente abordados no Ensino Médio. Neste trabalho, essas expressões foram reinterpretadas por meio de uma linguagem mais próxima daquela empregada no contexto escolar, preservando sua essência matemática e mantendo a coerência com a proposta didática da apostila.

A formulação de referência é a de Hillier e Lieberman [6]. Nessa obra, a equação recursiva de Programação Dinâmica, apresentada nas páginas 406 e 410 e concluída na página 411, é:

$$f_n^*(s) = \min_{x_n} \{f_n(s, x_n)\}. \tag{5.1}$$

Interpreta-se $f_n(s, x_n)$ como o custo total associado à decisão x_n dado o estado s no estágio n, custo que se reparte em duas componentes, o custo imediato da decisão tomada no estágio atual e o custo futuro mínimo resultante das decisões ótimas nos estágios subsequentes. Assim, tem-se

$$f_n(s, x_n) = c_{sx_n} + f_{n+1}^*(x_n), \tag{5.2}$$

em que c_{sx_n} representa o custo imediato da transição do estado s para o estado x_n, enquanto $f_{n+1}^*(x_n)$ corresponde ao custo mínimo esperado a partir do estágio seguinte.

Substituindo essa expressão na equação recursiva inicial, obtém-se

$$f_n^*(s) = \min_{x_n} \left\{c_{sx_n} + f_{n+1}^*(x_n)\right\}. \tag{5.3}$$

Nessa formulação:

N representa o número total de estágios do problema;

n identifica o estágio atual, com $n = 1, 2, \ldots, N$;

s_n corresponde ao estado do sistema no estágio n;

x_n representa a variável de decisão associada ao estágio n;

x_n^* indica o valor ótimo da decisão x_n dado o estado s_n;

$f_n(s_n, x_n)$ representa a contribuição total dos estágios $n, n+1, \ldots, N$
para a função objetivo quando o sistema começar pelo estado s_n
no estágio n, a decisão imediata for x_n
e as decisões ótimas forem feitas a partir daí.

Embora essa notação seja adequada no contexto da Pesquisa Operacional, sua complexidade simbólica pode dificultar a compreensão inicial por parte de estudantes do Ensino Médio. Por essa razão, no presente trabalho adotamos uma formulação alternativa, na qual, a equação recursiva progressiva é apresentada da seguinte forma:

$$z(j) = \begin{cases} 0, & j \text{ é o primeiro nó} \\ \min\limits_{(i,j)\in\mathcal{K}} \{c(i,j)\}, & j \text{ demais nós} \end{cases} \tag{5.4}$$

Com $c(i,j) = z(i) + d(i,j)$, onde:

- i e j são os identificadores dos nós. Algumas vezes usaremos números e outras letras, nesse caso teríamos $i, j = A, B, C, \ldots$.
- $\mathcal{K}$ é o conjunto de todos os caminhos no grafo. Aqui $(i,j) \in \mathcal{K}$ significa que o caminho (i,j) existe no grafo, isto é, existe um caminho partindo do nó i até o nó j.
- $z(i)$ é a menor distância entre o primeiro nó e o nó i.
- $d(i,j)$ é a distância do nó i até o nó j.
- $c(i,j)$ é a menor distância do nó inicial até o nó j, passando obrigatoriamente por i.
- $z(j)$ será a menor distância entre o primeiro nó e o nó j.

Essa adaptação mantém a estrutura lógica da Programação Dinâmica, mas utiliza uma notação mais próxima da representação por grafos, o que facilita a visualização do processo decisório e contribui para uma abordagem didática mais acessível no contexto do Ensino Médio.

A organização da apostila também foi resultado de escolhas pedagógicas deliberadas. Os conteúdos foram estruturados de modo progressivo, partindo de ideias e conceitos já presentes no currículo do Ensino Médio e avançando gradualmente para elementos mais específicos da Programação Dinâmica. A estruturação dos tópicos foi pensada para apoiar a construção gradual do raciocínio, evitando saltos abruptos entre o repertório que o estudante já possui e os conceitos que seriam apresentados. Essa arquitetura pretende alinhar tempo de estudo e complexidade.

Em paralelo, a notação utilizada recebeu atenção cuidadosa. Não se adotaram

símbolos ao acaso, mas com a meta de conectar a linguagem matemática conhecida pelos estudantes às formas de representação requeridas pela Programação Dinâmica. Uma notação clara e coerente foi buscada para tornar mais transparente a leitura das relações recursivas e das decisões por estágio, reduzindo ruídos simbólicos e permitindo concentrar esforços nas ideias centrais do método.

Foi igualmente escolhida a não utilização de recursos computacionais ou linguagens de programação. A medida quer assegurar uso do material em escolas com diferentes condições, inclusive sem suporte digital. Em muitas escolas da educação básica, a internet não chega ou chega de modo instável, e a ausência de sinal móvel agrava esse quadro em várias regiões do país. O Norte de Minas Gerais, onde reside o autor, ilustra um território com limitações socioeconômicas que tensionam qualquer iniciativa digital e expõem diferenças internas do próprio estado.

Segundo o Ministério da Educação [29], 65,4% das escolas públicas brasileiras possuem conectividade considerada adequada para fins pedagógicos, ou seja, 34,6% das escolas ainda não dispõem desse patamar, o que restringe práticas didáticas que dependem de plataformas, conteúdos multimídia e interação em tempo real. Esse descompasso técnico reorganiza o cotidiano da sala de aula e também reposiciona prioridades curriculares, em especial quando a tecnologia é planejada como eixo estruturante e não apenas como apoio.

Já o "Anuário Brasileiro da Educação Básica" [30], produzido por Todos Pela Educação, Fundação Santillana e Editora Moderna, relativo a julho de 2025, detalha a distribuição das condições de acesso à internet nas escolas publicas brasileiras. Constatou-se que:

- 44,5% das escolas públicas estão conectadas com parâmetros adequados para uso pedagógico em sala de aula;
- 29% possuem acesso à internet apenas para uso de gestores e professores;
- 4,6% não dispõem de conexão ou sequer de infraestrutura elétrica adequada;
- apenas 2% das escolas públicas apresentam velocidade de internet adequada para gestores, professores e alunos em laboratórios de informática.

Esse conjunto de evidências sinaliza a persistência de desigualdades na infraestrutura e convoca propostas pedagógicas capazes de operar mesmo em ambientes com tecnologia limitada. O recurso ao cálculo manual fortalece o pensamento algorítmico, pois permite observar a construção da solução em sequência. A introdução de linguagens de programação pode, por sua vez, adicionar uma camada extra de complexidade e deslocar o foco sobre a ideia central da Programação Dinâmica. Tais premissas orientaram a concepção e a organização da apostila. Na seção seguinte, serão apresentados os principais componentes

do material e a lógica de organização dos conteúdos.

5.2 Elementos da Apostila

Nesta seção apresentamos os principais elementos que compõem a apostila desenvolvida como produto educacional deste trabalho. Inicialmente, mostramos a capa e o sumário do material, que permitem ao leitor visualizar sua estrutura geral e a organização dos capítulos. Em seguida, descrevemos brevemente o conteúdo e os objetivos de cada parte da apostila. A Figura 5.1 apresenta a capa e o sumário da apostila desenvolvida neste trabalho. O conteúdo integral do material encontra-se anexado a esta dissertação.



Figura 5.1: Capa e sumário da apostila criada neste projeto, o texto completo está no Anexo I

A organização da apostila seguiu uma trajetória intencionalmente gradual. Primeiro consolidamos noções básicas, depois enfrentamos situações problema com dados e restrições, passamos à construção de modelos e às leituras que eles permitem, até chegar à formalização dos princípios de Programação Dinâmica. Assim foi delineado de forma a promover não apenas a assimilação de técnicas, mas também o desenvolvimento do raciocínio analítico e da capacidade de tomada de decisão em contextos estruturados.

A apostila está organizada da seguinte forma:

Prefácio

Capítulo 1 – Introdução

Capítulo 2 – Funções Recursivas

Capítulo 3 – Máximos e Mínimos

Capítulo 4 – Grafos e Caminho Mínimo

Capítulo 5 – Programação Dinâmica

Capítulo 6 – Problema da Mochila

Capítulo 7 – Problema da Mochila com Repetição

Capítulo 8 – Problema de Reposição

Capítulo 9 – Considerações Finais

No *Prefácio*, o autor relata aspectos de sua trajetória docente e acadêmica que sustentam a concepção do trabalho, deixando explícitas as motivações, as inquietações pedagógicas e as referências formativas que orientaram a proposta. Esse percurso formativo não é apresentado como detalhe, pois organiza o sentido do material e situa o leitor quanto às escolhas feitas.

No Capítulo 1, dedicado à *Introdução*, apresenta a finalidade do material e sua forma de organização, decisão que ajuda a alinhar leitor e proposta. Ao explicitar bases teóricas e caminhos metodológicos, a abertura procura ancorar o conteúdo em critérios reconhecíveis e verificáveis. As perspectivas pedagógicas e o público-alvo são descritos com clareza, medida que reduz ruídos e favorece escolhas didáticas proporcionais ao contexto. O desenho geral dos capítulos seguintes é posto em panorama breve, para situar temas, progressões e dependências internas. O encerramento, com orientações e sugestões para sala de aula, oferece suporte direto à aplicação, embora exija atenção para que não se convertam em receitas fixas.

No Capítulo 2, intitulado *Funções Recursivas*, realiza-se uma introdução gradual ao conceito de recursividade, com a definição de função recursiva e a identificação de seus elementos, o caso base e o passo recursivo. Analisam-se, em seguida, a progressão aritmética e a progressão geométrica, mostrando como podem ser descritas por regras recursivas, em diálogo com as formas explícitas. Passa-se ao fatorial, cuja definição se expressa de modo natural de forma recursiva, e avançam-se duas sequências clássicas, Fibonacci e Collatz, que permitem discutir potencialidades e particularidades da construção recursiva. O capítulo inclui ainda breve contextualização histórica das funções recursivas, destacando sua presença no desenvolvimento da Matemática e suas conexões com a computação, e fecha com uma lista de exercícios voltada à consolidação da aprendizagem.

Em *Máximos e Mínimos*, o Capítulo 3 toma como foco os valores extremos, tema chave em otimização e escolhas racionais. São definidos máximo e mínimo, tanto globais quanto locais, e oferecidas suas leituras gráficas, que assentam o terreno conceitual. A função quadrática aparece em seguida, e, pela forma da parábola, o vértice é identificado como ponto de máximo ou mínimo, o que liga álgebra e geometria de forma direta. O estudo passa então às funções cúbicas, que podem exibir extremos locais, ampliando a

compreensão da variação. Para concluir, a sequência de Collatz é mobilizada, e se investiga o valor máximo ao longo de sua construção recursiva, o que introduz o tema dos extremos em contexto discreto.

O Capítulo 4, intitulado *Grafos e Caminhos Mínimos*, abre a porta para a Teoria dos Grafos e para o problema do caminho mínimo, um pilar em modelos de redes. Vértices, arestas, adjacência e pesos são apresentados, com ênfase na abstração e na capacidade de representar relações entre elementos conectados. A investigação dos caminhos mínimos é então discutida, pois coloca em cena a minimização de custos e a análise de eficiência. Em paralelo, o capítulo comenta aspectos de modelagem que fazem diferença, entre eles a estruturação em estágios e o uso de vértices artificiais, que ajudam a organizar a análise matemática.

A seção histórica encerra o bloco, lembrando Euler no século XVIII e o problema das Pontes de Königsberg. Esse episódio mostra a emergência de uma nova abstração, que impulsionou a teoria e marcou sua fundação. Dessa forma, o capítulo articula fundamentos conceituais, aplicações e perspectiva histórica.

No Capítulo 5, intitulado *Programação Dinâmica*, desenvolve-se o eixo teórico fundamental desta investigação. Em obras clássicas de Pesquisa Operacional, como Hillier e Lieberman [6] e Taha [23], observa-se que o capítulo dedicado à Programação Dinâmica frequentemente se inicia com a apresentação de uma situação-problema. A partir desse contexto, conceitos, definições e procedimentos são introduzidos de maneira gradual, acompanhando o desenvolvimento da resolução. Tal abordagem favorece uma compreensão contextualizada, na qual a teoria emerge de forma articulada à prática.

No presente trabalho, adotamos uma organização distinta, sem, contudo, nos afastarmos dessa preocupação didática. Optamos por iniciar com uma visão estruturada dos fundamentos teóricos, estabelecendo, em um primeiro momento, as bases conceituais necessárias à compreensão do tema. Assim, discutem-se o conceito de Programação Dinâmica, os métodos de resolução, o Princípio de Otimalidade de Bellman e os elementos que caracterizam esse tipo de problema (estágio, estado, decisão e relação recursiva). Também se enfatiza a organização dos problemas em estágios, aspecto essencial para sua modelagem, bem como a formulação das equações recursivas, tanto na perspectiva progressiva quanto na regressiva.

Somente após essa construção conceitual avançamos para a análise e resolução de situações-problema. Essa etapa tem como propósito articular teoria e prática, permitindo que os conceitos anteriormente apresentados sejam mobilizados, interpretados e consolidados em um contexto de aplicação.

No Capítulo 6, intitulado *Problema da Mochila*, apresentam-se um dos problemas clássicos de otimização e uma das aplicações mais conhecidas da Programação Dinâmica. Nesse problema, considera-se um conjunto de itens, cada um associado a determinado peso e valor, e uma mochila com capacidade limitada. O objetivo consiste em selecionar os itens que serão transportados de modo a maximizar o valor total, sem ultrapassar a capacidade disponível.

Inicialmente, são discutidos os elementos que compõem o problema, bem como sua formulação matemática. Em seguida, mostra-se como a estrutura do Problema da Mochila permite sua decomposição em subproblemas menores, característica fundamental para a utilização da Programação Dinâmica. A relação recursiva é construída considerando, em cada estágio, a decisão de incluir ou não determinado item na mochila. Dessa forma, o problema possibilita retomar e aplicar os conceitos de estágio, estado, decisão e valor ótimo apresentados no capítulo anterior.

O capítulo também apresenta a organização dos resultados em tabelas, recurso que permite acompanhar progressivamente a construção da solução. Além de contribuir para a compreensão do método, essa representação favorece a identificação dos itens selecionados e do valor máximo alcançado. Ao final, são propostos exemplos e atividades destinados à consolidação dos conceitos e procedimentos estudados.

No Capítulo 7, denominado *Problema da Mochila com Repetição*, estuda- se uma variação do problema anterior em que cada tipo de item pode ser escolhido mais de uma vez. Embora a situação mantenha o objetivo de maximizar o valor total sem exceder a capacidade da mochila, a possibilidade de repetição modifica o conjunto de decisões e a relação recursiva utilizada na resolução.

A apresentação procura evidenciar as semelhanças e as diferenças entre as duas versões do problema. No Problema da Mochila sem repetição, cada item pode ser selecionado, no máximo, uma vez. Na versão com repetição, uma mesma categoria de item pode ser escolhida diversas vezes, desde que a soma dos pesos permaneça dentro da capacidade estabelecida. Essa distinção permite discutir como pequenas alterações nas condições de um problema podem exigir mudanças importantes em sua modelagem matemática.

Ao longo do capítulo, desenvolve-se a formulação recursiva correspondente e apresentam-se exemplos resolvidos com o auxílio de tabelas. A construção gradual das soluções possibilita observar como os resultados de subproblemas previamente resolvidos são utilizados na determinação de novas soluções. Com isso, reforça-se a ideia de reaproveitamento de informações, característica central da Programação Dinâmica.

No Capítulo 8, intitulado *Problema de Reposição*, apresenta-se uma aplicação da

Programação Dinâmica relacionada ao planejamento e à substituição de equipamentos ao longo de determinado período. Nesse tipo de problema, busca- se decidir o momento mais adequado para manter ou substituir um equipamento, levando em consideração fatores como custos de manutenção, valor de aquisição, valor de revenda e tempo de utilização.

A situação é estruturada em estágios que representam os períodos do planejamento, enquanto o estado indica, por exemplo, a idade ou a condição do equipamento no início de cada período. Em cada estágio, deve-se escolher entre conservar o equipamento em uso ou realizar sua substituição. As consequências de cada decisão são avaliadas não apenas pelo custo imediato, mas também pelos efeitos que produzem nos períodos seguintes.

O estudo desse problema permite aprofundar a compreensão do Princípio de Otimalidade de Bellman, uma vez que a melhor decisão em determinado período depende das soluções ótimas associadas aos estados futuros. A relação recursiva é utilizada para comparar as alternativas disponíveis e determinar uma política de reposição que minimize o custo total ao longo do horizonte de planejamento.

Por meio de exemplos contextualizados, o capítulo procura mostrar que a Programação Dinâmica não se limita a problemas abstratos, podendo ser empregada em situações de planejamento, administração de recursos e tomada de decisões. Essa aplicação amplia o repertório dos estudantes e evidencia a relação entre a Matemática, a organização de processos e a análise de consequências ao longo do tempo.

Por fim, o Capítulo 9, intitulado *Considerações Finais*, retoma os principais aspectos desenvolvidos ao longo da dissertação, refletindo sobre os objetivos propostos e as contribuições do trabalho. São discutidos os resultados alcançados, as potencialidades da apostila como produto educacional e suas possibilidades de utilização no Ensino Médio. O capítulo também apresenta as limitações da pesquisa e aponta perspectivas para estudos futuros, indicando possibilidades de ampliação e aprofundamento da proposta desenvolvida.

A estrutura da apostila foi concebida de modo progressivo e coerente, combinando conceitos, exemplos e atividades com suas soluções. Busca-se, com essa tessitura, favorecer a compreensão e estimular análise, reflexão e decisão informada. Como material extraclasse, a apostila apoia a prática docente e cria oportunidade para que estudantes do Ensino Médio conheçam conceitos ligados à Programação Dinâmica, ampliando repertórios de interpretação e análise no campo da Matemática escolar.

6 Considerações Finais

O estudo teórico sobre Programação Dinâmica permitiu explicitar seus principais conceitos estruturantes, evidenciando sua natureza recursiva e sua organização em processos multiestágios. A apresentação das abordagens progressiva e regressiva, bem como a modelagem por meio de grafos, buscou tornar acessível ao leitor um método que, embora formalmente sofisticado, pode ser compreendido de maneira gradual e pedagogicamente orientada. Conforme discutido no Capítulo 2, o trabalho indica que o contato com problemas estruturados em múltiplos estágios pode favorecer o desenvolvimento do raciocínio analítico, da capacidade de abstração e da compreensão de processos sequenciais no Ensino Médio.

Conforme constatado ao longo deste trabalho, o termo Programação Dinâmica não aparece explicitamente na BNCC; no entanto, seus fundamentos dialogam diretamente com competências e habilidades previstas para o Ensino Médio. Essa constatação reforça a pertinência da proposta desenvolvida e demonstra que a inserção de elementos da Programação Dinâmica no contexto escolar não representa uma ruptura curricular, mas uma ampliação conceitual coerente com as diretrizes vigentes.

Esta dissertação teve como propósito central a elaboração de um produto educacional, em formato de apostila, voltado à introdução da Programação Dinâmica na etapa final da Educação Básica, articulando-a com temas como otimização, algoritmos, pensamento computacional, funções e recursão. Houve a necessidade de adaptar pedagogicamente conceitos que são tradicionalmente trabalhados no ensino superior, a fim de apresentá-los com linguagem acessível aos estudantes do Ensino Médio, garantindo que o rigor matemático não se perdesse. Para apoiar essa mediação, foi inserida uma seleção de exemplos contextualizados, com destaque para o problema de caminho mínimo formulado por meio de grafos, que auxilia a visualização, a compreensão dos estágios decisórios e a fixação do raciocínio recursivo.

Não foi objetivo da apostila substituir conteúdos do currículo do Ensino Médio, tampouco complementá-los de modo direto. A apostila foi concebida para utilização em atividades extracurriculares e destinada a estudantes interessados em aprofundar

seus conhecimentos e desenvolver habilidades relacionadas ao pensamento computacional, à modelagem matemática e à resolução estruturada de problemas. Sem interferir na organização curricular vigente, o texto amplia o horizonte formativo.

Como perspectiva futura, pretende-se submeter a apostila à aplicação em turmas do nível médio de ensino, com vistas à análise de sua recepção, de sua efetividade pedagógica e de possíveis ajustes metodológicos. Além disso, almeja-se a publicação do material em formato de livro, possibilitando sua circulação entre professores interessados em explorar tópicos de Pesquisa Operacional e Programação Dinâmica na Educação Básica. A iniciativa tem potencial para fortalecer o diálogo entre a Matemática escolar e vertentes aplicadas, ampliando horizontes formativos e adensando o debate sobre inovação curricular.

Apresentada com organização e inserção contextual, a Programação Dinâmica configura ambiente fértil para o desenvolvimento do pensamento matemático no Ensino Médio. Ao propor um material didático focalizado, pretende-se expandir a articulação entre teoria, prática e formação docente, o que reforça a possibilidade de uma Matemática escolar em diálogo consistente com aplicações e com exigências atuais de formação intelectual.

Referências

1 BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília, DF, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br.

2 VALENTE, J. A. Pensamento computacional, letramento computacional ou competência digital? Novos desafios da educação. *Revista Educação e Cultura Contemporânea*, Rio de Janeiro, v. 16, n. 43, p. 147–168, 2019. Disponível em: https://dx.doi.org/10.5935/2238-1279.20190008.

3 AZEVEDO, G. T. DE. Pensamento Computacional e Aprendizagem de Matemática no Ensino Médio com uso de ferramentas tecnológicas. *Revista Eletrônica de Educação Matemática*, Florianópolis, v. 19, e98956, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.5007/1981-1322.2024.e98956.

4 BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. *Computação na Educação Básica: complemento à BNCC*. Brasília, DF, 2022. Disponível em: http://www.gov.br/mec/pt-br/escolas-conectadas/BNCCComputaoCompletodiagramado.pdf.

5 CHEVALLARD, Y. *La transposición didáctica: del saber sabio al saber enseñado*. 3. ed.: Aique, 1991. (Psicología cognitiva y educación). ISBN 9507013806, 9789507013805. Disponível em: https://books.google.com.br/books/about/La_transposici%C3%B3n_did%C3%A1ctica.html?hl=es&id=LRmNRwAACAAJ&redir_esc=y.

6 HILLIER, F. S.; LIEBERMAN, G. J. *Introdução à pesquisa operacional*. 9. ed.: AMGH Editora LTDA, 2013. p. 1028. ISBN 0073376299/9780073376299. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=-A88a0-KxQ0C&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

7 WING, J. M. Computational thinking. *Communications of the ACM*, New York, v. 49, n. 3, p. 33–35, mar. 2006. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/1118178.1118215.

8 CORMEN, T. H. *et al. Algoritmos: teoria e prática*. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=6iA4LgEACAAJ.

9 KNUTH, D. E. *The Art of Computer Programming: Fundamental Algorithms*. 3. ed. Reading: Addison-Wesley, 1997. v. 1. ISBN 9780201896831. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=B31GAAAAYAAJ&hl=pt-BR&source=gbs_book_other_versions_r&cad=3.

10 TALL, D. The transition to formal thinking in mathematics. *Mathematics Education Research Journal*, Dordrecht, v. 20, n. 2, p. 5–24, 2008. Disponível em: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ820231.pdf.

11 D'AMBROSIO, U. *Educação matemática: da teoria à prática*. 17. ed. Campinas: Papirus, 2009. p. 112. ISBN 9788530804107. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=NkGnY25OShcC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false.

12 LOPES, A. L. M. *Otimização Linear: conceitos e aplicação nas aulas de Matemática para o Ensino Médio*. 2017. Diss. (Mestrado) – Universidade Federal Paulista. Disponível em: https://sca.profmat-sbm.org.br/profmat_tcc.php?id1=3792&id2=150920177.

13 MOURA FERREIRA, É. DE. *Possibilidades para o estudo de otimização no Ensino Médio*. 2018. Diss. (Mestrado) – Universidade Estadual de Campinas. Disponível em: https://sca.profmat-sbm.org.br/profmat_tcc.php?id1=3908&id2=150522155.

14 FERREIRA, T. F. *Otimização: estudo de máximos e mínimos de funções que definem problemas cotidianos*. 2018. Diss. (Mestrado) – Universidade Federal de Sergipe. Disponível em: https://sca.profmat-sbm.org.br/profmat_tcc.php?id1=4134&id2=160260358.

15 CARVALHO, E. S. *Problemas de Otimização Linear no Ensino Médio: uma proposta de abordagem com o uso da ferramenta GEOGEBRABOOK*. 2021. Diss. (Mestrado) – Universidade Federal de Lavras. Disponível em: https://sca.profmat-sbm.org.br/profmat_tcc.php?id1=6336&id2=171054735.

16 CASTRO, R. L. DE. *Problemas de otimização e aplicações ao estudo de funções no Ensino Médio*. 2021. Diss. (Mestrado) – Universidade Federal de Viçosa. Disponível em: https://sca.profmat-sbm.org.br/profmat_tcc.php?id1=6496&id2=171054506.

17 PINHEIRO, R. L. *Funções recursivas a matemática da ciência da computação aplicada ao Ensino Médio*. 2021. Diss. (Mestrado) – Fundação Universidade Federal do Amapá. Disponível em: https://sca.profmat-sbm.org.br/profmat_tcc.php?id1=6534&id2=171052054.

18 SILVA COSTA, F. N. DA. *Programação Linear - conceitos básicos*. 2022. Diss. (Mestrado) – Universidade Federal de São João del-Rei. Disponível em: https://sca.profmat-sbm.org.br/profmat_tcc.php?id1=6524&id2=171054129.

19 CASTRO PEREIRA, M. D. DE. *Grafo e o Problema do Caminho Mínimo: algotitmo e programação em Pascal*. 2022. Diss. (Mestrado) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Disponível em: https://profmat-sbm.org.br/dissertacoes/?aluno=Marc%C3%ADlio+Daniel+de+Castro+Pereira&titulo=&polo=.

20 SANTOS MODESTI, M. DOS. *Otimização sem Derivadas: discussão e aplicabilidade no ensino básico*. 2024. Diss. (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível em: https://profmat-sbm.org.br/dissertacoes/?aluno=Matheus+dos+Santos+Modesti&titulo=&polo=.

21 CUSTODIO, D. S. *Um estudo sobre grafos e sua aplicabilidade no ensino médio*. 2025. Diss. (Mestrado) – Universidade de São Paulo. Disponível em: https://sca.profmat-sbm.org.br/profmat_tcc.php?id1=8247&id2=171056771.

22 GOLDBARG, M. C.; LUNA, H. P. L. *Otimização combinatória e programação linear: modelos e algoritmos*. 2. ed.: Elsevier, 2005. p. 518. ISBN 978-85-352-1520-5. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=Q-bNGAAACAAJ.

23 TAHA, H. A. *Pesquisa operacional: uma visão geral*. 8. ed.: Pearson Prentice Hall, 2008. p. 813. ISBN 9788576051503. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=2_WJSgAACAAJ&hl=pt-BR.

24 SZWARCFITER, J. L. *Teoria Computacional de Grafos*. 1. ed.: Elsevier, 2018. p. 352. ISBN 9788535288841. Disponível em: https://www.amazon.com.br/Teoria-Computacional-Grafos-Jaime-Szwarcfiter/dp/8535288848.

25 ROSEN, K. H. *Matemática discreta e suas aplicações*. 6. ed. Porto Alegre: AMGH Editora LTDA, 2010. p. 982. ISBN 9788577260362/9788563308399. Disponível em: https://books.google.com.br/books/about/Matem%C3%A1tica_Discreta_e_suas_Aplica%C3%A7%C3%B5es.html?id=37oExffNn-UC&redir_esc=y.

26 BERTSEKAS, D. P. *Dynamic programming: deterministic and stochastic models*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1987. p. 416. ISBN 0132215810. Disponível em: https://www.amazon.com.br/Dynamic-Programming-Deterministic-Stochastic-Models/dp/0132215810.

27 DREYFUS, S. E.; LAW, A. M. *The art e theory of dynamic programming*. New York: Academic Press, 1977. p. 284. ISBN 0122218604. Disponível em: https://books.google.com.br/books/about/The_Art_and_Theory_of_Dynamic_Programmin.html?id=QqDvvQAACAAJ&hl=en&redir_esc=y.

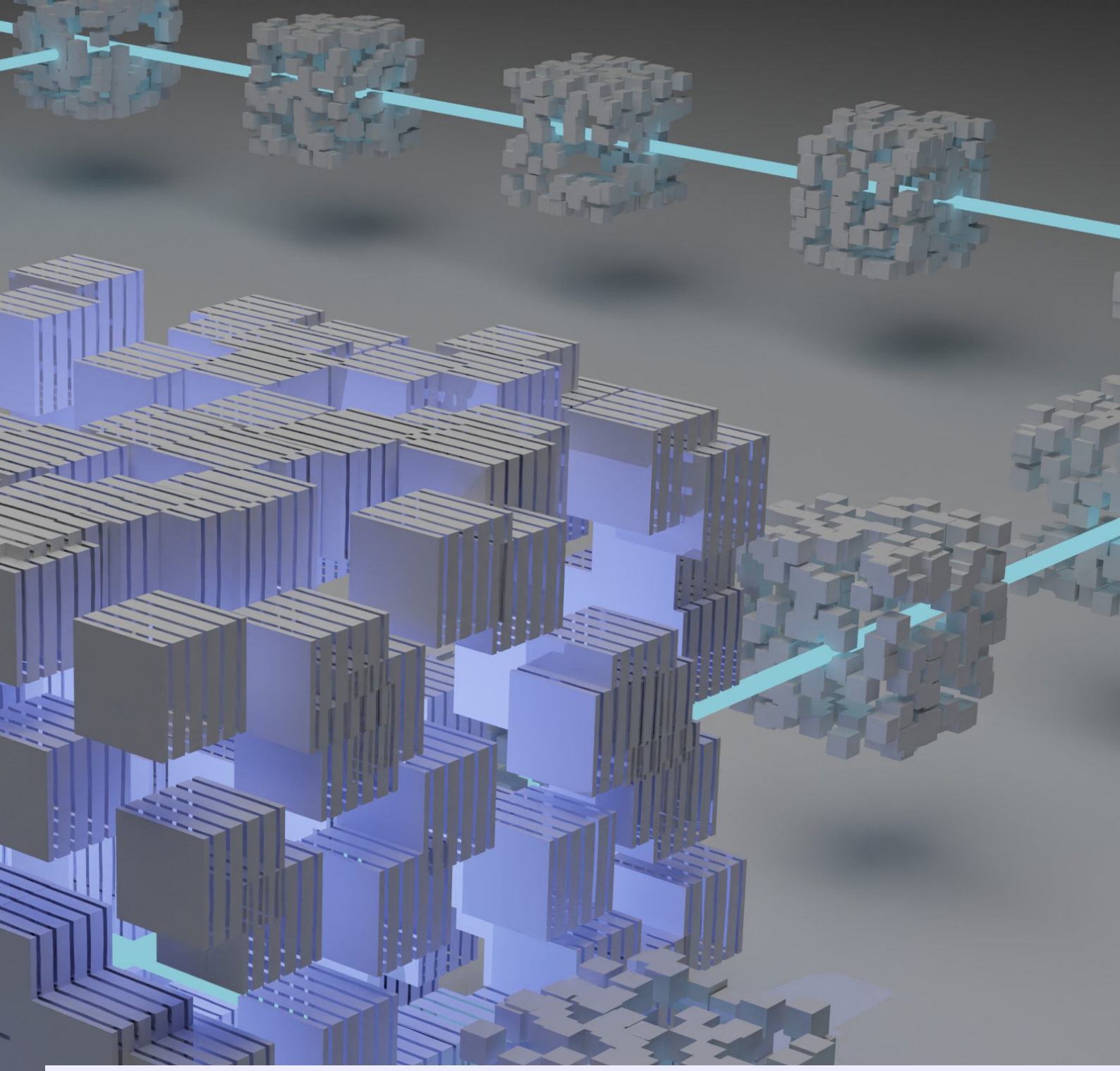
28 SNIEDOVICH, M. *Dynamic programming foundations and principles*. New York: CRC Press, 1991. p. 432. ISBN 0824782453, 9780824782450. Disponível em: https://books.google.com.br/books/about/Dynamic_Programming.html?id=9-rB4yvYk5UC&redir_esc=y.

29 BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. *Mais de 65% das escolas públicas têm conectividade adequada*. Atualizado em 26 set. 2025. 2025. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2025/setembro/mais-de-65-das-escolas-publicas-tem-conectividade-adequada. Acesso em: 12 mar. 2026.

30 TODOS PELA EDUCAÇÃO; FUNDAÇÃO SANTILLANA; EDITORA MODERNA. *Anuário Brasileiro da Educação Básica 2025: Infraestrutura*. 2025. Disponível em: https://anuario.todospelaeducacao.org.br/2025/capitulo-12-infraestrutura.html. Acesso em: 12 mar. 2026.

Anexo I
Apostila sobre Programação Dinâmica

Encontra-se em anexo o produto educacional resultante deste trabalho, estruturado em formato de apostila.



A Matemática do Ótimo:

Introdução à Programação Dinâmica

Joaquim Lopes Júnior
Luis A. D'Afonseca

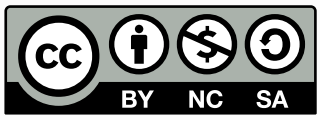
A Matemática do Ótimo: Introdução à Programação Dinâmica

Joaquim Lopes Júnior
Luis A. D'Afonseca

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG
27 de agosto 2026

Esta apostila é produto do mestrado de Joaquim Lopes Júnior defendida em 2026 no Profmat do Cefet-MG O texto completo da dissertação pode ser baixado

Arte da capa: Imagem de Shubham Dhage baixada de Unsplash



Esta obra tem a licença Creative Commons "Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional".

Prefácio

Esta apostila nasce diretamente da minha prática como professor ao longo de mais de duas décadas em sala de aula, das inquietações que surgiram durante esse período ensinando matemática para várias gerações de estudantes do ensino básico. Em muitos momentos, percebi que os estudantes são naturalmente curiosos quando a matemática faz sentido para a vida do aluno e quando vai além do cálculo mecânico, quando ela responde a perguntas do tipo *qual é a melhor opção?*, *qual caminho é mais curto?*, *como gastar menos tempo ou recurso?*. No entanto, essas perguntas raramente aparecem de forma estruturada no ensino básico. A otimização, apesar de estar presente em diversos conteúdos tradicionais, costuma aparecer de maneira fragmentada ou excessivamente técnica. Esta apostila é uma tentativa de organizar essas ideias.

O desenvolvimento deste material também está ligado ao meu percurso acadêmico, em especial durante o Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional – PROFMAT. Lá tive contato com ferramentas que conversam diretamente com essas situações. Entre elas, a programação dinâmica se destacou por permitir resolver problemas de otimização de modo mais simples, eficiente e baseado em comparação de estratégias. Percebi ali uma oportunidade de aproximar a matemática da realidade dos estudantes.

A apostila foi pensada para ser utilizada no ensino médio, por professores que desejam apresentar algo diferente dos livros tradicionais. Trata-se de um convite para olhar conteúdos conhecidos como funções, sequências, máximos e mínimos, grafos, caminho mínimo e programação dinâmica sobre uma nova perspectiva, a da tomada de decisões ótimas. O leitor encontrará aqui uma abordagem gradual, acessível e conceitualmente sólida, pensada para aproximar a matemática da realidade dos estudantes do ensino médio e da prática docente.

O professor que abrir esta apostila não precisa de formação prévia, basta dominar os conteúdos básicos da matemática escolar e ter curiosidade para explorá-los de

uma forma diferente. O estudante, por sua vez, precisa apenas do que já é esperado no ensino médio, como funções, operações algébricas e interpretação de tabelas e gráficos, com esse domínio da matemática básica, o estudante terá facilidade em compreender funções recursivas, grafos, caminho mínimo e programação dinâmica, conteúdos que na maioria das vezes não são abordados no ensino médio, ou têm uma abordagem superficial. A partir daí, ambos irão aprender a enxergar problemas sob a ótica da eficiência, da comparação de alternativas e da construção de estratégias, habilidades cada vez mais valorizadas dentro e fora da escola.

Ao longo da apostila, o leitor aprenderá o que significa otimizar uma situação, como identificar variáveis importantes, como modelar problemas reais de forma matemática e como usar ideias simples, como recursividade e decomposição em etapas, para resolver problemas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM que aparentemente são complexos. Tudo isso feito com exemplos simples, linguagem acessível e na medida do possível, com situações concretas.

A programação dinâmica é especialmente fascinante porque nos ensina a pensar melhor. Ela não se limita a encontrar respostas, mas a justificar escolhas. Ensina que nem sempre existe apenas uma solução correta, mas que algumas soluções são melhores do que outras dependendo do critério adotado. Esse tipo de raciocínio desenvolve autonomia, senso crítico e capacidade de argumentação, competências centrais da educação matemática.

Espero que esta apostila sirva como uma ferramenta de apoio ao professor, como inspiração para novas práticas em sala de aula e como um convite ao estudante para enxergar a matemática como algo vivo, útil e intelectualmente estimulante. Mais do que apresentar técnicas, esta apostila propõe uma mudança de olhar para a matemática, como uma ciência de escolhas bem feitas.

Sumário

1 Introdução **1**

2 Funções Recursivas **5**

2.1 Introdução 5

2.2 Definição 6

2.3 Progressão Aritmética 8

2.4 Progressão Geométrica 11

2.5 Fatorial 13

2.6 Sequência de Fibonacci 15

2.7 Sequência de Collatz 22

2.8 Uma Breve História das Funções Recursivas 25

2.9 Exercícios 27

3 Máximos e Mínimos **28**

3.1 Introdução 28

3.2 Problemas de Otimização 29

3.3 Máximos e Mínimos da Parábola 33

3.4 Máximos e Mínimos da Função Cúbica 40

3.5 Máximo da Sequência de Collatz 42

3.6 Exercícios 47

4 Grafos e Caminhos Mínimos **49**

4.1 Introdução 49

4.2 Grafo 50

4.3 Caminho Mínimo 56

4.4 Uma Breve História da Teoria de Grafos 62

4.5 Exercícios 63

5 Programação Dinâmica **65**

5.1 Introdução 65

5.2 Definição 66

5.3 Uma Breve História da Programação Dinâmica 88

5.4 Exercícios 89

6 Problema da Mochila **90**

6.1 Introdução 90

6.2 Recuperação da solução ótima 93

6.3 Exemplos 94

6.4 Exercícios 108

7 Problema da Mochila com Repetição **109**

7.1 Introdução 109

7.2 Recuperação da solução ótima 112

7.3 Exemplos 113

7.4 Exercícios 127

8 Problema de Reposição **129**

8.1 Introdução 129

8.2 Recuperação a solução ótima 131

8.3 Exemplos 131

8.4 Exercícios 147

9 Considerações Finais 149

Respostas 151

Referências 166

Índice Remissivo 167

1

Introdução

Fazer escolhas faz parte da vida de qualquer pessoa, e a Matemática, por meio de seus métodos, pode ser utilizada para tornar esse processo de tomada de decisão mais objetivo e, acima de tudo, mais assertivo. A compreensão de conceitos matemáticos, associada à capacidade de interpretar situações, elaborar estratégias e tomar decisões fundamentadas, constitui elemento essencial da formação científica e cidadã. Nesse contexto, a Matemática desempenha papel central na formação dos estudantes da educação básica, tanto por sua ampla aplicação na sociedade quanto por sua contribuição ao desenvolvimento do raciocínio lógico, crítico e investigativo. Essa perspectiva, que reconhece a Matemática como instrumento para a leitura, a compreensão e a transformação da realidade, encontra respaldo explícito na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que destaca:

> "O conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da educação básica, seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas suas potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades sociais." (BRASIL, 2018, p. 265)

É a partir desse entendimento que a presente apostila foi concebida. A obra tem como finalidade introduzir e desenvolver, de forma gradual, conceitual e estruturada, os fundamentos da programação dinâmica, compreendida não apenas como um método algorítmico, mas como uma estratégia matemática de resolução de problemas baseada na recursividade, na decomposição em etapas e na busca por soluções ótimas. Ao adotar essa abordagem, a apostila procura ampliar o repertório matemático tradicionalmente explorado no ensino médio, aproximando-o de temas da Matemática

Discreta e da Pesquisa Operacional, sem perder o rigor conceitual nem a acessibilidade pedagógica.

Nessa perspectiva, a proposta pedagógica adotada dialoga diretamente com as orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ao valorizar a resolução de problemas, a investigação de padrões, o uso articulado de diferentes registros de representação matemática e a construção de argumentos. Esses aspectos são explorados ao longo da apostila por meio do estudo de sequências, funções, grafos e problemas de otimização, favorecendo o desenvolvimento do raciocínio matemático e da autonomia intelectual do estudante.

A obra também enfatiza a importância de metodologias centradas na elaboração de estratégias, na argumentação e na análise crítica de situações-problema, bem como na articulação entre o conteúdo matemático escolar e os contextos da vida cotidiana, encontrando respaldo nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que afirmam:

> "O ensino de Matemática será eficiente quando as metodologias abordadas priorizarem a elaboração de estratégias pelo educando, favorecendo a argumentação, a criatividade e a capacidade de questionar e analisar as mais diversas situações." (BRASIL, 1997)

No que se refere aos conhecimentos prévios necessários, a apostila pressupõe apenas conteúdos matemáticos básicos do ensino fundamental e médio, tais como operações com números reais, noções elementares de funções, sequências numéricas e interpretação de gráficos e tabelas. Não se exige conhecimento prévio em grafos, caminho mínimo, sequência de Collatz ou programação dinâmica, uma vez que esses conceitos são introduzidos a partir de ideias matemáticas familiares, desenvolvidas com progressão conceitual cuidadosamente planejada.

Considerando esse perfil, a obra foi planejada prioritariamente para estudantes dos anos finais do Ensino Médio, podendo também ser utilizada em cursos de Licenciatura em Matemática ou em disciplinas introdutórias de Matemática Discreta. Sua estrutura permite flexibilidade didática, possibilitando ao professor conduzir o curso de forma sequencial ou selecionar capítulos conforme os objetivos pedagógicos e o contexto educacional.

No âmbito da prática docente, recomenda-se que a condução das aulas privilegie a discussão coletiva de estratégias, a comparação entre diferentes soluções e a

valorização do processo de raciocínio do estudante. Os exercícios propostos ao final de cada capítulo foram elaborados com o intuito de promover a reflexão, a consolidação conceitual e o desenvolvimento da autonomia intelectual, em consonância com as orientações curriculares vigentes. Nesse contexto, sugere-se também a criação de grupos de estudo e o uso de laboratórios, quando disponíveis, como forma de enriquecer o processo de aprendizagem e estimular a interação entre os estudantes.

No contexto desta apostila, o termo otimização refere-se à busca pela melhor solução possível dentro de um conjunto de alternativas, envolvendo problemas nos quais se procura maximizar ou minimizar valores segundo critérios previamente estabelecidos, como menor custo, maior eficiência ou melhor desempenho. A Pesquisa Operacional, área à qual a programação dinâmica está diretamente associada, está ligada à nossa vida cotidiana e utiliza modelos matemáticos para apoiar a tomada de decisões e a análise de situações em diferentes níveis. Ao enfatizar a escolha da melhor solução possível entre um conjunto finito ou enumerável de alternativas, fundamentada em recursividade, análise de estados e decomposição em etapas, esta obra diferencia-se da abordagem tradicional frequentemente encontrada em livros didáticos, que costuma associar a otimização quase exclusivamente ao uso de derivadas.

A organização da apostila em nove capítulos, tendo esta Introdução como Capítulo 1, reflete uma construção progressiva do conhecimento, na qual cada capítulo desempenha um papel específico na consolidação dos conceitos que fundamentam a programação dinâmica.

No Capítulo 2, são introduzidas as funções recursivas por meio do estudo de sequências clássicas, como progressões aritméticas e geométricas, fatorial, Fibonacci e a sequência de Collatz, possibilitando ao leitor compreender a ideia de processos definidos em etapas e dependentes de estados anteriores.

Em seguida, no Capítulo 3, o estudo de máximos e mínimos amplia essa perspectiva ao investigar o comportamento de funções e sequências, incluindo a análise do valor máximo da sequência de Collatz. Nesse capítulo, os problemas são explorados por meio de abordagens algébrica e gráfica, favorecendo uma melhor visualização dos resultados e introduzindo, de forma gradual, a noção de otimização.

Posteriormente, no Capítulo 4, são apresentadas as noções básicas de grafos, suas áreas de aplicação e um breve resgate histórico do primeiro estudo de que se tem notícia de teoria dos grafos. Nesse mesmo capítulo, são abordados também problemas de caminho mínimo, acompanhados de algumas aplicações. Tanto no estudo de grafos

quanto no de caminhos mínimos, destaca-se o caráter abstrato dessas estruturas e sua capacidade de modelar situações reais por meio de redes, nas quais a escolha do caminho mais curto assume papel central.

Esses conteúdos convergem, então, no Capítulo 5, para o estudo formal da programação dinâmica, no qual a decomposição em subproblemas, a análise de estados e o Princípio da Otimalidade de Bellman são sistematizados.

No Capítulo 6, apresenta-se o Problema da Mochila, um dos exemplos clássicos de aplicação da Programação Dinâmica, explorando sua formulação, modelagem matemática e resolução por meio da decomposição em subproblemas.

Na sequência, o Capítulo 7 dedica-se ao Problema da Mochila com Repetição, destacando as diferenças em relação ao problema clássico e mostrando como a possibilidade de selecionar um mesmo item diversas vezes modifica a formulação recursiva e o processo de construção da solução ótima.

O Capítulo 8 apresenta o Problema de Reposição, aplicação da Programação Dinâmica voltada ao planejamento da substituição de equipamentos. Nesse contexto, discutem-se os critérios envolvidos na tomada de decisão e a determinação de políticas ótimas que minimizam os custos ao longo de um horizonte de planejamento.

Por fim, o Capítulo 9 reúne as Considerações Finais, retomando os principais conceitos desenvolvidos ao longo da apostila e destacando como a integração entre recursão, otimização, grafos e programação dinâmica contribui para uma compreensão mais ampla da resolução de problemas. Após esse capítulo, são apresentadas as resoluções dos exercícios propostos e, ao final, as referências bibliográficas utilizadas na elaboração do material.

Ao articular conteúdos matemáticos tradicionais com métodos contemporâneos de resolução de problemas, esta obra busca contribuir para uma formação matemática mais integrada, crítica e significativa, reafirmando o papel da Matemática como ferramenta essencial para a análise, a modelagem e a resolução de problemas em diferentes contextos educacionais.

2

Funções Recursivas

2.1 Introdução 5
2.2 Definição 6
2.3 Progressão Aritmética 8
2.4 Progressão Geométrica 11
2.5 Fatorial 13
2.6 Sequência de Fibonacci 15
2.7 Sequência de Collatz 22
2.8 Uma Breve História das Funções Recursivas 25
2.9 Exercícios 27

2.1 Introdução

Neste capítulo, estudaremos as funções recursivas, um tipo especial de função capaz de construir-se a si mesma. Esse tipo de função estabelece uma relação entre um termo e outros termos anteriores, permitindo que uma sequência inteira seja definida a partir de poucas informações iniciais. Embora essa ideia pareça complexa inicialmente, veremos que ela aparece em diversas situações matemáticas já conhecidas e estudadas no Ensino Médio.

Para desenvolver essa compreensão, começaremos analisando duas sequências bastante familiares: a progressão aritmética e geométrica, observando como ambas podem ser descritas por regras recursivas. Em seguida, estudaremos o fatorial, uma função

fundamental tanto na Combinatória quanto em outras áreas da Matemática, e veremos como sua definição é naturalmente expressa de forma recursiva.

Avançando um pouco mais, encontraremos duas sequências famosas que ilustram de maneira elegante o poder da recursividade: a sequência de Fibonacci, conhecida em diversas aplicações dentro e fora da Matemática, e a intrigante sequência de Collatz, cuja simplicidade esconde um problema ainda em aberto no mundo acadêmico.

Para complementar o estudo, apresentaremos também uma breve história das funções recursivas, mostrando como essa ideia aparece ao longo do desenvolvimento da Matemática, e finalizaremos com uma seção de exercícios, que permitirá ao leitor testar seus conhecimentos e aprofundar o entendimento dos conceitos abordados.

Ao concluir este capítulo, o leitor perceberá que a recursividade não é apenas uma forma diferente de definir funções, mas um modo poderoso de pensar, capaz de revelar estruturas, simplificar problemas e conectar ideias matemáticas que, à primeira vista, poderiam parecer distantes.

2.2 Definição

A ideia de função recursiva está ligada à forma como certos problemas podem ser resolvidos a partir de versões menores de si mesmos, ou seja, as funções recursivas são baseadas na ideia de dividir para conquistar. Dizemos que uma função é recursiva quando um objeto é descrito usando valores anteriores já conhecidos, sempre partindo de uma situação inicial bem definida.

Definição 2.1: Função Recursiva

Uma função recursiva é, de modo geral, uma função que pode ser definida em termos de si mesma e que obedece a regras finitas de construção.

Para uma melhor compreensão do conceito de recursão, observe a Figura 2.1. Nela, dois espelhos estão posicionados de forma que um reflita a imagem do outro, criando uma sequência de repetições dentro da mesma figura. Esse processo contínuo de repetição representa a ideia de recursão infinita.

Uma função recursiva é aquela que chama a si mesma durante sua execução, dentro da função você tem a própria função, sempre avançando em direção a um caso inicial, chamado de caso base, que interrompe o processo. Essa forma de resolver problemas é especialmente útil quando se trabalha com estruturas organizadas em níveis, como árvores, listas e redes de caminhos.



Figura 2.1: Espelho infinito [1]

Para que uma função recursiva funcione corretamente, dois elementos são essenciais:

Caso base É a condição de parada. Sem ele, a função entraria em um ciclo infinito.

Passo recursivo É a chamada da própria função, mas com uma entrada menor ou mais simples.

No Ensino Médio, muitas vezes trabalhamos com funções recursivas sem perceber, pois elas aparecem com nomes diferentes e inseridas em diversos conteúdos da matemática. Um exemplo clássico é o fatorial, em que um número é definido a partir do produto dele com o fatorial do número anterior, repetindo a mesma ideia até chegar a um valor inicial bem simples. Outro exemplo bastante conhecido é a sequência de Fibonacci, na qual cada termo é obtido pela soma dos dois termos anteriores, mostrando claramente a ideia de repetição e dependência de valores já calculados. As progressões também podem ser compreendidas de forma recursiva, pois cada termo pode ser definido a partir do termo anterior, somando uma razão no caso da progressão aritmética ou multiplicando por uma razão no caso da progressão geométrica. Dessa forma, mesmo sem utilizar formalmente o nome “função recursiva”, o estudante do Ensino Médio já entra em contato com esse tipo de raciocínio ao estudar diferentes tópicos da matemática, desenvolvendo a capacidade de perceber padrões, relações e processos que se repetem de maneira organizada.

Vamos agora resolver alguns exemplos de funções recursivas com o objetivo de reforçar e consolidar os conceitos apresentados até o momento e tornar mais clara a ideia de como um problema pode ser definido e resolvido a partir de casos mais simples, que se repetem de forma organizada até alcançar a solução final.

No Ensino Médio, trabalhamos com diversos conteúdos nos quais é possível apresentar aos estudantes o conceito de função recursiva. A seguir, serão apresentadas algumas

seções com aplicações das funções recursivas em conteúdos que fazem parte do currículo desse nível de ensino.

2.3 Progressão Aritmética

Uma sequência de números reais em que a diferença entre um termo qualquer (a partir do segundo) e o termo antecedente é sempre a mesma (constante) é chamada de progressão aritmética (P.A.). Essa constante é chamada de razão da progressão aritmética. Essa característica corresponde exatamente à ideia de recursividade.

Definição 2.2: Progressão Aritmética

Chama-se progressão aritmética (P.A.) uma sequência dada pela seguinte fórmula de recorrência:

$$\begin{cases} a_1 = a, \\ a_n = a_{n-1} + r, \quad n = 2, 3, 4, \ldots \end{cases}$$

Nessa forma de apresentação:

- a_1 representa o termo inicial da sequência, também chamado de caso base;
- $a_n = a_{n-1} + r$ é o passo recursivo, pois cada termo depende do anterior.

Chamaremos essa escrita, que utiliza a notação a_n, de relação de recorrência, pois ela explicita como os termos da sequência se relacionam entre si.

Nesta apostila, por uma questão de conveniência e para manter a coerência com outros conteúdos que envolvem recursão, utilizaremos uma notação alternativa, escrevendo a progressão aritmética como uma função recursiva:

Definição 2.3: Progressão Aritmética como Função Recursiva

Em sua forma recursiva, uma progressão aritmética pode ser definida por:

$$A(n) = \begin{cases} a, & n = 1, \\ A(n-1) + r, & n = 2, 3, 4, \ldots \end{cases}$$

Nessa nova notação, $A(n)$ representa explicitamente uma função definida de forma recursiva, na qual o valor da função em n depende do valor da função em $n-1$.

É importante destacar que não há qualquer diferença matemática entre as expressões a_n e $A(n)$. Ambas descrevem a mesma progressão aritmética e produzem exatamente os mesmos termos. Trata-se apenas de uma mudança de notação, cujo objetivo é enfatizar o caráter funcional e recursivo da definição, facilitando a conexão com o estudo de funções recursivas e algoritmos.

No ensino médio, é muito comum trabalhar com a forma explícita da progressão aritmética:

$$a_n = a_1 + (n-1)r$$

na qual o termo a_n é calculado diretamente, sem depender dos termos anteriores.

Essa forma explícita pode ser obtida a partir da relação de recorrência apresentada anteriormente, por meio da observação do padrão de crescimento constante da progressão. Assim, a progressão aritmética admite duas descrições complementares: uma recursiva, que evidencia a dependência entre termos consecutivos, e outra explícita, que permite o cálculo direto de qualquer termo.

Portanto, a progressão aritmética não é exclusivamente uma função recursiva. No entanto, interpretá-la dessa maneira é extremamente útil do ponto de vista didático, pois permite introduzir de forma natural a ideia de recursão, ao mesmo tempo em que prepara o estudante para conteúdos mais avançados.

As funções recursivas podem ser calculadas de duas formas diferentes, chamadas aqui de forma progressiva e forma regressiva.

Na forma progressiva, o cálculo começa a partir dos valores iniciais da função e avança passo a passo para os termos seguintes. Ou seja, conhecendo o primeiro termo (ou os primeiros termos), usamos a regra recursiva para construir os próximos valores, um após o outro. É comum utilizarmos essa forma quando queremos listar os termos de uma sequência em ordem crescente, como acontece em progressões aritméticas, progressões geométricas ou na sequência de Fibonacci. A ideia central é ir para frente, somando ou multiplicando conforme a regra da função.

Já na forma regressiva, o raciocínio acontece no sentido contrário. Parte-se de um termo mais avançado da função e, usando a relação recursiva, retorna-se aos termos

anteriores, até alcançar o valor inicial conhecido. Nessa abordagem, a função é "desmontada" passo a passo, reduzindo o índice até chegar ao caso inicial. Esse tipo de cálculo é comum quando se deseja entender de onde vem um valor específico ou quando a própria definição da função depende diretamente do termo anterior, como ocorre no fatorial.

Em resumo, a forma progressiva constrói a função do início para o fim, enquanto a forma regressiva reconstrói a função do fim para o início. Ambas utilizam a mesma regra recursiva; independentemente de resolvermos a função recursiva de forma progressiva ou regressiva, o resultado será o mesmo, pois a única coisa que muda é apenas o sentido do cálculo.

Exemplo 2.3.1: Dada a função recursiva

$$A(n) = \begin{cases} 2, & n = 1 \\ A(n-1) + 3, & n = 2, 3, 4, \dots \end{cases}$$

Vamos determinar os cinco primeiros termos da sequência e verificar se é uma progressão aritmética.

De forma progressiva, vamos gerar os cinco primeiros termos da sequência.

$$A(1) = 2$$
$$A(2) = A(1) + 3 = 2 + 3 = 5$$
$$A(3) = A(2) + 3 = 5 + 3 = 8$$
$$A(4) = A(3) + 3 = 8 + 3 = 11$$
$$A(5) = A(4) + 3 = 11 + 3 = 14$$

A sequência resultante é

$$(2, 5, 8, 11, 14, \dots)$$

que é uma progressão aritmética de razão 3.

Exemplo 2.3.2: Vamos calcular $A(5)$ da P.A. (Definição 2.3) de primeiro termo $a = 3$ e razão $r = 5$, de forma regressiva.

Vamos resolver de forma regressiva

$$\begin{aligned} A(5) &= A(5-1)+5 \\ &= A(4)+5 \\ &= A(4-1)+5+5 \\ &= A(3)+10 \\ &= A(3-1)+5+10 \\ &= A(2)+15 \\ &= A(2-1)+5+15 \\ &= A(1)+20 \\ &= 3+20 \\ &= 23 \end{aligned}$$

Portanto, $A(5) = 23$

2.4 Progressão Geométrica

Uma sequência de números reais não nulos em que o quociente entre um termo qualquer (a partir do segundo) e o termo antecedente é sempre o mesmo (constante) é chamada de progressão geométrica (P.G.). Essa constante é chamada razão da progressão geométrica e é indicada por q.

Definição 2.4: Progressão Geométrica

Chama-se progressão geométrica (P.G.) uma sequência dada pela seguinte fórmula de recorrência:

$$\begin{cases} g_1 = g, \\ g_n = g_{n-1} \cdot q, \quad n = 2, 3, 4, \ldots \end{cases}$$

Nessa definição

- g_1 é o termo inicial (caso base);
- $g_n = g_{n-1} \cdot q$ é o passo recursivo.

Uma progressão geométrica (P.G.) pode ser descrita como uma função recursiva, embora, assim como a progressão aritmética, ela também possa ser apresentada na forma recursiva.

Definição 2.5: Progressão Geométrica como Função Recursiva

Em sua forma recursiva, uma progressão geométrica pode ser definida por:

$$G(n) = \begin{cases} g, & n = 1 \\ G(n-1) \cdot q, & n = 2, 3, 4, \ldots \end{cases}$$

Convém destacar que as expressões g_n e $G(n)$ são matematicamente equivalentes, pois ambas descrevem a mesma progressão geométrica e produzem os mesmos termos. A adoção da notação funcional tem apenas finalidade didática e conceitual, enfatizando o caráter recursivo da sequência e sua relação com funções recursivas e procedimentos algorítmicos.

No ensino médio, é mais comum utilizar a forma explícita da progressão geométrica:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1},$$

que permite calcular qualquer termo diretamente, sem precisar conhecer os anteriores.

Exemplo 2.4.1: Vamos calcular de forma progressiva $G(5)$ da P.G. (Definição 2.5) de primeiro termo $g = 2$ e razão $q = 3$.

Primeiro substituímos os valores dados na função recursiva

$$G(n) = \begin{cases} 2; & n = 1 \\ G(n-1) \cdot 3; & n = 2, 3, 4, \ldots \end{cases}$$

Agora avaliamos de forma progressiva

$$\begin{aligned} G(1) &= 2 \\ G(2) &= G(1) \cdot 3 = 2 \cdot 3 = 6 \\ G(3) &= G(2) \cdot 3 = 6 \cdot 3 = 18 \\ G(4) &= G(3) \cdot 3 = 18 \cdot 3 = 54 \\ G(5) &= G(4) \cdot 3 = 54 \cdot 3 = 162 \end{aligned}$$

Portanto, $G(5) = 162$

Exemplo 2.4.2: Vamos calcular de forma regressiva $G(5)$ da P.G. (Definição 2.5), de primeiro termo $g = 2$ e razão $q = 3$.

Vamos resolver de forma regressiva.

$$\begin{aligned} G(5) &= G(5-1) \cdot 3 \\ &= G(4) \cdot 3 \\ &= G(4-1) \cdot 3 \cdot 3 \\ &= G(3) \cdot 9 \\ &= G(3-1) \cdot 3 \cdot 9 \\ &= G(2) \cdot 27 \\ &= G(2-1) \cdot 3 \cdot 27 \\ &= G(1) \cdot 81 \\ &= 2 \cdot 81 \\ &= 162 \end{aligned}$$

Portanto, $G(5) = 162$

2.5 Fatorial

O fatorial de um número possui diversas aplicações práticas, especialmente em situações que envolvem analise combinatória, permutações, combinações, binômio de Newton e no estudo de probabilidade. O fatorial tem aplicações em áreas como informática, estatística, física e engenharia, sempre que há necessidade de contar possibilidades ou analisar arranjos possíveis de elementos. Além disso tudo, o fatorial simplifica as formulas de arranjo e permutação, entre outras.

Definição 2.6: Fatorial

Seja n um número natural, definimos o fatorial de n (indicado por $n!$) através das relações:

I) $n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ para $n = 2, 3, 4 \ldots$

II) Se $n = 1$, $1! = 1$.

III) Se $n = 0,\ 0! = 1.$

O conceito de fatorial fornece um exemplo típico de função definida de maneira recursiva. Para um número natural n, o fatorial $n!$ é tradicionalmente definido como o produto de todos os inteiros positivos menores ou iguais a n. Em notação matemática:

$$\begin{aligned} n! &= n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot 1 \\ &= n \cdot (n-1)! \qquad\qquad n = 1, 2, 3, \ldots \end{aligned}$$

Essa reescrita $n! = n \cdot (n-1)!$ para $n = 1, 2, 3, \ldots$, introduz uma forma recursiva para o fatorial, pois o valor da função em n é expresso em termos do valor da própria função em $n-1$. Entretanto, para que a definição seja completa, é necessário especificar um valor inicial que não dependa da mesma relação. Esse valor recebe o nome de caso base, que iremos estabelecer como sendo $0! = 1$.

Combinando o caso base com a definição de fatorial, obtém-se uma definição completa da função recursiva:

Definição 2.7: Fatorial como Função Recursiva

Em sua forma recursiva, o fatorial pode ser definido por:

$$n! = f(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ n \cdot f(n-1), & n = 1, 2, 3, \ldots \end{cases}$$

Na formula é evidente os dois elementos presentes na definição de funções recursivas, a regra que relaciona o valor atual ao valor anterior da função e um caso base que assegura o término do processo.

A notação $f(n)$ é utilizada apenas como uma forma alternativa de representar o fatorial $n!$. Ambas possuem exatamente o mesmo significado matemático e conduzem aos mesmos resultados. A escrita na forma $f(n)$ destaca mais claramente o mecanismo recursivo envolvido na definição do fatorial.

Exemplo 2.5.1: Dada a função fatorial (Definição 2.7), calcular $5! = f(5)$.

Vamos resolver de dois modos diferentes: forma regressiva e progressiva.

Primeiro modo de resolução: forma regressiva.

$$\begin{aligned}
f(5) &= 5 \cdot f(5-1) \\
&= 5 \cdot f(4) \\
&= 5 \cdot 4 \cdot f(4-1) \\
&= 5 \cdot 4 \cdot f(3) \\
&= 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot f(3-1) \\
&= 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot f(2) \\
&= 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot f(2-1) \\
&= 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot f(1) \\
&= 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot f(1-1) \\
&= 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot f(0) \\
&= 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 \\
&= 120
\end{aligned}$$

Portanto, $5! = f(5) = 120$

Segundo modo de resolução: Forma progressiva.

$$\begin{aligned}
&f(1) = 1 \\
&f(2) = 2 \cdot f(2-1) = 2 \cdot f(1) = 2 \cdot 1 = 2 \\
&f(3) = 3 \cdot f(3-1) = 3 \cdot f(2) = 3 \cdot 2 = 6 \\
&f(4) = 4 \cdot f(4-1) = 4 \cdot f(3) = 4 \cdot 6 = 24 \\
&f(5) = 5 \cdot f(5-1) = 5 \cdot f(4) = 5 \cdot 24 = 120
\end{aligned}$$

Portanto, $f(5) = 120$

2.6 Sequência de Fibonacci

Leonardo Fibonacci foi um matemático italiano do século XIII. Sua obra mais importante é o Liber Abaci (Livro de Cálculo) de 1202 [2]. É nesse livro que é proposto o problema dos coelhos, que aparece com frequência em livros de matemática escolar. O problema é enunciado no livro da seguinte maneira:

> "Imagine que um par de coelhos é colocado em uma área fechada. Os coelhos são capazes de se reproduzir a partir da idade de um mês, produzindo um par de filhotes (um macho e uma fêmea) todos os meses a partir então. Suponha que nenhum coelho morre e que todos os filhotes se tornam férteis a partir do primeiro mês de vida."

Vamos modelar o número de pares de coelhos presentes em cada geração ao longo do tempo. Inicialmente, um par de coelhos é colocado em uma área cercada; esse instante será denominado mês 1. Assim, no mês 1, é introduzido na área um casal jovem de coelhos. Dessa forma, a primeira geração é composta por 1 par de coelhos. No mês 2, esse casal atinge a maturidade, mas ainda não se reproduziu, de modo que a segunda geração continua apresentando 1 par de coelhos. No mês 3, o casal já maduro se reproduz pela primeira vez, dando origem a um novo par de coelhos. Assim, a terceira geração passa a ter 2 pares de coelhos. No mês 4, o casal inicial volta a se reproduzir, enquanto o casal mais jovem ainda não é fértil, resultando em 3 pares de coelhos, esse processo se repete indefinidamente.

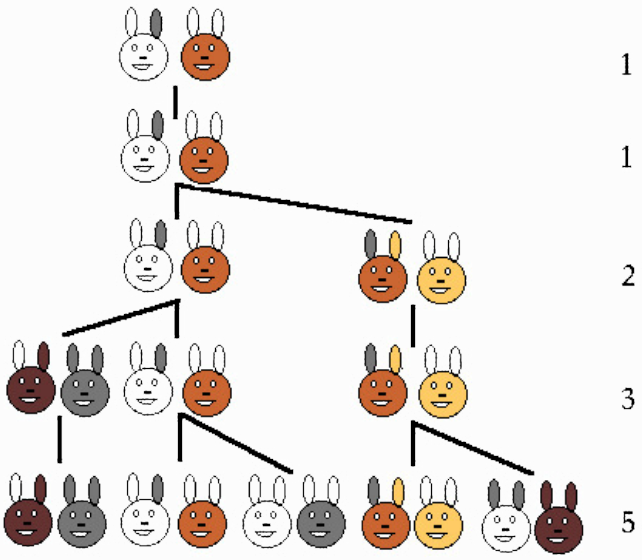


Figura 2.2: Sequência de Fibonacci [3]

Obtemos, assim, a sequência numérica a seguir, famosa pelo nome de sequência de Fibonacci,

$$(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots)$$

Se somarmos os primeiros termos da sequência de Fibonacci, percebemos um padrão curioso. A sequência de Fibonacci é formada a partir de uma regra simples: cada termo é obtido pela soma dos dois termos anteriores. Por exemplo, a soma dos dois primeiros termos é $1 + 1 = 2$; o total 2 é o terceiro termo da sequência de Fibonacci;

a soma do segundo com o terceiro termo é $1 + 2 = 3$; o total 3 é o quarto termo da sequência; a soma do terceiro termo da sequência com o quarto termo é $2 + 3 = 5$, onde 5 é o quinto termo da sequência de Fibonacci; e assim por diante.

Esse procedimento com os termos da sequência de Fibonacci pode ser representado matematicamente por meio de uma expressão conhecida como relação de recorrência.

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \quad (n \geq 0), \qquad \text{com} \qquad F_1 = 1,\ F_2 = 1$$

Essa relação pode ser compreendida intuitivamente observando a própria regra da sequência. Como cada termo é a soma dos dois anteriores, os valores "se acumulam" de maneira organizada, fazendo com que a soma cresça quase no mesmo ritmo que os próprios termos da sequência. Por isso, ao somar vários termos iniciais, o resultado acaba sendo praticamente um termo futuro da sequência, diferindo apenas por uma unidade. Essa sequência se tornou muito conhecida por aparecer em diferentes áreas, como matemática, natureza, arte, arquitetura e informática. No ensino médio, Fibonacci é geralmente lembrado principalmente por essa sequência, que ajuda a introduzir a ideia de recursividade, mostrando como um termo pode ser definido a partir de valores anteriores.

Definição 2.8: Sequência de Fibonacci

A sequência de Fibonacci é uma sucessão infinita de números inteiros em que cada termo, a partir do terceiro, é a soma dos dois números imediatamente anteriores.

$$F(n) = \begin{cases} 0, & n = 0, \\ 1, & n = 1, \\ F(n-1) + F(n-2), & n = 2, 3, 4, \ldots \end{cases} \tag{2.1}$$

Exemplo 2.6.1: Dada a sequência de Fibonacci em sua forma recursiva, (2.1), Vamos calcular $F(5)$ de forma progressiva.

Escrevendo a regra de Fibonacci usando a notação de função recursiva

$$F(n) = \begin{cases} 0, & n = 0, \\ 1, & n = 1 \\ F(n-1) + F(n-2), & n = 2, 3, 4, \ldots \end{cases}$$

Resolveremos de forma progressiva.

$$
\begin{aligned}
F(0) &= 0 \\
F(1) &= 1 \\
F(2) &= F(1) + F(0) = 1 \\
F(3) &= F(2) + F(1) = 2 \\
F(4) &= F(3) + F(2) = 3 \\
F(5) &= F(4) + F(3) = 5
\end{aligned}
$$

Portanto, o quinto número da sequência de Fibonacci é 5.

EXEMPLO 2.6.2: Dada a sequência de Fibonacci em sua forma recursiva, (2.1), vamos calcular $F(5)$ de forma regressiva.

Resolveremos de forma regressiva

$$
\begin{aligned}
F(5) &= F(5-1) + F(5-2) \\
&= F(4) + f(3) \\
&= F(4-1) + F(4-2) + F(3-1) + F(3-2) \\
&= F(3) + F(2) + F(2) + F(1) \\
&= F(3-1) + F(3-2) + F(2-1) + \\
&\qquad + F(2-2) + F(2-1) + F(2-2) + F(1) \\
&= F(2) + F(1) + F(1) + F(0) + F(1) + F(0) + F(1) \\
&= F(2-1) + F(2-2) + F(1) + F(1) + F(0) + F(1) + F(0) + F(1) \\
&= F(1) + F(0) + F(1) + F(1) + F(0) + F(1) + F(0) + F(1) \\
&= 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 \\
&= 5
\end{aligned}
$$

Portanto, o quinto número da sequência de Fibonacci é coincidentemente 5.

Podemos reescrever a regra de Fibonacci generalizando os valores iniciais. Cada escolha de condição inicial produz uma sequência distinta.

Definição 2.9: Sequência de Fibonacci

A sequência de Fibonacci generalizada é definida pela função recursiva

$$F(n) = \begin{cases} a, & n = 0, \\ b, & n = 1 \\ F(n-1) + F(n-2), & n = 2, 3, 4, \ldots \end{cases} \tag{2.2}$$

onde $a, b \in \mathbb{R}$ são as condições iniciais.

Essa abordagem generalizada permite interpretar a sequência clássica de Fibonacci como um caso particular dessa definição geral, obtido ao se escolher $a = 0$ e $b = 1$. Outras escolhas para a e b conduzem a sequências que preservam a mesma estrutura recursiva, mas apresentam comportamentos distintos.

A seguir, faremos alguns exemplos explorando condições iniciais positivas e negativas na definição generalizada da recorrência de Fibonacci (2.2). Resolveremos esses exemplos de forma progressiva, deixando para o estudante a resolução de forma regressiva.

Exemplo 2.6.3: Condições iniciais positivas distintas.
Considere a função recursiva com condições iniciais $a = 2$ e $b = 3$. Vamos determinar seus primeiros termos.

Escrevendo a função recursiva

$$F(n) = \begin{cases} 2, & n = 0, \\ 3, & n = 1 \\ F(n-1) + F(n-2), & n = 2, 3, 4, \ldots \end{cases}$$

Resolvendo de forma progressiva.

$$\begin{aligned} F(0) &= 2 \\ F(1) &= 3 \\ F(2) &= F(1) + F(0) = 3 + 2 = 5 \\ F(3) &= F(2) + F(1) = 5 + 3 = 8 \\ F(4) &= F(3) + F(2) = 8 + 5 = 13 \\ F(5) &= F(4) + F(3) = 13 + 8 = 21 \end{aligned}$$

Obtemos a sequência

$$(2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots)$$

Observa-se que a estrutura recursiva é a mesma da clássica sequência de Fibonacci, mas os valores iniciais alteram toda a sequência, que cresce mais rapidamente desde os primeiros termos.

EXEMPLO 2.6.4: Condição inicial negativa.
Considere a função recursiva com condições iniciais $a = -1$ e $b = 1$. Vamos determinar seus primeiros termos.

Escrevendo a função recursiva

$$F(n) = \begin{cases} -1, & n = 0, \\ 1, & n = 1 \\ F(n-1) + F(n-2), & n = 2, 3, 4, \dots \end{cases}$$

Resolvendo de forma progressiva.

$$\begin{aligned} F(0) &= -1 \\ F(1) &= 1 \\ F(2) &= F(1) + F(0) = -1 + 1 = 0 \\ F(3) &= F(2) + F(1) = 0 + 1 = 1 \\ F(4) &= F(3) + F(2) = 1 + 0 = 1 \\ F(5) &= F(4) + F(3) = 1 + 1 = 2 \\ F(6) &= F(5) + F(4) = 2 + 1 = 3 \end{aligned}$$

Obtemos a sequência

$$(-1, 1, 0, 1, 1, 2, 3, \dots)$$

Apesar do termo inicial negativo, a sequência passa a coincidir com a sequência clássica de Fibonacci a partir de certo índice.

EXEMPLO 2.6.5: Condições iniciais negativas.
Considere a função recursiva com condições iniciais $a = -2$ e $b = -1$. Vamos

determinar seus primeiros termos.

Escrevendo a função recursiva

$$F(n) = \begin{cases} -2, & n = 0, \\ -1, & n = 1 \\ F(n-1) + F(n-2), & n = 2, 3, 4, \dots \end{cases}$$

Resolvendo a função recursiva de forma progressiva ou regressiva, obtemos a seguinte sequência

$$(-2, -1, -3, -4, -7, -11, \dots)$$

Nesse caso, todos os termos permanecem negativos e o módulo dos valores cresce à medida que n aumenta.

Exemplo 2.6.6: Sinais opostos.
Considere a função recursiva com condições iniciais $a = 1$ e $b = -1$. Vamos determinar seus primeiros termos.

Escrevendo a função recursiva

$$F(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ -1, & n = 1 \\ F(n-1) + F(n-2), & n = 2, 3, 4, \dots \end{cases}$$

Resolvendo a função recursiva de forma progressiva ou regressiva, obtemos a seguinte sequência.

$$(1, -1, 0, -1, -1, -2, -3, \dots)$$

Aqui, a sequência apresenta alternância de sinais nos primeiros termos e comportamento distinto da sequência clássica.

2.7 Sequência de Collatz

Collatz definiu uma sequência numérica que pode ser construída como exemplo de função recursiva. A sequência é gerada por um algoritmo matemático que se resume a uma regra simples: escolhe-se qualquer número inteiro positivo e aplique os seguintes procedimentos. Se o número for par, divide-o por 2; caso seja ímpar, multiplica-o por 3 e adiciona-se 1. Cada escolha da condição inicial a produz uma sequência diferente.

Acredita-se que a Sequência de Collatz, independente do numero natural positivo escolhido como início, sempre alcança o valor 1 após um número finito de etapas. A partir desse ponto, a sequência entra em um ciclo fixo bem conhecido:

$$(1, 4, 2, 1, \text{ para sempre})$$

Para ilustrar, consideremos o número inicial 6. Como 6 é par, dividimos por dois, obtendo 3. O número 3 é ímpar, então calculamos $3 \cdot 3 + 1 = 10$. Como 10 é par, dividimos por dois, obtendo 5. Repetindo esse procedimento sucessivamente, obtemos a sequência

$$(6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1).$$

Mesmo começando com valores bem maiores, o comportamento observado é o mesmo: após subir e descer por vários valores intermediários, a sequência termina em 1.

Definição 2.10: Sequência de Collatz

Uma sequência de Collatz é gerada pela função recursiva

$$C(n) = \begin{cases} a, & n = 1 \\ \dfrac{C(n-1)}{2}, & C(n-1) \text{ par} \\ 3C(n-1) + 1, & C(n-1) \text{ ímpar} \end{cases} \tag{2.3}$$

a é a condição inicial e deve ser um número inteiro igual ou maior do que 1.

Exemplo 2.7.1: Considere a sequência de Collatz definida recursivamente por (2.3) com condição inicial $C(1) = 7$. Construa a sequência até alcançar o valor 1 e determine o número de passos necessários.

$$C(n) = \begin{cases} 7, & n = 1 \\ \dfrac{C(n-1)}{2}, & C(n-1) \text{ par} \\ 3C(n-1)+1, & C(n-1) \text{ ímpar,} \end{cases}$$

O termo inicial é $C(1) = 7$ que é ímpar. Assim,

$$C(2) = 3C(1) + 1 = 3 \cdot 7 + 1 = 22.$$

Como 22 é par, $C(3) = \dfrac{C(2)}{2} = \dfrac{22}{2} = 11.$

Como 11 é ímpar, $C(4) = 3C(3) + 1 = 3 \cdot 11 + 1 = 34$

Como 34 é par, $C(5) = \dfrac{C(4)}{2} = \dfrac{34}{2} = 17$

Como 17 é ímpar, $C(6) = 3C(5) + 1 = 3 \cdot 17 + 1 = 52$

Como 52 é par, $C(7) = \dfrac{C(6)}{2} = \dfrac{52}{2} = 26$

Como 26 é par, $C(8) = \dfrac{C(7)}{2} = \dfrac{26}{2} = 13$

Como 13 é ímpar, $C(9) = 3C(8) + 1 = 3 \cdot 13 + 1 = 40$

Como 40 é par, $C(10) = \dfrac{C(9)}{2} = \dfrac{40}{2} = 20$

Como 20 é par, $C(11) = \dfrac{C(10)}{2} = \dfrac{20}{2} = 10$

Como 10 é par, $C(12) = \dfrac{C(11)}{2} = \dfrac{10}{2} = 5$

Como 5 é ímpar, $C(13) = 3C(12) + 1 = 3 \cdot 5 + 1 = 16$

Como 16 é par, $C(14) = \dfrac{C(13)}{2} = \dfrac{16}{2} = 8$

Como 8 é par, $C(15) = \dfrac{C(14)}{2} = \dfrac{8}{2} = 4$

Como 4 é par, $C(16) = \dfrac{C(15)}{2} = \dfrac{4}{2} = 2$

Como 2 é par, $C(17) = \dfrac{C(16)}{2} = \dfrac{2}{2} = 1$

Assim, a sequência atinge o valor 1 após 16 passos.

EXEMPLO 2.7.2: Considere a sequência de Collatz definida recursivamente com condição inicial $C(1) = 4$. Descreva o comportamento da sequência e identifique se há crescimento antes da convergência.

Como 4 é par,

$$C(2) = \frac{C(1)}{2} = \frac{4}{2} = 2.$$

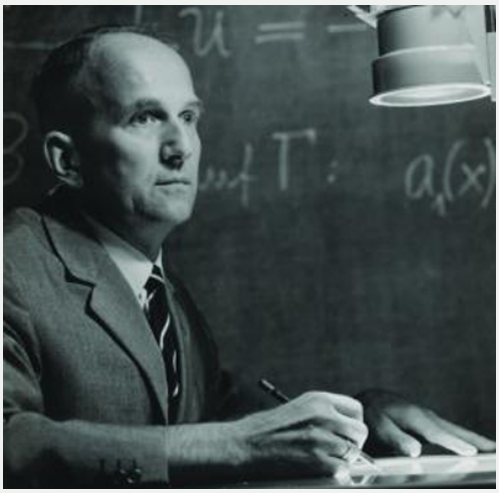
Como 2 é par,

$$C(3) = \frac{C(2)}{2} = \frac{2}{2} = 1.$$

A sequência atinge rapidamente o valor 1, sem apresentar crescimento intermediário. Esse exemplo mostra que, para certos valores iniciais, o processo é simples e curto.

Conjectura de Collatz

Entre os diversos problemas matemáticos que surgem a partir da observação de padrões simples, poucos são tão intrigantes quanto a Conjectura de Collatz, proposta em 1937 pelo matemático alemão Lothar Collatz. À primeira vista, trata-se apenas de um jogo com números inteiros positivos, baseado em uma regra elementar. No entanto, por trás dessa simplicidade aparente, esconde-se um comportamento extremamente complexo, que permanece sem demonstração geral até hoje, desafiando matemáticos do mundo inteiro.



Lothar Collatz

O ponto de partida é um número natural positivo qualquer. A partir dele, constrói-se uma sequência aplicando repetidamente a seguinte regra: se o número for par, divide-se por dois; se for ímpar, multiplica-se por três e soma-se um. Esse procedimento é então repetido indefinidamente, sempre utilizando o resultado anterior como nova entrada do processo. Ao chegar ao número 1, a sequência entra num ciclo fixo

$$(1, 4, 2, 1, \text{ para sempre}).$$

O aspecto mais surpreendente dessa conjectura é o contraste entre a simplicidade da regra e a dificuldade de sua análise teórica. Apesar de milhões de testes computacionais confirmarem o comportamento esperado para números extremamente grandes, ainda não se conhece uma demonstração matemática geral que garanta que o processo sempre converge para 1. No ano de 2020, com o auxílio de computadores, a conjectura foi testada para todos os números naturais de 1 até 2^{68}. Todos convergiram para o ciclo fixo $(1, 4, 2, 1,$ para sempre). Isso não prova a conjectura, pois a única coisa que podemos afirmar é que ela funciona até esse número, porém, pode existir algum número natural maior que 2^{68} que faça a sequência crescer indefinidamente ou entrar em um ciclo diferente do já conhecido.

Essa situação destaca uma diferença fundamental entre duas ideias importantes em Matemática: verificar e provar. Verificar consiste em testar muitos casos particulares, enquanto provar significa demonstrar que uma afirmação é válida para todos os casos possíveis, inclusive aqueles que jamais poderemos testar individualmente. A Conjectura de Collatz já foi amplamente verificada, mas ainda não foi provada.

Além disso, a conjectura permite discutir ideias centrais da Matemática contemporânea, como a imprevisibilidade de sistemas simples, o papel dos computadores na investigação matemática e os limites do conhecimento atual. Mesmo sem uma prova formal, ela mostra ao estudante que a Matemática não é uma ciência fechada e definitiva, mas um campo vivo, repleto de perguntas em aberto.

A Conjectura de Collatz é um excelente exemplo de como regras elementares podem gerar estruturas ricas e complexas, servindo tanto como objeto de estudo matemático quanto como ferramenta didática para o desenvolvimento do raciocínio lógico e algorítmico.

2.8 Uma Breve História das Funções Recursivas

Um dos primeiros exemplos de raciocínio recursivo aparece na Grécia Antiga, nos Elementos de Euclides, escritos por volta de 330-320 a.C. Esse método, conhecido como algoritmo de Euclides, foi criado para calcular o Máximo Divisor Comum (MDC) de dois números naturais. Nesse método, o problema é resolvido repetindo um mesmo procedimento, no qual a cada passo os números envolvidos diminuem,

até que chegue a um caso simples que pode ser resolvido diretamente. Essa ideia de reduzir o problema original a versões menores é a essência da recursão.

Séculos depois, mais precisamente no século XIII, o matemático italiano Leonardo de Pisa, conhecido como Fibonacci, apresentou uma sequência numérica em que cada termo é obtido a partir da soma dos dois termos anteriores. Essa sequência, hoje chamada de sequência de Fibonacci, tornou-se um dos exemplos mais conhecidos de função definida de forma recursiva e ajuda a ilustrar como regras simples podem gerar padrões complexos.

No final do século XIX, a recursão passou a ocupar um papel ainda mais importante nos estudos sobre os fundamentos da matemática. Giuseppe Peano propôs um conjunto de axiomas, conhecidos hoje como os cinco axiomas de Peano, que descrevem a construção dos números naturais, nos quais cada número é definido a partir do anterior. Essa abordagem mostrou que a recursão não é apenas uma técnica de cálculo, mas uma forma natural de organizar conceitos matemáticos. A recursão está fortemente relacionada ao quinto desses axiomas, o da indução matemática, que no ensino médio é estudado, por exemplo, em demonstrações envolvendo progressões aritméticas e progressões geométricas.

No século XX, com o avanço da lógica matemática e da fundamentação da matemática moderna, a função recursiva surge a partir do esforço dos matemáticos em formalizar o conceito intuitivo de “procedimento efetivo” ou “método mecânico” de cálculo. Pesquisadores como Kurt Gödel, Alonzo Church, Stephen Kleene e Alan Turing demonstraram que muitos processos matemáticos podem ser descritos por funções recursivas. Esses estudos deram origem aos fundamentos da ciência da computação, ao mostrar como problemas podem ser resolvidos por meio de procedimentos bem definidos e repetitivos.

A teoria das funções recursivas, assim consolidada, fornece a base para o estudo formal da computabilidade, servindo como elo entre lógica, teoria dos números e ciência da computação. Ela permite distinguir funções que podem ser calculadas por um procedimento finito das que não o podem, e suas ideias permeiam toda a matemática contemporânea, desde algoritmos até a teoria da complexidade computacional.

Assim, a história das funções recursivas revela como uma ideia simples e intuitiva atravessou séculos de evolução científica, tornando-se um dos conceitos fundamentais tanto da matemática quanto da computação moderna.

2.9 Exercícios

1) [resp] Dada a progressão aritmética escrita na forma de função recursiva

$$A(n) = \begin{cases} 2, & n = 1 \\ A(n-1) + 3, & n = 2, 3, 4, \ldots \end{cases}$$

Vamos determinar o quinto termos da progressão aritmética.

2) [resp] Dada a função recursiva

$$G(n) = \begin{cases} 3, & n = 1 \\ G(n-1) \cdot 2 & n = 2, 3, 4, \ldots . \end{cases}$$

Determine o quinto termo da progressão geométrica.

3) [resp] Dada a sequência de Collatz definida recursivamente por

$$C(n) = \begin{cases} 20, & n = 0 \\ \dfrac{C(n-1)}{2}, & C(n-1) \text{ par} \\ 3C(n-1) + 1, & C(n-1) \text{ ímpar} \end{cases}$$

Determine os termos da sequência até o primeiro aparecimento do valor 1.

4) [resp] (ENEM-2020) Um atleta realiza um treinamento em que, no primeiro dia, corre 2 km. A cada dia seguinte, ele aumenta a distância percorrida em 500 metros.
Quantos quilômetros esse atleta correrá no quinto dia de treinamento?

a) 3 km

b) 3,5 km

c) 4 km

d) 4,5 km

e) 5 km

5) [resp] (ENEM-2018) O consumo mensal de energia elétrica de uma residência foi de 200 kWh no primeiro mês. Nos meses seguintes, o consumo aumentou sempre em 10 kWh em relação ao mês anterior.
Qual foi o consumo no quarto mês?

a) 210 kW h

b) 220 kW h

c) 230 kW h

d) 240 kW h

e) 250 kW h

6) [resp] (ENEM-2017) Um estudante fez uma aplicação financeira depositando um valor inicial de R$ 1000,00. A cada mês, o valor aplicado rende 1% de juros sobre o saldo do mês anterior. Desconsiderando novos depósitos, qual será o saldo após dois meses?

a) R$ 1010,00

b) R$ 1020,10

c) R$ 1020,00

d) R$ 1030,10

e) R$ 1040,00

7) [resp] (ENEM-2012) Uma sequência numérica é definida da seguinte forma: o primeiro termo é igual a 1 e cada termo seguinte é obtido somando-se ao termo anterior o número par seguinte. Assim, os primeiros termos da sequência são: $1, 3, 7, 13, \ldots$
Qual é o valor do quinto termo dessa sequência?

a) 17 b) 19 c) 21 d) 23 e) 25

8) [resp] (ENEM-2013) Uma colônia de bactérias dobra de tamanho a cada hora. Inicialmente, há uma bactéria nessa colônia.
Qual será o número de bactérias presentes após 5 horas?

a) 5 b) 10 c) 16 d) 32 e) 64

3

Máximos e Mínimos

3.1 Introdução 28
3.2 Problemas de Otimização 29
3.3 Máximos e Mínimos da Parábola 33
3.4 Máximos e Mínimos da Função Cúbica 40
3.5 Máximo da Sequência de Collatz 42
3.6 Exercícios 47

3.1 Introdução

A identificação de valores extremos constitui uma das ideias centrais da Matemática, estando presente em problemas que envolvem otimização, análise de comportamento e tomada de decisões. Determinar quando uma quantidade atinge seu maior ou menor valor possível permite compreender limites, tendências e estruturas subjacentes a diversos fenômenos matemáticos e aplicações práticas. Nesse contexto, o estudo de máximos e mínimos oferece ferramentas fundamentais para a modelagem e interpretação de situações tanto abstratas quanto concretas.

Neste capítulo, iniciamos com a discussão conceitual de máximos e mínimos, estabelecendo definições e interpretações gráficas que servirão de base para os tópicos seguintes. Em seguida, analisamos a parábola, cuja forma geométrica e expressão algébrica permitem identificar, de maneira clara, o ponto em que ocorre o valor máximo ou mínimo da função, conhecido como vértice. Esse caso desempenha papel essencial na compreensão inicial dos extremos em funções polinomiais.

Posteriormente, ampliamos o estudo para a função cúbica, que apresenta um comportamento mais complexo e possibilita a ocorrência de máximos e mínimos locais. A análise desse tipo de função contribui para uma compreensão mais profunda da variação das funções e da coexistência de diferentes comportamentos em intervalos distintos do domínio.

Por fim, o capítulo aborda o valor máximo da sequência de Collatz, introduzindo a noção de máximo em um contexto não contínuo e recursivo. Esse estudo evidencia que a ideia de valor extremo não se restringe a funções clássicas, mas também aparece em sequências definidas por regras simples, embora apresentem comportamento altamente não trivial.

Ao longo do capítulo, busca-se evidenciar a unidade conceitual entre os diferentes temas apresentados, mostrando que a noção de máximo e mínimo atravessa distintas estruturas matemáticas. Ao final, espera-se que o leitor reconheça esses conceitos como ferramentas fundamentais para a análise e compreensão de problemas matemáticos em diferentes contextos.

3.2 Problemas de Otimização

Problemas de otimização são situações em que desejamos encontrar a maneira ótima (melhor solução) de fazer alguma coisa dentre várias alternativas. A “melhor solução” pode significar:

- o menor custo,
- o maior lucro,
- o menor tempo,
- a maior eficiência.

Ou seja, qualquer valor que queremos maximizar ou minimizar.

São problemas de otimização:

- Qual o caminho de menor distância entre a cidade de Chapada Gaúcha e a cidade de Belo Horizonte em um mapa?
- Qual a rota de menor custo para um caminhão visitar todos os clientes e retornar ao depósito?

- ◇ Qual é a quantidade de cada produto que deve ser fabricada para maximizar o lucro da empresa, respeitando limite de máquinas e materiais?
- ◇ Qual é o menor custo para transportar mercadorias de vários centros de distribuição até os clientes?

Todos os problemas acima podem ser resolvidos encontrando os valores máximo e mínimo de uma função. Logo, vamos entender um pouco mais sobre valores máximo e mínimo.

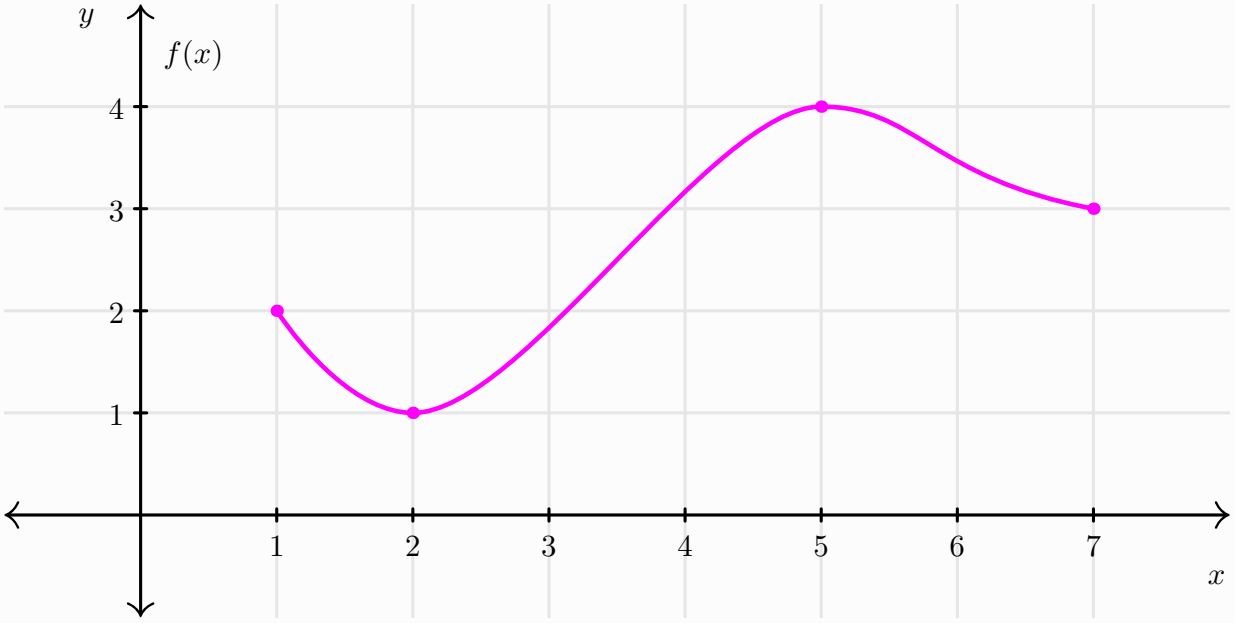


Figura 3.1: Máximos e mínimos de uma função.

Observe na Figura 3.1, que o ponto mais baixo no gráfico da função f é o ponto $(2, 1)$, e o ponto mais alto é $(5, 4)$. Ou seja, o menor valor de f é quando $x = 2$ e $f(x) = 1$ $f(2) = 1$ e o maior valor de f é quando $x = 5$ e $f(x) = 4$ $f(5) = 4$. Assim, temos que $f(2) = 1$ é o mínimo global de f e $f(5) = 4$ é o máximo global de f.

Definição 3.1: Máximo e Mínimo Global

Seja f uma função real e seja c um ponto em seu domínio. Então $f(c)$ é o

- ◇ valor máximo global da função f se $f(x) \leq f(c)$ para todo x do domínio.
- ◇ valor mínimo global da função f se $f(x) \geq f(c)$ para todo x do domínio.

Absoluto é sinônimo de global, às vezes chamamos de máximo e mínimo absoluto

Analisando agora a figura abaixo, podemos observar o gráfico de uma função f com máximo global em d e mínimo global em a. Se considerarmos apenas o intervalo

(a, c) do gráfico, o maior valor da função f será em b, então $f(b)$ é o maior valor da função f nesse intervalo e é chamado de valor máximo local de f. Da mesma forma, no intervalo (b, d) o menor valor da função f será em c, então $f(c)$ é chamado de valor mínimo local de f

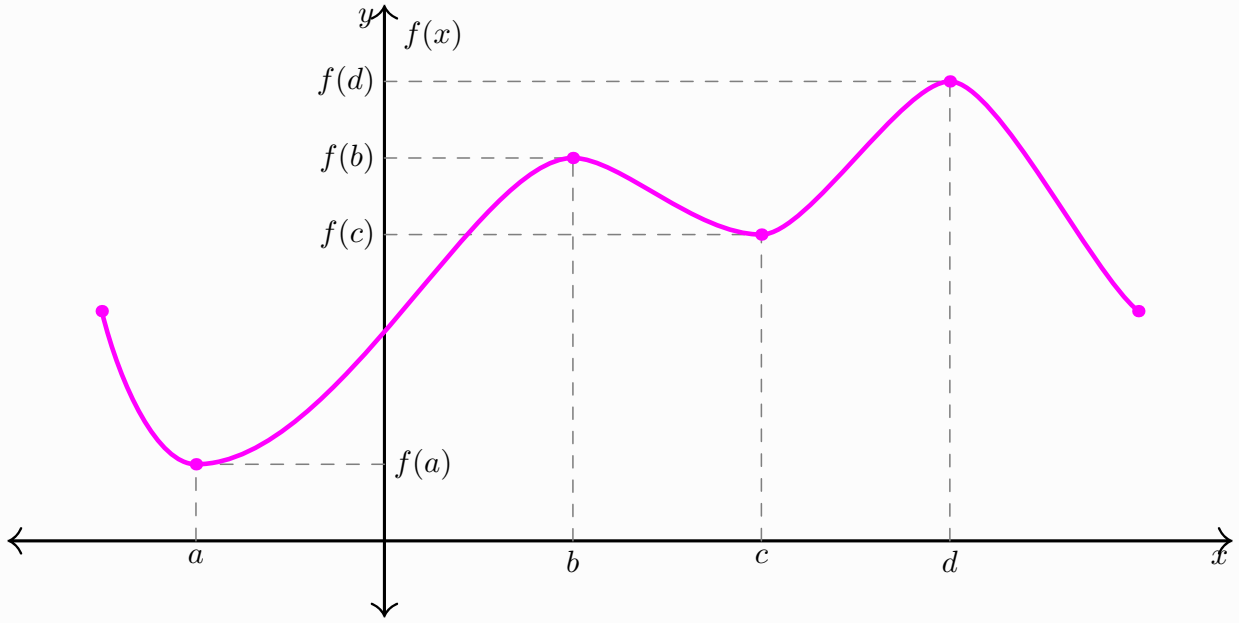


Figura 3.2: Máximos e mínimos locais de uma função.

Definição 3.2: Máximo e Mínimo Local

O número $f(c)$ e um

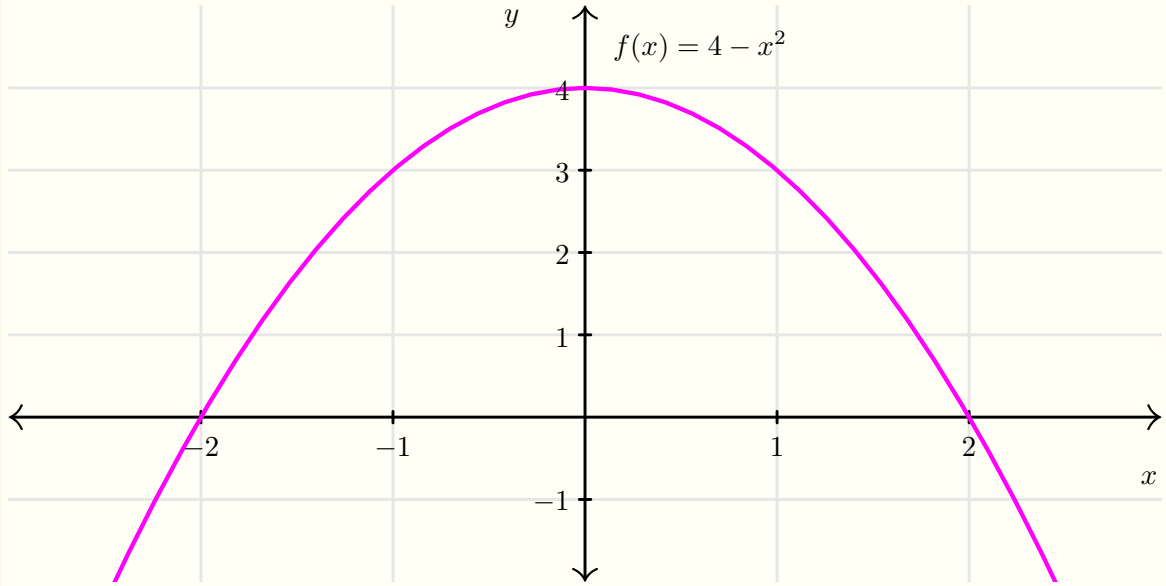
- valor máximo local da função f se $f(x) \leq f(c)$ quando x está próximo de c.
- valor mínimo local da função f se $f(x) \geq f(c)$ quando x está próximo de c.

Exemplo 3.2.1: Seja a função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 4 - x^2$. Vamos encontrar o seu máximo global.

A função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 4 - x^2$ tem como vértice o ponto $f(0) = 4$, que é seu máximo global: para $x \neq 0$ temos

$$f(x) = 4 - x^2 < 4 = f(0).$$

Para uma comprovação visual observe o gráfico abaixo:

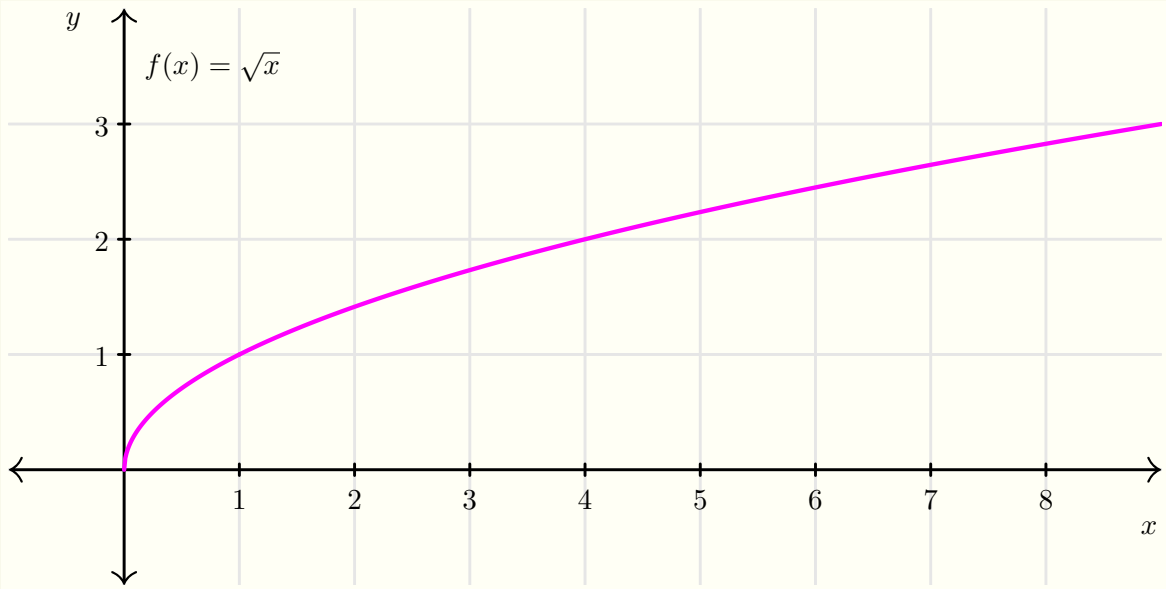


EXEMPLO 3.2.2: Seja a função $f\colon [0, +\infty[\to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \sqrt{x}$. Vamos encontrar o seu mínimo global.

A função $f\colon [0, +\infty[\to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \sqrt{x}$ tem como mínimo global o ponto $f(0) = 0$. De fato, para $x \neq 0$ temos

$$f(0) = 0 < \sqrt{x} = f(x)$$

Para uma comprovação visual observe o gráfico abaixo.



3.3 Máximos e Mínimos da Parábola

As parábolas constituem uma das curvas mais estudadas da Matemática. Elas aparecem em diversas situações reais: o arco de uma bola chutada, a trajetória de um jato d'água em uma fonte, o espelho parabólico de uma antena, e até na forma de pontes e refletores de som. Matematicamente, surgem como o gráfico de uma função polinomial de segundo grau.



Figura 3.3: Ponte Juscelino Kubitschek [4]

Definição 3.3: Função Quadrática

Uma função quadrática é toda função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ da forma

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

com a, b, $c \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$. O gráfico dessa função é uma parábola.

O número a é responsável pela abertura e pela concavidade da parábola; o coeficiente b influencia a posição do vértice no eixo x, e o c desloca o gráfico verticalmente.

Teorema 3.4: Vértice da Parábola

O vértice da parábola $y = ax^2 + bx + c$ tem coordenadas

$$v\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$$

e sua concavidade é voltada para cima se $a > 0$ e para baixo se $a < 0$.

Observação: O valor de x que fornece o máximo ou mínimo da parábola é

$$x_v = -\frac{b}{2a}.$$

Esse ponto é chamado vértice. O valor correspondente $f(x_v)$ é o valor máximo (se $a < 0$) ou mínimo (se $a > 0$). Esse é o ponto mais "alto" ou mais "baixo" do gráfico.

Antes de ver exemplos, vale lembrar que podemos interpretar o coeficiente a como o "ritmo de crescimento" da parábola: quanto maior $|a|$, mais estreita ela é.

EXEMPLO 3.3.1: (Vértice em um número inteiro).
Vamos determinar o ponto de máximo ou mínimo da função

$$f(n) = n^2 - 6n + 8$$

para $n \in A$, onde A é o conjunto formado pelos seguintes números inteiros

$$-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.$$

Como o coeficiente $a = 1 > 0$, essa parábola tem um ponto de mínimo. Logo, queremos determinar:

$$\min_{n \in A} f(n)$$

A função é

$$f(n) = n^2 - 6n + 8$$

Vamos construir uma tabela e escolher alguns valores inteiros para x.

$$\begin{aligned}
f(-2) &= (-2)^2 - 6 \cdot (-2) + 8 = 4 + 12 + 8 = 24 \\
f(-1) &= (-1)^2 - 6 \cdot (-1) + 8 = 1 + 6 + 8 = 15 \\
f(0) &= 0^2 - 6 \cdot 0 + 8 = 0 - 0 + 8 = 8 \\
f(1) &= 1^2 - 6 \cdot 1 + 8 = 1 - 6 + 8 = 3 \\
f(2) &= 2^2 - 6 \cdot 2 + 8 = 4 - 12 + 8 = 0 \\
f(3) &= 3^2 - 6 \cdot 3 + 8 = 9 - 18 + 8 = -1 \\
f(4) &= 4^2 - 6 \cdot 4 + 8 = 16 - 24 + 8 = 0 \\
f(5) &= 5^2 - 6 \cdot 5 + 8 = 25 - 30 + 8 = 3 \\
f(6) &= 6^2 - 6 \cdot 6 + 8 = 36 - 36 + 8 = 8
\end{aligned}$$

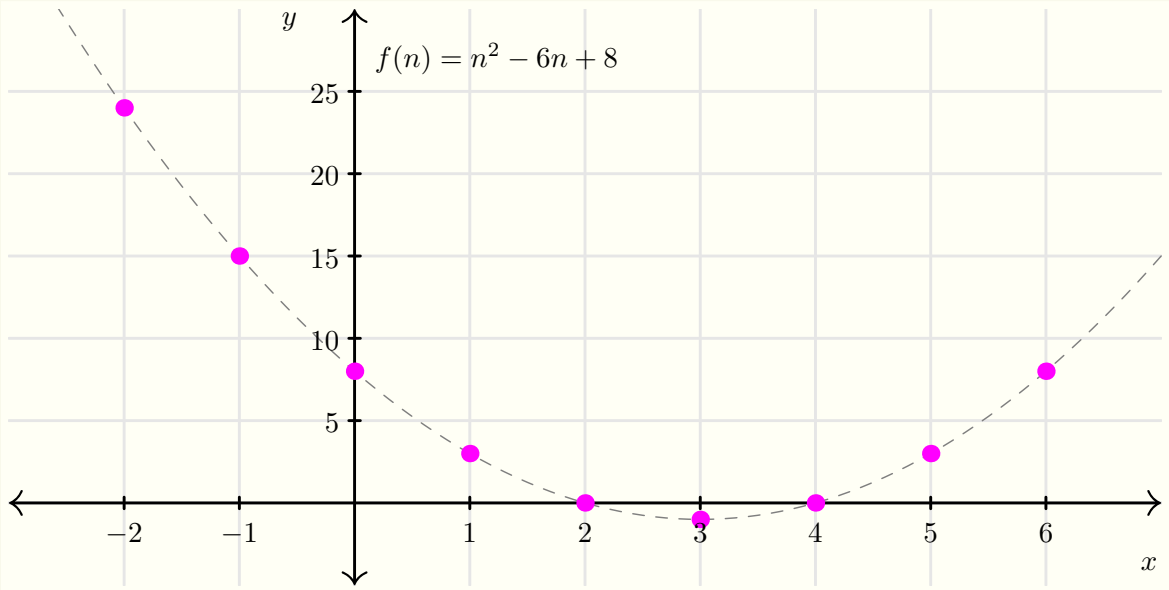
Analisando a tabela

n	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
$f(n)$	24	15	9	3	0	-1	0	3	8

Analisando a tabela acima, temos que o menor valor de $f(n)$ é -1, que ocorre quando $n = 3$.

Depois de montar e analisar a tabela concluímos que

$$\min_{n \in A} f(n) = -1$$



Exemplo 3.3.2: (Vértice entre dois números inteiros).
Vamos determinar o ponto de máximo ou mínimo da função

$$f(n) = n^2 - 7n + 10$$

para $n \in B$, onde B é o conjunto formado pelos seguintes números inteiros:

$$-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.$$

Como o coeficiente $a = 1 > 0$, essa parábola tem ponto de mínimo. Logo,

queremos determinar:

$$\min_{n \in B} f(n)$$

Vamos calcular $f(n)$ para $n \in B$.

$$\begin{aligned}
f(-2) &= (-2)^2 - 7 \cdot (-2) + 10 = 4 + 14 + 10 = 28 \\
f(-1) &= (-1)^2 - 7 \cdot (-1) + 10 = 1 + 8 + 10 = 19 \\
f(0) &= 0^2 - 7 \cdot 0 + 10 = 0 + 0 + 10 = 10 \\
f(1) &= 1^2 - 7 \cdot 1 + 10 = 1 - 7 + 10 = 4 \\
f(2) &= 2^2 - 7 \cdot 2 + 10 = 4 - 14 + 10 = 0 \\
f(3) &= 3^2 - 7 \cdot 3 + 10 = 9 - 21 + 10 = -2 \\
f(4) &= 4^2 - 7 \cdot 4 + 10 = 16 - 28 + 10 = -2 \\
f(5) &= 5^2 - 7 \cdot 5 + 10 = 25 - 35 + 10 = 0 \\
f(6) &= 6^2 - 7 \cdot 6 + 10 = 36 - 42 + 10 = 4
\end{aligned}$$

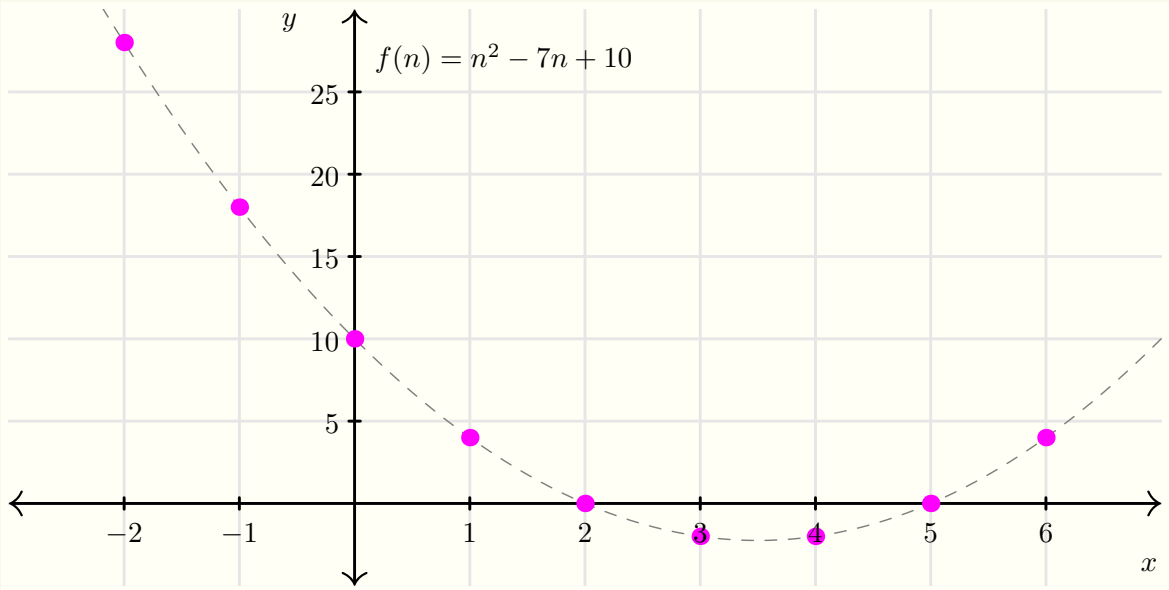
Organizando os resultados obtidos em uma tabela, temos:

n	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
$f(n)$	28	19	10	4	0	-2	-2	0	4

Analisando a tabela acima, temos que o menor valor de $f(n)$ é 0, que ocorre quando $n = 2$ e $n = 5$. Temos também que o maior valor de $f(n)$ é 28 que acontece quando $n = -2$. Concluímos então que:

$$\min_{n \in B} f(n) = 0$$

$$\max_{n \in B} f(n) = 28$$



Se estivéssemos trabalhando no conjunto dos números reais, a função $f(n)$ teria um valor de mínimo que nesse caso poderia ser encontrado de duas maneiras diferentes.

Primeira maneira: Através do eixo de simetria que é perpendicular ao eixo x e que passa pelo vértice no ponto médio entre 3 e 4, ou seja,

$$x_v = 3{,}5$$

Assim, fazendo $n = 3{,}5$ encontramos o y_v:

$$f(3{,}5) = 3{,}5^2 - 7 \cdot 3{,}5 + 10 = 12{,}25 - 24{,}5 + 10 = -2{,}25$$

Logo, $y_v = -2{,}25$

Segunda maneira: Utilizando a fórmula do y_v que é apresentada aos estudantes no primeiro ano do Ensino Médio. Assim:

Na função real $f(n) = n^2 - 7n + 10$ temos $a = 1$, $b = -7$ e $c = 10$. Substituindo na fórmula

$$y_v = -\frac{\Delta}{4a}$$

temos que $y_v = -2{,}25$

$$\min_{n \in B} f(n) = -2{,}25$$

EXEMPLO 3.3.3: (Vértice com coordenada não inteira).
Vamos determinar o ponto de máximo ou mínimo da função

$$f(n) = n^2 - 7{,}4n + 10$$

para $n \in C$, onde C é o conjunto de números inteiros compreendidos entre -1 e 7.

Como $a = 1 > 0$, essa parábola tem mínimo. Logo, queremos determinar:

$$\min_{n \in A} f(n)$$

Vamos construir uma tabela e escolhermos alguns valores inteiros para x.

$$\begin{aligned}
f(-1) &= (-1)^2 - 7{,}4 \cdot (-1) + 10 = 1 + 7{,}4 + 10 = 18{,}4 \\
f(0) &= (0)^2 - 7{,}4 \cdot 0 + 10 = 0 - 0 + 10 = 10 \\
f(1) &= 1^2 - 7{,}4 \cdot 1 + 10 = 1 - 7{,}4 + 10 = 3{,}6 \\
f(2) &= 2^2 - 7{,}4 \cdot 2 + 10 = 4 - 14{,}8 + 10 = -0{,}8 \\
f(3) &= 3^2 - 7{,}4 \cdot 3 + 10 = 9 - 22{,}2 + 10 = -3{,}2 \\
f(4) &= 4^2 - 7{,}4 \cdot 4 + 10 = 16 - 29{,}6 + 10 = -3{,}6 \\
f(5) &= 5^2 - 7{,}4 \cdot 5 + 10 = 25 - 37 + 10 = -2 \\
f(6) &= 6^2 - 7{,}4 \cdot 6 + 10 = 36 - 44{,}4 + 10 = 1{,}6 \\
f(7) &= 7^2 - 7{,}4 \cdot 7 + 10 = 49 - 51.8 + 10 = 7{,}2
\end{aligned}$$

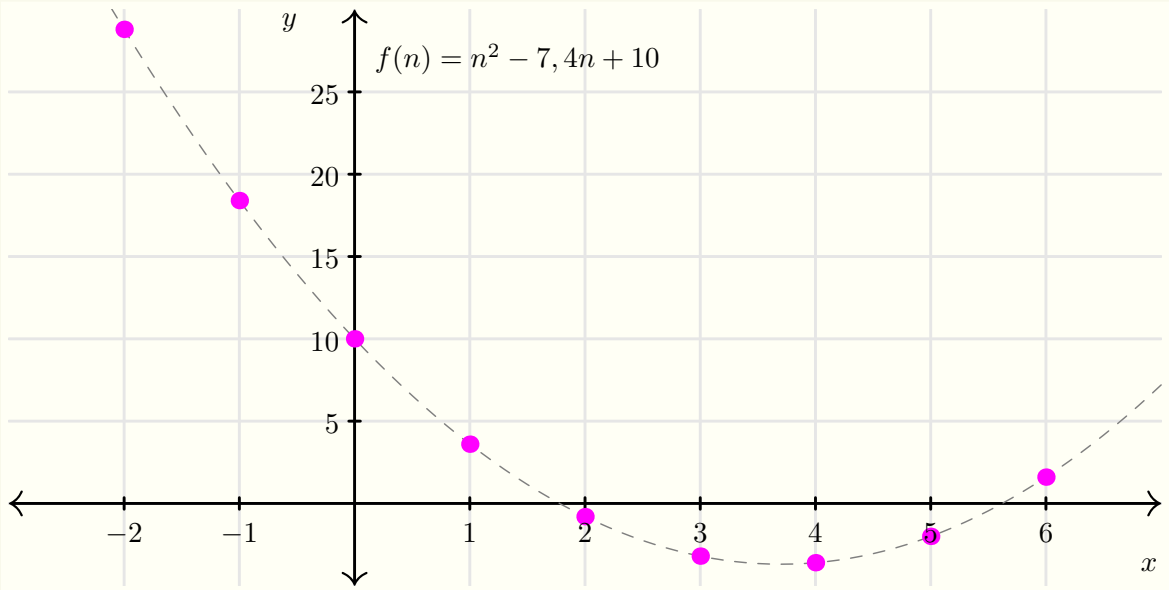
Organizando os resultados obtidos em uma tabela, temos:

n	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
$f(n)$	18,4	10	3,6	$-0{,}8$	$-3{,}2$	$-3{,}6$	-2	1,6	7,2

Analisando a tabela acima, temos que o menor valor de $f(n)$ é $-3{,}6$, que ocorre quando $n = 3$, e o maior valor de $f(n)$ é 18,4 quando $n = -1$. Concluímos então que:

$$\min_{n \in C} f(n) = -3{,}6$$
$$\max_{n \in C} f(n) = 18{,}4$$

Analisando o gráfico abaixo, fica fácil ver o ponto máximo e mínimo da função inteira no intervalo desejado.



No conjunto dos números reais, ao contrário do exemplo 3.3 não é fácil a localização do eixo de simetria tornando a localização do x_v por meio do ponto médio impossível, nesse caso, vamos localizar o ponto de máximo da função $f(n)$ em $\mathbb{R}$ utilizando a formula do y_v.

Na função $f(n) = n^2 - 7,4 \cdot n + 10$ temos que $a = 1$, $b = -7,4$ e $c = 10$. Assim:

$$\begin{aligned} y_v &= -\frac{\Delta}{4a} \\ &= -\frac{b^2 - 4ac}{4a} \\ &= -\frac{(7,4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 10}{4} \\ &= -3,69 \end{aligned}$$

Portanto, no conjunto dos números rais, a função $f(n)$ possui apenas o ponto mínimo $f(n) = -3,69$.

$$\min_{n \in C} f(n) = -3,69$$

3.4 Máximos e Mínimos da Função Cúbica

Funções cúbicas aparecem em contextos onde há variação de crescimento e decrescimento, ou seja, quando a curva "sobe e desce". Elas permitem estudar situações mais ricas do que as parábolas, já que podem ter até dois pontos críticos (máximo e mínimo locais).

Definição 3.5: Função cúbica

Uma função cúbica é toda função polinomial do tipo

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, a \neq 0.$$

Exemplo 3.4.1: Vamos determinar o máximo local e mínimo local da função

$$f(n) = n^3 - 6n^2 + 9n + 2$$

para $n \in A$, onde A é o conjunto dos números inteiros compreendidos entre 0 e 4.

Queremos determinar o mínimo e o máximo local. Vamos calcular $f(n)$ para $n \in A$.

$$f(0) = 0^3 - 6 \cdot 0^2 + 9 \cdot 0 + 2 = 0 - 0 + 0 + 2 = 2$$
$$f(1) = 1^3 - 6 \cdot 1^2 + 9 \cdot 1 + 2 = 1 - 6 + 9 + 2 = 6$$
$$f(2) = 2^3 - 6 \cdot 2^2 + 9 \cdot 2 + 2 = 8 - 24 + 18 + 2 = 4$$
$$f(3) = 3^3 - 6 \cdot 3^2 + 9 \cdot 3 + 2 = 27 - 54 + 27 + 2 = 2$$
$$f(4) = 4^3 - 6 \cdot 4^2 + 9 \cdot 4 + 2 = 64 - 96 + 36 + 2 = 6$$

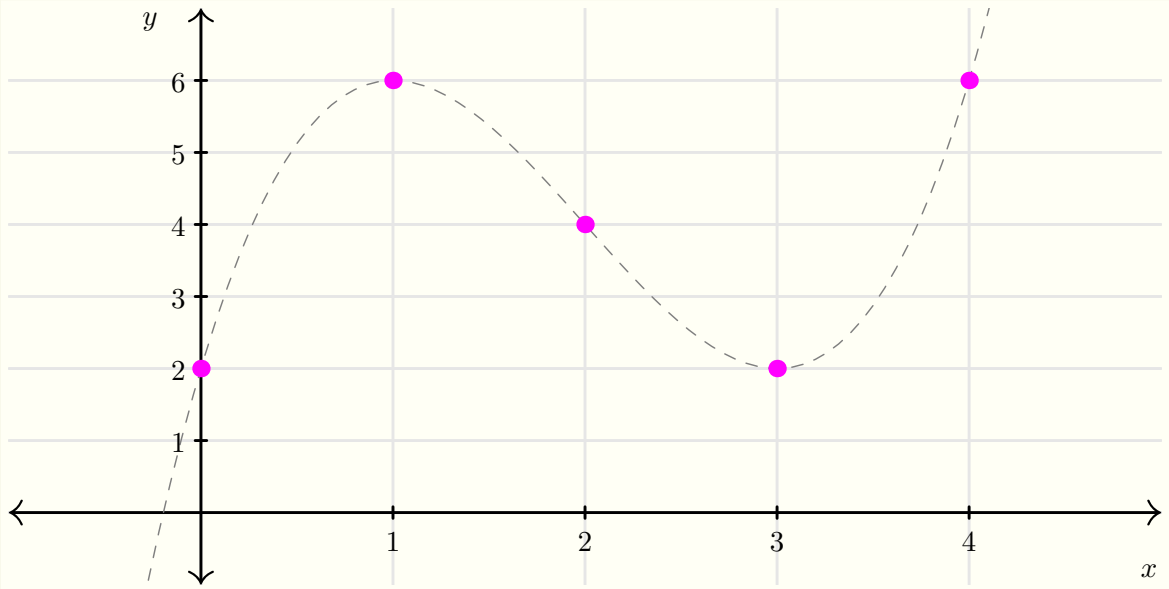
Organizando os resultados obtidos em uma tabela, temos:

n	0	1	2	3	4
$f(n)$	2	6	4	2	6

Depois de montar e analisar a tabela concluímos que

$$\min_{n \in A} f(n) = 2$$
$$\max_{n \in A} f(n) = 6$$

Construindo o gráfico da função inteira $f(n)$ fica ainda mais fácil de visualizar o máximo e mínimo local.



Exemplo 3.4.2: Vamos determinar o máximo local e mínimo local da função

$$f(n) = -n^3 + 3n^2 + 9n - 2$$

para $n \in B$, onde B é o conjunto dos números inteiros compreendidos entre -3 e 5.

Queremos determinar o mínimo e o máximo local. Vamos calcular $f(n)$ para $n \in B$.

$$\begin{aligned}
F(-3) &= -(-3)^3 + 3\cdot(-3)^2 + 9\cdot(-3) - 2 = 27 + 27 - 27 - 2 = 25\\
F(-2) &= -(-2)^3 + 3\cdot(-2)^2 + 9\cdot(-2) - 2 = 8 + 12 - 18 - 2 = 0\\
F(-1) &= -(-1)^3 + 3\cdot(-1)^2 + 9\cdot(-1) - 2 = 1 + 3 - 9 - 2 = -7\\
F(0) &= -(0)^3 + 3\cdot 0^2 + 9\cdot 0 - 2 = 0 + 0 + 0 - 2 = -2\\
F(1) &= -(1)^3 + 3\cdot 1^2 + 9\cdot 1 - 2 = -1 + 3 + 9 - 2 = 9\\
F(2) &= -(2)^3 + 3\cdot 2^2 + 9\cdot 2 - 2 = -8 + 12 + 18 - 2 = 20\\
F(3) &= -(3)^3 + 3\cdot 3^2 + 9\cdot 3 - 2 = -27 + 27 + 27 - 2 = 25\\
F(4) &= -(4)^3 + 3\cdot 4^2 + 9\cdot 4 - 2 = -64 + 48 + 36 - 2 = 18\\
F(5) &= -(5)^3 + 3\cdot 5^2 + 9\cdot 5 - 2 = -125 + 75 + 45 - 2 = -7
\end{aligned}$$

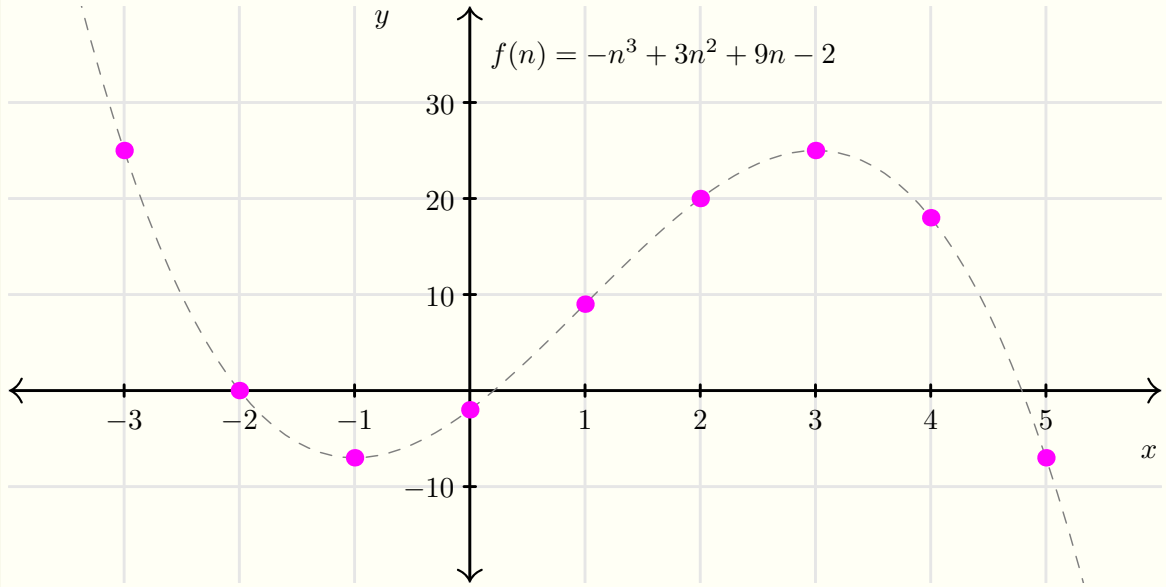
Organizando os resultados obtidos em uma tabela, temos:

n	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$f(n)$	25	0	-7	-2	9	20	25	18	-7

Depois de montar e analisar a tabela concluímos que o mínimo e o máximo local é:

$$\min_{n \in B} f(n) = -7$$
$$\max_{n \in B} f(n) = 25$$

Construindo o gráfico da função inteira $f(n)$, conseguimos visualizar de maneira bem mais clara o mínimo e o máximo local.



3.5 Máximo da Sequência de Collatz

Em toda sequência de Collatz definida de forma recursiva, para cada condição inicial $C(n)$, a sequência atinge um valor máximo, antes de eventualmente chegar a 1. Não existe um limite superior único que vale para todas as sequências, considerando sempre os números naturais ($\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$) como ponto de partida.

À medida que escolhemos números iniciais cada vez maiores, surgem sequências cujos valores máximos parecem crescer sem qualquer limite conhecido, revelando o comportamento imprevisível da Sequência de Collatz.

Por exemplo, a sequência iniciada em 127 realiza 46 passos até alcançar o número 1. Durante esse percurso, ela atinge o valor máximo de 4372 antes de iniciar sua descida definitiva. A Figura (3.4) ilustra a variação dos termos dessa sequência ao longo das iterações.

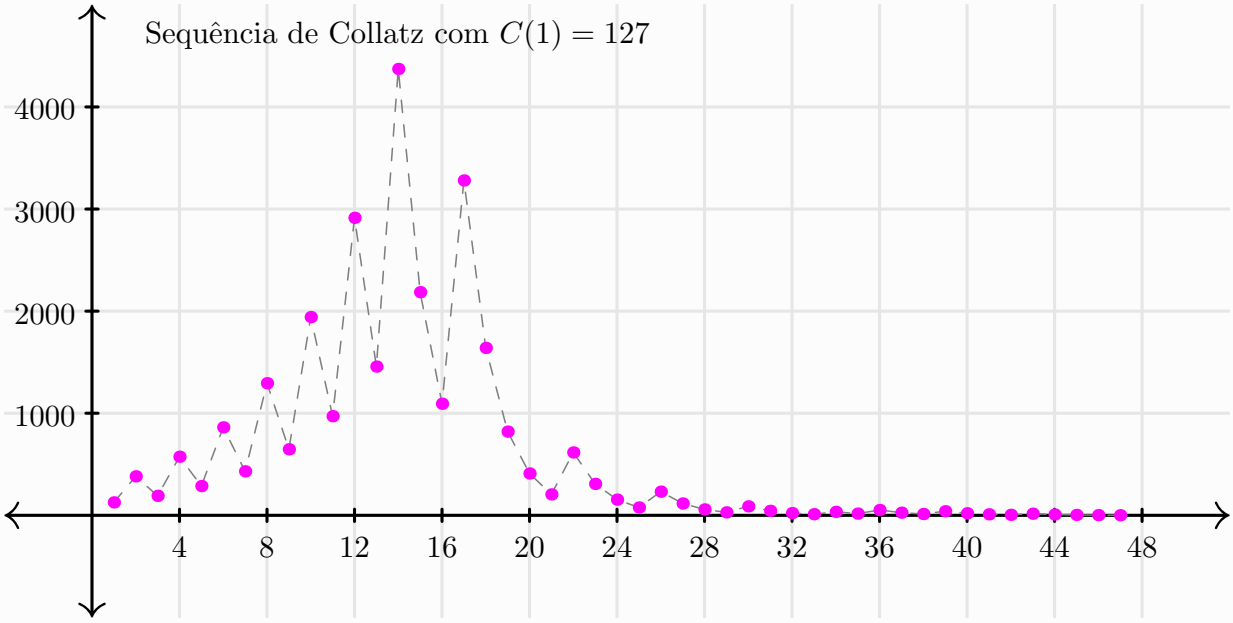


Figura 3.4: Sequência de Collatz começando em 127

Outro caso bastante interessante ocorre com a sequência iniciada em 77031, conhecida por produzir a maior quantidade de passos entre os números iniciais menores que 100 000. Nesse caso, a sequência realiza 350 passos até atingir o número 1 e alcança o valor máximo de 21 933 016 antes de iniciar sua redução. A Figura (3.5) mostra a variação dos termos dessa sequência.

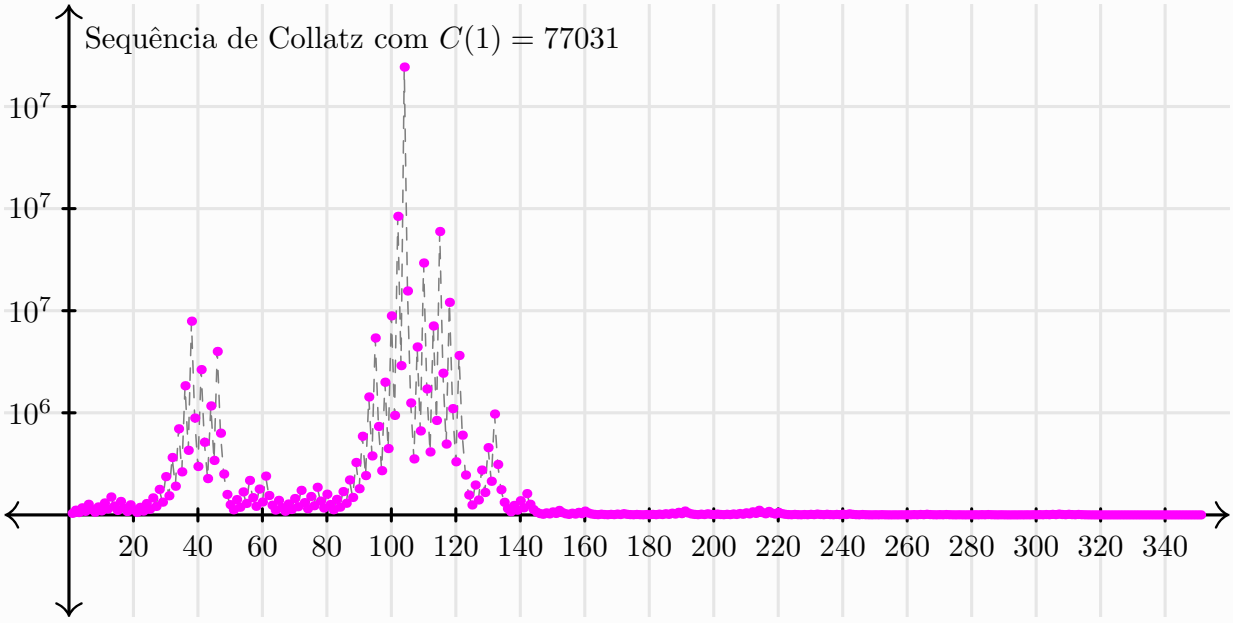


Figura 3.5: Sequência de Collatz começando em 77031

Para que possamos resolver corretamente alguns exemplos sobre valor máximo da sequência de Collatz, vamos relembrar a função recursiva da sequência estudada na Seção 2.7

$$C(n) = \begin{cases} a, & n = 1 \\ \dfrac{C(n-1)}{2}, & C(n-1) \text{ par} \\ 3C(n-1)+1, & C(n-1) \text{ ímpar.} \end{cases} \tag{3.1}$$

Exemplo 3.5.1: Considere a sequência de Collatz definida recursivamente por (3.1), com condição inicial $C(1) = 128$. Construa a sequência até alcançar o valor 1 e em seguida determine o valor máximo da sequência e o número total de passos necessários para chegar ao ciclo fixo.

$$C(n) = \begin{cases} 128, & n = 1 \\ \dfrac{C(n-1)}{2}, & C(n-1) \text{ par} \\ 3C(n-1)+1, & C(n-1) \text{ ímpar.} \end{cases}$$

O termo inicial é $C(1) = 128$ que é par. Assim,

$$C(2) = \frac{C(1)}{2} = \frac{128}{2} = 64.$$

Como 64 é par, $C(3) = \dfrac{C(2)}{2} = \dfrac{64}{2} = 32.$

Como 32 é par, $C(4) = \dfrac{C(3)}{2} = \dfrac{32}{2} = 16.$

Como 16 é par, $C(5) = \dfrac{C(4)}{2} = \dfrac{16}{2} = 8.$

Como 8 é par, $C(6) = \dfrac{C(5)}{2} = \dfrac{8}{2} = 4.$

Como 4 é par, $C(7) = \dfrac{C(6)}{2} = \dfrac{4}{2} = 2.$

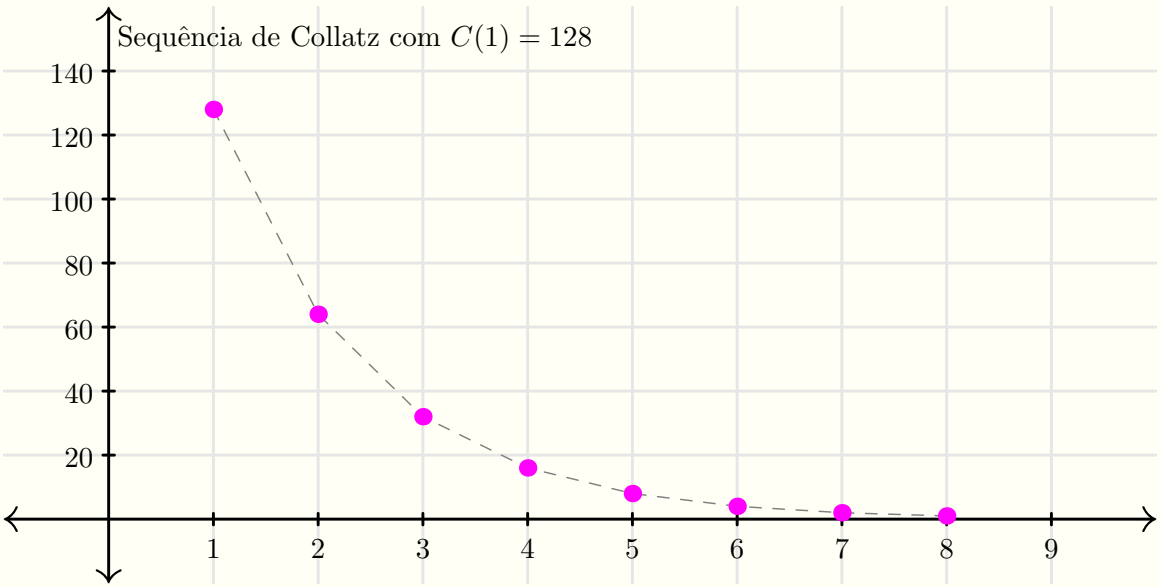
Como 2 é par, $C(8) = \dfrac{C(7)}{2} = \dfrac{2}{2} = 1.$

Assim, obtemos a seguinte sequência de Collatz:

$$(128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1)$$

Logo, o valor máximo é 128 e o número total de passos é 7.

Construindo o gráfico da função inteira $C(n)$, conseguimos visualizar de maneira bem mais clara o valor máximo da função e o número total de passos.



EXEMPLO 3.5.2: Considere a sequência de Collatz definida recursivamente por (3.1), com condição inicial $C(1) = 28$. Construa a sequência até alcançar o valor 1 e determine valor máximo.

$$C(n) = \begin{cases} 28, & n = 1 \\ \dfrac{C(n-1)}{2}, & C(n-1) \text{ par} \\ 3C(n-1) + 1, & C(n-1) \text{ ímpar,} \end{cases}$$

O termo inicial é $C(1) = 28$ que é par. Assim,

$$C(2) = \frac{C(1)}{2} = \frac{28}{2} = 14.$$

Como 14 é par $\quad C(3) = \dfrac{C(2)}{2} = \dfrac{14}{2} = 7.$

Como 7 é ímpar, $\quad C(4) = 3C(3) + 1 = 3 \cdot 7 + 1 = 22.$

Como 22 é par, $C(5) = \dfrac{C(4)}{2} = \dfrac{22}{2} = 11.$

Como 11 é ímpar, $C(6) = 3C(5) + 1 = 3 \cdot 11 + 1 = 34$

Como 34 é par, $C(7) = \dfrac{C(6)}{2} = \dfrac{34}{2} = 17$

Como 17 é ímpar, $C(8) = 3C(7) + 1 = 3 \cdot 17 + 1 = 52$

Como 52 é par, $C(9) = \dfrac{C(8)}{2} = \dfrac{52}{2} = 26$

Como 26 é par, $C(10) = \dfrac{C(9)}{2} = \dfrac{26}{2} = 13$

Como 13 é ímpar, $C(11) = 3C(10) + 1 = 3 \cdot 13 + 1 = 40$

Como 40 é par, $C(12) = \dfrac{C(11)}{2} = \dfrac{40}{2} = 20$

Como 20 é par, $C(13) = \dfrac{C(12)}{2} = \dfrac{20}{2} = 10$

Como 10 é par, $C(14) = \dfrac{C(13)}{2} = \dfrac{10}{2} = 5$

Como 5 é ímpar, $C(15) = 3C(14) + 1 = 3 \cdot 5 + 1 = 16$

Como 16 é par, $C(16) = \dfrac{C(15)}{2} = \dfrac{16}{2} = 8$

Como 8 é par, $C(17) = \dfrac{C(16)}{2} = \dfrac{8}{2} = 4$

Como 4 é par, $C(18) = \dfrac{C(17)}{2} = \dfrac{4}{2} = 2$

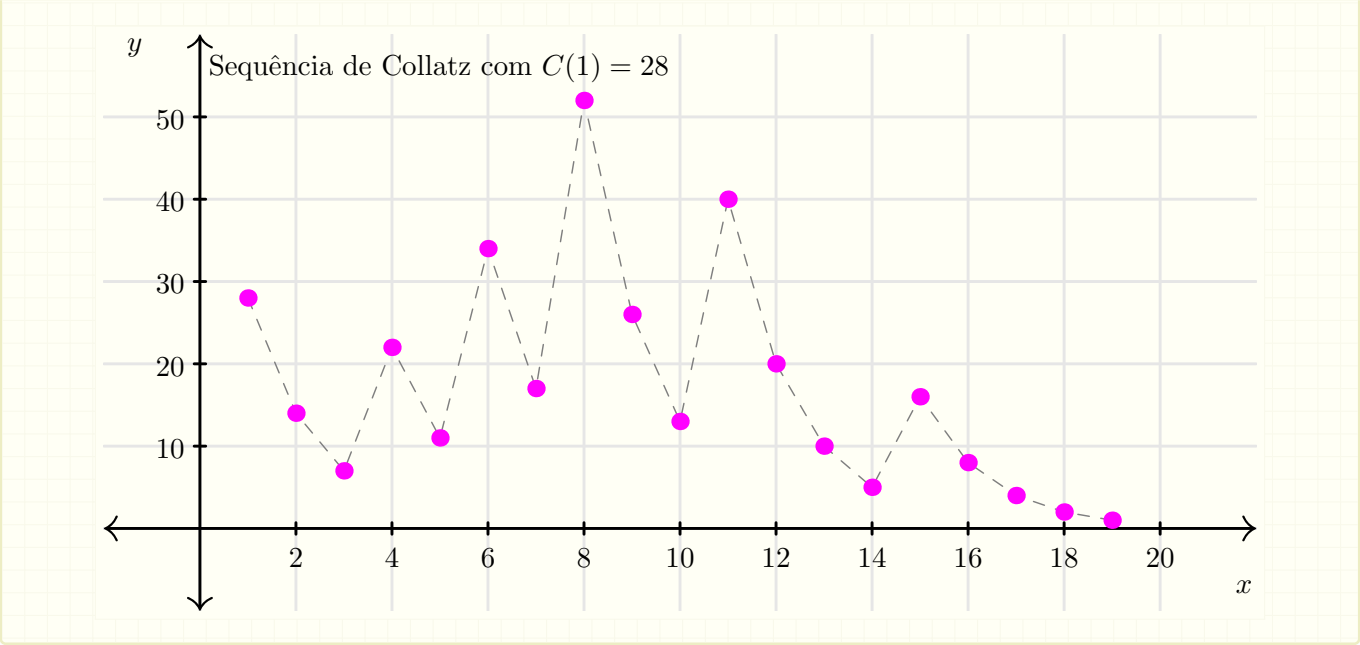
Como 2 é par, $C(19) = \dfrac{C(18)}{2} = \dfrac{2}{2} = 1$

Assim, a sequência de Collatz é:

$$(28, 14, 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1)$$

O valor máximo é 52 e a sequência atinge o valor 1 após 18 passos.

Construindo o gráfico da função inteira $C(n)$, conseguimos visualizar de maneira bem mais clara o valor máximo da função e o número total de passos.



No estudo do valor máximo associado a uma sequência da conjectura de Collatz, determinadas escolhas para a condição inicial $C(n)$ tornam o cálculo manual extremamente trabalhoso ou até mesmo inviável, exigindo o uso de recursos computacionais. Por exemplo, ao adotar a condição inicial $C(1) = 63$, a sequência atinge o valor máximo 9232 e percorre um total de 107 passos até alcançar o ciclo fixo. De modo ainda mais expressivo, ao escolher $C(1) = 9663$, o valor máximo observado na sequência é 27114424, sendo necessários 184 passos para que a sequência chegue ao ciclo fixo.

3.6 Exercícios

1) [resp] Uma empresa fabrica camisetas e verificou que o lucro mensal, em reais, em função do número x de camisetas vendidas, é dado por

$$L(x) = -2x^2 + 400x - 5000$$

Qual é o número de camisetas que deve ser vendido para que o lucro seja máximo?

a) 50 b) 80 c) 90 d) 100 e) 120

2) [resp] O custo mensal de produção de certo produto é dado, em reais, por

$$C(x) = x^2 - 20x + 300$$

em que x é o número de unidades produzidas. Para que o custo seja mínimo, o número de unidades produzidas deve ser:

a) 5 b) 10 c) 15 d) 20 e) 25

3) [resp] (ENEM - DIGITAL 2020) Uma empresa de chocolates consultou o gerente de produção e verificou que existem cinco tipos diferentes de barras de chocolates que podem ser produzidas, com os seguintes preços no mercado:

- Barra I: R$ 2,00;
- Barra II: R$ 3,50;
- Barra III: R$ 4,00;
- Barra IV: R$ 7,00;
- Barra V: R$ 8,00.

Analisando as tendências do mercado, que incluem a quantidade vendida e a procura pelos consumidores, o gerente de vendas da empresa verificou que o lucro L com a venda de barras de chocolate é expresso pela função

$$L(x) = -x^2 + 14x - 45,$$

em que x representa o preço da barra de chocolate. A empresa decide investir na fabricação da barra de chocolate cujo preço praticado no mercado renderá o maior lucro. Nessas condições, a empresa deverá investir na produção da barra

a) I b) II c) III d) IV e) V

4) [resp] (ENEM - 2013) A temperatura T de um forno (em graus centígrados) é reduzido por um sistema a partir do instante de seu desligamento ($t = 0$) e varia de acordo com a expressão:

$$T(t) = -\frac{t^2}{4} + 400$$

com t em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 °C. Qual o tempo mínimo de espera, em minutos, após se desligar o forno, para que a porta possa ser aberta?

a) 19,0

b) 19,8

c) 20,0

d) 38,0

e) 39,0

4

Grafos e Caminhos Mínimos

4.1 Introdução 49
4.2 Grafo 50
4.3 Caminho Mínimo 56
4.4 Uma Breve História da Teoria de Grafos 62
4.5 Exercícios 63

4.1 Introdução

A modelagem de sistemas constituídos por elementos interconectados é um dos eixos fundamentais da Matemática aplicada e discreta. Em muitos problemas contemporâneos, o interesse não está apenas nos objetos individuais, mas também nas relações estabelecidas entre eles. A teoria dos grafos fornece um arcabouço matemático rigoroso para representar, analisar e resolver problemas dessa natureza, permitindo a abstração de sistemas complexos por meio de estruturas simples e bem definidas.

Neste capítulo, introduzimos formalmente o conceito de grafo, apresentando seus elementos básicos (vértices e arestas) e discutindo sua capacidade de representar redes e relações em diferentes contextos. Essa estrutura possibilita a descrição matemática de problemas provenientes de áreas como transporte, comunicação, informática, logística e organização de dados, evidenciando o caráter interdisciplinar da teoria dos grafos.

Na sequência, abordamos o problema do caminho mínimo, que consiste em determinar a trajetória de menor custo entre dois vértices de um grafo, considerando pesos associados às arestas. Esse problema ocupa posição central na teoria dos grafos e na otimização em redes, sendo essencial para a compreensão de algoritmos e métodos utilizados na resolução de problemas reais de eficiência, planejamento e tomada de decisão.

Por fim, apresentamos uma breve contextualização histórica da teoria dos grafos, destacando o trabalho pioneiro de Leonhard Euler no século XVIII. A análise do problema das pontes de Königsberg evidencia o surgimento de uma nova forma de abstração matemática, baseada na estrutura das conexões, e marca o início de um campo que viria a se consolidar como um dos pilares da Matemática discreta moderna.

Ao longo do capítulo, busca-se articular definição formal, aplicação e contexto histórico, evidenciando a relevância teórica e prática dos grafos e dos caminhos mínimos. Dessa forma, o capítulo contribui para uma compreensão mais ampla das estruturas matemáticas associadas a redes e otimização, reforçando seu papel central na Matemática contemporânea e em suas aplicações científicas e tecnológicas.

4.2 Grafo

Um grafo é definido como um conjunto de pontos (vértices), alguns dos quais estão conectados por linhas (arestas). Quando cada aresta é associada a um valor numérico (denominado peso ou distância) o grafo passa a representar custos ou medidas necessárias para transitar entre os vértices conectados por arestas. Encontramos literaturas com nomenclaturas diferentes, algumas chamam vértices de nós e arestas de arcos.

Matematicamente, um grafo é representado por $G = (V, E)$, onde V é o conjunto de vértices e E é o conjunto de arestas. As arestas são pares de vértices (v, w), indicando que esses dois vértices estão conectados. Quando dois vértices são ligados por uma aresta, dizemos que eles são adjacentes, e a aresta é dita incidente a ambos. Duas arestas que compartilham um mesmo vértice também são chamadas adjacentes. Os dois vértices que correspondem a uma aresta são chamadas de extremidades dela.

O grafo apresentado na Figura (4.1) é composto por quatro vértices e seis arestas.

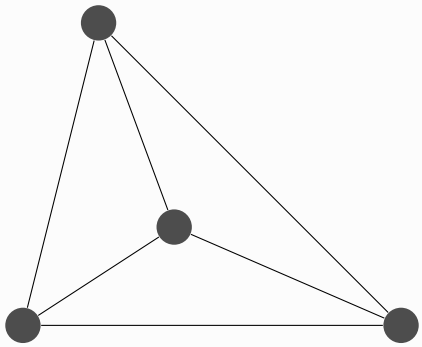
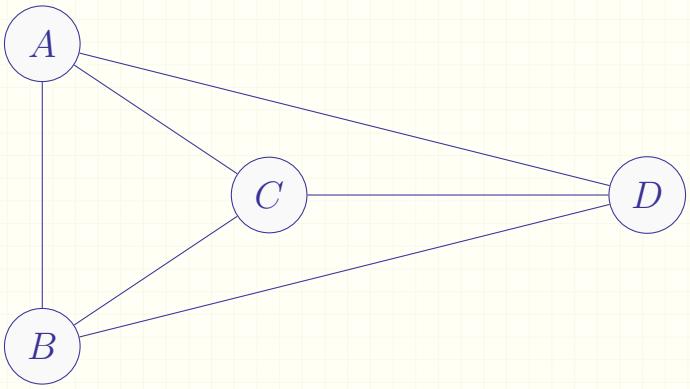


Figura 4.1: Exemplo de um grafo [5].

Nos desenhos de grafos, chamamos de estágio cada uma das etapas que compõem um processo de decisão, ou seja, em um estágio, o sistema se encontra em um determinado estado e uma escolha pode ser feita, levando-o ao estágio seguinte.

Iremos considerar o vértice inicial (origem) como estágio um e o vértice final (destino) como último estágio. Uma vez que chamarmos o vértice inicial de estágio um, todos os vértices que podem ser alcançados do inicial por uma aresta, farão parte do estágio dois. Os que precisam de duas arestas a partir do vértice inicial, farão parte do terceiro estágio, e assim por diante, até chegar ao último estágio.

EXEMPLO 4.2.1: Vamos encontrar os pares de vértices correspondentes a cada aresta do grafo abaixo.



Temos que:

$V = \{A, B, C, D\}$ Conjunto de vértices

As arestas desse grafo, são as formadas pelos seguintes pares de vértices:

(A, B); (A, C); (A, D); (B, C); (B, D); (C, D).

Portanto, o conjunto de arestas é:

$$E = \{(A, B); (A, C); (B, C); (B, D); (C, D); (A, D)\}$$

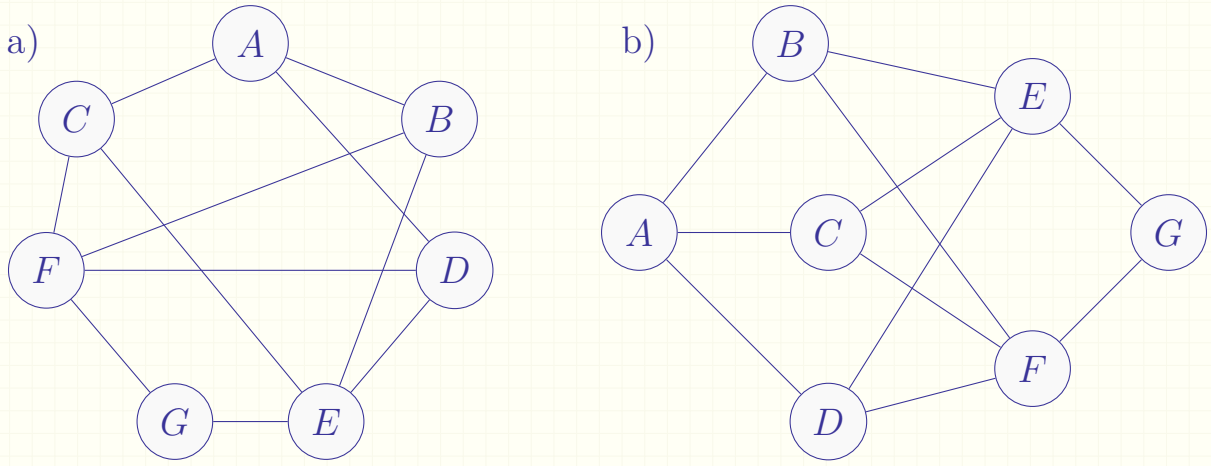
A ordem dos vértices não interfere na aresta, pois o par não é ordenado. Assim, tanto (A, B) quanto (B, A) descrevem a mesma aresta.

Dizemos que um grafo é simples, quando existe no máximo uma única aresta ligando cada par de vértice. Existindo duas ou mais arestas entre o mesmo par de vértices, o grafo passa a ser chamado de multigrafo. No exemplo 4.2.1 temos um grafo simples, pois existe uma única aresta ligando cada par de vértices do grafo. Em grafos simples, é comum representar cada aresta apenas pelo par formado pelos seus dois vértices. Assim, em vez de escrever (A, B), podemos simplesmente utilizar AB para facilitar a leitura. Pegando ainda o nosso Exemplo 4.2.1, estaria correto também, escrever conjunto de arestas como

$$E = \{AB, AC, BC, BD, CD, AD\}$$

Um mesmo grafo pode ser desenhado de diversas maneiras. O desenho em si não define o grafo, apenas o representa visualmente. O que caracteriza um grafo é o seu conjunto de vértices, seu conjunto de arestas e a correspondência entre eles, independentemente da posição em que os vértices aparecem no plano ou da forma das linhas usadas para representar as arestas.

EXEMPLO 4.2.2: Vamos verificar se os grafos abaixo são iguais.



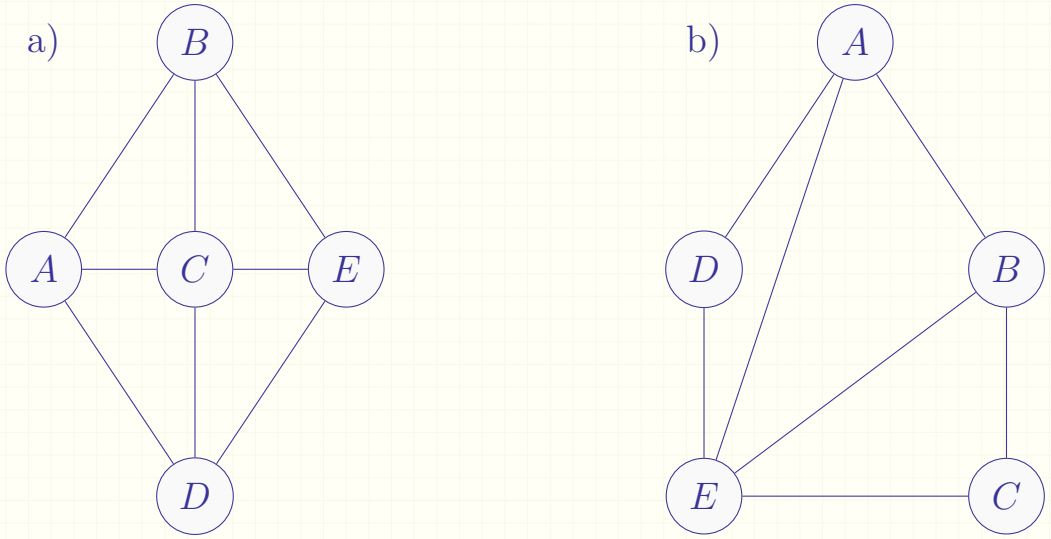
Podemos observar que as duas figuras possuem o mesmo conjunto de vértices e

as mesmas arestas:

$$AB, AC, AD, BE, BF, CE, CF, DE, DF, EG, FG.$$

Portanto, esses grafos são iguais.

EXEMPLO 4.2.3: Vamos verificar se os grafos abaixo são iguais.



As duas figuras possuem o mesmo conjunto de vértices, mas não possuem as mesmas arestas, observe que a aresta AC não é comum aos dois grafos. Portanto, os dois grafos são diferentes.

É muito comum grafos representar situações concretas do nosso dia-a-dia, eles podem representar cidades, estados, locais, tarefas ou qualquer objeto relevante ao sistema estudado. No entanto, existe casos em que a estrutura natural do problema não fornece explicitamente tudo que é necessário para uma analise completa. Para superar essa restrição, introduzimos vértices adicionais, conhecidos como vértices artificiais ou vértices fictícios.

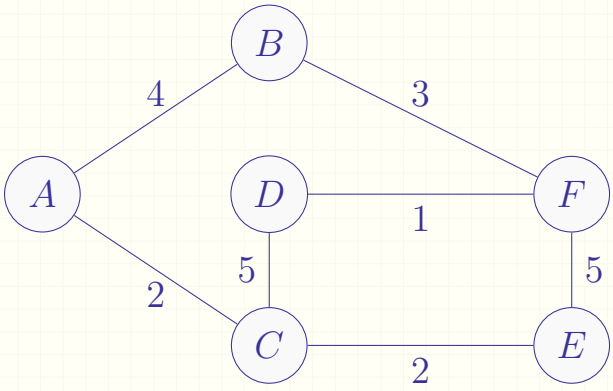
Em um grafo multiestágio, toda aresta deve ir do estágio k para o estágio $k+1$ (forma progressiva), ou do $k+1$ para o k (forma regressiva). Não pode ter aresta pulando estágio, como por exemplo, do estágio um direto para o estágio três. Acontece esse salto quando fazemos a separação dos estágios de forma errada, não respeitando a quantidade de arestas, ou quando precisamos acrescentar vértices intermediários (vértices fictícios).

Esses vértices não correspondem a elementos reais do problema original, ele têm a

função de completar a representação, tornando o grafo mais adequado ao tipo de análise que se deseja realizar.

Os vértices artificiais apresentam algumas características importantes para a modelagem de grafos. Em primeiro lugar, eles não correspondem a um elemento real do problema, mas atuam como elementos auxiliares da representação. Sua função principal é tornar visível algumas etapas que não aparecem naturalmente no enunciado do problema, sem alterar a lógica do sistema que está sendo modelado. Além disso, um vértice artificial pode ser utilizado para dividir uma única aresta em duas ou mais arestas menores, facilitando a organização do grafo em estágios, e permitindo que ele seja adaptado a um formato multiestágio. Esses vértices também podem ou não possuir pesos associados, dependendo do tipo de análise que se deseja realizar. Quando o grafo possui pesos, é comum utilizar duas estratégias: ou se distribui o peso original da aresta entre as arestas resultantes, de modo que o custo total seja preservado, ou se transfere todo o peso para apenas uma das arestas e se atribui peso zero às demais. Por fim, após a resolução do problema, esses vértices podem ser desconsiderados na interpretação final, já que sua presença serve somente para facilitar a representação e o tratamento matemático do modelo.

Exemplo 4.2.4: Vamos considera o grafo abaixo, com vários caminhos do nó A até o nó F. Vamos alinhar o grafo de modo que todos os caminho do nó A ao nó F tenham a mesma quantidade de aresta.



Caminhos possíveis do nó A até o nó F

Caminho	Passos	Distância
ACEF	$2 + 2 + 5$	9
ACDF	$2 + 5 + 1$	8
ABF	$4 + 3$	7

Observe que os caminhos passando pelo nó C tem 3 arestas, e o caminho passando pelo nó B tem apenas 2 arestas. Esse grafo está desalinhado, um ramo é mais curto. Vamos precisar que todos os caminhos de A até F tenham o mesmo número de etapas.

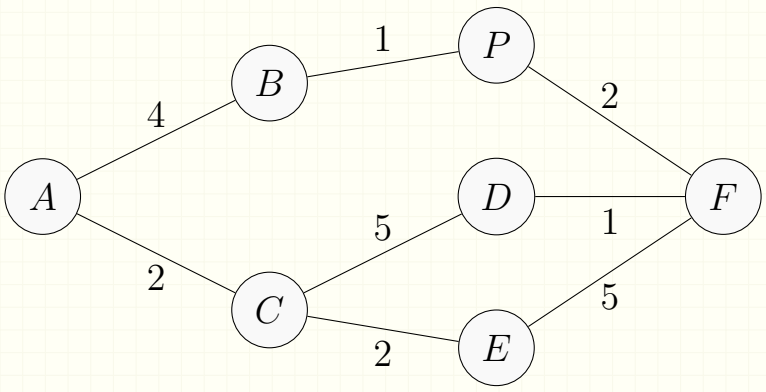
O problema esta no caminho ABF. A solução, é acrescentar um nó artificial, subdividindo a aresta BF em duas e mantendo o custo total $BF = 3$; por exemplo:

Vamos subdividir a aresta BF acrescentando um nó artificial P

$$BPF$$

Precisamos manter o custo total $BP + PF = 3$, tem várias formas dessa igualdade ser verdadeira, aqui iremos considerar os seguintes custos, $BP = 1$ e $PF = 2$.

Agora o grafo fica assim:



Todos os caminhos agora possuem 3 arestas

$$ACEF$$
$$ACDF$$
$$ABPF$$

É essencial ressaltar o caráter abstrato dessa representação. Nós diagramas de grafos a disposição dos vértices no plano não corresponde a posição espacial real; o comprimento e o formato das arestas não possuem relação direta com a extensão ou a geometria dos caminhos representados; apenas as adjacências entre vértices e os respectivos pesos das arestas possuem significados para o modelo. Essa abstração

permite concentrar a análise exclusivamente na estrutura lógica das conexões, livres de detalhes físicos que não influenciam a solução do problema. Diante disso, fica fácil ver que existe uma diferença entre grafo e um mapa que descreve o espaço físico. No mapa, as distâncias, curvas e orientações refletem a realidade geográfica. Os elementos que aparecem no mapa guarda relação direta com o mundo real, diferentemente dos grafos. Veja o mapa do Rio de Janeiro na Figura 4.2 e o grafo correspondente na Figura 4.3.



Figura 4.2: Mapa do Rio de Janeiro

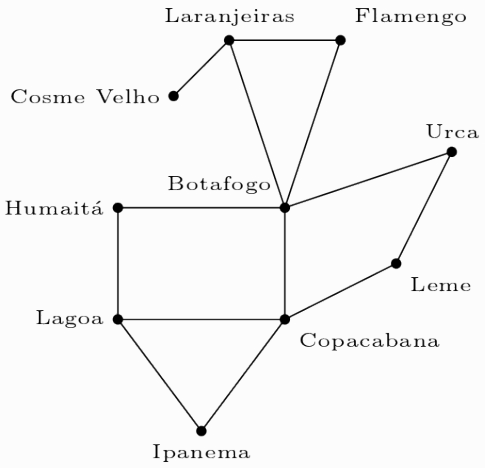


Figura 4.3: Grafo do Mapa

4.3 Caminho Mínimo

Vamos pensar nos exemplos a seguir, que envolvem situações comuns do nosso dia a dia em que precisamos escolher, entre diferentes possibilidades, aquela que melhor atende a um determinado objetivo.

- Como podemos encontrar a rota mais rápida de nossa casa para a escola?
- Como escolher a melhor rota para entregar uma pizza com o menor gasto de combustível?

Problemas como esses são conhecidos na Matemática como problemas de caminho mínimo.

O problema de caminho mínimo surge sempre que precisamos ir de um ponto a outro da maneira mais eficiente possível. A eficiência pode significar menor distância, menor tempo, menor gasto ou qualquer outra grandeza. Para estudar problemas

de caminho mínimo de forma geral e independente do contexto físico, utilizamos a linguagem dos grafos. Como exemplo ilustrativo, imagine um grafo onde os vértices representam cidades e os pesos das arestas representam quilômetros entre elas. Se você quer viajar da cidade A até a cidade F, o caminho mínimo é aquele cuja distância percorrida em quilômetros é a menor.

Na Figura (4.4), o caminho mínimo entre os vértices D e E não corresponde ao segmento direto DE. O menor percurso é obtido pelo caminho DFE, cuja distância total é igual a 14.

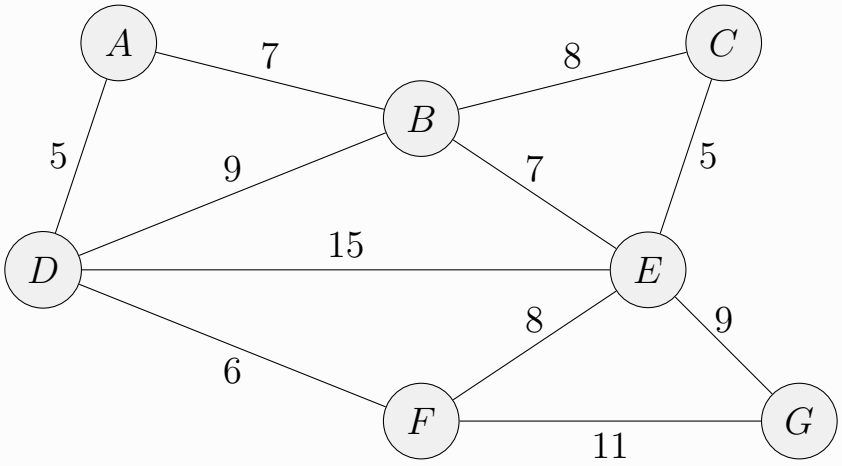
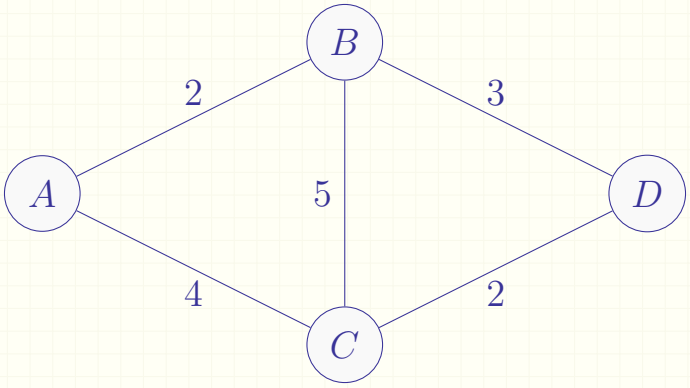


Figura 4.4: Problema do caminho mínimo [6].

O estudo de caminho mínimo aparece em diversas aplicações práticas, como sistema de navegação, planejamento de rotas, logística, redes de computadores e até mesmo em jogos. De forma geral, o objetivo é sempre o mesmo, sair de um ponto e chegar a outro gastando o mínimo possível, seja tempo, dinheiro, energia ou alguma outra medida.

Exemplo 4.3.1: Imagine que precisamos ir de um ponto A até um ponto D, e existem vários caminhos possíveis, com diferentes distâncias entre os vértices. Queremos escolher o caminho mais curto entre A e D.



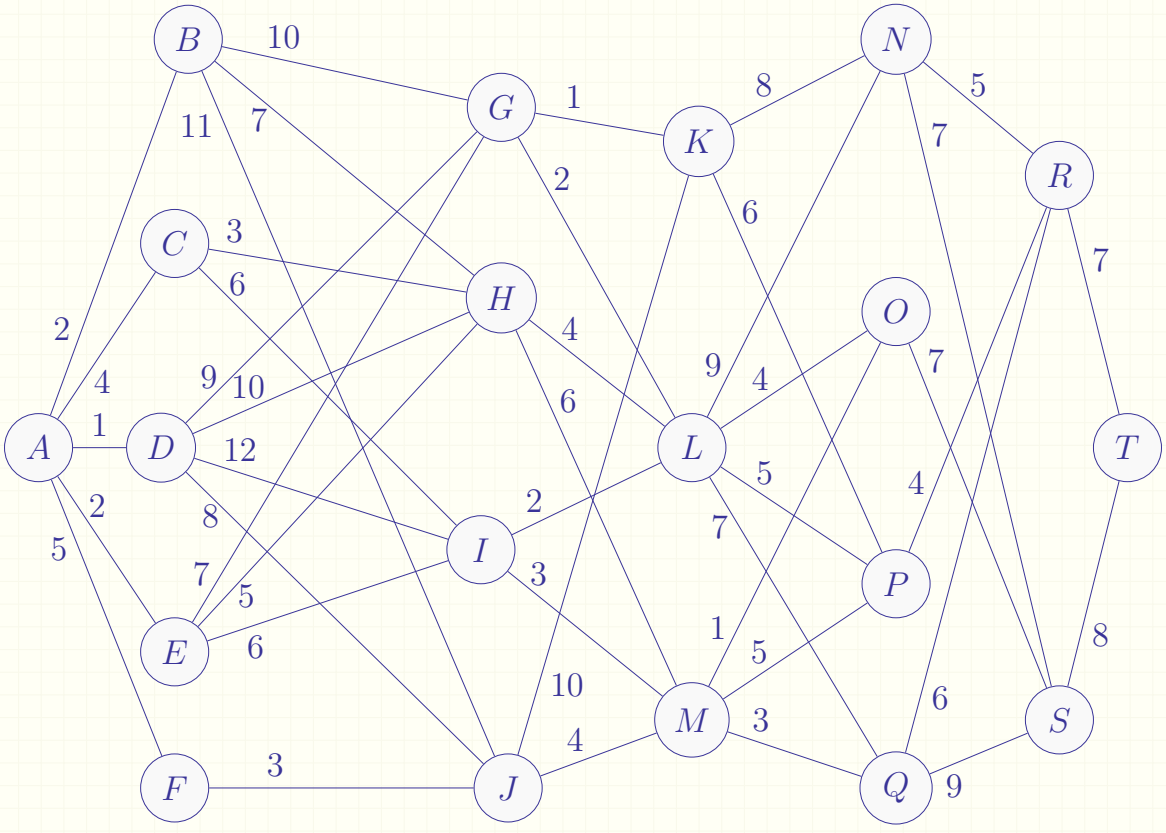
Como temos uma quantidade pequena de adjacências entre os vértices, conseguimos fazer sem muita dificuldade todas as combinações possíveis dos caminhos que ligam A até D. Vamos dispor essas combinações de caminhos e suas respectivas distâncias na tabela abaixo.

Caminho	Passos	Distância
ABD	$2 + 3$	5
ACD	$4 + 2$	6
ABCD	$2 + 5 + 2$	9
ACBD	$4 + 5 + 3$	12

Depois de analisarmos todas as opções concluímos que o caminho mínimo é ABD, com distância total 5

$$\min_{A \in D} f(c) = 5$$

Exemplo 4.3.2: Vamos imaginar que precisamos nos deslocar de um ponto A até um ponto T, e dispomos de vários caminhos possíveis, com diferentes distâncias entre os vértices. Qual o caminho mais curto entre A e T?



Aqui temos uma grande quantidade de vértices e arestas com muitas adjacências entre os vértices, o que torna o processo de citar todas as combinações possíveis dos caminhos que ligam A até T muito demorado e trabalhoso. Abaixo temos uma tabela com todas essas combinações

Caminho	Passos	Distância
ABGKNRT	$2+10+1+8+5+7$	33
ABGKNST	$2+10+1+8+7+8$	36
ABGKPRT	$2+10+1+6+4+7$	30
ABGLNST	$2+10+2+9+7+8$	38
ABGLOST	$2+10+2+4+7+8$	33
ABGLQST	$2+10+2+7+9+8$	38

Caminho	Passos	Distância
ABHLNST	$2+7+4+9+7+8$	37
ABHLOST	$2+7+4+4+7+8$	32
ABHLQST	$2+7+4+7+9+8$	37

Caminho	Passos	Distância
ABJKNRT	$2+11+10+8+5+7$	43
ABJKNST	$2+11+10+8+7+8$	46
ABJKPRT	$2+11+10+6+4+7$	40
ABJMOST	$2+11+4+1+7+8$	33
ABJMPRT	$2+11+4+5+4+7$	33
ABJMQRT	$2+11+4+3+6+7$	33
ABJMQST	$2+11+4+3+9+8$	37

Caminho	Passos	Distância
ACHLNRT	$4+3+4+9+5+7$	32
ACHLNST	$4+3+4+9+7+8$	35
ACHLOST	$4+3+4+4+7+8$	30
ACHLPRT	$4+3+4+5+4+7$	27
ACHLQRT	$4+3+4+7+6+7$	31
ACHLQST	$4+3+4+7+9+8$	35
ACHMPRT	$4+3+6+5+4+7$	29
ACHMQRT	$4+3+6+3+6+7$	29

Caminho	Passos	Distância
ACILNST	$4+6+2+9+7+8$	36
ACILQST	$4+6+2+7+9+8$	36
ACIMOST	$4+6+3+1+7+8$	29
ACIMQST	$4+6+3+3+9+8$	33

Caminho	Passos	Distância
ADGKNST	$1+9+1+8+7+8$	34
ADGLNST	$1+9+2+9+7+8$	36
ADGLOST	$1+9+2+4+7+8$	31
ADGLQST	$1+9+2+7+9+8$	36

Caminho	Passos	Distância
ADHLNRT	$1+10+4+9+5+7$	36
ADHLPRT	$1+10+4+5+4+7$	31
ADHLQRT	$1+10+4+7+6+7$	35
ADHMPRT	$1+10+6+5+4+7$	33
ADHMQRT	$1+10+6+3+6+7$	33

Caminho	Passos	Distância
ADILNST	$1 + 12 + 2 + 9 + 7 + 8$	39
ADILPRT	$1 + 12 + 2 + 5 + 4 + 7$	31
ADILQRT	$1 + 12 + 2 + 7 + 6 + 7$	35
ADILQST	$1 + 12 + 2 + 7 + 9 + 8$	39
ADIMOST	$1 + 12 + 3 + 1 + 7 + 8$	32
ADIMQST	$1 + 12 + 3 + 3 + 9 + 8$	36

Caminho	Passos	Distância
ADJKNST	$1 + 8 + 10 + 8 + 7 + 8$	42
ADJMOST	$1 + 8 + 4 + 1 + 7 + 8$	29
ADJMQST	$1 + 8 + 4 + 3 + 9 + 8$	33

Caminho	Passos	Distância
AEGKNRT	$2 + 7 + 1 + 8 + 5 + 7$	30
AEGKPRT	$2 + 7 + 1 + 6 + 4 + 7$	27

Caminho	Passos	Distância
AEHLNST	$2 + 5 + 4 + 9 + 7 + 8$	35
AEHLOST	$2 + 5 + 4 + 4 + 7 + 8$	30
AEHLQST	$2 + 5 + 4 + 7 + 9 + 8$	35

Caminho	Passos	Distância
AEILNST	$2 + 6 + 2 + 9 + 7 + 8$	34
AEILPRT	$2 + 6 + 2 + 5 + 4 + 7$	26
AEILQRT	$2 + 6 + 2 + 7 + 6 + 7$	30
AEILQST	$2 + 6 + 2 + 7 + 9 + 8$	34
AEIMOST	$2 + 6 + 3 + 1 + 7 + 8$	27
AEIMQST	$2 + 6 + 3 + 3 + 9 + 8$	31

Caminho	Passos	Distância
AFJKNRT	$5+3+10+8+5+7$	38
AFJKNST	$5+3+10+8+7+8$	41
AFJKPRT	$5+3+10+6+4+7$	35
AFJMOST	$5+3+4+1+7+8$	28
AFJMPRT	$5+3+4+5+4+7$	28
AFJMQRT	$5+3+4+3+6+7$	28
AFJMQST	$5+3+4+3+9+8$	32

Analisando todas as opções concluímos que o caminho mínimo é

$$AEILPRT$$

com distância total 26

$$\min_{A \in T} f(c) = 26$$

Como podemos notar, a medida que o problema de caminho mínimo vai ficando mais complexo, vai se tornando também inviável a sua resolução pelo método apresentado até agora, que em resumo é a citação de todas as combinações possíveis dos caminhos de um ponto a outro. Por esse motivo, surge a necessidade de estudarmos um novo método de resolução para esses tipos de problemas apresentados até aqui. A Programação Dinâmica facilita a resolução de alguns tipos de problemas de mínimo e máximo, no Capitulo 5, estudaremos sobre esse importantíssimo método.

4.4 Uma Breve História da Teoria de Grafos

O primeiro estudo que se tem notícia da teoria dos grafos, surgiu no século XVIII, quando Leonhard Euler (1707 – 1783) publicou um artigo com o título Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis que traduzindo significa "A solução de um problema relacionado à geometria de posição". Esse artigo trazia a solução de um questionamento urbano da época, os habitantes da cidade de Konigsberg (atualmente Kaliningrado) na Prussia queriam saber se erá possível determinar um trajeto para atravessar todas as setes pontes do Rio Pregel e retornar ao local de partida, sem passar duas vezes pela mesma ponte.

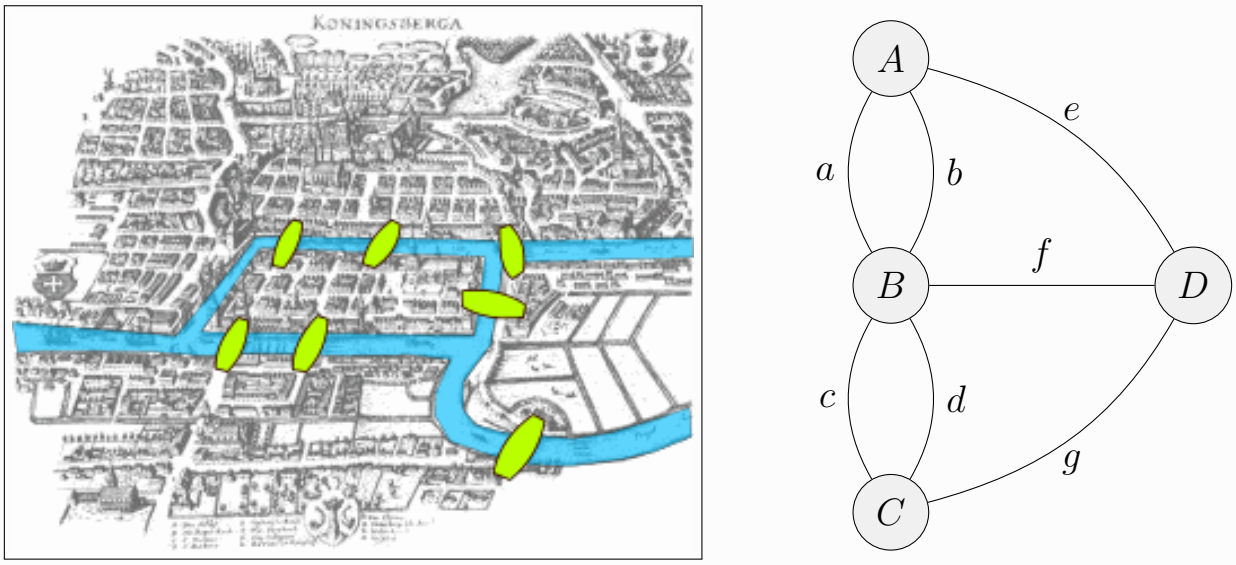


Figura 4.5: Ilustração do problema das pontes de Konigsberg [7].

Euler adotou uma representação abstrata do problema, na qual a posição real de cada região do mapa não era levada em consideração. Cada uma das regiões foi representada por um vértice, enquanto cada uma das sete pontes foi representada por uma linha curva, denominada aresta. Nessa modelagem, as arestas não possuem qualquer relação com o comprimento real das pontes, servindo apenas para indicar quais regiões estão conectadas entre si.

Com isso, Euler construiu um diagrama em grafo associado ao problema, no qual os vértices A, B, C e D representam as quatro partes da cidade, conectadas por sete pontes, denotadas por a, b, c, d, e, f, g. A partir desse modelo, Euler demonstrou que é impossível iniciar o percurso em uma das quatro regiões da cidade e retornar ao ponto de partida atravessando cada ponte exatamente uma única vez.

Além disso, ele provou que um percurso desse tipo só é possível quando cada região da cidade é ligada a um número par de arestas, que representam as pontes. Esse resultado é considerado como a primeira referência que se tem em Teoria de Grafos.

4.5 Exercícios

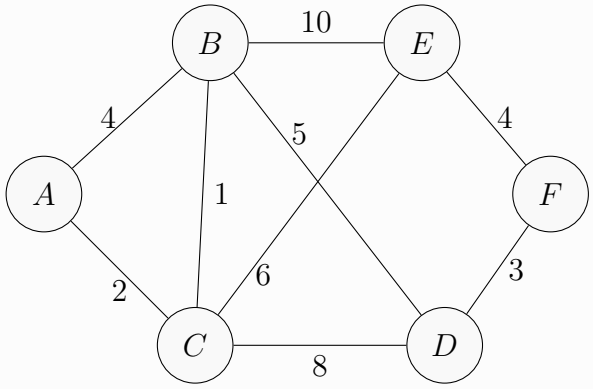
1) [resp] São estabelecidas ligações cósmicas entre os nove planetas do sistema solar. Foguetes viajam ao longo das seguintes rotas: Terra-Mercúrio, Plutão-Vênus, Terra-Plutão, Plutão-Mercúrio, Mercúrio-Vênus, Urânio-Netuno, Netuno-Saturno, Saturno-Júpiter, Júpiter-Marte e Marte-Urânio. Um viajante pode ir da Terra para Marte? [8]

2) [resp] Em Interiorana existem 15 telefones. Eles podem ser conectados por fios de modo que cada telefone seja conectado a exatamente cinco

outros?

3) [resp] Um determinado reinado tem 100 cidades e saem quatro estradas de cada uma delas. Quantas estradas existem ao todo neste reinado?

4) [resp] Um estudante do 3º Ano Médio precisa sair de sua casa, representada pelo ponto A, e chegar até a escola, representada pelo ponto F. Para isso, ele pode passar por algumas ruas intermediárias. O tempo de caminhada, em minutos, entre dois pontos conectados está indicado abaixo:



Qual é o menor tempo possível para o estudante ir de sua casa até a escola? Qual caminho ele deve seguir?

5

Programação Dinâmica

5.1 Introdução 65
5.2 Definição 66
5.3 Uma Breve História da Programação Dinâmica 88
5.4 Exercícios 89

5.1 Introdução

Problemas de otimização estão presentes em diversas áreas da matemática, da computação e das ciências aplicadas, frequentemente envolvendo a tomada de decisões em múltiplas etapas. Em muitos desses problemas, uma solução global eficiente pode ser construída a partir da combinação de soluções ótimas de subproblemas menores. A programação dinâmica surge exatamente nesse contexto, oferecendo uma metodologia sistemática para decompor problemas complexos e resolvê-los de forma estruturada e eficiente.

Neste capítulo, apresentamos os fundamentos da programação dinâmica, destacando seus princípios centrais, como a decomposição em subproblemas, a sobreposição de estados e o princípio da optimalidade. Essa abordagem permite reduzir significativamente o custo computacional de problemas que, à primeira vista, apresentariam crescimento exponencial quando resolvidos por métodos diretos ou puramente recursivos.

A programação dinâmica estabelece conexões naturais com conteúdos previamente estudados, como funções recursivas, grafos e problemas de caminho mínimo, evidenciando sua posição como uma ponte entre a Matemática discreta e a Computação. Ao interpretar decisões sucessivas como estados e transições, muitos problemas podem ser representados por estruturas em estágios, nas quais a solução ótima é construída progressivamente.

Ao longo do capítulo, busca-se enfatizar não apenas os procedimentos algorítmicos, mas também a compreensão conceitual do método, permitindo ao leitor reconhecer situações em que a programação dinâmica é aplicável e formular modelos adequados para sua utilização. Dessa forma, o capítulo contribui para o desenvolvimento de uma visão analítica e estratégica na resolução de problemas de otimização.

Ao final, espera-se que o leitor compreenda a programação dinâmica como uma ferramenta versátil, capaz de integrar teoria matemática, modelagem e eficiência computacional, desempenhando um papel fundamental na resolução de problemas contemporâneos em diferentes áreas do conhecimento.

5.2 Definição

A Programação Dinâmica é uma técnica de otimização que divide um problema complexo em partes menores e mais simples. A ideia principal é enxergar o problema como um processo que acontece em etapas denominadas de estrutura multiestágios que orienta o processo de decisão.

A programação dinâmica busca dividir o problema principal em vários subproblemas chamados de estágios. Cada estágio é resolvido uma única vez, e sua solução ótima (política ótima) é guardada para ser consultada futuramente, caso seja necessária novamente. Isso evita repetições de cálculo e torna o método mais eficiente.

Um ponto importante é que a programação dinâmica é uma função recursiva, que liga a solução ótima de cada estágio construindo a solução ótima do problema inteiro. Ou seja, resolvendo bem cada pequeno pedaço, conseguimos resolver bem o problema completo.

Em cada estágio de um problema resolvido por programação dinâmica, temos várias opções de escolhas, para sua conclusão, chamadas de decisões. A situação em que o

processo se encontra dentro do estágio é chamada de estado. Quando estamos em um estágio, precisamos tomar uma decisão. Essa decisão pode mudar ou não o estado do processo, mas sempre provoca uma passagem do estado atual para um estado futuro.

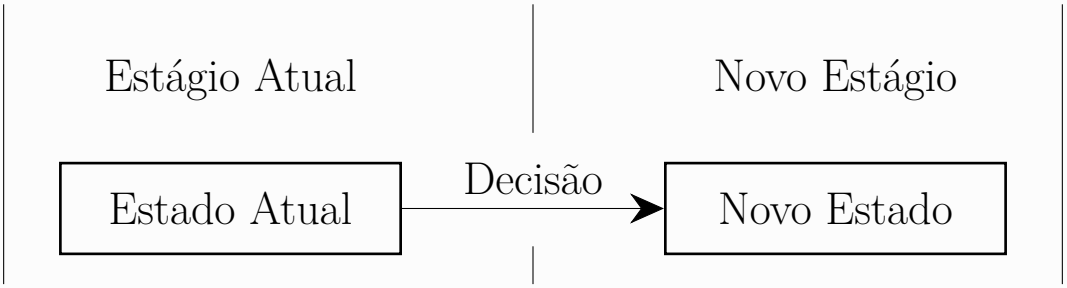
Em resumo, programação dinâmica baseia-se em estágios e estados, quebramos o problema em estágios e aí vamos analisando possíveis estados nesses estágios.

Estágio Processo de decisão que deve ser tomada segundo um certo número de etapas. Em um caminho até a escola, cada esquina onde decidimos para onde virar pode ser visto como um estágio.

Estado É a situação atual do problema em um estágio. Em problemas de caminho mínimo, o estado é o nó onde estamos.

Decisão É a opção escolhida entre várias possibilidades em um determinado estágio. Em um caminho, a decisão pode ser ir para a esquerda ou para a direita.

Política É o conjunto de decisões que diz o que deve ser feito em cada estágio do problema. Em um caminho com várias esquinas, a política diz que direção seguir em cada esquina.



A programação dinâmica fundamenta-se no princípio de otimalidade de Bellman (Richard Bellman, 1957), que diz:

Principio de otimalidade de Bellman

Uma política ótima tem a propriedade de que, quaisquer que sejam o estado inicial e a decisão inicial, as decisões restantes devem constituir uma política ótima em relação ao estado resultante da primeira decisão.

Vamos resolver os problemas usando a relação de recursão progressiva, onde a decisão em um estágio se baseia em decisões de estágios anteriores. Para que essa relação funcione, é necessário conhecer previamente o valor da função e um estágio inicial. Esse valor conhecido é a condição de contorno, chamada também de condição inicial.

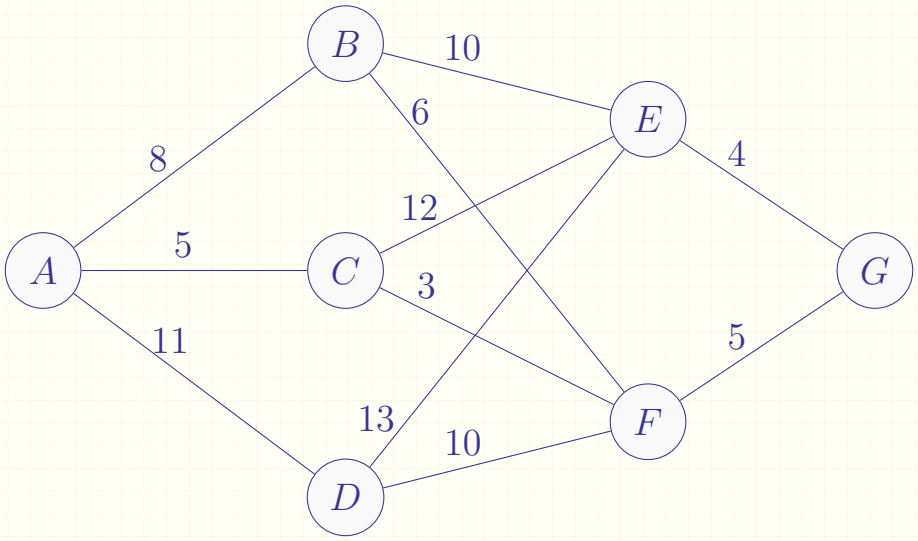
Definimos $z(i)$ como a menor distância entre o nó inicial até o nó i, se o grafo puder ser organizado em estágios, podemos aplicar programação dinâmica para calcular z usando a função recursiva

$$z(j) = \begin{cases} 0, & j \text{ é o primeiro nó} \\ \min\limits_{(i,j)\in\mathcal{K}}\{c(i,j)\}, & j \text{ demais nós} \end{cases} \tag{5.1}$$

Com $c(i,j) = z(i) + d(i,j)$, onde:

- i e j são os identificadores dos nós. Algumas vezes usaremos números e outras letras, nesse caso teríamos $i, j = A, B, C, \ldots$.
- $\mathcal{K}$ é o conjunto de todos os caminhos no grafo. Aqui $(i,j) \in \mathcal{K}$ significa que o caminho (i,j) existe no grafo, isto é, existe um caminho partindo do nó i até o nó j.
- $z(i)$ é a menor distância entre o primeiro nó e o nó i.
- $d(i,j)$ é a distância do nó i até o nó j.
- $c(i,j)$ é a menor distância do nó inicial até o nó j, passando obrigatoriamente por i.
- $z(j)$ será a menor distância entre o primeiro nó e o nó j.

Exemplo 5.2.1: Dado o grafo abaixo, vamos calcular $d(A,B)$; $d(A,C)$; $d(A,D)$; $d(B,E)$; $d(C,E)$; $d(C,F)$; $d(E,G)$ e $d(F,G)$.

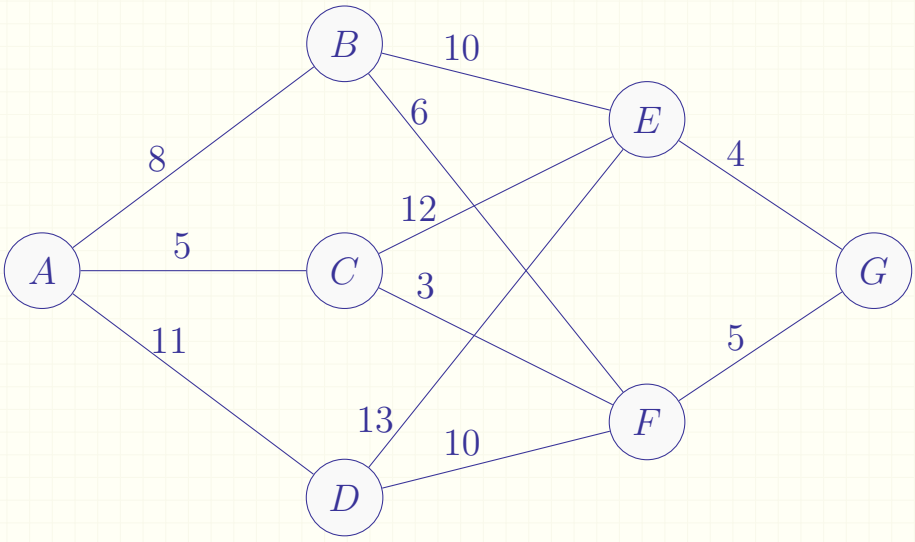


Sabemos que $d(i,j)$ é a distância entre o nó i e o nó j. Assim, temos que:

$$d(A,B) = 8,$$

$d(A,C) = 5$,
$d(A,D) = 11$,
$d(B,E) = 10$,
$d(C,E) = 12$,
$d(C,F) = 3$,
$d(E,G) = 4$,
$d(F,G) = 5$.

Exemplo 5.2.2: Dado o grafo,



se $z(B) = 8$, $z(C) = 5$ e $z(D) = 11$, vamos calcular o $z(E)$.

Temos três caminhos chegando no nó E, como foi visto anteriormente, sabemos que calcular $z(E)$ é encontrar a menor distância entre o nó A que é o primeiro nó e o nó E que nessa situação colocada é o último nó.

Para podermos calcular $z(E)$ corretamente, vamos precisar primeiramente calcular as seguintes distâncias $d(B, E)$, $d(C, E)$ e $d(D, E)$:

$d(B, E) = 10$,
$d(C, E) = 12$,
$d(D, E) = 13$.

Agora vamos calcular as três distâncias do nó A ao nó E:

$$z(B) + d(B,E) = 8 + 10 = 18,$$
$$z(C) + d(C,E) = 5 + 12 = 17,$$
$$z(D) + d(D,E) = 11 + 13 = 24.$$

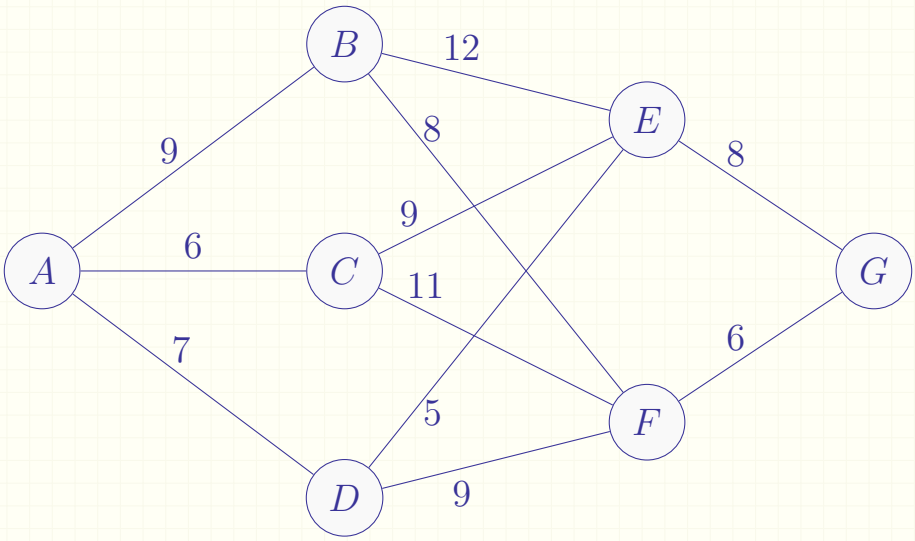
Conseguimos calcular agora $c(A,E)$ que é o menor caminho (distância) entre o nó A e o nó E

$$\begin{aligned} c(A,E) &= \{\ z(B) + d(B,E);\ z(C) + d(C,E);\ z(D) + d(D,E)\ \} \\ &= \{\ 18, 17, 24\ \} \end{aligned}$$

Da função recursiva (4.1), sabemos que

$$\begin{aligned} z(E) &= \min\{c(A,E)\} \\ &= 17 \qquad \text{(passando por C)} \end{aligned}$$

Exemplo 5.2.3: Suponhamos que precisamos escolher o caminho mais curto entre duas cidades. A figura abaixo apresenta todos os possíveis caminhos entre a cidade de partida localizada no nó A e a cidade de destino localizada no nó G. Os nós B a F localizados entre a cidade de partida e a de destino, representam cidades intermediárias. Qual o caminho mínimo de A a G?



Queremos encontrar a menor distância entre o nó A e o nó G, para isso, vamos

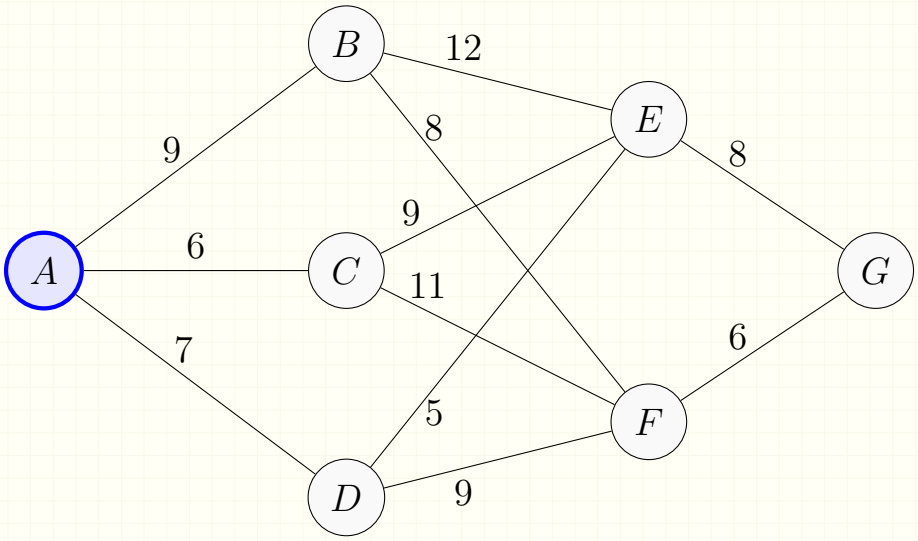
utilizar a função recursiva

$$z(j) = \begin{cases} 0, & j \text{ é o primeiro nó} \\ \min\limits_{(i,j)\in\mathcal{K}}\{c(i,j)\}, & j \text{ demais nós} \end{cases}$$

Onde $c(i,j) = z(i) + d(i,j)$

queremos calcular $z(G)$. Para isso precisamos calcular a distância do nó inicial A até cada nó do grafo, isto é, queremos calcular $z(j)$ para $j = A, B, C, \ldots, G$.

Condição inicial



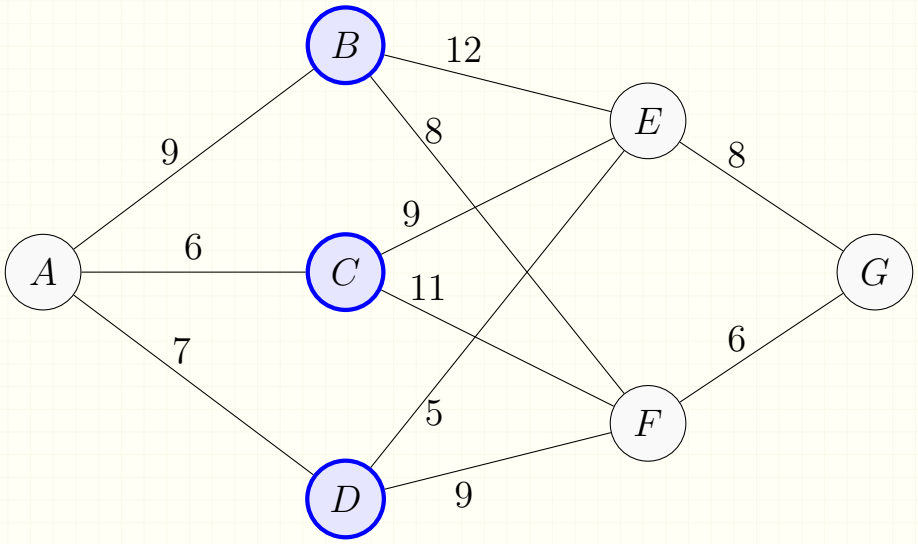
Como A é o primeiro nó usamos o primeiro caso da função recursiva obtendo

$$z(A) = 0$$

Para todos os nós diferentes de A a função recursiva se torna

$$z(j) = \min_{(i,j)\in\mathcal{K}}\{c(i,j)\}$$

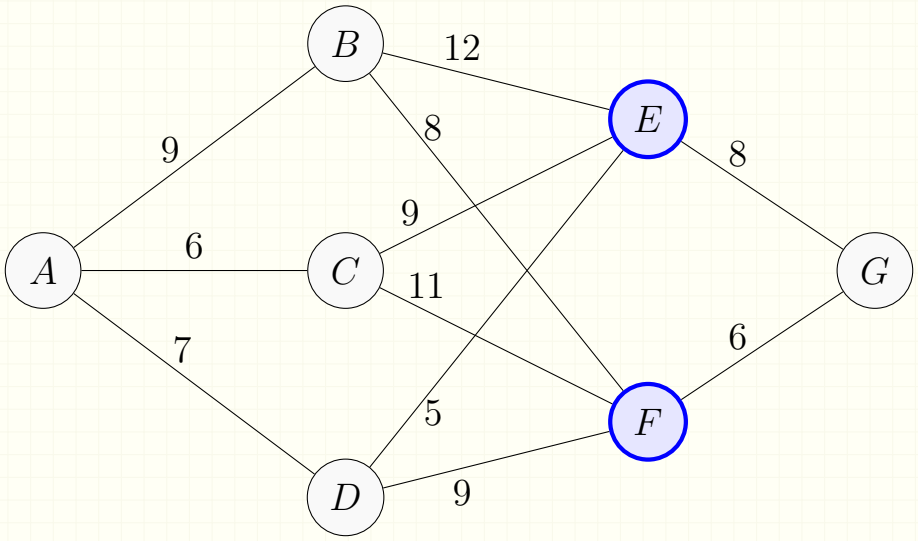
Estágio 1



Como os nós do primeiro estágio, B, C e D, estão ligados diretamente ao nó A existe um único caminho entre A e cada um deles, assim o índice i assume apenas o valor A e o índice j assume os valores B, C e D e temos:

$$
\begin{aligned}
z(B) &= \min\{c(A,B)\} \\
&= \min\{z(A) + d(A,B)\} \\
&= \min\{0+9\} \\
&= 9 \quad \text{(passando por A)} \\
z(C) &= \min\{c(A,C)\} \\
&= \min\{z(A) + d(A,C)\} \\
&= \min\{0+6\} \\
&= 6 \quad \text{(passando por A)} \\
z(D) &= \min\{c(A,D)\} \\
&= \min\{z(A) + d(A,D)\} \\
&= \min\{0+7\} \\
&= 7 \quad \text{(passando por A)}
\end{aligned}
$$

Estágio 2



Neste estágio queremos calcular $z(E)$ e $z(F)$, vamos começar por $z(E)$. Podemos chegar a E pelos nós B, C ou D, então precisamos calcular as distâncias por todos os caminhos de A até E passando por esses nós

$$c(B,E) = z(B) + d(B,E) = 9 + 12 = 21$$
$$c(C,E) = z(C) + d(C,E) = 6 + 9 = 15$$
$$c(D,E) = z(D) + d(D,E) = 7 + 5 = 12$$

Observamos agora que a menor dessas distâncias é 12, que acontece quando chegamos a E passando por D, então

$$z(E) = \min\{\ c(B,E);\ c(C,E);\ c(D,E)\ \} = 12 \text{ (passando por } D).$$

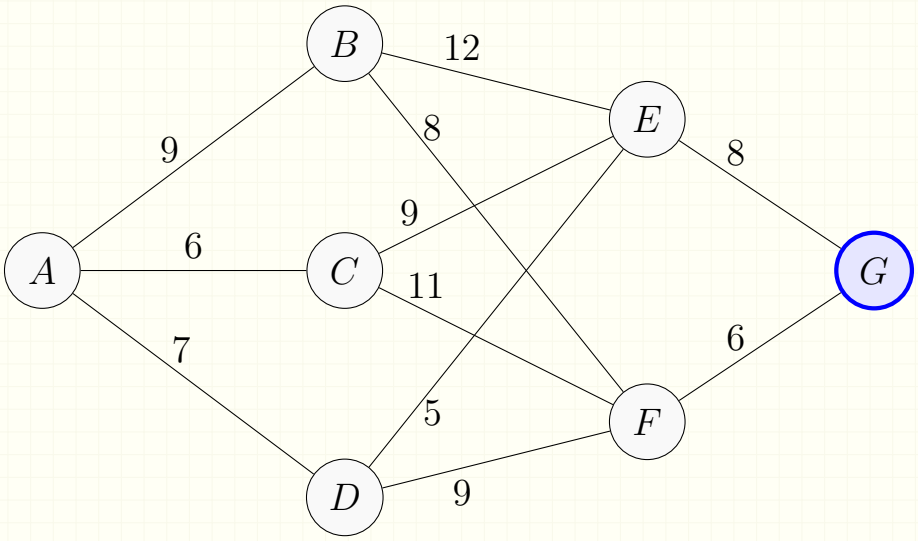
Uma vez calculado $z(E)$, vamos calcular $z(F)$. Podemos chegar a F pelos nós B, C ou D, então precisamos calcular as distâncias por todos os caminhos de A até F passando por esses nós

$$c(B,F) = z(B) + d(B,F) = 9 + 8 = 17$$
$$c(C,F) = z(C) + d(C,F) = 6 + 11 = 17$$
$$c(D,F) = z(D) + d(D,F) = 7 + 9 = 16$$

Podemos observar que a menor dessas distâncias é 16, que acontece quando chegamos a F passando por D, então

$$z(F) = \min\{\ c(B,F);\ c(C,F);\ c(D,F)\ \} = 16 \text{ (passando por } D).$$

Estágio 3



Chegamos ao nosso objetivo, que é calcular $Z(G)$, ou seja, a distância do nó inicial A ao último nó G. Podemos chegar a G pelos nós E ou F, então:

$$c(E,G) = z(E) + d(E,G) = 12 + 8 = 20$$
$$c(F,G) = z(F) + d(F,G) = 16 + 6 = 22$$

Observamos agora que a menor dessas distâncias é 20, que acontece quando chegamos a G passando por E, então

$$z(G) = \min\{\, c(E,G); c(F,G)\} = 20 \text{ (passando por } E).$$

Para uma melhor observação do que aconteceu em cada estágio e assim determinarmos com maior facilidade a solução ótima ou se preferirmos podemos chamar de política ótima, vamos fazer um resumo de cada um dos estágios.

Resumo do estágio 1:

$z(B) = 9$ (passando por A)
$z(C) = 6$ (passando por A)
$z(D) = 7$ (passando por A)

Resumo do estágio 2:

$z(E) = 12$ (passando por D)
$z(F) = 16$ (passando por D)

Resumo do estágio 3:

$z(G) = 20$ (passando por E)

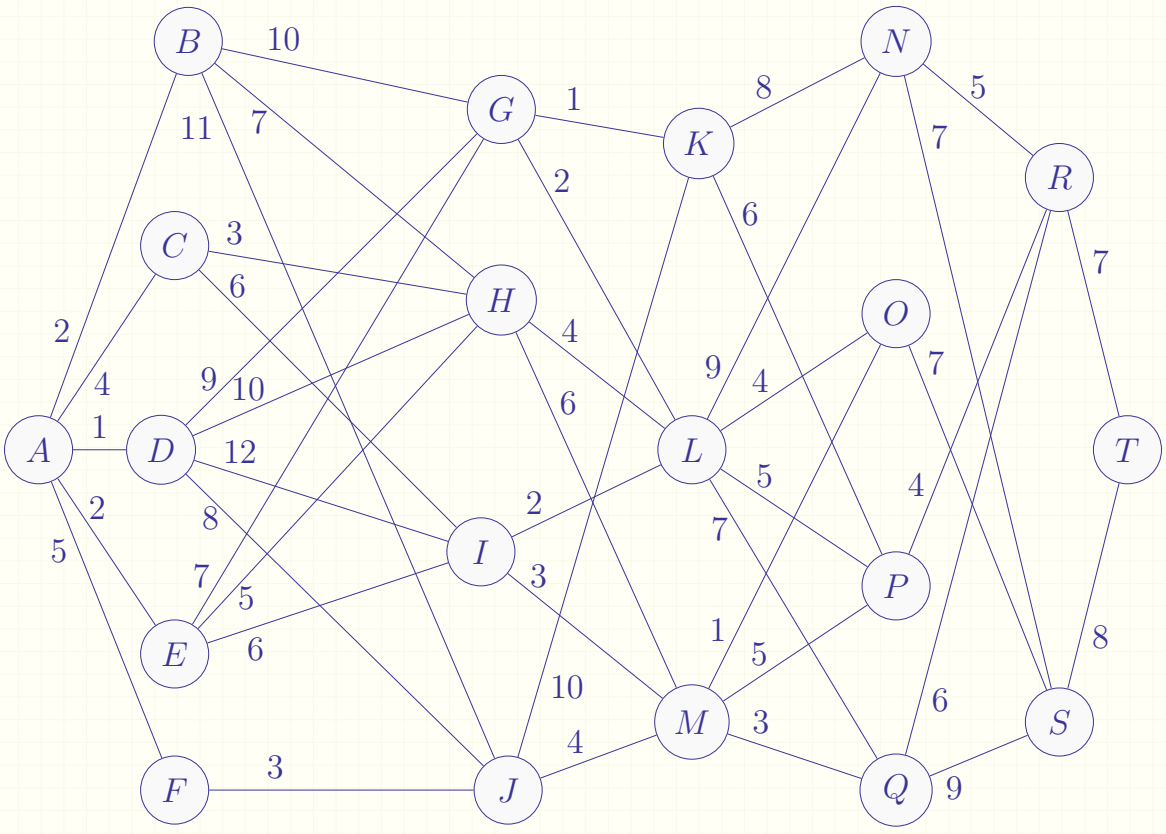
Para determinarmos o caminho ótimo, a melhor forma de chegar em G é passando por E, que por sua vez é passando por D que por sua vez é passando por A.

Assim, a nossa política ótima é

$ADEG$

Uma vez que já introduzimos o conceito de programação dinâmica, vamos resolver o Exemplo 4.3.2 utilizando esses conceitos, e poderemos notar que a resolução fica menos trabalhosa e mais simples.

EXEMPLO 5.2.4: Vamos imaginar que precisamos nos deslocar de um ponto A até um ponto T, e dispomos de vários caminhos possíveis, com diferentes distâncias entre os vértices. Qual o caminho mais curto entre A e T?



Para que possamos encontrar a menor distância entre o nó A e o nó T, vamos utilizar a função recursiva

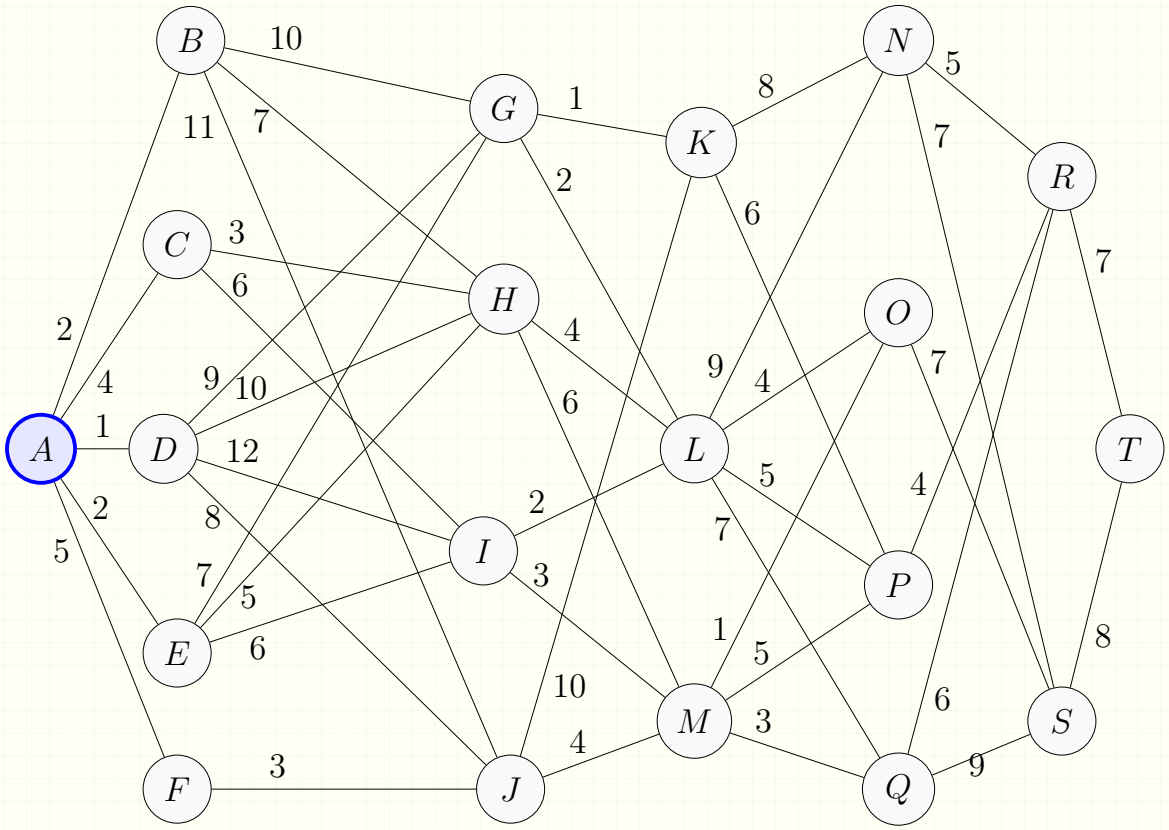
$$z(j) = \begin{cases} 0, & j \text{ é o primeiro nó} \\ \min\limits_{(i,j)\in\mathcal{K}} \{c(i,j)\}, & j \text{ demais nós} \end{cases}$$

Onde $c(i,j) = z(i) + d(i,j)$

Para que possamos calcular $z(T)$, será necessário calcular a distância do nó inicial A até cada um dos nós do grafo, ou seja, teremos que calcular $z(j)$ para $j = A, B, C ... T$.

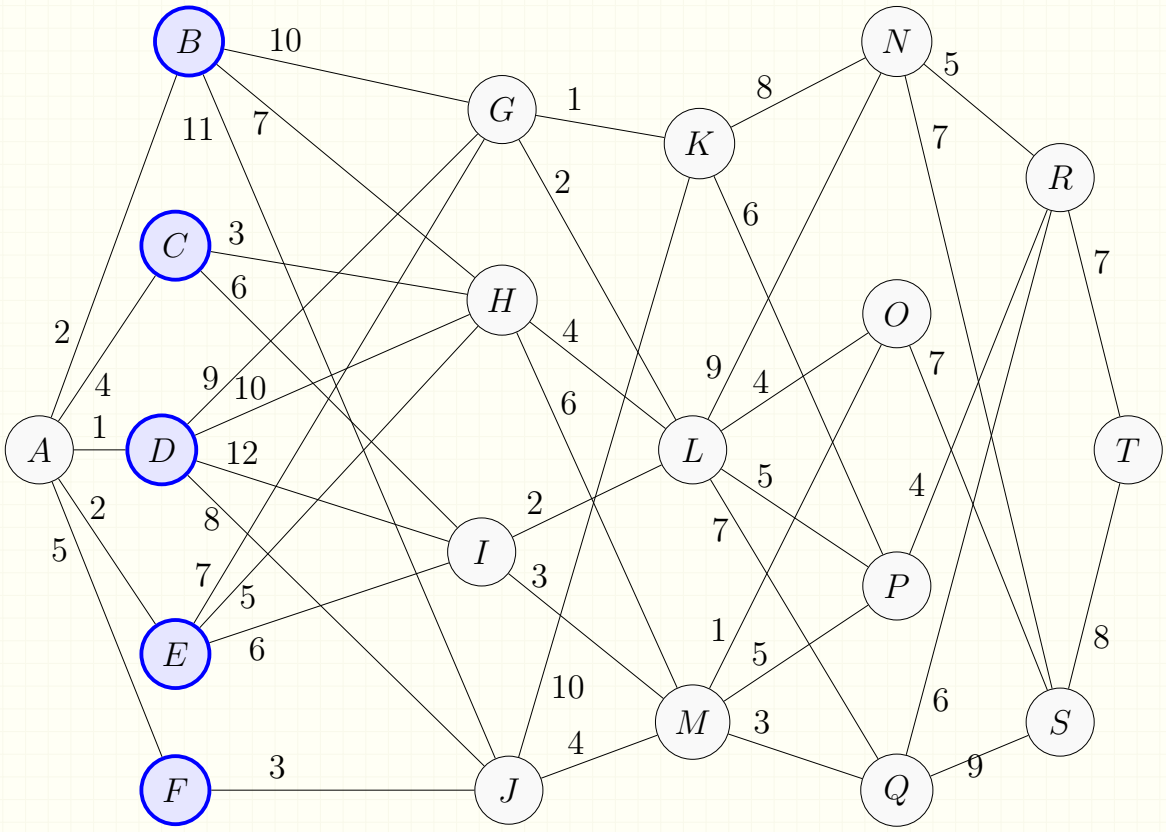
Condição inicial

$z(A) = 0$ passando por $\varnothing$



Primeiro estágio

Nesse primeiro estágio, o índice i assume apenas o valor A e o índice j assume os valores B, C, D, E e F.



Vamos então calcular $z(B)$, $z(C)$, $z(D)$, $z(E)$ e $z(F)$

$$z(B) = \min\{c(A,B)\} = \min\{z(A) + d(A,B)\} = \min\{0+2\} = 2 \text{ (por } A)$$
$$z(C) = \min\{c(A,C)\} = \min\{z(A) + d(A,C)\} = \min\{0+4\} = 4 \text{ (por } A)$$
$$z(D) = \min\{c(A,D)\} = \min\{z(A) + d(A,D)\} = \min\{0+1\} = 1 \text{ (por } A)$$

$$\begin{aligned} z(B) &= \min\{c(A,B)\} = \min\{z(A) + d(A,B)\} \\ &= \min\{0+2\} = 2 \text{ (passando por } A) \\ z(C) &= \min\{c(A,C)\} = \min\{z(A) + d(A,C)\} \\ &= \min\{0+4\} = 4 \text{ (passando por } A) \\ z(D) &= \min\{c(A,D)\} = \min\{z(A) + d(A,D)\} \\ &= \min\{0+1\} = 1 \text{ (passando por } A) \end{aligned}$$

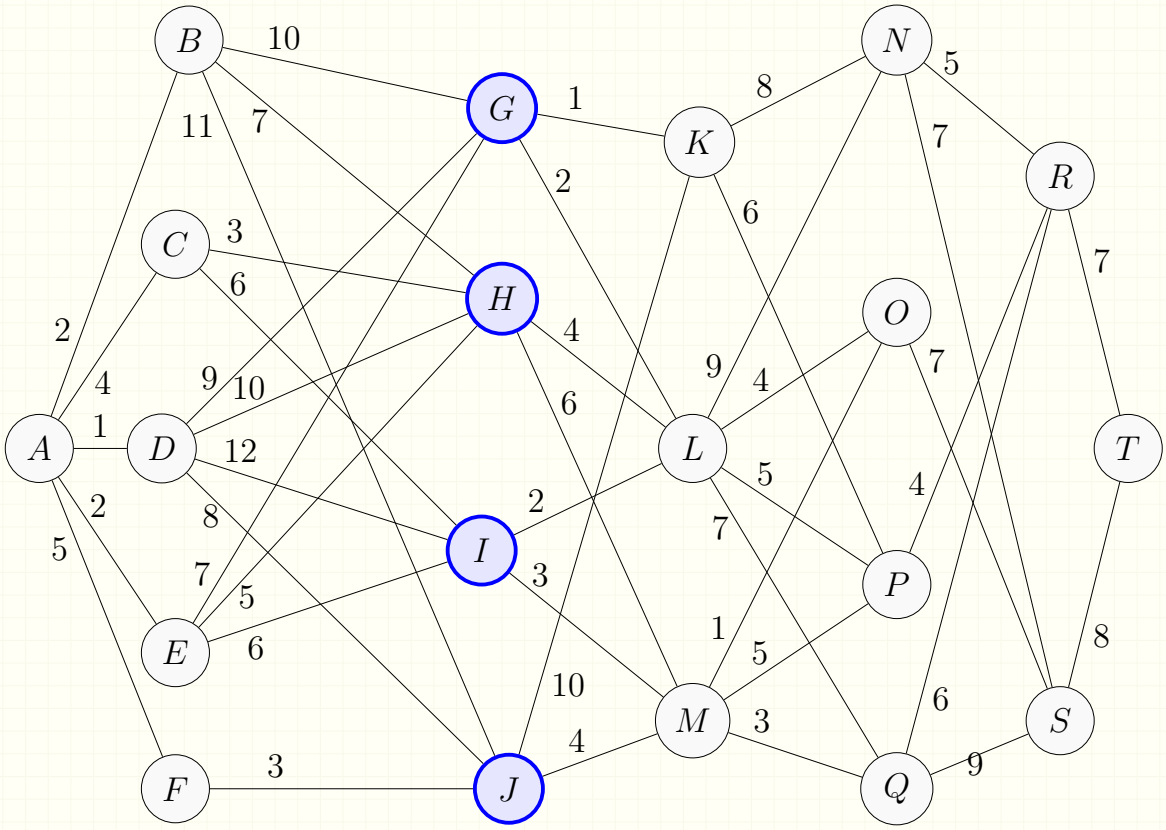
$$\begin{aligned} z(E) &= \min\{c(A,E)\} = \min\{z(A) + d(A,E)\} \\ &= \min\{0+2\} = 2 \text{ (passando por } A) \end{aligned}$$

$$z(F) = \min\{c(A,F)\} = \min\{z(A) + d(A,F)\}$$

$$= \min\{0 + 5\} = 5 \text{ (passando por } A)$$

Secundo estágio

Nesse segundo estágio, vamos calcular $z(G)$, $z(H)$, $z(I)$ e $z(J)$.



Calculando $z(G)$

Podemos chegar a G pelos nós B, D ou E, precisamos então calcular as distâncias de todos os caminhos de A até G passando por esses nós

$$c(B, G) = z(B) + d(B, G) = 2 + 10 = 12$$
$$c(D, G) = z(D) + d(D, G) = 1 + 9 = 10$$
$$c(E, G) = z(E) + d(E, G) = 2 + 7 = 9$$

A menor dessas distâncias é 9 passando por E, então

$$z(G) = \min\{\ c(B, G);\ c(D, G);\ c(E, G)\ \} = 9 \text{ (passando por } E).$$

Calculando $z(H)$

Podemos chegar ao nó H pelos nós B, C, D ou E, vamos calcular as distâncias de todos os caminhos de A até H passando por esses nós.

$$c(B,H) = z(B) + d(B,H) = 2 + 7 = 9$$
$$c(C,H) = z(C) + d(C,H) = 4 + 3 = 7$$
$$c(D,H) = z(D) + d(D,H) = 1 + 10 = 11$$
$$c(E,H) = z(E) + d(E,H) = 2 + 5 = 7$$

A menor distância é 7 passando por C ou E, como as distâncias são iguais, não importa qual usamos, assim vamos escolher E, obtendo

$$z(H) = \min\{\ c(B,H);\ c(C,H);\ c(D,H);\ c(E,H)\ \} = 7 \text{ (por } E).$$

Calculando $z(I)$

Podemos chegar ao nó I pelos nós C, D ou E, vamos calcular as distâncias de todos os caminhos de A até I passando por esses nós.

$$c(C,I) = z(C) + d(C,I) = 4 + 6 = 10$$
$$c(D,I) = z(D) + d(D,I) = 1 + 12 = 13$$
$$c(E,I) = z(E) + d(E,I) = 2 + 6 = 8$$

A menor dessas distâncias é 8, que acontece quando chegamos a I passando por E, então

$$z(I) = \min\{\ c(C,I);\ c(D,I);\ c(E,I)\ \} = 8 \text{ (passando por } E).$$

Calculando $z(J)$

Podemos chegar ao nó J pelos nós B, D ou F, vamos calcular as distâncias de todos os caminhos de A até J passando por esses nós.

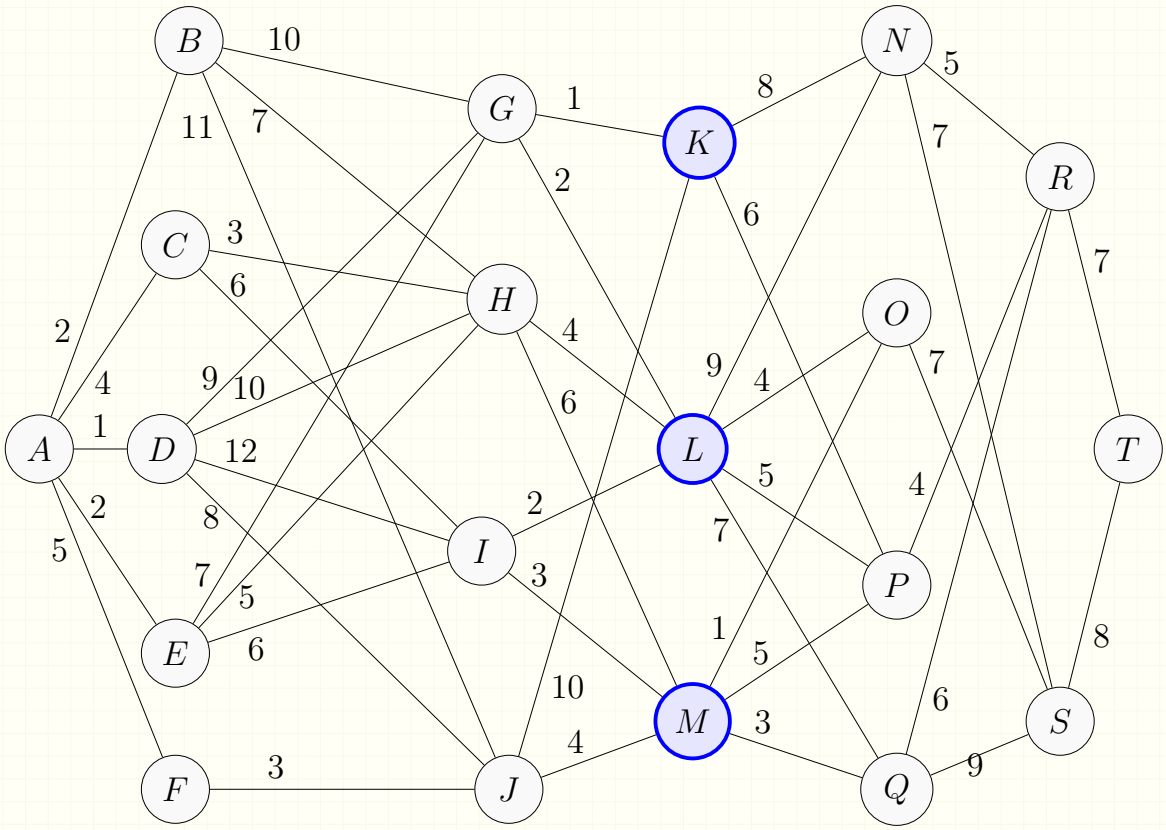
$$c(B,J) = z(B) + d(B,J) = 2 + 11 = 13$$
$$c(D,J) = z(D) + d(D,J) = 1 + 8 = 9$$
$$c(F,J) = z(F) + d(F,J) = 5 + 3 = 8$$

A menor dessas distâncias é 8, que acontece quando chegamos a J passando por F, então

$$z(j) = \min\{\ c(B,J);\ c(D,J);\ c(F,J)\ \} = 8 \text{ (passando por } F).$$

Terceiro estágio

Nesse terceiro estágio, vamos calcular $z(K)$, $z(L)$ e $z(M)$.



Calculando $z(K)$

Podemos chegar ao nó K pelos nós G ou J, vamos calcular as distâncias de todos os caminhos de A até k passando por esses nós.

$$c(G,K) = z(G) + d(G,K) = 9 + 1 = 10$$
$$c(J,K) = z(J) + d(J,K) = 8 + 10 = 18$$

A menor dessas distâncias é 10, que acontece quando chegamos a K passando por G, então

$$z(k) = \min\{\ c(G,K);\ c(J,K);\ \} = 10 \text{ (passando por } G).$$

Calculando $z(L)$

Podemos chegar ao nó L pelos nós G, H ou I, vamos calcular as distâncias de todos os caminhos de A até L passando por esses nós.

$$c(G, L) = z(G) + d(G, L) = 9 + 2 = 11$$
$$c(H, L) = z(H) + d(H, L) = 7 + 4 = 11$$
$$c(I, L) = z(I) + d(I, L) = 8 + 2 = 10$$

A menor dessas distâncias é 10, que acontece quando chegamos a L passando por I, então

$$z(L) = \min\{\ c(G, L);\ c(H, L);\ c(I, L)\} = 10 \text{ (passando por } I).$$

Calculando $z(M)$

Podemos chegar ao nó M pelos nós H, I ou J, vamos calcular as distâncias de todos os caminhos de A até M passando por esses nós.

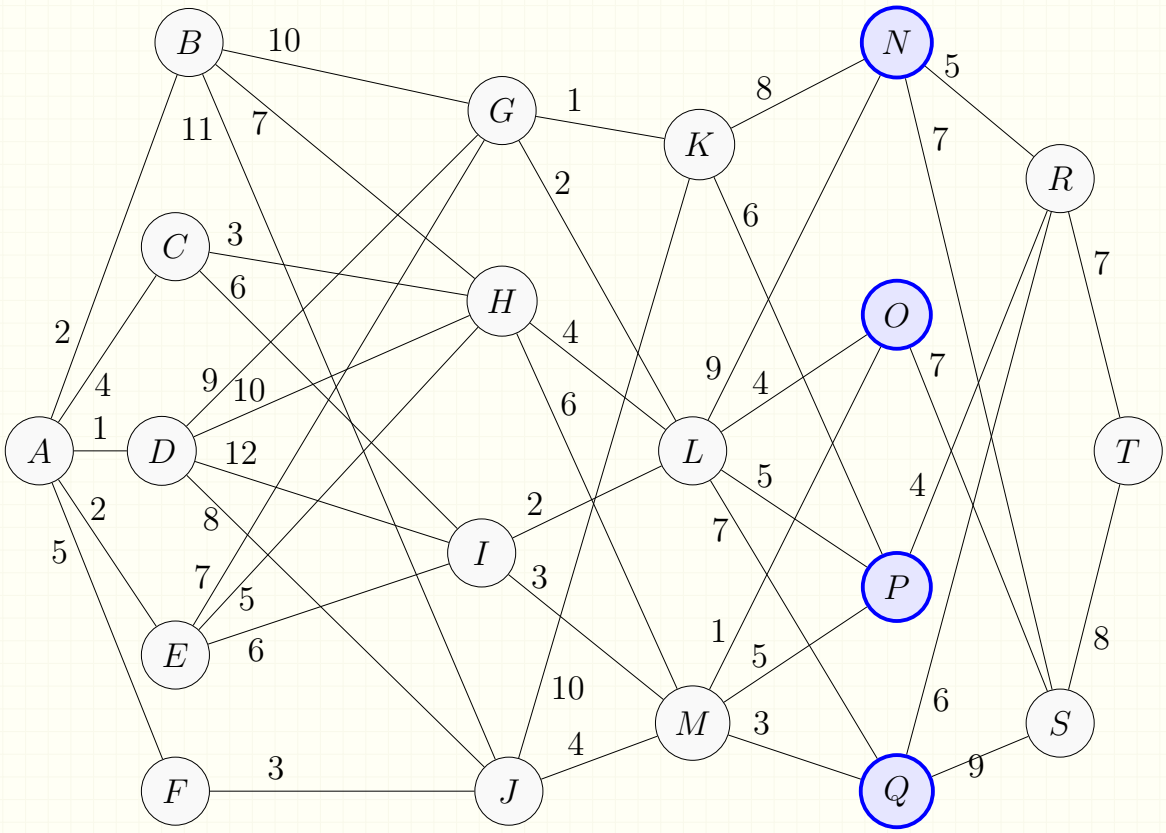
$$c(H, M) = z(H) + d(H, M) = 7 + 6 = 13$$
$$c(I, M) = z(I) + d(I, M) = 8 + 3 = 11$$
$$c(J, M) = z(J) + d(J, M) = 8 + 4 = 12$$

A menor dessas distâncias é 11, que acontece quando chegamos a M passando por I, então

$$z(M) = \min\{\ c(H, M);\ c(I, M);\ c(J, M)\} = 11 \text{ (passando por } I).$$

Quarto estágio

Nesse quarto estágio, vamos calcular $z(N)$, $z(O)$, $z(P)$ e $z(Q)$.



Calculando $z(N)$

Podemos chegar ao nó N pelos nós K ou L, vamos calcular as distâncias de todos os caminhos de A até N passando por esses nós.

$$c(K,N) = z(K) + d(K,N) = 10 + 8 = 18$$
$$c(L,N) = z(L) + d(L,N) = 10 + 9 = 19$$

A menor dessas distâncias é 18, que acontece quando chegamos a N passando por K, então

$$z(N) = \min\{\ c(K,N);\ c(L,N);\ \} = 18 \text{ (passando por } K).$$

Calculando $z(O)$

Podemos chegar ao nó O pelos nós L ou M, vamos calcular as distâncias de todos os caminhos de A até O passando por esses nós.

$$c(L,O) = z(L) + d(L,O) = 10 + 4 = 14$$

$$c(M, O) = z(M) + d(M, O) = 11 + 1 = 12$$

A menor dessas distâncias é 12, que acontece quando chegamos a O passando por M, então

$$z(O) = \min\{\ c(L, O);\ c(M, O);\ \} = 12 \text{ (passando por } M).$$

Calculando $z(P)$

Podemos chegar ao nó P pelos nós K, L ou M, vamos calcular as distâncias de todos os caminhos de A até P passando por esses nós.

$$c(K, P) = z(K) + d(K, P) = 10 + 6 = 16$$
$$c(L, P) = z(L) + d(L, P) = 10 + 5 = 15$$
$$c(M, P) = z(M) + d(M, P) = 11 + 5 = 16$$

A menor dessas distâncias é 15, que acontece quando chegamos a P passando por L, então

$$z(P) = \min\{\ c(K, P);\ c(L, P);\ c(M, P)\} = 15 \text{ (passando por } L).$$

Calculando $z(Q)$

Podemos chegar ao nó Q pelos nós L ou M, vamos calcular as distâncias de todos os caminhos de A até Q passando por esses nós.

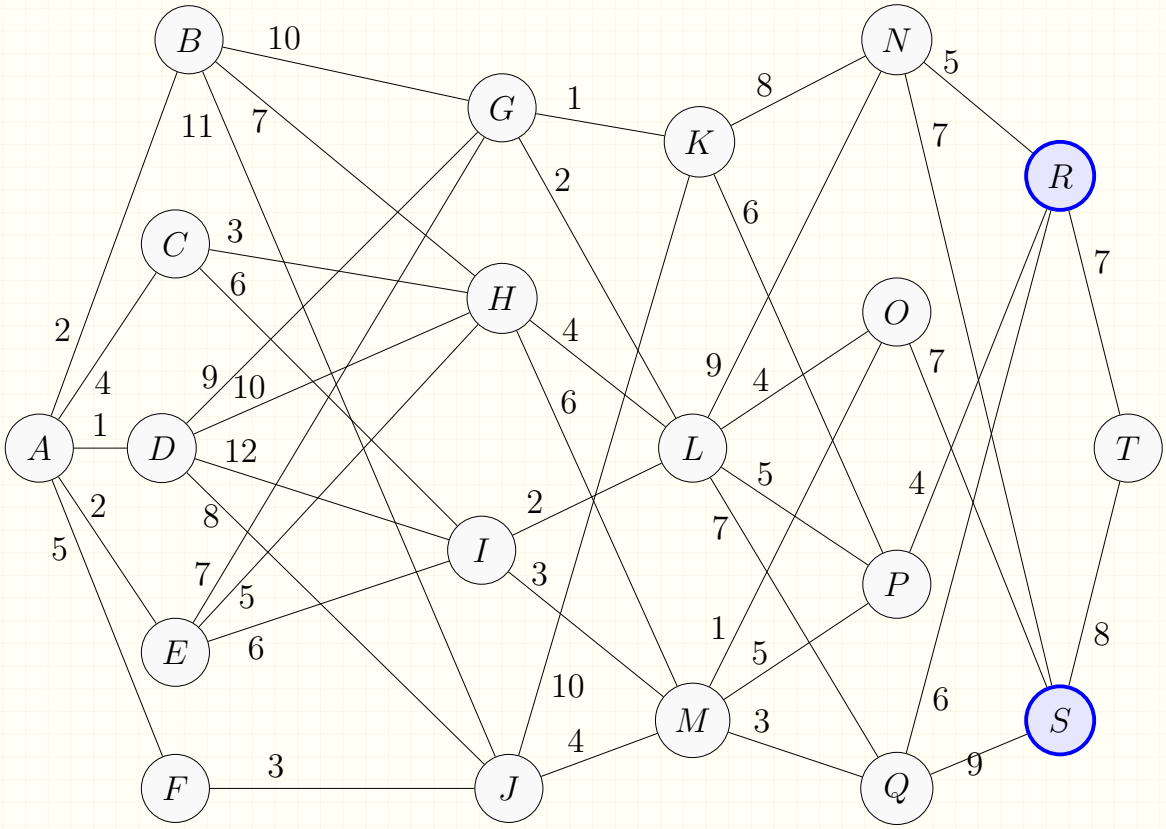
$$c(L, Q) = z(L) + d(L, Q) = 10 + 7 = 17$$
$$c(M, Q) = z(M) + d(M, Q) = 11 + 3 = 14$$

A menor dessas distâncias é 15, que acontece quando chegamos a P passando por L, então

$$z(Q) = \min\{\ c(L, Q);\ c(M, Q);\} = 14 \text{ (passando por } M).$$

Quinto estágio

Nesse quinto estágio, vamos calcular $z(R)$ e $z(S)$.



Calculando $z(R)$

Podemos chegar ao nó R pelos nós N, P ou Q, vamos calcular as distâncias de todos os caminhos de A até R passando por esses nós.

$$c(N,R) = z(N) + d(N,R) = 18 + = 23$$
$$c(P,R) = z(P) + d(P,R) = 15 + 4 = 19$$
$$c(Q,R) = z(Q) + d(Q,R) = 14 + 6 = 20$$

A menor dessas distâncias é 19, que acontece quando chegamos a R passando por P, então

$$z(R) = \min\{\ c(N,R);\ c(P,R);\ c(Q,R)\} = 19 \text{ (passando por } P).$$

Calculando $z(S)$

Podemos chegar ao nó S pelos nós N, O ou Q, vamos calcular as distâncias de todos os caminhos de A até S passando por esses nós.

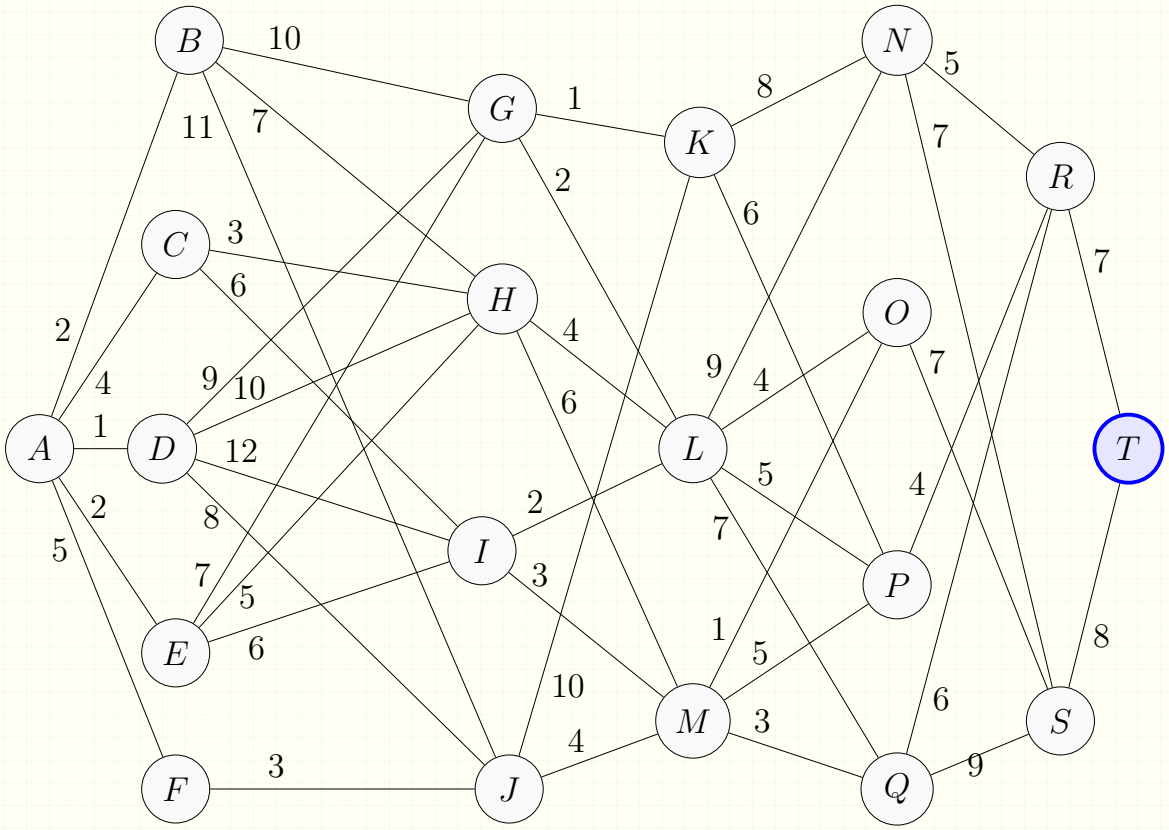
$$c(N,S) = z(N) + d(N,S) = 18 + 7 = 25$$
$$c(O,S) = z(O) + d(O,S) = 12 + 7 = 19$$
$$c(Q,S) = z(Q) + d(Q,S) = 14 + 9 = 23$$

A menor dessas distâncias é 19, que acontece quando chegamos a S passando por O, então

$$z(S) = \min\{\ c(N,S);\ c(O,S);\ c(Q,S)\} = 19 \text{ (passando por } O).$$

Sexto estágio

Nesse sexto estágio, vamos calcular $z(T)$.



Calculando $z(T)$

Podemos chegar ao nó T pelos nós R ou S, vamos calcular as distâncias de todos os caminhos de A até T passando por esses nós.

$$c(R,T) = z(R) + d(R,T) = 19 + 7 = 26$$
$$c(S,T) = z(S) + d(S,T) = 19 + 8 = 27$$

A menor dessas distâncias é 26, que acontece quando chegamos a T passando por R, então

$$z(T) = \min\{\ c(R,T);\ c(S,T)\} = 26 \text{ (passando por } R).$$

Vamos fazer um resumo de cada um dos estágios para uma melhor observação do que aconteceu em cada um e assim determinarmos com maior facilidade a solução ótima.

Resumo da Condição inicial e primeiro estágio

$z(j) = \min\{z(i) + d(i,j)\}$	Passar por
$z(A) = 0$	$\varnothing$
$z(B) = 2$	A
$z(C) = 4$	A
$z(D) = 1$	A
$z(E) = 2$	A
$z(F) = 5$	A

Resumo do Segundo estágio

z	Passar por
$z(G) = 9$	E
$z(H) = 7$	B ou E
$z(I) = 8$	E
$z(J) = 8$	F

Resumo do Terceiro estágio

z	Passar por
$z(K) = 10$	G
$z(L) = 10$	I
$z(M) = 11$	I

Resumo do Quarto estágio

z	Passar por
$z(N) = 18$	K
$z(O) = 12$	M
$z(P) = 15$	L
$z(Q) = 14$	M

Resumo do Quinto estágio

z	Passar por
$z(R) = 19$	P
$z(S) = 19$	O

Resumo do Sexto estágio

z	Passar por
$z(T) = 26$	R

Observando a tabela e aplicando um processo conhecido como Backatrack cujo significa é retroceder temos.

Backatrack: A melhor forma de chegar em T é passando por R, que por sua vez é passando por P, que por sua vez é passando por L, que por sua vez é passando por I, que por sua vez é passando por E, que por sua vez é passando por A. Assim, conclui-se que o caminho ótimo entre A e T é $AEILPRT$.

Até este ponto, utilizamos o problema de caminho mínimo para apresentar os principais conceitos e o funcionamento do algoritmo de programação dinâmica. Nos próximos capítulos, serão apresentados outros problemas clássicos da Pesquisa

Operacional, mostrando como esse método pode ser aplicada na construção de soluções eficientes.

5.3 Uma Breve História da Programação Dinâmica

Por que programação dinâmica é chamada de programação dinâmica?

Essa pergunta foi respondida pelo criador da programação dinâmica, Richard Bellman durante uma entrevista concedida a Stuart Dreyfus. Leia abaixo um trecho dessa entrevista.



Richard Ernest Bellman [9]

"A década de 1950 não foi boa para a pesquisa em matemática. Tivemos um cavalheiro muito interessante em Washington chamado Wilson. Ele foi secretário de Defesa, e realmente tinha um medo patológico e ódio da palavra "pesquisa". Não estou usando o termo levemente; Eu estou usando-o precisamente. Seu rosto ficava vermelho, e ele ficava violento se as pessoas usassem o termo "pesquisa" em sua presença. Você pode imaginar como ele se sentia então, sobre o termo 'matemática'. A RAND Corporation foi contratada pela Força Aérea e a Força Aérea tinha Wilson como seu chefe. Daí, senti que tinha que fazer alguma coisa para esconder do Wilson e da Força Aérea do fato de que eu estava realmente fazendo matemática dentro da RAND Corporation.

Que título, nome eu poderia escolher? Em primeiro lugar eu estava interessado no planejamento, na tomada de decisão, no raciocínio. Mas "planejamento", não é uma boa palavra por várias razões. Decidi, portanto, usar a palavra "programação". Eu queria passar a ideia de que era dinâmica, que era em múltiplos estágios, que variava de acordo com o tempo; eu pensei, vamos matar dois coelhos em uma cajadada só. Vamos usar uma palavra que tem um significado absolutamente preciso: "dinâmica", no sentido clássico da física. Ela também tem uma propriedade muito interessante como um adjetivo, e é impossível usar a palavra "dinâmica" em um sentido pejorativo. Tente pensar de alguma combinação que irá, eventualmente, dar-lhe um sentido pejorativo.

É impossível. Assim, eu pensei que "programação dinâmica" era um bom nome. Era algo que nem mesmo um congressista poderia opor-se. Então eu usei-o como um guarda chuva para as minhas atividades."

Tradução do trecho do seguinte artigo: STUART DREYFUS; RICHARD BELLMAN ON THE BIRTH OF DYNAMIC PROGRAMMING; Operations Research, 2002.

5.4 Exercícios

1) [resp] Um agricultor precisa transportar de caminhão uma carga de uma fazenda até um centro de distribuição. O motorista pode passar por diferentes cidades intermediárias. Cada estrada possui um custo de pedágio e combustível. O objetivo é encontrar o caminho de menor custo total entre a cidade inicial e a cidade final.
A tabela abaixo apresenta os custos das estradas.

Origem	Destino	Custo
A	B	4
A	C	2
B	D	5
B	E	10
C	D	3
C	E	7
D	F	4
E	F	1

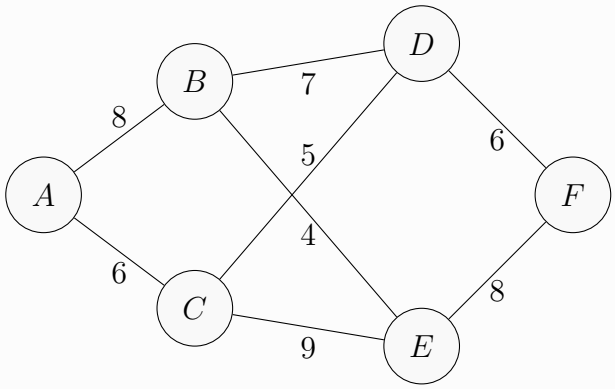
Questões:

a) Represente o problema por meio de um grafo.

b) Resolva utilizando programação dinâmica, calculando o menor custo.

c) Qual caminho deve ser escolhido?

2) [resp] Um produtor rural deseja transportar produtos agrícolas até uma feira. Em cada cidade visitada, ele pode vender parte da carga e obter lucro. Entretanto, ele só pode seguir pelas estradas indicadas no grafo abaixo. Determine o caminho que gera o maior lucro total.



3) [resp] Um estudante precisa sair de casa e chegar à escola passando por alguns pontos da cidade. Cada trajeto possui um tempo médio de deslocamento em minutos. O objetivo é descobrir o caminho mais rápido.

Origem	Destino	Tempo (min)
Casa	Praça	6
Casa	Mercado	4
Praça	Escola	7
Praça	Biblioteca	3
Mercado	Praça	2
Mercado	Biblioteca	6
Biblioteca	Escola	4

Questões:

a) Desenhe o grafo correspondente ao problema.

b) Resolva utilizando programação dinâmica, calculando os menores tempos acumulados.

c) Qual caminho deve ser percorrido?

6

Problema da Mochila

6.1 Introdução 90
6.2 Recuperação da solução ótima 93
6.3 Exemplos 94
6.4 Exercícios 108

6.1 Introdução

O problema da mochila é um dos problemas clássicos da combinatória e da otimização, amplamente estudado tanto em Matemática quanto em Ciências da Computação, devido à sua relevância teórica e às suas múltiplas aplicações práticas. De modo geral, o problema consiste em determinar quais itens devem ser colocados em uma mochila com capacidade limitada, de modo que o valor total transportado seja máximo, respeitando a restrição de peso imposta.

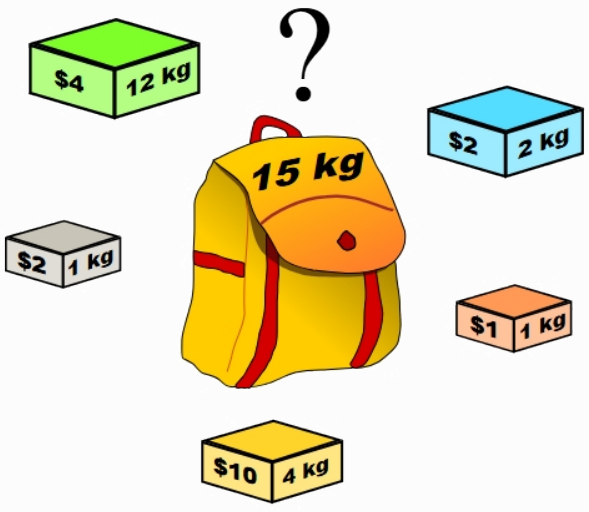


Figura 6.1: Problema da mochila [10]

Mais formalmente, dado um conjunto de n objetos, cada um com peso p_i e valor associado v_i, busca-se um subconjunto

desses objetos cuja soma dos pesos não ultrapasse uma capacidade w, e cuja soma dos valores seja máxima.

A função recursiva progressiva que utilizaremos para o problema da mochila, com capacidade máxima w e n itens, é definida por $z(i, j)$, que representa a utilidade máxima da mochila com capacidade j, considerando os itens de 1 a i, para $i = 1, 2, \ldots, n$ e $0 \leq j \leq w$.

A função (6.1) apresenta a formulação recursiva progressiva utilizada para resolver o problema da mochila por meio da técnica de programação dinâmica.

$$z(i,j) = \begin{cases} 0, & \text{se } i = 0 \text{ ou } j = 0, \\ z(i-1,j), & \text{se } p_i > j, \\ \max\{z(i-1,j),\, v_i + z(i-1,j-p_i)\}, & \text{caso contrário.} \end{cases} \tag{6.1}$$

A formulação do problema pode ser interpretada à luz dos elementos estruturantes da programação dinâmica. Nesse contexto, o estágio i corresponde à análise do i-ésimo item, no qual se decide pela sua inclusão ou não na mochila. O estado (i, j) representa a situação em que se consideram os itens de 1 até i, com capacidade disponível j, sendo associado a esse estado o valor $z(i, j)$, que indica a utilidade máxima obtida nessas condições.

A decisão em cada estágio consiste em escolher entre não incluir o item i, mantendo o valor $z(i-1, j)$, ou incluí-lo, caso seja viável, obtendo o valor $v_i + z(i-1, j-p_i)$. Essa estrutura evidencia a decomposição do problema em subproblemas menores, característica fundamental da programação dinâmica.

Dessa forma, se

$$z(i-1,j) \geq v_i + z(i-1,j-p_i),$$

não se deve levar o item i. Caso contrário, isto é, se

$$z(i-1,j) \leq v_i + z(i-1,j-p_i),$$

deve-se levar o item i, desde que $p_i \leq j$, ou seja, o peso do item não pode exceder a capacidade disponível na mochila.

Para compreender a relação (6.1) de forma mais intuitiva, vamos interpretar o que ela está dizendo.

A função $z(i, j)$ representa o maior valor que podemos obter utilizando os i primeiros itens e uma mochila com capacidade ainda não utilizada j.

Primeiro, analisamos as situações mais simples. Se não há itens disponíveis ($i = 0$) ou se a mochila tem capacidade zero ($j = 0$), então não é possível colocar nada na mochila. Logo, o valor máximo obtido é igual a zero, o que corresponde às condições iniciais:

$$z(i, 0) = 0, \quad i = 1, 2, \cdots, n,$$

$$z(0, j) = 0, \quad j \geq 0,$$

Agora, suponha que estamos analisando o item i. Nesse momento, devemos decidir se iremos utilizá-lo ou não. Se o peso do item i for maior que a capacidade disponível ($p_i > j$), então esse item não pode ser colocado na mochila. Nesse caso, a melhor decisão é ignorá-lo, e o valor ótimo permanece o mesmo obtido sem esse item, isto é, $z(i - 1, j)$.

Por outro lado, se o item i cabe na mochila ($p_i \leq j$), então surge uma decisão importante: devemos incluir esse item ou não? Temos, então, duas possibilidades:

- Não incluir o item i, mantendo o valor $z(i - 1, j)$;
- Incluir o item i, o que acrescenta um valor v_i, mas reduz a capacidade disponível em p_i, restando $j - p_i$ para os demais itens.

Note que, como cada item pode ser escolhido apenas uma vez, ao incluí-lo passamos a considerar apenas os itens anteriores, ou seja, utilizamos $z(i - 1, j - p_i)$.

Assim, escolhemos a alternativa que produz o maior valor:

$$z(i, j) = \max\{z(i - 1, j), v_i + z(i - 1, j - p_i)\}.$$

Essa formulação evidencia que, ao incluir o item i, passamos a considerar apenas os itens anteriores, garantindo que cada item seja utilizado no máximo uma vez. Por isso, ao incluir o item i, avançamos para $i - 1$, assegurando que ele não será utilizado novamente.

Tal formulação evidencia a natureza recursiva do problema e sua organização em estágios, características fundamentais da programação dinâmica, nas quais cada decisão ótima depende das soluções ótimas de subproblemas menores.

Em síntese, o problema consiste, a cada etapa, em decidir entre levar ou não levar um item, sempre escolhendo a alternativa que maximiza o valor total sem ultrapassar a capacidade da mochila.

6.2 Recuperação da solução ótima

Após o preenchimento da tabela de programação dinâmica, o valor ótimo do problema é obtido na entrada $z(n, w)$, isto é, na célula correspondente à consideração de todos os n itens e da capacidade máxima w da mochila. No entanto, essa informação, por si só, indica apenas o valor máximo alcançável, não permitindo identificar diretamente quais itens compõem a solução ótima.

Para identificar os itens selecionados, realiza-se um processo de retorno na tabela, partindo da posição $z(n, w)$. Em cada etapa, compara-se o valor da célula atual $z(i, j)$ com o valor da célula imediatamente superior $z(i-1, j)$. Se esses valores forem iguais, conclui-se que o item i não foi incluído na solução ótima, pois sua presença não alterou o valor máximo obtido. Nesse caso, passa-se à análise do estágio anterior, mantendo-se a mesma capacidade j.

Por outro lado, se $z(i, j) \neq z(i-1, j)$, conclui-se que o item i foi incluído na solução ótima. Nesse caso, além de registrar a escolha desse item, deve-se atualizar a capacidade restante da mochila, substituindo j por $j - p_i$, e prosseguir para o estágio anterior, analisando agora a posição $z(i-1, j-p_i)$.

Esse procedimento é repetido sucessivamente até que se chegue ao estágio inicial ou até que a capacidade restante da mochila seja igual a zero. Ao final do processo, obtém-se o conjunto de itens que compõe a solução ótima do problema.

Teorema 6.1: Procedimento de Recuperação da Solução Ótima

Em termos gerais, o procedimento de recuperação da solução ótima pode ser descrito da seguinte forma:

1. Inicia-se na célula $z(n, w)$;
2. Compara-se $z(i, j)$ com $z(i-1, j)$;
3. Se $z(i, j) = z(i-1, j)$, o item i não foi escolhido;
4. Se $z(i, j) \neq z(i-1, j)$, o item i foi escolhido;

5. Quando o item i é escolhido, atualiza-se a capacidade restante para $j - p_i$;
6. Repete-se o processo até $i = 0$ ou $j = 0$.

Esse retorno na tabela permite não apenas determinar o valor ótimo, mas também explicitar a composição da solução, tornando mais clara a interpretação do resultado obtido.

6.3 Exemplos

Exemplo 6.3.1: Uma embarcação pode transportar, no máximo, 4 toneladas. A tabela abaixo apresenta o peso, em toneladas, e o valor, em milhares de reais, das cargas disponíveis.

Objeto	Valor (R$ mil)	Peso (toneladas)
1. Automóveis	31	2
2. Contêiner de eletrônicos	47	3
3. Grãos	14	1

O comandante precisa escolher quais cargas transportar de modo a maximizar o lucro total, sem ultrapassar a capacidade máxima da embarcação.

Para determinar quais cargas devem ser transportadas de modo a maximizar o lucro total, utilizaremos a seguinte função recursiva:

$$z(i,j) = \begin{cases} 0, & \text{se } i = 0 \text{ ou } j = 0, \\ z(i-1,j), & \text{se } p_i > j, \\ \max\{z(i-1,j),\, v_i + z(i-1,j-p_i)\}, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Inicialmente, organizamos as informações do problema em uma tabela, de modo a facilitar a análise dos dados e a aplicação da relação recursiva.

i	1	2	3
P_i	2	3	1
v_i	31	47	14

A partir desses dados, passamos à aplicação da relação recursiva por estágios.

Condições iniciais

$$z(i,0) = 0$$
$$z(0,j) = 0$$

Primeiro estágio

Nesse primeiro estágio, o índice i assume apenas o valor 1, enquanto o índice j assume os valores 1, 2, 3 e 4, sendo este último correspondente à capacidade máxima da embarcação.

Calcularemos, portanto, os valores de $z(1,1)$, $z(1,2)$, $z(1,3)$ e $z(1,4)$.

$$\begin{aligned} z(1,1) &= z(0,1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Decisão: Como o peso do item 1 excede a capacidade disponível ($p_1 > 1$), não é possível levá-lo.

$$\begin{aligned} z(1,2) &= \max\{z(0,2), 31 + z(0,0)\} \\ &= \max\{0, 31\} \\ &= 31 \end{aligned}$$

Decisão: Levar o item 1

$$\begin{aligned} z(1,3) &= \max\{z(0,3), 31 + z(0,1)\} \\ &= \max\{0, 31\} \\ &= 31 \end{aligned}$$

Decisão: Levar o item 1

$$\begin{aligned} z(1,4) &= \max\{z(0,4), 31 + z(0,2)\} \\ &= \max\{0, 31\} \\ &= 31 \end{aligned}$$

Decisão: Levar o item 1

Segundo estágio

Nesse segundo estágio, o índice i assume o valor 2, enquanto o índice j assume os valores 1, 2, 3 e 4.

Calcularemos, então, os valores de $z(2,1)$, $z(2,2)$, $z(2,3)$ e $z(2,4)$.

$$\begin{aligned} z(2,1) &= z(1,1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Decisão: Como o peso do item 2 excede a capacidade disponível ($p_2 > 1$), não é possível levá-lo.

$$\begin{aligned} z(2,2) &= z(1,2) \\ &= 31 \end{aligned}$$

Decisão: Como o peso do item 2 excede a capacidade disponível ($p_2 > 2$), não é possível levá-lo.

$$\begin{aligned} z(2,3) &= \max\{z(1,3), 47 + z(1,0)\} \\ &= \max\{31, 47\} \\ &= 47 \end{aligned}$$

Decisão: Levar o item 2

$$\begin{aligned} z(2,4) &= \max\{z(1,4), 47 + z(1,1)\} \\ &= \max\{31, 47\} \\ &= 47 \end{aligned}$$

Decisão: Levar o item 2

Terceiro estágio

Nesse terceiro e último estágio, o índice i assume o valor 3. Como o objetivo é determinar o valor ótimo para a capacidade máxima da embarcação, não é necessário calcular os valores $z(3,1)$, $z(3,2)$ e $z(3,3)$, uma vez que tais valores não são necessários para a determinação de $z(3,4)$. Assim, basta calcular diretamente $z(3,4)$.

$$z(3,4) = \max\{z(2,4), 14 + z(2,3)\}$$

$$= \max\{47, 14 + 47\}$$
$$= 61$$

Decisão: Levar o item 3

No exemplo considerado, o valor ótimo foi obtido em $z(3, 4) = 61$. Para identificar os itens selecionados, realiza-se o procedimento de retorno a partir dessa posição. Observa-se que $z(3, 4) \neq z(2, 4)$, o que indica que o item 3 foi incluído na solução ótima. Como o peso desse item é 1, a capacidade restante passa a ser $4 - 1 = 3$. Em seguida, analisa-se a posição $z(2, 3)$. Como $z(2, 3) \neq z(1, 3)$, conclui-se que o item 2 também foi selecionado. Como o peso desse item é 3, a capacidade restante torna-se $3 - 3 = 0$. Nesse ponto, o processo se encerra. Assim, a solução ótima é composta pelos itens 2 e 3, isto é, o contêiner de eletrônicos e a carga de grãos, totalizando 4 toneladas e proporcionando um valor máximo de 61 mil reais.

Exemplo 6.3.2: Um produtor rural precisa escolher quais bombas de poço artesiano irá ligar em sua propriedade durante um período de estiagem. Ele possui 4 bombas disponíveis, mas todas precisam ser alimentadas por um gerador com potência máxima de 8 kVA.

Cada bomba consome uma certa quantidade de energia do gerador e oferece um determinado índice de eficiência hídrica, que representa o benefício de utilizá-la. Como a potência do gerador é limitada, não é possível ligar todas as bombas ao mesmo tempo. Assim, o produtor deseja selecionar o conjunto de bombas que maximize a eficiência total, sem ultrapassar a capacidade de 8 kVA.

A tabela a seguir apresenta os dados das bombas:

Bomba	Potência (kVA)	Eficiência
B1	2	30
B2	3	40
B3	4	50
B4	5	65

Quais bombas o produtor deve escolher para ligar, de modo a obter a maior eficiência total possível, sem ultrapassar a potência máxima de 8 kVA do gerador?

Para determinar quais bombas devem ser ligadas de modo a maximizar a eficiência total, utilizaremos a seguinte função recursiva:

$$z(i,j) = \begin{cases} 0, & \text{se } i = 0 \text{ ou } j = 0, \\ z(i-1,j), & \text{se } p_i > j, \\ \max\{z(i-1,j),\, v_i + z(i-1, j-p_i)\}, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Inicialmente, organizamos as informações do problema em uma tabela, de modo a facilitar a análise dos dados e a aplicação da relação recursiva.

i	$B1$	$B2$	$B3$	$B4$
p_i	2	3	4	5
v_i	30	40	50	65

A partir desses dados, passamos à aplicação da relação recursiva por estágios.

Condições iniciais:

$$z(i,0) = 0$$
$$z(0,j) = 0$$

Primeiro estágio

Nesse primeiro estágio, o índice i assume apenas o valor 1, enquanto o índice j assume os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sendo este último correspondente à potência máxima do gerador.

Calcularemos, portanto, os valores de $z(1,1)$, $z(1,2)$, $z(1,3)$, $z(1,4)$, $z(1,5)$, $z(1,6)$, $z(1,7)$, e $z(1,8)$

$$\begin{aligned} z(1,1) &= z(0,1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Decisão: Como o peso do item 1 excede a capacidade disponível ($p_1 > 1$), não é possível incluí-lo.

$$z(1,2) = \max\{z(0,2), 30 + z(0,0)\}$$

$$= \max\{0, 30\}$$
$$= 30$$

Decisão: Usar o item 1

$$z(1, j \geq 2) = 30$$

Decisão: Usar o item 1

A partir de $z(1, 2) = 30$, observa-se que será sempre possível utilizar o item 1, pois este possui peso 2 e é o único item disponível nesse estágio. Assim, para $j = 3, 4, 5, 6, 7$ e 8, o valor da função permanece igual a 30, indicando que a bomba 1 será sempre utilizada.

Segundo estágio

Nesse segundo estágio, o índice i assume o valor 2, enquanto o índice j assume os valores de 1 a 8.

$$z(2, 1) = z(1, 1)$$
$$= 0$$

Decisão: Como o peso do item 2 excede a capacidade disponível ($p_2 > 1$), não é possível incluí-lo.

$$z(2, 2) = z(1, 2)$$
$$= 30$$

Decisão: Como o peso do item 2 excede a capacidade disponível ($p_2 > 2$), não é possível incluí-lo.

$$z(2, 3) = \max\{z(1, 3), 40 + z(1, 0)\}$$
$$= \max\{30, 40 + 0\}$$
$$= 40$$

Decisão: Usar o item 2

$$z(2, 4) = \max\{z(1, 4), 40 + z(1, 1)\}$$
$$= \max\{30, 40 + 0\}$$

$$= 40$$

Decisão: Usar o item 2

$$\begin{aligned} z(2, j \geq 5) &= \max\{z(1,5), 40 + z(1,2)\} \\ &= \max\{30, 40 + 30\} \\ &= 70 \end{aligned}$$

Decisão: Usar o item 2

A partir de $z(2,5) = 70$, observa-se que é possível utilizar simultaneamente os itens 1 e 2, pois a soma de seus pesos é igual a 5. Para valores maiores de j, essa combinação continua viável, mantendo o valor 70, o que indica que ambas as bombas são utilizadas.

Terceiro estágio

Nesse terceiro estágio, o índice i assume o valor 3, enquanto o índice j assume os valores de 1 a 8

$$\begin{aligned} z(3,1) &= z(2,1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Decisão: Como o peso do item 3 excede a capacidade disponível ($p_3 > 1$), não é possível incluí-lo.

$$\begin{aligned} z(3,2) &= z(2,2) \\ &= 30 \end{aligned}$$

Decisão: Como o peso do item 3 excede a capacidade disponível ($p_3 > 2$), não é possível incluí-lo.

$$\begin{aligned} z(3,3) &= z(2,3) \\ &= 40 \end{aligned}$$

Decisão: Como o peso do item 3 excede a capacidade disponível ($p_3 > 3$), não é possível incluí-lo.

$$z(3,4) = \max\{z(2,4), 50 + z(2,0)\}$$

$$= \max\{40, 50 + 0\}$$
$$= 50$$

Decisão: Usar o item 3

$$z(3,5) = \max\{z(2,5), 50 + z(2,1)\}$$
$$= \max\{70, 50 + 0\}$$
$$= 70$$

Decisão: Não usar o item 3

$$z(3,6) = \max\{z(2,6), 50 + z(2,2)\}$$
$$= \max\{70, 50 + 30\}$$
$$= 80$$

Decisão: Usar o item 3

$$z(3,7) = \max\{z(2,7), 50 + z(2,3)\}$$
$$= \max\{70, 50 + 40\}$$
$$= 90$$

Decisão: Usar o item 3

$$z(3,8) = \max\{z(2,8), 50 + z(2,4)\}$$
$$= \max\{70, 50 + 40\}$$
$$= 90$$

Decisão: Usar o item 3

Quarto estágio

Nesse quarto e último estágio, o índice i assume o valor 4. Como o objetivo é determinar o valor ótimo correspondente à capacidade máxima do gerador, não é necessário calcular os valores $z(4,1), \ldots, z(4,7)$, uma vez que tais valores não influenciam o cálculo de $z(4,8)$. Assim, basta determinar diretamente esse valor.

$$z(4,8) = \max\{z(3,8), 65 + z(3,3)\}$$
$$= \max\{90, 65 + 40\}$$

$= 105$

Decisão: Usar o item 4

Recuperando a solução ótima

Para identificar os itens selecionados, realiza-se os passos de retorno descrito no procedimento (6.1).

Começamos em $z(4, 8) = 105$.

No exemplo considerado, o valor ótimo foi obtido em $z(4, 8) = 105$. Observa-se que $z(4, 8) \neq z(3, 8)$, o que indica que o item 4 foi incluído na solução ótima. Como o peso desse item é 5, a capacidade restante passa a ser $8 - 5 = 3$.

Em seguida, analisa-se a posição $z(3, 3)$. Como $z(3, 3) = z(2, 3)$, conclui-se que o item 3 não foi selecionado, mantendo-se a capacidade restante igual a 3.

Observa-se então que $z(2, 3) \neq z(1, 3)$, o que indica que o item 2 foi incluído na solução ótima. Como seu peso é 3, a capacidade restante passa a ser $3 - 3 = 0$.

Como a capacidade restante é nula, o processo se encerra. Assim, a solução ótima é composta pelos itens 2 e 4, isto é, as bombas selecionadas são $B2$ e $B4$, com consumo total de $3 + 5 = 8$ kVA e eficiência total igual a $40 + 65 = 105$.

Exemplo 6.3.3: Um pequeno produtor rural precisa transportar uma carga de produtos agrícolas para comercialização em uma feira regional. Para isso, ele dispõe de um caminhão com capacidade máxima de 6 toneladas. No galpão da fazenda, estão disponíveis diferentes tipos de sacos para carregamento: soja, milho, capim, sorgo e café.

Cada tipo de saco ocupa uma determinada quantidade da capacidade do caminhão e gera um certo lucro para o produtor. Como a capacidade do caminhão é limitada, ele precisa decidir quais sacos transportar de modo a maximizar o lucro total, sem ultrapassar o limite de 6 toneladas.

A tabela a seguir apresenta os dados disponíveis:

Produto	Peso por lote (toneladas)	Lucro (valor monetário)
1. Soja	2	30
2. Milho	1	18
3. Capim	3	35
4. Sorgo	2	28
5. Café	4	50

Quais produtos o produtor deve carregar no caminhão para obter o maior lucro possível, sem ultrapassar a capacidade máxima de 6 toneladas?

Para determinar quais produtos devem ser carregados no caminhão de modo a maximizar o lucro total, utilizaremos a seguinte função recursiva:

$$z(i,j) = \begin{cases} 0, & \text{se } i = 0 \text{ ou } j = 0, \\ z(i-1,j), & \text{se } p_i > j, \\ \max\{z(i-1,j),\, v_i + z(i-1, j-p_i)\}, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Inicialmente, organizamos as informações do problema em uma tabela, de modo a facilitar a análise dos dados e a aplicação da relação recursiva.

i	1	2	3	4	5
P_i	2	1	3	2	4
v_i	30	18	35	28	50

A partir desses dados, passamos à aplicação da relação recursiva por estágios.

Condições iniciais

$$z(i,0) = 0,$$
$$z(0,j) = 0.$$

Primeiro estágio

Nesse primeiro estágio, o índice i assume apenas o valor 1, enquanto o índice j assume os valores 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sendo este último correspondente à capacidade máxima do caminhão.

Calculamos, portanto, os valores de $z(1,1)$, $z(1,2)$, $\ldots$, $z(1,6)$:

$$\begin{aligned} z(1,1) &= z(0,1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Decisão: Como o peso do item 1 excede a capacidade disponível ($p_1 > 1$), não é possível incluí-lo.

$$\begin{aligned} z(1, j \geq 2) &= \max\{z(0,2), 30 + z(0,0)\} \\ &= \max\{0, 30\} \\ &= 30 \end{aligned}$$

Decisão: Usar o item 1

A partir de $z(1,2) = 30$, observa-se que será sempre possível utilizar o item 1, pois este possui peso 2 e é o único item disponível nesse estágio. Assim, para $j = 3, 4, 5$ e 6, o valor da função permanece igual a 30, indicando que o item 1 será sempre utilizado.

Segundo estágio

Nesse segundo estágio, o índice i assume o valor 2, enquanto o índice j assume os valores de 1 a 6.

$$\begin{aligned} z(2,1) &= \max\{z(1,1), 18 + z(1,0)\} \\ &= \max\{0, 18\} \\ &= 18 \end{aligned}$$

Decisão: Usar o item 2

$$\begin{aligned} z(2,2) &= \max\{z(1,2), 18 + z(1,1)\} \\ &= \max\{30, 18\} \\ &= 30 \end{aligned}$$

Decisão: Não usar o item 2

$$\begin{aligned} z(2, j \geq 3) &= \max\{z(1,3), 18 + z(1,2)\} \\ &= \max\{30, 48\} \\ &= 48 \end{aligned}$$

Decisão: Usar o item 2

A partir de $z(2,3) = 48$, observa-se que é possível utilizar simultaneamente os itens 1 e 2, pois a soma de seus pesos é igual a 3. Para valores maiores de j, essa combinação continua viável, mantendo o valor 48.

Terceiro estágio

$$\begin{aligned} z(3,1) &= z(2,1) \\ &= 18 \end{aligned}$$

Decisão: Como o peso do item 3 excede a capacidade disponível ($p_3 > 1$), não é possível incluí-lo.

$$\begin{aligned} z(3,2) &= z(2,2) \\ &= 30 \end{aligned}$$

Decisão: Não usar o item 3

$$\begin{aligned} z(3,3) &= \max\{z(2,3), 35 + z(2,0)\} \\ &= \max\{48, 35\} \\ &= 48 \end{aligned}$$

Decisão: Não usar o item 3

$$\begin{aligned} z(3,4) &= \max\{z(2,4), 35 + z(2,1)\} \\ &= \max\{48, 53\} \\ &= 53 \end{aligned}$$

Decisão: Usar o item 3

$$\begin{aligned} z(3,5) &= \max\{z(2,5), 35 + z(2,2)\} \\ &= \max\{48, 65\} \\ &= 65 \end{aligned}$$

Decisão: Usar o item 3

$$\begin{aligned} z(3,6) &= \max\{z(2,6), 35 + z(2,3)\} \\ &= \max\{48, 83\} \end{aligned}$$

$$= 83$$

Decisão: Usar o item 3

Quarto estágio

$$\begin{aligned} z(4,1) &= z(3,1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Decisão: Como o peso do item 4 excede a capacidade disponível ($p_4 > 1$), não é possível incluí-lo.

$$\begin{aligned} z(4,2) &= \max\{z(3,2); 28 + z(3,0)\} \\ &= \max\{30; 28 + 0\} \\ &= 30 \end{aligned}$$

Decisão: Não usar o item 4

$$\begin{aligned} z(4,3) &= \max\{z(3,3); 28 + z(3,1)\} \\ &= \max\{48; 28 + 0\} \\ &= 48 \end{aligned}$$

Decisão: Não usar o item 4

$$\begin{aligned} z(4,4) &= \max\{z(3,4); 28 + z(3,2)\} \\ &= \max\{53; 28 + 30\} \\ &= 58 \end{aligned}$$

Decisão: Usar o item 4

$$\begin{aligned} z(4,5) &= \max\{z(3,5); 28 + z(3,3)\} \\ &= \max\{65; 28 + 48\} \\ &= 76 \end{aligned}$$

Decisão: Usar o item 4

$$\begin{aligned} z(4,6) &= \max\{z(3,6); 28 + z(3,4)\} \\ &= \max\{83; 28 + 53\} \\ &= 83 \end{aligned}$$

Decisão: Não usar o item 4

Quinto estágio

$$\begin{aligned} z(5,6) &= \max\{z(4,6), 50 + z(4,2)\} \\ &= \max\{83, 80\} \\ &= 83 \end{aligned}$$

Decisão: Não usar o item 5

Recuperando a solução ótima

O valor ótimo encontrado é $z(5,6) = 83$. Como $z(5,6) = z(4,6)$, conclui-se que o item 5 (café) não foi transportado.

Da mesma forma, como $z(4,6) = z(3,6)$, o item 4 (sorgo) também não foi selecionado.

Observa-se que $z(3,6) \neq z(2,6)$, indicando que o item 3 (capim) foi incluído. Assim, a capacidade restante passa a ser $6 - 3 = 3$.

Em seguida, como $z(2,3) \neq z(1,3)$, conclui-se que o item 2 (milho) foi selecionado. A capacidade restante passa a ser $3 - 1 = 2$.

Por fim, como resta capacidade 2 e o item 1 (soja) possui peso 2, ele também é incluído.

Assim, a solução ótima é composta pelos produtos soja, milho e capim, com peso total $2 + 1 + 3 = 6$ toneladas e lucro total igual a 83 unidades monetárias.

O Problema da Mochila possui aplicações diretas em contextos reais, como alocação de recursos, seleção de investimentos, compreensão de dados e planejamento de carga, tornando-se um exemplo didático importante no ensino de algoritmos e na compreensão de técnicas de modelagem matemática aplicadas à tomada de decisão.

6.4 Exercícios

1) [resp] Um navio cargueiro com capacidade máxima de 9 toneladas, precisa transportar mercadorias entre dois portos. No porto, estão disponíveis quatro cargas distintas, e cada uma pode ser embarcada no máximo uma vez. A tabela a seguir apresenta o peso e o valor associado a cada carga:

Carga	**Peso (toneladas)**	**Valor (mil R$)**
1	2	12
2	3	18
3	4	20
4	5	24

O comandante deseja escolher quais cargas devem ser transportadas de modo a maximizar o valor total, sem ultrapassar a capacidade máxima do navio. Quais cargas devem ser embarcadas para obter o maior valor possível?

2) [resp] Considere o problema de selecionar objetos para serem colocados em uma mochila com capacidade máxima de 50 unidades de peso. Dispomos de três objetos, cada um com um determinado valor e peso, conforme apresentado na tabela a seguir. O objetivo é escolher quais objetos devem ser colocados na mochila de modo que o valor total seja máximo, sem que o peso total ultrapasse a capacidade da mochila.

Objeto	Valor	Peso
1	60	10
2	100	20
3	120	30

Determine quais objetos devem ser selecionados para maximizar o valor total transportado, respeitando a capacidade máxima da mochila.

3) [resp] Um drone será utilizado para transportar equipamentos para uma região de difícil acesso. Devido às limitações de carga do equipamento, o peso total transportado não pode exceder 6 kg. Estão disponíveis cinco objetos, e cada um pode ser levado apenas uma vez. A tabela abaixo apresenta os dados dos objetos:

Objeto	**Peso** (kg)	**Utilidade**
1	1	6
2	2	10
3	3	12
4	4	18
5	5	22

O objetivo é maximizar a utilidade total dos objetos transportados. Responda:

a) Escreva a relação de recorrência da programação dinâmica para o problema.

b) Determine o valor máximo de utilidade possível.

c) Indique quais objetos devem ser selecionados.

7

Problema da Mochila com Repetição

7.1 Introdução 109
7.2 Recuperação da solução ótima 112
7.3 Exemplos 113
7.4 Exercícios 127

7.1 Introdução

O problema da mochila com repetição consiste em determinar a quantidade de unidades de cada item que devem ser incluídas em uma mochila, de modo a maximizar o valor total obtido, respeitando-se a capacidade máxima disponível.

Considera-se um conjunto de n tipos de itens, em que cada item i possui peso p_i e valor associado v_i. O objetivo é selecionar quantidades inteiras desses itens de forma que a soma dos pesos não ultrapasse a capacidade w da mochila, ao mesmo tempo em que a soma dos valores seja maximizada. Denotamos por x_i a quantidade de unidades escolhidas do item do tipo i, sendo $x_i \in \mathbb{N}$.

Para resolver esse problema por meio da programação dinâmica, define-se a função $z(i, j)$ como o valor máximo da mochila que pode ser obtido utilizando os itens de 1 até i, considerando uma capacidade disponível igual a j, com $i = 1, 2, \ldots, n$ e $0 \leq j \leq w$.

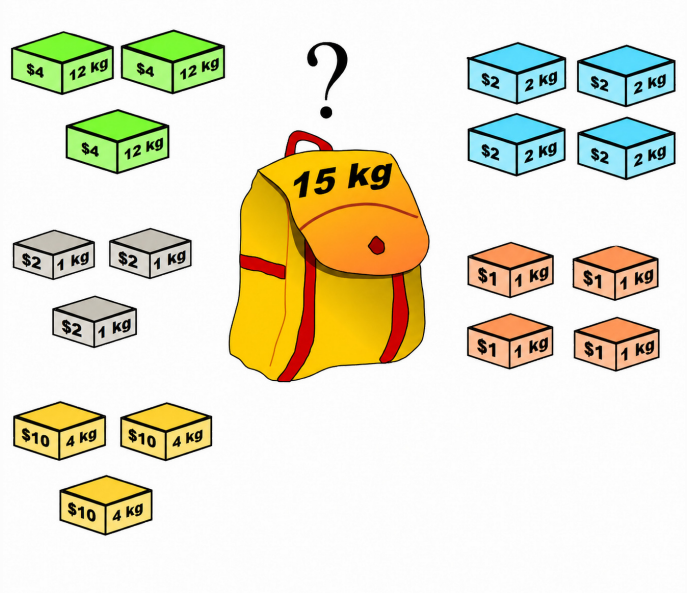


Figura 7.1: Problema da mochila com repetição (Adaptado de [10])

Sob a perspectiva da programação dinâmica, o problema pode ser interpretado em termos de seus elementos estruturais. O estágio i corresponde à análise do i-ésimo tipo de item, enquanto o estado (i, j) representa a situação em que se consideram os itens até o índice i, dispondo de uma capacidade restante j. A cada estado associa-se o valor $z(i, j)$, que indica o melhor resultado possível nessas condições.

A decisão em cada estágio consiste em escolher entre não incluir o item i, preservando o valor $z(i-1, j)$, ou incluir uma certa quantidade x_i desse item, desde que haja capacidade suficiente, obtendo-se um valor acrescido correspondente. Essa estrutura evidencia a decomposição do problema em subproblemas menores, característica central da programação dinâmica.

A Função 7.1 apresenta a formulação recursiva utilizada para resolver o problema da mochila com repetição por meio da técnica de programação dinâmica.

$$z(i,j) = \begin{cases} 0, & \text{se } i = 0 \text{ ou } j = 0, \\ w(i,j), & \text{caso contrário.} \end{cases} \tag{7.1}$$

$$w(i,j) = \max_{p_i x_i \leq j} \{x_i v_i + z(i-1, j - x_i p_i)\}, \qquad x_i = 0, 1, 2, \ldots$$

O x_i, na função $w(i, j)$, determina a quantidade de unidades do item i que devem ser levados.

Se ao calcularmos $w(i, j)$ e o único valor de x_i que satisfaz a condição $p_i x_i \leq j$ for $x_i = 0$, estamos no caso onde não temos espaço para incluir nenhum item do tipo i.

Neste caso temos que

$$w(i,j) = z(i-1,j),$$

isto é, o valor de w é o mesmo da etapa anterior.

Assim, ao comparar as alternativas,

$$z(i-1,j) \quad \text{e} \quad x_i v_i + z(i-1, j-x_i p_i),$$

deve-se optar pela que proporciona maior valor, desde que a restrição de capacidade seja satisfeita.

Para compreender essa relação de forma mais intuitiva, vamos interpretar o que ela está dizendo.

A função $z(i,j)$ representa o maior valor que podemos obter utilizando os i primeiros itens e uma mochila com capacidade disponível igual a j.

Primeiro, observe as situações mais simples. Se não há itens disponíveis ($i = 0$) ou se a mochila tem capacidade zero ($j = 0$), então não é possível colocar nada na mochila. Portanto, o valor máximo obtido é igual a zero. Assim, as condições iniciais são:

$$z(i,0) = 0, \quad i = 1,2,\ldots,n,$$

$$z(0,j) = 0, \quad j \geq 0,$$

Agora, suponha que estamos analisando o item i. Nesse caso, existem duas situações possíveis.

Se o peso do item i for maior que a capacidade disponível ($p_i > j$), então esse item não pode ser colocado na mochila. Nesse caso, a melhor decisão é simplesmente ignorá-lo, e o valor ótimo permanece o mesmo obtido sem esse item, isto é, $z(i-1,j)$.

Por outro lado, se o item i cabe na mochila ($p_i \leq j$), a solução é determinada pela função $w(i,j)$, que avalia a melhor alternativa entre incluir ou não esse item.

Temos, então, duas opções:

- Não incluir o item i, mantendo o valor $z(i-1,j)$;

- Incluir o item i, o que acrescenta um valor $x_i \cdot v_i$, mas reduz a capacidade disponível em $x_i \cdot p_i$, restando $j - x_i \cdot p_i$ para os demais itens.

Assim, escolhemos a alternativa que produz o maior valor:

$$z(i, j) = \max\{z(i-1, j), x_i \cdot v_i + z(i-1, j - x_i \cdot p_i)\}.$$

Em resumo, a cada etapa comparamos diferentes quantidades possíveis do item, escolhendo aquela que maximiza o valor total sem ultrapassar a capacidade da mochila.

Essa expressão evidencia a natureza recursiva do problema e sua organização em estágios, nas quais a decisão ótima em cada etapa depende diretamente das soluções ótimas obtidas para subproblemas de menor dimensão.

7.2 Recuperação da solução ótima

A recuperação da solução ótima é realizada a partir da análise dos valores obtidos na tabela da programação dinâmica, iniciando-se do estado final (i, j).

Se $z(i, j) = z(i-1, j)$, então o item i não foi incluído na solução ótima. Nesse caso, passa-se ao estado $(i-1, j)$.

Caso contrário, isto é, se $z(i, j) \neq z(i-1, j)$, conclui-se que o item i foi incluído. Nesse caso, determina-se a quantidade x_i que maximiza a expressão

$$x_i v_i + z(i-1, j - x_i p_i).$$

Após identificar esse valor, a capacidade restante passa a ser $j - x_i p_i$, o processo continua a partir do estado $(i-1, j)$.

Esse procedimento é repetido até que se atinja $i = 0$ ou $j = 0$.

7.3 Exemplos

Exemplo 7.3.1: Um estudante deseja organizar materiais escolares em uma mochila para levar à escola. A mochila possui capacidade máxima de 5 kg.

Em sua mesa, há três tipos de materiais armazenados em caixas, e cada caixa contém itens idênticos. O estudante pode levar quantas caixas quiser de cada tipo, desde que respeite o limite de peso da mochila.

Cada tipo de caixa possui um peso e um valor associado, conforme a tabela a seguir:

	Item	Peso (kg)	Valor (R$)
1.	Canetas	2	12
2.	Lápis	1	10
3.	Borrachas	2	15

Sabendo que há disponibilidade ilimitada de cada tipo de caixa, determine quantas caixas de cada item devem ser escolhidas para maximizar o valor total transportado, sem ultrapassar a capacidade de 5 kg da mochila.

Vamos determinar a quantidade de caixas de cada item que deve ser transportada na mochila, de modo a maximizar o valor total, utilizando a função recursiva (7.1):

Vamos organizar as informações do problema em uma tabela, para facilitar a análise dos dados e a aplicação da relação recursiva.

i	1	2	3
p_i	2	1	2
v_i	12	10	15

Passamos agora à aplicação da relação recursiva por estágios.

Condições iniciais:

Estamos tratando o caso $i = 0$ ou o caso $j = 0$, portanto, segundo a função (7.1)

$$z(i, 0) = 0,$$
$$z(0, j) = 0.$$

Em todos os estágios seguintes teremos i e j diferentes de zero.

Primeiro estágio

Nesse primeiro estágio, o índice i assume apenas o valor 1, enquanto o índice j assume os valores $1, 2, 3, 4$ e 5, sendo este último correspondente à capacidade máxima da mochila.

Calculamos, portanto, os valores de $z(1, 1)$, $z(1, 2)$, $z(1, 3)$, $z(1, 4)$ e $z(1, 5)$:

$$z(1, 1) = z(0, 1) = 0$$

Decisão: Como o peso do item 1 excede a capacidade disponível ($p_1 > 1$), não é possível selecioná-lo.

$$\begin{aligned} z(1, 2) = w(1, 2) &= \max\{z(0, 2), 12 + z(0, 0)\} \\ &= \max\{0, 12\} \\ &= 12 \end{aligned}$$

Decisão: Levar 1 unidade do item 1

$$\begin{aligned} z(1, 3) = w(1, 3) &= \max\{z(0, 3), 12 + z(0, 1)\} \\ &= \max\{0, 12\} \\ &= 12 \end{aligned}$$

Decisão: Levar 1 unidade do item 1

$$\begin{aligned} z(1, 4) = w(1, 4) &= \max\{z(0,4), 12 + z(0,2), 2 \cdot 12 + z(0,0)\} \\ &= \max\{0, 12, 24\} \\ &= 24 \end{aligned}$$

Decisão: Levar 2 unidades do item 1

$$\begin{aligned} z(1, 5) = w(1, 5) &= \max\{z(0, 5), 12 + z(0, 3), 2 \cdot 12 + z(0, 1)\} \\ &= \max\{0, 12, 24\} \end{aligned}$$

$$= 24$$

Decisão: Levar 2 unidades do item 1

Segundo estágio

Nesse segundo estágio, o índice i assume o valor 2, enquanto o índice j assume os valores de 1 a 5.

$$\begin{aligned} z(2,1) = w(2,1) &= \max\{z(1,1), 10 + z(1,0)\} \\ &= \max\{0, 10\} \\ &= 10 \end{aligned}$$

Decisão: Levar 1 unidade do item 2

$$\begin{aligned} z(2,2) = w(2,2) &= \max\{z(1,2), 10 + z(1,1), 2 \cdot 10 + z(1,0)\} \\ &= \max\{12, 10, 20\} \\ &= 20 \end{aligned}$$

Decisão: Levar 2 unidades do item 2

$$\begin{aligned} z(2,3) = w(2,3) &= \max\{z(1,3), 10 + z(1,2), 2 \cdot 10 + z(1,1), 3 \cdot 10 + z(1,0)\} \\ &= \max\{12, 22, 20, 30\} \\ &= 30 \end{aligned}$$

Decisão: Levar 3 unidades do item 2

$$\begin{aligned} z(2,4) = w(2,4) &= \max\{z(1,4), 10 + z(1,3), 2 \cdot 10 + z(1,2), \\ &\quad 3 \cdot 10 + z(1,1), 4 \cdot 10 + z(1,0)\} \\ &= \max\{24, 22, 32, 30, 40\} \\ &= 40 \end{aligned}$$

Decisão: Levar 4 unidades do item 2

$$\begin{aligned} z(2,5) = w(2,5) &= \max\{z(1,5), 10 + z(1,4), 2 \cdot 10 + z(1,3), 3 \cdot 10 + z(1,2), \\ &\quad 4 \cdot 10 + z(1,1), 5 \cdot 10 + z(1,0)\} \\ &= \max\{24, 34, 32, 42, 40, 50\} \\ &= 50 \end{aligned}$$

Decisão: Levar 5 unidades do item 2

Terceiro estágio

Nesse terceiro e último estágio, o índice i assume o valor 3. Como o objetivo é determinar o valor ótimo correspondente à capacidade máxima da mochila, não é necessário calcular os valores $z(3,1),\ldots,z(3,4)$, uma vez que tais valores não influenciam o cálculo de $z(3,5)$. Assim, basta determinar diretamente esse valor:

$$\begin{aligned} z(3,5) = w(3,5) &= \max\{z(2,5), 15 + z(2,3), 2\cdot 15 + z(2,1)\} \\ &= \max\{50, 15+30, 30+10\} \\ &= \max\{50, 45, 40\} \\ &= 50 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 3

Recuperando a solução ótima

O valor ótimo encontrado é $z(3,5) = 50$. Como $z(3,5) = z(2,5)$, conclui-se que o item 3 não foi incluído na mochila.

Observa-se, ainda, que

$$z(2,5) = 5\cdot 10 + z(1,0) = 50,$$

o que mostra que a melhor escolha no segundo estágio foi tomar $x_2 = 5$, isto é, cinco unidades do item 2. Como isso consome toda a capacidade disponível, a capacidade restante passa a ser

$$5 - 5\cdot 1 = 0.$$

Assim, a solução ótima é composta por cinco caixas de lápis, com peso total de $5\cdot 1 = 5$ kg e valor total igual a $5\cdot 10 = 50$ reais.

Você concorda com a solução encontrada no exemplo 7.3? Embora o resultado esteja matematicamente correto, será que essa seria a melhor escolha para um estudante?

A solução obtida pelo algoritmo consiste em transportar cinco caixas de lápis,

totalizando 5 kg e R$ 50,00. Entretanto, na prática, um estudante também necessita de outros materiais escolares, como canetas, borrachas e cadernos. Isso mostra que, embora o algoritmo tenha encontrado a solução ótima para o problema formulado, ela não é necessariamente a mais adequada à realidade.

É importante compreender que um algoritmo fornece a melhor solução dentro das premissas e restrições estabelecidas no modelo matemático. Portanto, a construção de um modelo exige uma análise cuidadosa da situação, pois a ausência de aspectos relevantes pode levar a resultados matematicamente corretos, mas pouco adequados às necessidades reais. Nesse exemplo, o modelo considera os pesos e os valores dos materiais com o objetivo de maximizar o valor transportado, sem levar em conta a necessidade de cada item para as atividades escolares do estudante.

Exemplo 7.3.2: Um agricultor precisa transportar defensivos agrícolas de um galpão da fazenda até a lavoura utilizando um trator com reboque, cuja capacidade máxima de carga é de 4 toneladas. No depósito, existem três tipos de defensivos agrícolas, cada um com um peso por carga e um valor econômico associado, representando o lucro obtido com sua aplicação na lavoura.

Defensivo	**Peso por carga (toneladas)**	**Valor econômico (R$ mil)**
1	3	8
2	1	14
3	2	20

Como o depósito possui grande quantidade de cada produto, é permitido transportar várias cargas do mesmo tipo de defensivo. O agricultor deseja determinar quantas cargas de cada tipo devem ser transportadas para maximizar o valor econômico total, respeitando a capacidade máxima de 4 toneladas do trator.

Qual é a combinação de defensivos agrícolas que maximiza o valor transportado?

Para determinar quais produtos devem ser carregados no trator de modo a maximizar o valor transportado, utilizaremos a função recursiva 7.1.

Inicialmente, organizamos as informações do problema em uma tabela, de modo a facilitar a análise dos dados e a aplicação da relação recursiva.

i	1	2	3
P_i	3	1	2
v_i	8	14	20

Passamos agora à aplicação da relação recursiva por estágios.

Condições iniciais

$$z(i,0) = 0,$$
$$z(0,j) = 0.$$

Primeiro estágio

Nesse primeiro estágio, o índice i assume apenas o valor 1, enquanto o índice j assume os valores 1, 2, 3, e 4, sendo este último correspondente à capacidade máxima do trator.

Calculamos, portanto, os valores de $z(1,1)$, $z(1,2)$, $z(1,3)$ e $z(1,4)$:

$$\begin{aligned} z(1,1) &= z(0,1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Decisão: Como o peso do item 1 excede a capacidade disponível ($p_1 > 1$), não é possível levá-lo.

$$\begin{aligned} z(1,2) &= z(0,2) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Decisão: Como o peso do item 1 excede a capacidade disponível ($p_1 > 2$), não é possível levá-lo.

$$\begin{aligned} z(1,3) = w(1,3) &= \max\{z(0,3); 8 + z(0,0)\} \\ &= \max\{0; 8+0\} \\ &= 8 \end{aligned}$$

Decisão: Levar 1 unidade do item 1

$$z(1,4) = w(1,4) = \max\{z(0,4); 8 + z(0,1)$$

$$= \max\{0; 8 + 0\}$$
$$= 8$$

Decisão: Levar 1 unidade do item 1

Segundo estágio

O índice i assume agora apenas o valor 2, enquanto o índice j assume os valores de 1 a 4:

$$z(2,1) = w(2,1) = \max\{z(1,1); 1 \cdot 14 + z(1,0)\}$$
$$= \max\{0; 14\}$$
$$= 14$$

Decisão: Levar 1 unidade do item 2

$$z(2,2) = w(2,2) = \max\{z(1,2); 1 \cdot 14 + z(1,1); 2 \cdot 14 + z(1,0)$$
$$= \max\{0; 14; 28\}$$
$$= 28$$

Decisão: Levar 2 unidades do item 2

$$z(2,3) = w(2,3) = \max\{z(1,3); 1 \cdot 14 + z(1,2); 2 \cdot 14 + z(1,1);$$
$$3 \cdot 14 + z(1,0)\}$$
$$= \max\{8; 14; 28; 42\}$$
$$= 42$$

Decisão: Levar 3 unidades do item 2

$$z(2,4) = w(2,4) = \max\{z(1,4); 1 \cdot 14 + z(1,3); 2 \cdot 14 + z(1,2);$$
$$3 \cdot 14 + z(1,1); 4 \cdot 14 + z(1,0)\}$$
$$= \max\{8; 22; 28; 42; 56\}$$
$$= 56$$

Decisão: Levar 4 unidades do item 4

Terceiro estágio

Nesse último estágio, o índice i assume o valor 3. Não é necessário calcular os valores $z(3,1)$, $z(3,2)$ e $z(3,3)$, pois eles não influenciam o cálculo de $z(3,4)$. Assim, determinamos diretamente:

$$\begin{aligned} z(3,4) = w(3,4) &= \max\{z(2,4); 1 \cdot 20 + z(2,2); 2 \cdot 20 + z(2,0)\} \\ &= \max\{56; 48; 40\} \\ &= 56 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 3

Recuperando a solução ótima

O valor ótimo encontrado é $z(3,4) = 56$. Como $z(3,4) = z(2,4)$, conclui-se que o item 3 não foi transportado no trator.

Observa-se, ainda, que

$$z(2,4) = 4 \cdot 14 + z(1,0) = 56,$$

o que mostra que a melhor escolha no segundo estágio foi tomar $x_2 = 4$, isto é, quatro unidades do item 2. Como essa escolha consome toda a capacidade disponível, a capacidade restante passa a ser

$$4 - 4 \cdot 1 = 0.$$

Assim, a solução ótima é composta por quatro cargas do defensivo 2. O peso total transportado é $4 \cdot 1 = 4$ toneladas, e o valor total obtido é igual a $4 \cdot 14 = 56$ mil reais.

Exemplo 7.3.3: Um produtor rural precisa transportar uma carga de produtos agrícolas para comercialização em uma Cooperativa regional. Para isso, ele dispõe de um caminhão com capacidade máxima de 6 toneladas.

No galpão da fazenda, há sacos de diferentes produtos que podem ser carregados no caminhão: soja, milho, capim, sorgo e café. Cada tipo de saco possui um determinado peso e proporciona um certo lucro ao produtor quando comercializado.

Diferentemente de uma situação em que cada tipo de saco só poderia ser

escolhido uma única vez, neste caso o produtor possui quantidade suficiente de cada produto, podendo carregar quantos sacos desejar de um mesmo tipo, desde que o peso total não ultrapasse as 6 toneladas do caminhão.

Assim, o desafio do produtor é decidir quantos sacos de cada tipo deve transportar para maximizar o lucro total.

A tabela a seguir apresenta o peso e o lucro associado a cada tipo de produto:

Produto	**Peso por saco (toneladas)**	**Lucro por tonelada (R$ mil)**
1. Soja	1	8
2. Milho	2	14
3. Capim	3	20
4. Sorgo	4	25
5. Café	5	32

Como o produtor deve carregar o caminhão, podendo repetir tipos de sacos, para obter o maior lucro possível, sem ultrapassar a capacidade máxima de 6 toneladas?

Para determinar quais produtos devem ser carregados no caminhão de modo a maximizar o lucro possível, utilizaremos a função recursiva 7.1.

Inicialmente, organizamos as informações do problema em uma tabela, de modo a facilitar a análise dos dados e a aplicação da relação recursiva.

i	Soja (1)	Milho (2)	Capim (3)	Sorgo (4)	Café (5)
P_i	1	2	3	4	5
v_i	8	14	20	25	32

Passamos agora à aplicação da relação recursiva por estágios.

Condições iniciais:

$$z(i,0) = 0,$$
$$z(0,j) = 0.$$

Primeiro estágio

Nesse primeiro estágio, o índice i assume o valor 1, enquanto o índice j assume os valores 1 a 6, sendo este último correspondente à capacidade máxima do caminhão.

Calculamos, portanto, os valores de $z(1,1), \ldots, z(1,6)$:

$$\begin{aligned} z(1,1) = w(1,1) &= \max\{z(0,1); 8 + z(0,0)\} \\ &= \max\{0; 8+0\} \\ &= 8 \end{aligned}$$

Decisão: Levar 1 unidade do item 1

$$\begin{aligned} z(1,2) = w(1,2) &= \max\{z(0,2); 8 + z(0,1); 2 \cdot 8 + z(0,0)\} \\ &= \max\{0; 8; 16\} \\ &= 16 \end{aligned}$$

Decisão: Levar 2 unidades do item 1

$$\begin{aligned} z(1,3) = w(1,3) &= \max\{z(0,3); 8 + z(0,2); 2 \cdot 8 + z(0,1); 3 \cdot 8 + z(0,0)\} \\ &= \max\{0; 8; 16; 24\} \\ &= 24 \end{aligned}$$

Decisão: Levar 3 unidades do item 1

$$\begin{aligned} z(1,4) = w(1,4) &= \max\{z(0,4); 8 + z(0,3); 2 \cdot 8 + z(0,2); 3 \cdot 8 + z(0,1); \\ &\qquad 4 \cdot 8 + z(0,0)\} \\ &= \max\{0; 8; 16; 24; 32\} \\ &= 32 \end{aligned}$$

Decisão: Levar 4 unidades do item 1

$$\begin{aligned} z(1,5) = w(1,5) &= \max\{z(0,5); 8 + z(0,4); 2 \cdot 8 + z(0,3); 3 \cdot 8 + z(0,2); \\ &\qquad 4 \cdot 8 + z(0,1); 5 \cdot 8 + z(0,0)\} \\ &= \max\{0; 8; 16; 24; 32; 40\} \\ &= 40 \end{aligned}$$

Decisão: Levar 5 unidades do item 1

$$\begin{aligned} z(1,6) = w(1,6) &= \max\{z(0,6); 8 + z(0,5); 2 \cdot 8 + z(0,4); 3 \cdot 8 + z(0,3); \\ &\qquad 4 \cdot 8 + z(0,2); 5 \cdot 8 + z(0,1); 6 \cdot 8 + z(0,0)\} \\ &= \max\{0; 8; 16; 24; 32; 40; 48\} \\ &= 48 \end{aligned}$$

Decisão: Levar 6 unidades do item 1

Segundo estágio

Nesse segundo estágio, o índice i assume o valor 2, enquanto o índice j assume os valores de 1 a 6.

$$\begin{aligned} z(2,1) &= z(1,1) \\ &= 8 \end{aligned}$$

Decisão: Como o peso do item 1 excede a capacidade disponível ($p_2 > 1$), não é possível levá-lo.

$$\begin{aligned} z(2,2) = w(2,2) &= \max\{z(1,2); 14 + z(1,0)\} \\ &= \max\{16; 14\} \\ &= 16 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 2

$$\begin{aligned} z(2,3) = w(2,3) &= \max\{z(1,3); 14 + z(1,1)\} \\ &= \max\{24; 22\} \\ &= 24 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 2

$$\begin{aligned} z(2,4) = w(2,4) &= \max\{z(1,4); 14 + z(1,2); 2 \cdot 14 + z(1,0)\} \\ &= \max\{32; 30; 28\} \\ &= 32 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 2

$$z(2,5) = w(2,5) = \max\{z(1,5); 14 + z(1,3); 2 \cdot 14 + z(1,1)\}$$

$$= \max\{40; 38; 36\}$$
$$= 40$$

Decisão: Não levar o item 2

$$z(2,6) = w(2,6) = \max\{z(1,6); 14 + z(1,4); 2 \cdot 14 + z(1,2); 3 \cdot 14 + z(1,0)\}$$
$$= \max\{48; 46; 44; 42\}$$
$$= 48$$

Decisão: Não levar o item 2

Terceiro estágio

Nesse terceiro estágio, o índice i assume o valor 3, enquanto o índice j assume os valores de 1 a 6.

$$z(3,1) = z(2,1)$$
$$= 8$$

Decisão: Como o peso do item 3 excede a capacidade disponível ($p_3 > 1$), não é possível incluí-lo.

$$z(3,2) = z(2,2)$$
$$= 16$$

Decisão: Como o peso do item 3 excede a capacidade disponível ($p_3 > 2$), não é possível incluí-lo.

$$z(3,3) = w(3,3) = \max\{z(2,3); 20 + z(2,0)\}$$
$$= \max\{24; 20\}$$
$$= 24$$

Decisão: Não levar o item 3

$$z(3,4) = w(3,4) = \max\{z(2,4); 20 + z(2,1)\}$$
$$= \max\{32; 28\}$$
$$= 32$$

Decisão: Não levar o item 3

$$\begin{aligned} z(3,5) = w(3,5) &= \max\{z(2,5); 20 + z(2,2)\} \\ &= \max\{40; 36\} \\ &= 40 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 3

$$\begin{aligned} z(3,6) = w(3,6) &= \max\{z(2,6); 20 + z(2,3); 2 \cdot 20 + z(2,0)\} \\ &= \max\{48; 44; 40\} \\ &= 48 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 3

Quarto estágio

Nesse quarto estágio, o índice i assume apenas o valor 4, enquanto o índice j assume os valores de 1 a 6.

$$\begin{aligned} z(4,1) &= z(3,1) \\ &= 8 \end{aligned}$$

Decisão: Como o peso do item 4 excede a capacidade disponível ($p_4 > 1$), não é possível incluí-lo.

$$\begin{aligned} z(4,2) &= z(3,2) \\ &= 16 \end{aligned}$$

Decisão: Como o peso do item 4 excede a capacidade disponível ($p_4 > 2$), não é possível incluí-lo.

$$\begin{aligned} z(4,3) &= z(3,3) \\ &= 24 \end{aligned}$$

Decisão: Como o peso do item 4 excede a capacidade disponível ($p_4 > 3$), não é possível incluí-lo.

$$\begin{aligned} z(4,4) = w(4,4) &= \max\{z(3,4); 25 + z(3,0)\} \\ &= \max\{32; 25\} \end{aligned}$$

$$= 32$$

Decisão: Não levar o item 4

$$\begin{aligned} z(4,5) = w(4,5) &= \max\{z(3,5); 25 + z(3,1)\} \\ &= \max\{40; 33\} \\ &= 40 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 4

$$\begin{aligned} z(4,6) = w(4,6) &= \max\{z(3,6); 25 + z(3,2)\} \\ &= \max\{48; 41\} \\ &= 48 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 4

Quinto estágio

Nesse quinto e último estágio, o índice i assume o valor 5. Como o objetivo é determinar o valor ótimo correspondente à capacidade máxima do caminhão, não é necessário calcular os valores $z(5,1), \cdots, z(5,5)$, uma vez que tais valores não influenciam o cálculo de $z(5,6)$. Assim, determinamos diretamente:

$$\begin{aligned} z(5,6) = w(5,6) &= \max\{z(4,6); 32 + z(4,1)\} \\ &= \max\{48; 40\} \\ &= 48 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 5

Recuperando a solução ótima

O valor ótimo encontrado é $z(5,6) = 48$. Como $z(5,6) = z(4,6)$, conclui-se que o item 5 não foi transportado no caminhão.

De forma análoga, verifica-se que os itens 4, 3 e 2 também não foram transportados, pois seus valores não melhoram a solução obtida nos estágios anteriores.

Assim, conclui-se que a solução ótima consiste em transportar apenas o item 1.

Observa-se que

$$z(1,6) = 6 \cdot 8 + z(0,0) = 48,$$

o que indica que a melhor escolha foi tomar $x_1 = 6$, isto é, seis unidades do item 1. Essa escolha consome toda a capacidade do caminhão:

$$6 - 6 \cdot 1 = 0.$$

Portanto, a solução ótima é composta por seis toneladas de soja, e o lucro máximo obtido é de 48 mil reais.

7.4 Exercícios

1) [resp] (Adaptado de [11]) Um navio possui capacidade máxima de 4 toneladas. No porto, estão disponíveis três tipos de mercadorias, e há quantidade ilimitada de cada tipo para carregamento. A tabela abaixo apresenta, para cada tipo de item i, o peso unitário p_i, em toneladas, e a receita unitária v_i, em milhares de dólares:

Item (i)	**Peso** (p_i)	**Receita** (v_i)
1	2	31
2	3	47
3	1	14

Determine quantas unidades de cada item devem ser carregadas no navio, de modo a maximizar a receita total, sem ultrapassar a capacidade de 4 toneladas.

2) [resp] Um produtor rural precisa transportar insumos agrícolas de um depósito até uma área de plantio utilizando um pequeno caminhão com capacidade máxima de 5 toneladas. No depósito, há grande disponibilidade de quatro tipos de produtos, e o produtor pode transportar quantas cargas quiser de cada tipo, desde que respeite o limite de capacidade do caminhão. Cada tipo de produto possui um peso por carga e um valor econômico associado, conforme a tabela a seguir:

Produto	**Peso por carga (toneladas)**	**Valor econômico** $(R\$mil)$
1.Fertilizante	1	12
2.Ração animal	2	20
3.Sementes	3	33
4.Defensivo agrícola	4	40

Determine quantas cargas de cada produto devem ser transportadas para maximizar o valor econômico total, sem ultrapassar a capacidade de 5 toneladas do caminhão.

3) [resp] O deputado Bassam concorre à reeleição na jurisdição de Washington e dispõe de aproximadamente 7 mil dólares para investir em ações de campanha. Para ampliar seu alcance entre os eleitores, sua equipe pode contratar diferentes tipos de ações publicitárias, e há disponibilidade para contratar quantos lotes desejar de cada tipo, desde que o orçamento total não seja ultrapassado. Cada lote de ação possui um custo, em milhares de dólares, e proporciona um alcance estimado de eleitores, em milhares de

pessoas, conforme a tabela abaixo:

Zona	População (Mil)	Fundos requeridos ($) Mil)
1	3,1	3
2	2,6	2
3	3,5	4
4	2,8	3
5	2,4	2

Determine quantos lotes de cada tipo de ação devem ser contratados, de modo a maximizar o alcance total de eleitores, sem ultrapassar o orçamento de 7 mil dólares. [11]

8

Problema de Reposição

8.1 Introdução 129
8.2 Recuperação a solução ótima 131
8.3 Exemplos 131
8.4 Exercícios 147

8.1 Introdução

O problema de reposição de equipamentos consiste em determinar o momento mais adequado, do ponto de vista econômico, para substituir um equipamento ao longo de sua vida útil. De modo geral, à medida que o equipamento envelhece, observa-se o aumento progressivo dos custos de manutenção e operação, bem como a redução de sua produtividade ou eficiência.

Nesse contexto, a decisão envolve comparar os custos associados à permanência do equipamento em uso, tais como manutenção, falhas e perda de desempenho, com os custos de aquisição e instalação de um novo equipamento. Assim, o problema consiste em identificar a idade ou o instante que minimiza o custo total ao longo do tempo, caracterizando-se como um problema de decisão sequencial que pode ser modelado por meio da programação dinâmica.

Para a modelagem, considera-se um horizonte de planejamento finito, dividido em n períodos. O estágio i corresponde ao ano i, com $i = 1, 2, \ldots, n$. Em cada estágio, isto

é, em cada ano, o decisor deve escolher entre duas alternativas: manter o equipamento em operação ou substituí-lo por um novo no início do período.

O estado no estágio i é dado pela idade da máquina no início do ano i. Assim, se a máquina possui j anos nesse instante, define-se $z(i, j)$ como a receita líquida máxima obtida a partir dos anos $i, i + 1, \ldots, n$.

A relação recursiva associada ao problema é definida da seguinte forma. Caso a decisão seja manter o equipamento, o valor é dado por

$$m(i, j) = r(j) - c(j) + z(i + 1, j + 1),$$

enquanto, no caso de substituição, o valor é dado por

$$s(i, j) = r(0) - c(0) + s(j) - c + z(i + 1, 1).$$

Assim, a melhor decisão em cada estágio é obtida por

$$z(i, j) = \max \big\{ m(i, j), s(i, j) \big\}. \tag{8.1}$$

Em outras palavras, se $m(i, j) > s(i, j)$, a decisão ótima é manter o equipamento no estágio i; se $s(i, j) > m(i, j)$, a decisão ótima é substituí-lo. No caso em que $m(i, j) = s(i, j)$, ambas as decisões são ótimas, podendo-se optar por manter ou substituir o equipamento, o que implica a existência de mais de uma política ótima.

Nessa expressão, $r(j)$ representa a receita gerada por uma máquina com j anos de uso, $c(j)$ corresponde ao custo de operação e manutenção nessa idade, $s(j)$ indica o valor de revenda da máquina usada (sucata), e c é o custo de aquisição de uma nova máquina. Além disso, $r(0)$ representa a receita gerada por uma máquina nova (isto é, com zero ano de uso), enquanto $c(0)$ corresponde ao custo de operação e manutenção dessa máquina nova.

A resolução do problema é realizada de forma regressiva, iniciando-se no último estágio e avançando até o primeiro, de modo a determinar o valor ótimo associado a cada estado possível.

8.2 Recuperação a solução ótima

Após o preenchimento da tabela de valores $z(i, j)$, a política ótima de reposição é obtida por meio da análise das decisões que maximizam a função de valor em cada estágio.

O processo inicia-se no estágio $i = 1$, considerando a idade inicial da máquina. Em seguida, para cada estágio, verifica-se qual das alternativas, manter ou substituir, foi responsável pelo valor ótimo obtido.

Se a decisão ótima for manter, a máquina permanece em operação, e sua idade é incrementada em uma unidade no estágio seguinte. Caso contrário, se a decisão for substituir, a máquina é trocada por uma nova, e sua idade passa a ser igual a 1 no próximo estágio.

Esse procedimento é repetido sucessivamente até o último período, permitindo a determinação completa da política ótima de reposição ao longo do horizonte de planejamento.

8.3 Exemplos

Exemplo 8.3.1: Uma pequena empresa de marcenaria utiliza uma máquina de corte de madeira em seu processo produtivo e atualmente essa máquina possui 2 anos de uso. O proprietário deseja definir uma política de reposição para os próximos 3 anos e, ao final desse período de planejamento, a máquina que estiver em operação será vendida como sucata. O custo de aquisição de uma máquina nova é de R$ 20 mil, e a empresa estabelece como política que nenhuma máquina pode ultrapassar 5 anos de uso, devido ao aumento significativo dos custos de manutenção. A tabela a seguir apresenta, de acordo com a idade da máquina, a receita anual gerada pela produção, o custo operacional anual e o valor de revenda ou sucata.

Idade da máquina (anos)	Receita anual (R$ mil)	Custo operacional anual (R$ mil)	Valor de revenda /sucata (R$ mil)
0	12	2	20
1	11	3	16
2	10	4	13
3	9	5	10
4	8	6	7
5	7	7	5

Vamos determinar a política de reposição da máquina para os próximos 3 anos, de modo a maximizar a receita líquida total, utilizando a função recursiva (8.1).

$$m(i,j) = r(j) - c(j) + z(i+1, j+1)$$

$$s(i,j) = r(0) - c(0) + s(j) - c + z(i+1, 1)$$

$$z(i,j) = \max\{\, m(i,j),\, s(i,j)\,\}$$

$$\text{Decisão}(i,j) = \begin{cases} \text{manter}, & \text{se } m(i,j) > s(i,j), \\ \text{substituir}, & \text{se } s(i,j) > m(i,j), \end{cases}$$

Em seguida, iniciaremos a resolução fazendo uma representação da idade da máquina como função do ano de decisão, onde o par ordenado (i, j) representa a idade da máquina j e ano de decisão i. O objetivo é fazer menos cálculos.

As nossas condições iniciais são dadas pela tabela inicial, são elas:

$$z(4,1) = 16$$
$$z(4,2) = 13$$
$$z(4,3) = 10$$
$$z(4,4) = 7$$
$$z(4,5) = 5$$

A partir das condições iniciais, observa-se que a resolução será conduzida de forma regressiva.

Terceiro estágio

Nesse terceiro estágio, o índice i assume o valor 3, enquanto o índice j assume os valores $1, 2$ e 4.

$$\begin{aligned} m(3,1) &= r(1) - c(1) + z(4,2) \\ &= 11 - 3 + 13 \\ &= 21 \\ s(3,1) &= r(0) - c(0) + s(1) - c + z(4,1) \\ &= 12 - 2 + 16 - 20 + 16 \\ &= 22 \\ z(3,1) &= \max\{m(3,1); s(3,1)\} \\ &= \max\{21; 22\} \\ &= 22 \end{aligned}$$

Decisão: Substituir

$$\begin{aligned} m(3,2) &= r(2) - c(2) + z(4,3) \\ &= 10 - 4 + 10 \\ &= 16 \\ s(3,2) &= r(0) - c(0) + s(2) - c + z(4,1) \\ &= 12 - 2 + 13 - 20 + 16 \\ &= 19 \\ z(3,2) &= \max\{m(3,2); s(3,2)\} \\ &= \max\{16; 19\} \\ &= 19 \end{aligned}$$

Decisão: Substituir

$$\begin{aligned} m(3,4) &= r(4) - c(4) + z(4,5) \\ &= 8 - 6 + 5 \\ &= 7 \\ s(3,4) &= r(0) - c(0) + s(4) - c + z(4,1) \\ &= 12 - 2 + 7 - 20 + 16 \\ &= 13 \\ z(3,4) &= \max\{m(3,4); s(3,4)\} \\ &= \max\{7; 13\} \end{aligned}$$

$$= 13$$

Decisão: Substituir

Segundo estágio

Nesse segundo estágio, o índice i assume o valor 2, enquanto o índice j assume os valores 1 e 3.

$$\begin{aligned} m(2,1) &= r(1) - c(1) + z(3,2) \\ &= 11 - 3 + 19 \\ &= 27 \\ s(2,1) &= r(0) - c(0) + s(1) - c + z(3,1) \\ &= 12 - 2 + 16 - 20 + 22 \\ &= 28 \\ z(2,1) &= \max\{m(2,1); s(2,1)\} \\ &= \max\{27; 28\} \\ &= 28 \end{aligned}$$

Decisão: Substituir

$$\begin{aligned} m(2,3) &= r(3) - c(3) + z(3,4) \\ &= 9 - 5 + 13 \\ &= 17 \\ s(2,3) &= r(0) - c(0) + s(3) - c + z(3,1) \\ &= 12 - 2 + 10 - 20 + 22 \\ &= 22 \\ z(2,3) &= \max\{m(2,3); s(2,3)\} \\ &= \max\{17; 22\} \\ &= 22 \end{aligned}$$

Decisão: Substituir

Primeiro estágio

Nesse primeiro estágio, o índice i assume o valor 1, enquanto o índice j assume

o valor 2.

$$
\begin{aligned}
m(1,2) &= r(2) - c(2) + z(2,3) \\
&= 10 - 4 + 22 \\
&= 28 \\
s(1,2) &= r(0) - c(0) + s(2) - c + z(2,1) \\
&= 12 - 2 + 13 - 20 + 28 \\
&= 31 \\
z(1,2) &= \max\{m(1,2); s(1,2)\} \\
&= \max\{28; 31\} \\
&= 31
\end{aligned}
$$

Decisão: Substituir

Recuperação da solução ótima

A recuperação da política ótima é realizada a partir do estado inicial do problema, seguindo, de forma regressiva, as decisões que geraram os valores ótimos obtidos na etapa anterior da programação dinâmica.

O processo inicia-se no estágio correspondente ao primeiro ano do horizonte de planejamento, considerando que a máquina possui idade inicial de 2 anos.

No estágio $i = 1$, estado $j = 2$, observa-se que o valor ótimo $z(1,2) = 31$ foi obtido por meio da decisão de **substituir** a máquina, uma vez que essa alternativa fornece valor superior ao da decisão de mantê-la. Assim, ao final do primeiro ano, a máquina passa a ter idade 1.

No estágio $i = 2$, estado $j = 1$, verifica-se que o valor ótimo $z(2,1) = 28$ também foi obtido pela decisão de **substituir** a máquina. Portanto, ao final do segundo ano, a nova máquina passa novamente a ter idade 1.

No estágio $i = 3$, estado $j = 1$, observa-se que o valor ótimo $z(3,1) = 22$ é obtido, mais uma vez, pela decisão de **substituir** a máquina.

Dessa forma, a receita líquida máxima é de 31 mil reais, sendo obtida pela política ótima que consiste em substituir a máquina no início de cada um dos três anos do horizonte de planejamento.

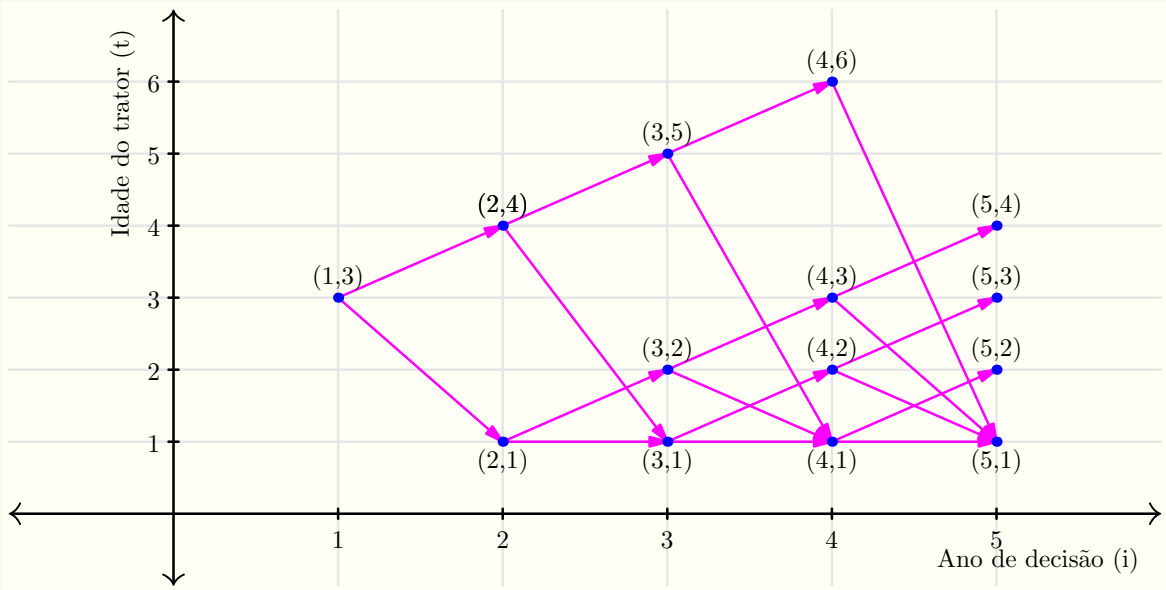
Ao final do período, a máquina em operação é vendida como sucata, conforme estabelecido nas condições do problema.

Exemplo 8.3.2: A John Deere possui atualmente um trator com 3 anos de uso e deseja definir uma política de reposição para os próximos 4 anos. Ao final desse período, o trator em operação será vendido como sucata. O custo de aquisição de um trator novo é de $R\$$ 500 mil, e a empresa estabelece que nenhuma máquina pode ultrapassar 6 anos de uso. A tabela a seguir apresenta, de acordo com a idade do trator, a receita anual, o custo operacional anual e o valor de revenda ou sucata. Em cada ano, a empresa pode optar por manter o trator atual em operação por mais um ano ou substituí-lo por um trator novo. Determine, por meio da programação dinâmica, a política ótima de reposição ao longo dos próximos 4 anos, de modo a maximizar a receita líquida total.

Idade do trator (anos)	**Receita anual (R$ mil)**	**Custo operacional anual (R$ mil)**	**Valor de revenda /sucata (R$ mil)**
0	260	55	500
1	250	60	420
2	235	72	340
3	220	88	270
4	205	108	210
5	190	132	160
6	175	160	120

Vamos determinar a política de reposição da John Deere para os próximos 4 anos, de modo a maximizar a receita líquida total, utilizando a função recursiva (8.1).

Em seguida, iniciaremos a resolução fazendo uma representação da idade do trator como função do ano de decisão, onde o par ordenado (i, j) representa idade do trator j e ano de decisão i. O objetivo é fazer menos cálculos.



As nossas condições iniciais são dadas pela tabela inicial, são elas:

$$z(5,1) = 420$$
$$z(5,2) = 340$$
$$z(5,3) = 270$$
$$z(5,4) = 210$$

Pela condição inicial dada, podemos notar que utilizaremos progressão recursiva na resolução.

Quarto estágio

Nesse quarto estágio, o índice i assume apenas o valor 4, enquanto o índice j assume os valores de 1, 2, 3 e 6.

$$\begin{aligned} m(4,1) &= r(1) - c(1) + z(5,2) \\ &= 250 - 60 + 340 \\ &= 530 \\ s(4,1) &= r(0) - c(0) + s(1) - c + z(5,1) \\ &= 260 - 55 + 420 - 500 + 420 \\ &= 545 \\ z(4,1) &= \max\{m(4,1); s(4,1)\} \\ &= \max\{530; 545\} = 545 \end{aligned}$$

Decisão: Substituir

$$\begin{aligned} m(4,2) &= r(2) - c(2) + z(5,3) \\ &= 235 - 72 + 270 \\ &= 433 \\ s(4,2) &= r(0) - c(0) + s(2) - c + z(5,1) \\ &= 260 - 55 + 340 - 500 + 420 \\ &= 465 \\ z(4,2) &= \max\{m(4,2); s(4,2)\} \\ &= \max\{433; 465\} = 465 \end{aligned}$$

Decisão: Substituir

$$\begin{aligned} m(4,3) &= r(3) - c(3) + z(5,4) \\ &= 220 - 88 + 210 \\ &= 342 \\ s(4,3) &= r(0) - c(0) + s(3) - c + z(5,1) \\ &= 260 - 55 + 270 - 500 + 420 \\ &= 395 \\ z(4,3) &= \max\{m(4,3); s(4,3)\} \\ &= \max\{342; 395\} = 395 \end{aligned}$$

Decisão: Substituir

$$\begin{aligned} s(4,6) &= r(0) - c(0) + s(6) - c + z(5,1) \\ &= 260 - 55 + 120 - 500 + 420 \\ &= 245 \\ z(4,6) &= \max\{s(4,6)\} \\ &= \max\{245\} = 245 \end{aligned}$$

Decisão: Substituir.

Observação: A empresa estabelece que nenhuma máquina pode ultrapassar 6 anos de uso. Por esse motivo, não apresentamos a opção de manter, isto é, $m(4,6)$. Nesse caso, a substituição é obrigatória.

Terceiro estágio

Nesse terceiro estágio, o índice i assume o valor 3, enquanto o índice j assume os valores 1, 2 e 5.

$$\begin{aligned} m(3,1) &= r(1) - c(1) + z(4,2) \\ &= 250 - 60 + 465 \\ &= 655 \\ s(3,1) &= r(0) - c(0) + s(1) - c + z(4,1) \\ &= 260 - 55 + 420 - 500 + 545 \\ &= 670 \\ z(3,1) &= \max\{m(3,1); s(3,1)\} \\ &= \max\{655; 670\} = 670 \end{aligned}$$

Decisão: Substituir

$$\begin{aligned} m(3,2) &= r(2) - c(2) + z(4,3) \\ &= 235 - 72 + 395 \\ &= 558 \\ s(3,2) &= r(0) - c(0) + s(2) - c + z(4,1) \\ &= 260 - 55 + 340 - 500 + 545 \\ &= 590 \\ z(3,2) &= \max\{m(3,2); s(3,2)\} \\ &= \max\{558; 590\} = 590 \end{aligned}$$

Decisão: Substituir

$$\begin{aligned} m(3,5) &= r(5) - c(5) + z(4,6) \\ &= 190 - 132 + 245 \\ &= 303 \\ s(3,5) &= r(0) - c(0) + s(5) - c + z(4,1) \\ &= 260 - 55 + 160 - 500 + 545 \\ &= 410 \\ z(3,5) &= \max\{m(3,5); s(3,5)\} \\ &= \max\{303; 410\} = 410 \end{aligned}$$

Decisão: Substituir

Segundo estágio

Nesse segundo estágio, o índice i assume o valor 2, enquanto o índice j assume os valores 1 e 2.

$$\begin{aligned} m(2,1) &= r(1) - c(1) + z(3,2) \\ &= 250 - 60 + 590 \\ &= 780 \\ s(2,1) &= r(0) - c(0) + s(1) - c + z(3,1) \\ &= 260 - 55 + 420 - 500 + 670 \\ &= 795 \\ z(2,1) &= \max\{m(2,1); s(2,1)\} \\ &= \max\{780; 795\} = 795 \end{aligned}$$

Decisão: Substituir

$$\begin{aligned} m(2,4) &= r(4) - c(4) + z(3,5) \\ &= 205 - 108 + 410 \\ &= 507 \\ s(2,4) &= r(0) - c(0) + s(4) - c + z(3,1) \\ &= 260 - 55 + 210 - 500 + 670 \\ &= 585 \\ z(2,4) &= \max\{m(2,4); s(2,4)\} \\ &= \max\{507; 585\} = 585 \end{aligned}$$

Decisão: Substituir

Primeiro estágio

Nesse primeiro estágio, o índice i assume o valor 1, enquanto o índice j assume o valor 3.

$$\begin{aligned} m(1,3) &= r(3) - c(3) + z(2,4) \\ &= 220 - 88 + 585 \\ &= 717 \\ s(1,3) &= r(0) - c(0) + s(3) - c + z(2,1) \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= 260 - 55 + 270 - 500 + 795 \\
&= 770 \\
z(1,3) &= \max\{m(1,3); s(1,3)\} \\
&= \max\{717; 770\} = 770
\end{aligned}
$$

Decisão: Substituir

Recuperação da solução ótima

A recuperação da política ótima é realizada a partir do estado inicial do problema, seguindo, de forma regressiva, as decisões que geraram os valores ótimos obtidos na etapa anterior da programação dinâmica.

O processo inicia-se no estágio correspondente ao primeiro ano do horizonte de planejamento, considerando que o trator possui idade inicial de 3 anos.

No estágio $i = 1$, estado $j = 3$, observa-se que o valor ótimo $z(1,3) = 770$ foi obtido por meio da decisão de **substituir** o trator, uma vez que essa alternativa fornece valor superior ao da decisão de mantê-la. Assim, ao final do primeiro ano, o trator passa a ter idade 1.

No estágio $i = 2$, estado $j = 1$, verifica-se que o valor ótimo $z(2,1) = 795$ também foi obtido pela decisão de **substituir** o trator. Portanto, ao final do segundo ano, o novo trator passa novamente a ter idade 1.

No estágio $i = 3$, estado $j = 1$, observa-se que o valor ótimo $z(3,1) = 670$ é obtido, mais uma vez, pela decisão de **substituir** o trator.

No estágio $i = 4$, estado $j = 1$, observa-se que o valor ótimo $z(4,1) = 545$ é obtido, mais uma vez, pela decisão de **substituir** o trator.

Dessa forma, a receita máxima é 770 mil reais e pode ser obtida seguindo a política ótima que consiste em substituir o trator no início de cada um dos quatro anos desse período de planejamento.

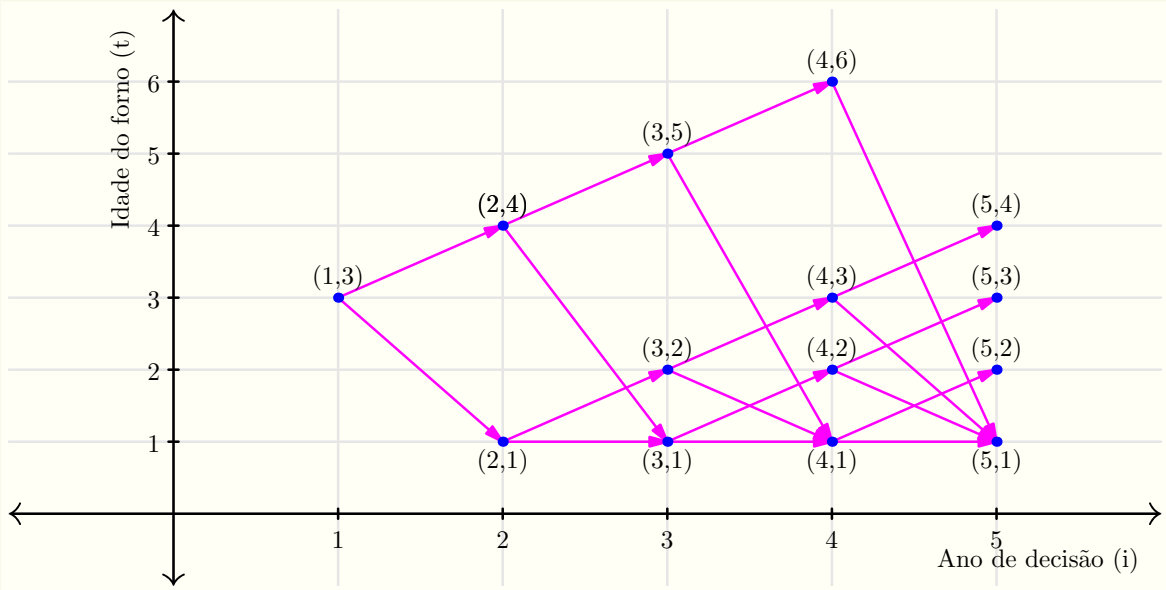
Ao final do período, o trator em operação é vendido como sucata, conforme estabelecido nas condições do problema.

Exemplo 8.3.3: Dona Geralda administra uma padaria bastante conhecida pela qualidade de seus pães. Ela utiliza um forno elétrico, que possui atualmente três anos de idade, para manter a produção diária. Com o passar do tempo, Dona Geralda percebeu que o forno começou a apresentar maior consumo de energia e pequenos defeitos, aumentando os custos de manutenção. Além disso, fornos novos disponíveis no mercado são mais eficientes e permitem uma produção mais rápida. Preocupada com os custos, Dona Geralda deseja definir o momento mais adequado para substituir o forno atual por um novo. Seu objetivo é minimizar o custo total ao longo de um horizonte de planejamento de 4 anos. Sabe-se que o custo de aquisição de um forno novo é de $R\$$ 8.000, e Dona Geralda pretende substitui o forno sempre que completar 6 anos de uso. A Tabela (8.3) apresenta os dados do problema.

Idade do forno (anos)	**Receita (R$ Mil)**	**Custo de manutenção (R$ Mil)**	**Valor de revenda (R$ Mil)**
0	12	0,3	7
1	11,5	0,5	6
2	10,8	0,8	5
3	10	1,2	4
4	9	1,7	3
5	7,8	2,3	2

Vamos determinar a política de reposição da máquina para os próximos 4 anos, de modo a minimizar o custo total, utilizando a função recursiva (8.1).

Com o objetivo de evitar-se cálculos desnecessários, faremos uma representação da idade do forno j como função do ano da decisão i.



Condições iniciais

$$z(5;\ 1) = 6$$
$$z(5;\ 2) = 5$$
$$z(5;\ 3) = 4$$
$$z(5;\ 4) = 3$$

Quarto estágio Analisando o plano cartesiano, nesse quarto estágio, o índice i assume apenas o valor 4, enquanto o índice j assume os valores 1, 2, 3 e 6.

$$\begin{aligned} m(4;\ 1) &= r(1) - c(1) + z(5;\ 2) \\ &= 11{,}5 - 0{,}5 + 5 \\ &= 16 \\ s(4;\ 1) &= r(0) - c(0) + s(1) - c + z(5;\ 1) \\ &= 12 - 0{,}3 + 6 - 8 + 6 \\ &= 15{,}7 \\ z(4;\ 1) &= \max\{m(4;\ 1);\ s(4;\ 1)\} \\ &= \max\{16;\ 15{,}7\} = 16 \end{aligned}$$

Decisão: Manter

$$\begin{aligned} m(4;\ 2) &= r(2) - c(2) + z(5;\ 3) \\ &= 10{,}8 - 0{,}8 + 4 \end{aligned}$$

$$= 14$$

$$s(4;\ 2) = r(0) - c(0) + s(2) - c + z(5;\ 1)$$
$$= 12 - 0{,}3 + 5 - 8 + 6$$
$$= 14{,}7$$

$$z(4;\ 2) = \max\{m(4;\ 2);\ s(4;\ 2)\}$$
$$= \max\{14;\ 14{,}7\} = 14{,}7$$

Decisão: Substituir

$$m(4;\ 3) = r(3) - c(3) + z(5;\ 4)$$
$$= 10 - 1{,}2 + 3$$
$$= 11{,}8$$

$$s(4;\ 3) = r(0) - c(0) + s(3) - c + z(5;\ 1)$$
$$= 12 - 0{,}3 + 4 - 8 + 6$$
$$= 13{,}7$$

$$z(4;\ 3) = \max\{m(4;\ 3);\ s(4;\ 3)\}$$
$$= \max\{11{,}8;\ 13{,}7\} = 13{,}7$$

Decisão: Substituir

$$s(4;\ 6) = r(0) - c(0) + s(6) - c + z(5;\ 1)$$
$$= 12 - 0{,}3 + 1 - 8 + 6$$
$$= 10{,}7$$

$$z(4;\ 6) = \max\{s(4;\ 6)\}$$
$$= \max\{10{,}7\} = 10{,}7$$

Decisão: Substituir.

Terceiro estágio

Analisando novamente o plano cartesiano, temos que nesse terceiro estágio, o índice i assume o valor 3, enquanto o índice j assume os valores $1, 2$ e 5.

$$m(3;\ 1) = r(1) - c(1) + z(4;\ 2)$$
$$= 11{,}5 - 0{,}5 + 14{,}7$$

$$= 25{,}7$$

$$\begin{aligned} s(3;\ 1) &= r(0) - c(0) + s(1) - c + z(4;\ 1) \\ &= 12 - 0{,}3 + 6 - 8 + 16 \\ &= 25{,}7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z(3;\ 1) &= \max\{m(3;\ 1);\ s(3;\ 1)\} \\ &= \max\{25{,}7;\ 25{,}7\} = 25{,}7 \end{aligned}$$

Decisão: Manter ou Substituir

$$\begin{aligned} m(3;\ 2) &= r(2) - c(2) + z(4;\ 3) \\ &= 10{,}8 - 0{,}8 + 13{,}7 \\ &= 23{,}7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s(3;\ 2) &= r(0) - c(0) + s(2) - c + z(4;\ 1) \\ &= 12 - 0{,}3 + 5 - 8 + 16 \\ &= 24{,}7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z(3;\ 2) &= \max\{m(3;\ 2);\ s(3;\ 2)\} \\ &= \max\{23{,}7;\ 24{,}7\} \\ &= 24{,}7 \end{aligned}$$

Decisão: Substituir

$$\begin{aligned} m(3;\ 5) &= r(5) - c(5) + z(4;\ 6) \\ &= 7{,}8 - 2{,}3 + 10{,}7 \\ &= 16{,}2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s(3;\ 5) &= r(0) - c(0) + s(5) - c + z(4;\ 1) \\ &= 12 - 0{,}3 + 2 - 8 + 16 \\ &= 21{,}7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z(3;\ 5) &= \max\{m(3;\ 5);\ s(3;\ 5)\} \\ &= \max\{16{,}2;\ 21{,}7\} = 21{,}7 \end{aligned}$$

Decisão: Substituir

Segundo estágio

Nesse segundo estágio, o índice i assume o valor 2, enquanto o índice j assume

os valores 1 e 4.

$$
\begin{aligned}
m(2;\ 1) &= r(1) - c(1) + z(3;\ 2) \\
&= 11{,}5 - 0{,}5 + 24{,}7 \\
&= 35{,}7 \\
s(2;\ 1) &= r(0) - c(0) + s(1) - c + z(3;\ 1) \\
&= 12 - 0{,}3 + 6 - 8 + 25{,}7 \\
&= 35{,}4 \\
z(2;\ 1) &= \max\{m(2;\ 1);\ s(2;\ 1)\} \\
&= \max\{35{,}7;\ 35{,}4\} = 35{,}7
\end{aligned}
$$

Decisão: Manter

$$
\begin{aligned}
m(2;\ 4) &= r(4) - c(4) + z(3;\ 5) \\
&= 9 - 1{,}7 + 21{,}7 \\
&= 29 \\
s(2;\ 4) &= r(0) - c(0) + s(4) - c + z(3;\ 1) \\
&= 12 - 0{,}3 + 3 - 8 + 25{,}7 \\
&= 32{,}4 \\
z(2;\ 4) &= \max\{m(2;\ 4);\ s(2;\ 4)\} \\
&= \max\{29;\ 32{,}4\} = 32{,}4
\end{aligned}
$$

Decisão: Substituir

Primeiro estágio

Nesse primeiro estágio, o índice i assume o valor 1, enquanto o índice j assume o valor 3.

$$
\begin{aligned}
m(1;\ 3) &= r(3) - c(3) + z(2;\ 4) \\
&= 10 - 1{,}2 + 32{,}4 \\
&= 41{,}2 \\
s(1;\ 3) &= r(0) - c(0) + s(3) - c + z(2;\ 1) \\
&= 12 - 0{,}3 + 4 - 8 + 35{,}7 \\
&= 43{,}4 \\
z(1;\ 3) &= \max\{m(1;\ 3);\ s(1;\ 3)\}
\end{aligned}
$$

$$= \max\{41{,}2;\ 43{,}4\} = 43{,}4$$

Decisão: Substituir

Recuperação da solução ótima

No primeiro estágio, observa-se que o valor ótimo $z(1;\ 3) = 43{,}4$ foi obtido por meio da decisão de **substituir** o forno.

No segundo estágio, verifica-se que o valor ótimo $z(2;\ 1) = 35{,}7$ foi obtido pela decisão de **manter** o forno.

No terceiro estágio, observa-se que o valor ótimo $z(3;\ 2) = 24{,}7$ é obtido, mais uma vez, pela decisão de **substituir** o forno.

No quarto estágio, observa-se que o valor ótimo $z(4;\ 1) = 16$ é obtido, pela decisão de **manter** o forno.

Dessa forma, resolvendo o problema de forma regressiva, obtém-se que, partindo de um forno com 3 anos de idade, a política ótima consiste em substituir o forno no primeiro ano, mantê-lo no segundo, substituí-lo no terceiro e mantê-lo no quarto. O retorno líquido total máximo obtido ao longo do horizonte de planejamento é de 43,4 mil reais.

8.4 Exercícios

1) [resp] Meu filho de 13 anos de idade, presta serviços de corte de grama a dez clientes. Para cada um deles, ele corta a grama três vezes por ano, o que lhe rende 50 reais por cada corte. Ele acabou de pagar 200 reais por um novo cortador de grama. O custo de manutenção e operação do cortador é 120 reais para o primeiro ano de serviço, aumentando nos anos seguintes. Um cortador de 1 ano de idade tem valor de revenda de 150 reais, sofrendo depreciação nos anos seguintes, conforme indicado na tabela. Meu filho, que planeja manter seu negócio até os 16 anos de idade, acha que é mais econômico comprar um novo cortador a cada dois anos, cujo custo de aquisição permanece constante em $R$$ 200. Sua decisão é justificável? [11]

Idade (anos)	Receita anual (R$)	Custo operacional (R$)	Valor de revenda (R$)
0	1500	120	–
1	1500	140	150
2	1500	170	135
3	1500	200	120

2) [resp] Uma empresa precisa determinar a política ótima de reposição para os próximos quatro anos, para uma maquina que atualmente tem três anos de idade. A empresa exige que uma máquina de seis anos seja substituída. O custo de uma nova máquina é $R\$$ 100 mil. A tabela abaixo apresenta os dados do problema. [11]

Idade (anos)	Receita (R$ Mil)	Custo (R$ Mil)	Sucata (R$ Mil)
0	20	0,2	-
1	19	0,6	80
2	18,5	1,2	60
3	17,2	1,5	50
4	15,5	1,7	30
5	14	1,8	10
6	12,2	2,2	5

3) [resp] Uma propriedade agrícola utiliza um trator para preparo do solo. Atualmente, o trator possui 2 anos de uso, e o produtor deseja definir uma política ótima de reposição para os próximos 4 anos. Ao final desse período de planejamento, o trator que estiver em operação será vendido como sucata. O custo de aquisição de um trator novo é de $R\$$ 30 mil, e a propriedade adota a política de que nenhum trator pode ultrapassar 5 anos de uso, devido ao aumento significativo dos custos de manutenção e ao risco de falhas. A tabela a seguir apresenta, de acordo com a idade do trator, a receita anual gerada pelas operações agrícolas, o custo operacional anual e o valor de revenda ou sucata.

Idade (anos)	Receita ($R\$$ mil)	Custo ($R\$$ mil)	Sucata ($R\$$ mil)
0	18	4	30
1	17	5	24
2	16	6	20
3	14	7	16
4	12	9	12
5	10	11	8

Em cada ano, o produtor pode decidir entre manter o trator atual ou substituí-lo por um novo. Ao substituir, o trator atual é vendido pelo valor de revenda correspondente à sua idade, e um novo trator é adquirido.

a) Determine a política ótima de reposição do trator ao longo dos 4 anos de planejamento.

b) Em quais anos o trator deve ser substituído?

c) Qual é o retorno econômico total máximo obtido?

d) A política de substituir o trator a cada 2 anos é ótima? Justifique.

9

Considerações Finais

A elaboração desta apostila teve como principal objetivo aproximar a Matemática de situações que fazem parte do cotidiano dos estudantes. Desde o início, a intenção não foi apenas apresentar um novo conteúdo, mas mostrar que muitos problemas enfrentados no dia a dia podem ser analisados de forma lógica, organizada e fundamentada por meio da Matemática. Perguntas como "qual é a melhor escolha?", "qual caminho devo seguir?" ou "como utilizar melhor os recursos disponíveis?" motivaram a elaboração deste material.

Ao longo dos capítulos, buscou-se desenvolver essas ideias de forma gradual, partindo de conteúdos já conhecidos pelos estudantes do Ensino Médio. As funções recursivas e os problemas de máximos e mínimos foram apresentados não como temas isolados, mas como conceitos que se complementam e conduzem naturalmente ao estudo de grafos, de caminhos mínimos e da programação dinâmica. A opção por essa sequência buscou favorecer uma aprendizagem progressiva e significativa.

Os problemas da Mochila e de Reposição foram escolhidos, entre outros problemas clássicos da programação dinâmica, para evidenciar que esse método vai muito além de um procedimento algorítmico. A programação dinâmica representa uma maneira de pensar, de comparar alternativas e de tomar decisões fundamentadas. Mais do que encontrar respostas, esse método ensina a organizar o raciocínio, identificar padrões, dividir problemas complexos em partes menores e mais simples e compreender que uma boa decisão é resultado de um processo de análise.

Ao concluir esta apostila, espera-se que o leitor perceba que a programação dinâmica não é um tema distante da matemática escolar. Pelo contrário, ela pode ser

compreendida a partir de conhecimentos já presentes no currículo e servir como elo entre diferentes conteúdos matemáticos. Mais do que ampliar o repertório dos estudantes, essa abordagem favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico, da autonomia intelectual e da capacidade de justificar escolhas, competências cada vez mais importantes dentro e fora da escola.

Não foi objetivo desta apostila substituir conteúdos do currículo do Ensino Médio, tampouco complementá-los de modo direto. O material foi concebido como apoio a atividades extracurriculares e destinado a estudantes interessados em aprofundar seus conhecimentos e desenvolver habilidades relacionadas ao pensamento computacional, à modelagem matemática e à resolução estruturada de problemas. Sem interferir na organização curricular vigente, o texto busca ampliar o horizonte formativo dos estudantes.

Espera-se, ainda, que este material incentive professores a explorar novas possibilidades em sala de aula e desperte nos estudantes a curiosidade por temas que, muitas vezes, permanecem restritos ao Ensino Superior. Aos leitores interessados em aprofundar seus conhecimentos em Pesquisa Operacional e em conhecer outros problemas e métodos de otimização, recomenda-se a leitura da obra de Taha [11]. Se esta apostila conseguir mostrar que a Matemática é uma ferramenta para compreender situações reais, analisar alternativas e tomar melhores decisões, ela terá alcançado o propósito que motivou sua elaboração.

Assim como no início desta obra foi feito o convite para olhar a Matemática sob uma nova perspectiva, estas páginas se encerram renovando esse mesmo convite. Que a programação dinâmica seja vista não apenas como um método de resolução de problemas, mas como uma maneira de pensar, capaz de transformar perguntas em estratégias, estratégias em soluções e soluções em conhecimento.

Respostas

Capítulo 2

1) Este exercício pode ser Resolvido de forma progressiva ou regressiva, iremos resolver de forma progressiva.

$$A(1) = 2$$
$$A(2) = A(1) + 3 = 2 + 3 = 5$$
$$A(3) = A(2) + 3 = 5 + 3 = 8$$
$$A(4) = A(3) + 3 = 8 + 3 = 11$$
$$A(5) = A(4) + 3 = 11 + 3 = 14$$

Portanto, o quinto termo da progressão aritmética é 14.

2) Calculando o quinto termo da progressão geométrica de forma progressiva, lembrando que o mesmo exercício também pode ser calculado de forma regressiva.

$$G(1) = 3$$
$$G(2) = G(1) \cdot 2 = 2 \cdot 3 = 6$$
$$G(3) = G(2) \cdot 2 = 6 \cdot 2 = 12$$
$$G(4) = G(3) \cdot 2 = 12 \cdot 2 = 24$$
$$G(5) = G(4) \cdot 2 = 24 \cdot 2 = 48$$

Portanto, o quinto termo da progressão Geométrica é 48.

3) Como $C(0) = 20$ é par,

$$C(1) = \frac{20}{2} = 10$$

O número 10 também é par,

$$C(2) = \frac{10}{2} = 5.$$

O número 5 é ímpar,

$$C(3) = 3 \cdot 5 + 1 = 16.$$

O número 16 é par,

$$C(4) = \frac{16}{2} = 8.$$

O número 8 é par,

$$C(5) = \frac{8}{2} = 4.$$

O número 4 é par,

$$C(6) = \frac{4}{2} = 2.$$

O número 2 é par,

$$C(7) = \frac{2}{2} = 1.$$

Portanto, a sequência completa é:

$$20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1.$$

4) Vamos resolver o exercício utilizando definição recursiva, foco do nosso trabalho.

$$D(n) = \begin{cases} 2, & n = 1 \\ D(n-1) + 0{,}5, & n = 2, 3, 4, \ldots \end{cases}$$

Assim,

$$D(1) = 2$$
$$D(2) = D(1) + 0{,}5 = 2 + 0{,}5 = 2{,}5$$
$$D(3) = D(2) + 0{,}5 = 2{,}5 + 0{,}5 = 3$$
$$D(4) = D(3) + 0{,}5 = 3 + 0{,}5 = 3{,}5$$
$$D(5) = D(4) + 0{,}5 = 3{,}5 + 0{,}5 = 4$$

Portanto, a resposta é 4 km. Letra C

5) Vamos utilizar recursão na resolução.

$$C(n) = \begin{cases} 200, & n = 1 \\ C(n-1) + 10, & n = 2, 3, 4, \ldots \end{cases}$$

$$C(1) = 200$$
$$C(2) = C(1) + 10 = 200 + 10 = 210$$
$$C(3) = C(2) + 10 = 210 + 10 = 220$$
$$C(4) = C(3) + 10 = 220 + 10 = 230$$

Portanto, a resposta é 230 Kwh. Letra C

6) Resolvendo utilizando recursão, temos:

$$S(n) = \begin{cases} 1000, & n = 0 \\ 1{,}01 \cdot S(n-1), & n = 2, 3, 4, \ldots \end{cases}$$

$$S(0) = 1000$$
$$s(1) = 1{,}01 \cdot S(0) = 1{,}01 \cdot 1000 = 1010{,}00$$
$$S(2) = 1{,}01 \cdot S(1) = 1{,}01 \cdot 1010 = 1020{,}10$$

Portanto, a resposta é R$ 1020,10. Letra B

7)

$$A(n) = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ A(n-1) + 2(n-1), & n = 2, 3, 4, \ldots \end{cases}$$

$$A(1) = 1$$
$$A(2) = A(1) + 2 \cdot 1 = 1 + 2 = 3$$
$$A(3) = A(2) + 2 \cdot 2 = 3 + 4 = 7$$
$$A(4) = A(3) + 2 \cdot 3 = 7 + 6 = 13$$
$$A(5) = A(4) + 2 \cdot 4 = 13 + 8 = 21$$

O valor do quinto termo dessa sequência é 21. Letra C.

8)

$$B(n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 2B(n-1), & n = 2, 3, 4, \ldots \end{cases}$$

$$B(0) = 1$$
$$B(1) = 2 \cdot B(0) = 2 \cdot 1 = 2$$
$$B(2) = 2 \cdot B(1) = 2 \cdot 2 = 4$$
$$B(3) = 2 \cdot B(2) = 2 \cdot 4 = 8$$
$$B(4) = 2 \cdot B(3) = 2 \cdot 8 = 16$$
$$B(5) = 2 \cdot B(4) = 2 \cdot 16 = 32$$

Após 5 horas, o número de bactérias presentes será de 32. Letra D.

Capítulo 3

1) Como o coeficiente de x^2 é $(-2) < 0$, o gráfico dessa função é uma parábola com concavidade voltada para baixo, o que significa que o lucro atinge um valor máximo no vértice da parábola.
O valor de x correspondente ao vértice é dado por:

$$x = \frac{-b}{2a}$$
$$= \frac{-400}{2 \cdot (-2)}$$
$$= \frac{400}{4}$$
$$= 100$$

Logo, para que o lucro seja máximo, a empresa deve vender 100 camisetas.
Resposta correta: D

2) Como o coeficiente de x^2 é $(1) > 0$, o gráfico dessa função é uma parábola com concavidade voltada para cima, o que significa que a função possei um valor mínimo no vértice da parábola.
O valor de x correspondente ao vértice é dado por:

$$x = \frac{-b}{2a}$$
$$x = \frac{-(-20)}{2 \cdot 1}$$
$$x = \frac{20}{2}$$
$$x = 10$$

Logo, para que o custo seja mínimo, a empresa deve produzir 10 unidades.
Resposta correta: B

3) A Função do lucro é:

$$L(x) = -x^2 + 14x - 45$$

Como essa função é uma parábola com concavidade para baixo, o maior lucro ocorre no vértice. A coordenada x do vértice é dada por:

$$x_v = \frac{-b}{2a}$$

Nesse caso: $a = -1$ e $b = 14$ Logo:

$$x_v = \frac{-14}{2 \cdot (-1)} = \frac{-14}{-2} = 7$$

Portanto, o maior lucro ocorre quando o preço da barra é $x = 7$. Na lista de preços, a barra que custa R$ 7,00 é a barra IV.
Resposta correta: D

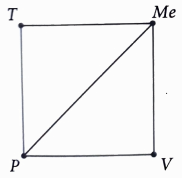
4) Para abrir a porta, a temperatura deve atingir 39 °C. Então fazemos:

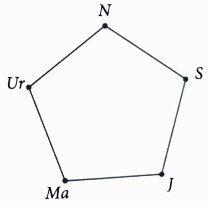
$$-\frac{t^2}{4} + 400 = 39$$
$$-\frac{t^2}{4} = 39 - 400$$
$$-\frac{t^2}{4} = -361$$
$$t^2 = -4 \cdot (-361)$$
$$t^2 = 1444$$
$$t = \sqrt{1444}$$
$$t = 38$$

Como o tempo não pode ser negativo, consideramos $t = 38$. Portanto, o tempo mínimo de espera é de 38 minutos.
Resposta correta: D

Capítulo 4

1) Podemos desenhar um diagrama no qual os planetas são representadas por pontos e as rotas que os ligam por segmentos de reta que não se intersectam (veja a figura). Agora é claro que é impossível viajar da Terra para Marte.





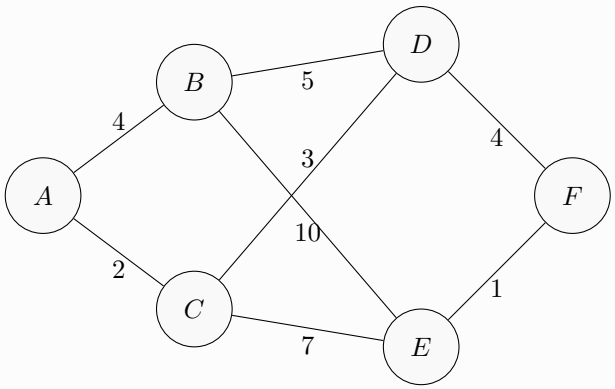
2) Suponhamos que isto é possível. Considere o grafo no qual os vértices representam os telefones e as arestas representam os fios. Este grafo tem 15 vértices e cada um deles tem 5 arestas. Vamos contar o número de arestas neste grafo. Para isto, podemos somar todos os vértices. No entanto, nesta soma, cada aresta é contada duas vezes (cada aresta liga dois vértices). Portanto, o número de arestas no grafo tem que ser igual a $\frac{15 \cdot 5}{2}$. Mas esse número não é inteiro. Segue que tal grafo não pode existir, o que significa que não podemos conectar os telefones como enunciado no problema.

3) Considere o grafo no qual os vértices representam as cidades e as arestas representam as estradas. Este grafo tem 100 vértice e cada um deles tem 4 arestas. Vamos contar o número de arestas neste grafo. Para isto, podemos somar todos os vértices. No entanto, nesta soma, cada aresta é contada duas vezes (cada aresta liga dois vértices). Portanto o número de arestas no grafo tem que ser igual a $\frac{100 \cdot 4}{2} = 200$. Segue que tal grafo possui 200 arestas.
Portanto, existem ao todo 200 estradas neste reinado.

4) Vamos analisar os possíveis caminhos do ponto A até o ponto F.
Caminho $ABDF$: $4 + 5 + 3 = 12$
Caminho $ABEF$: $4 + 10 + 4 = 18$
Caminho $ACDF$: $2 + 8 + 3 = 13$
Caminho $ACEF$: $2 + 6 + 4 = 12$
Caminho $ACBDF$: $2 + 1 + 5 + 3 = 11$
Caminho $ACBEF$: $2 + 1 + 10 + 4 = 17$
Comparando os tempos, o menor deles é: 11 minutos.
Portanto, o estudante deve seguir o caminho mínimo $ACBDF$, gastando o tempo mínimo de 11 minutos.

Capítulo 5

1) **(a)** Este é o gráfo que representa o problema



(b) Queremos encontrar o menor custo total entre o nó A e o nó F, para isso, vamos utilizar a função recursiva

$$z(j) = \begin{cases} 0, & j \text{ é o primeiro nó} \\ \min\limits_{(i,j)\in\mathcal{K}}\{c(i,j)\}, & j \text{ demais nós} \end{cases}$$

Onde $c(i,j) = z(i) + d(i,j)$
queremos calcular $z(F)$. Para isso precisamos calcular a distância do nó inicial A até cada nó do grafo, isto é, queremos calcular $z(j)$ para $j = A, B, C, \ldots, F$.
Condição inicial

$$z(A) = 0$$

Estágio 1

$$\begin{aligned} z(B) &= \min\{c(A,B)\} \\ &= \min\{z(A) + d(A,B)\} \\ &= \min\{0+4\} \\ &= 4 \quad \text{(passando por A)} \\ z(C) &= \min\{c(A,C)\} \\ &= \min\{z(A) + d(A,C)\} \\ &= \min\{0+2\} \\ &= 2 \quad \text{(passando por A)} \end{aligned}$$

Estágio 2

$$\begin{aligned} c(B,D) &= z(B) + d(B,D) = 4+5 = 9 \\ c(C,D) &= z(C) + d(C,D) = 2+3 = 5 \\ c(B,E) &= z(B) + d(B,E) = 4+10 = 14 \\ c(C,E) &= z(C) + d(C,E) = 2+7 = 9 \\ z(D) &= \min\{\ c(B,D);\ c(C,D);\ \} \\ &= 5 \text{ (passando por } C) \\ z(E) &= \min\{\ c(B,E);\ c(C,E);\ \} \\ &= 9 \text{ (passando por } C). \end{aligned}$$

Estágio 3

$$\begin{aligned} c(D,F) &= z(D) + d(D,F) = 5+4 = 9 \\ c(E,F) &= z(E) + d(E,F) = 9+1 = 10 \\ z(F) &= \min\{\ c(D,F);\ c(E,F);\ \} \\ &= 9 \text{ (passando por } D) \end{aligned}$$

Resumo do estágio 1:

$$\begin{aligned} z(B) &= 4 \text{ (passando por A)} \\ z(C) &= 2 \text{ (passando por A)} \end{aligned}$$

Resumo do estágio 2:

$$\begin{aligned} z(D) &= 5 \text{ (passando por C)} \\ z(E) &= 9 \text{ (passando por C)} \end{aligned}$$

Resumo do estágio 3:

$$z(D) = 9 \text{ (passando por D)}$$

Portanto, o menor custo total é $R\$9{,}00$
(c) O caminho que deve ser escolhido é

$$ACDF$$

2) Queremos encontrar o maior lucro total entre o nó A e o nó F, para isso, vamos utilizar a função recursiva

$$z(j) = \begin{cases} 0, & j \text{ é o primeiro nó} \\ \max\limits_{(i,j)\in\mathcal{K}}\{c(i,j)\}, & j \text{ demais nós} \end{cases}$$

onde $c(i,j) = z(i) + d(i,j)$
Queremos calcular $z(F)$. Para isso precisamos calcular o lucro acumulado do nó inicial A até cada nó do grafo, isto é, queremos calcular $z(j)$ para $j = A, B, C, \ldots, F$.
Condição inicial

$$z(A) = 0$$

Estágio 1

$$\begin{aligned} z(B) &= \max\{c(A,B)\} \\ &= \max\{z(A) + d(A,B)\} \\ &= \max\{0+8\} \\ &= 8 \quad \text{(passando por A)} \\ z(C) &= \max\{c(A,C)\} \\ &= \max\{z(A) + d(A,C)\} \\ &= \max\{0+6\} \\ &= 6 \quad \text{(passando por A)} \end{aligned}$$

Estágio 2

$$\begin{aligned} c(B,D) &= z(B) + d(B,D) = 8+7 = 15 \\ c(C,D) &= z(C) + d(C,D) = 6+5 = 11 \\ c(B,E) &= z(B) + d(B,E) = 8+4 = 12 \\ c(C,E) &= z(C) + d(C,E) = 6+9 = 15 \\ z(D) &= \max\{\ c(B,D);\ c(C,D);\ \} \\ &= 15 \text{ (passando por } B). \\ z(E) &= \max\{\ c(B,E);\ c(C,E);\ \} \\ &= 15 \text{ (passando por } C). \end{aligned}$$

Estágio 3

$$c(D,F) = z(D) + d(D,F) = 15 + 6 = 21$$
$$c(E,F) = z(E) + d(E,F) = 15 + 8 = 23$$
$$z(F) = \max\{\ c(D,F);\ c(E,F);\ \}$$
$$= 23 \text{ (passando por } E).$$

Resumo do estágio 1:

$z(B) = 8$ (passando por A)
$z(C) = 6$ (passando por A)

Resumo do estágio 2:

$z(D) = 15$ (passando por B)
$z(E) = 15$ (passando por C)

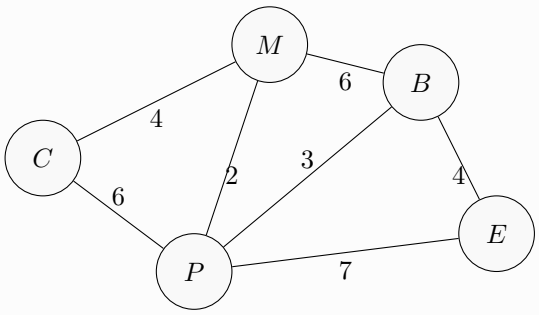
Resumo do estágio 3:

$z(F) = 23$ (passando por E)

Portanto, o maior lucro total é $R\$23{,}00$ e o caminho que gera o maior lucro é:

$ACEF$

3) **(a) Resolução**



(b) Queremos encontrar o caminho mais rápido entre o nó C e o nó E, para isso, vamos utilizar a função recursiva

$$z(j) = \begin{cases} 0, & j \text{ é o primeiro nó} \\ \min\limits_{(i,j)\in\mathcal{K}}\{c(i,j)\}, & j \text{ demais nós} \end{cases}$$

pnde $c(i,j) = z(i) + d(i,j)$
Queremos calcular $z(E)$. Para isso precisamos calcular a distância do nó inicial C até cada nó do grafo, isto é, queremos calcular $z(j)$ para $j = C, P, M, \ldots, B, E$.
Condição inicial

$z(C) = 0$

Estágio 1

$$z(M) = \min\{c(C,M)\}$$
$$= \min\{z(C) + d(C,M)\}$$
$$= \min\{0 + 4\}$$
$$= 4 \quad \text{(passando por C)}$$

Estágio 2

$$c(C,P) = z(C) + d(C,P) = 0 + 6 = 6$$
$$c(M,P) = z(M) + d(M,P) = 4 + 2 = 6$$
$$z(P) = \min\{\ c(C,P);\ c(M,P);\ \}$$
$$= 6 \text{ (passando por } C \text{ ou passando por } M)$$

Estágio 3

$$c(P,B) = z(P) + d(P,B) = 6 + 3 = 9$$
$$c(M,B) = z(M) + d(M,B) = 4 + 6 = 10$$
$$z(B) = \min\{\ c(P,B);\ c(M,B);\ \}$$
$$= 9 \text{ (passando por } P).$$

Estágio 4

$$c(P,E) = z(P) + d(P,E) = 6 + 7 = 13$$
$$c(B,E) = z(B) + d(B,E) = 9 + 4 = 13$$
$$z(E) = \min\{\ c(P,E);\ c(B,E);\ \}$$
$$= 13 \text{ (passando por } P \text{ ou passando por } B)$$

Resumo do estágio 1:

$z(M) = 4$ (passando por A)

Resumo do estágio 2:

$z(P) = 6$ (passando por C ou M)

Resumo do estágio 3:

$z(B) = 9$ (passando por P)

Resumo do estágio 4:

$z(E) = 13$ (passando por P ou B)

Portanto, o menor tempo acumulado é $13min$.
(c) Temos três caminho que podem ser escolhido, são eles: $CMPE$, $CMPBE$, CPE

Capítulo 6

1) Condições iniciais:

$$z(i,0) = 0$$
$$z(0,j) = 0$$

Primeiro estágio

$$\begin{aligned} z(1,1) &= z(0,1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 1, pois $p_1 > 1$

$$\begin{aligned} z(1,2) &= \max\{z(0,2), 12 + z(0,0)\} \\ &= \max\{0, 12\} \\ &= 12 \end{aligned}$$

Decisão: Levar o item 1

$$z(1, j \geq 2) = 12$$

Decisão: Levar o item 1

Segundo estágio

$$\begin{aligned} z(2,1) &= z(1,1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 2, pois $p_2 > 1$

$$\begin{aligned} z(2,2) &= z(1,2) \\ &= 12 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 2, pois $p_2 > 2$

$$\begin{aligned} z(2,3) &= \max\{z(1,3), 18 + z(1,0)\} \\ &= \max\{12, 18 + 0\} \\ &= 18 \end{aligned}$$

Decisão: Levar o item 2

$$\begin{aligned} z(2,4) &= \max\{z(1,4), 18 + z(1,1)\} \\ &= \max\{12, 18 + 0\} \\ &= 18 \end{aligned}$$

Decisão: Levar o item 2

$$\begin{aligned} z(2, j \geq 5) &= \max\{z(1,5), 18 + z(1,2)\} \\ &= \max\{12, 18 + 12\} \\ &= 30 \end{aligned}$$

Decisão: Levar o item 2

Terceiro estágio

$$\begin{aligned} z(3,1) &= z(2,1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 3, pois $p_3 > 1$

$$\begin{aligned} z(3,2) &= z(2,2) \\ &= 12 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 2, pois $p_3 > 2$

$$\begin{aligned} z(3,3) &= z(2,3) \\ &= 18 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 3, pois $p_3 > 3$

$$\begin{aligned} z(3,4) &= \max\{z(2,4), 20 + z(2,0)\} \\ &= \max\{18, 20 + 0\} \\ &= 20 \end{aligned}$$

Decisão: Levar o item 3

$$\begin{aligned} z(3,5) &= \max\{z(2,5), 20 + z(2,1)\} \\ &= \max\{30, 20 + 0\} \\ &= 30 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 3

$$\begin{aligned} z(3,6) &= \max\{z(2,6), 20 + z(2,2)\} \\ &= \max\{30, 20 + 12\} \\ &= 32 \end{aligned}$$

Decisão: Levar o item 3

$$\begin{aligned} z(3,7) &= \max\{z(2,7), 20 + z(2,3)\} \\ &= \max\{30, 20 + 18\} \\ &= 38 \end{aligned}$$

Decisão: Levar o item 3

$$\begin{aligned} z(3,8) &= \max\{z(2,8), 20 + z(2,4)\} \\ &= \max\{30, 20 + 18\} \\ &= 38 \end{aligned}$$

Decisão: Levar o item 3

$$\begin{aligned} z(3,9) &= \max\{z(2,9), 20 + z(2,5)\} \\ &= \max\{30, 20 + 30\} \\ &= 50 \end{aligned}$$

Decisão: Levar o item 3

Quarto estágio

$$\begin{aligned} z(4,9) &= \max\{z(3,9), 24 + z(3,4)\} \\ &= \max\{50, 24 + 20\} \\ &= 50 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 4

Recuperando a solução ótima

As cargas que devem ser embarcadas são 1, 2 e 3, obtendo valor máximo de R\$50 mil, sem ultrapassar a capacidade do navio.

2) Queremos maximizar o lucro total, sem ultrapassar o peso limite.

Itens	Peso total	Valor total
1 + 2	50	(excede)
1 + 3	30	45
2 + 3	40	61
1 + 2 + 3	60	(excede)

Depois de analisarmos todas as opções, concluímos que a melhor escolha é levar os objetos 2 e 3, com valor total de 61 e peso total 40. Esse é o máximo valor possível dentro das restrições.

3) **Resolução:** *a*

Seja $z(i,j)$ a utilidade máxima obtida ao considerar os i primeiros objetos e uma capacidade de carga igual a j kg. A relação de recorrência da programação dinâmica para o problema da mochila sem repetição é dada por

$$z(i,j) = \begin{cases} 0, & \text{se } i = 0 \text{ ou } j = 0 \\ z(i-1,j), & \text{se } p_i > j, \\ \max\{z(i-1,j), & \\ \quad v_i + z(i-1, j-p_i)\}, & \\ \quad \text{caso contrário} & \end{cases}$$

em que p_i representa o peso do objeto i e v_i representa sua utilidade ou valor associado.
Neste problema, temos:

$$(p_1, v_1) = (1, 6),$$
$$(p_2, v_2) = (2, 10),$$
$$(p_3, v_3) = (3, 12),$$
$$(p_4, v_4) = (4, 18),$$
$$(p_5, v_5) = (5, 22).$$

Resolução *b*

Condições iniciais:

$$z(i, 0) = 0,$$
$$z(0, j) = 0.$$

Primeiro estágio

$$\begin{aligned} z(1,1) &= \max\{z(0,1), 6 + z(0,0)\} \\ &= \max\{0, 6\} \\ &= 6 \end{aligned}$$

Decisão: Levar o item 1.

$$\begin{aligned} z(1, j \geq 2) &= \max\{z(0,2), 6 + z(0,1)\} \\ &= \max\{0, 6\} \\ &= 6 \end{aligned}$$

Decisão: Levar o item 1

Segundo estágio

$$\begin{aligned} z(2,1) &= z(1,1) \\ &= 6 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 2

$$\begin{aligned} z(2,2) &= \max\{z(1,2), 10 + z(1,0)\} \\ &= \max\{6, 10\} \\ &= 10 \end{aligned}$$

Decisão: Levar o item 2

$$\begin{aligned} z(2, j \geq 3) &= \max\{z(1,3), 10 + z(1,1)\} \\ &= \max\{6, 16\} \\ &= 16 \end{aligned}$$

Decisão: Levar o item 2

Terceiro estágio

$$\begin{aligned} z(3,1) &= z(2,1) \\ &= 6 \end{aligned}$$

Decisão: Não Levar o item 3, pois $p_3 > 1$

$$\begin{aligned} z(3,2) &= z(2,2) \\ &= 10 \end{aligned}$$

Decisão: Não usar o item 3

$$\begin{aligned} z(3,3) &= \max\{z(2,3), 12 + z(2,0)\} \\ &= \max\{16, 12\} \\ &= 16 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 3

$$\begin{aligned} z(3,4) &= \max\{z(2,4), 12 + z(2,1)\} \\ &= \max\{16, 18\} \\ &= 18 \end{aligned}$$

Decisão: Levar o item 3

$$\begin{aligned} z(3,5) &= \max\{z(2,5), 12 + z(2,2)\} \\ &= \max\{16, 22\} \\ &= 22 \end{aligned}$$

Decisão: Levar o item 3

$$\begin{aligned} z(3,6) &= \max\{z(2,6), 12 + z(2,3)\} \\ &= \max\{16, 28\} \\ &= 28 \end{aligned}$$

Decisão: Levar o item 3

Quarto estágio

$$\begin{aligned} z(4,1) &= z(3,1) \\ &= 6 \end{aligned}$$

Decisão: Não Levar o item 4, pois $p_4 > 1$

$$\begin{aligned} z(4,2) &= z(3,2) \\ &= 10 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 4

$$\begin{aligned} z(4,3) &= z(3,3) \\ &= 16 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 4

$$\begin{aligned} z(4,4) &= \max\{z(3,4); 18 + z(3,0)\} \\ &= \max\{18; 18\} \\ &= 18 \end{aligned}$$

Decisão: Levar ou não levar o item 4

$$\begin{aligned} z(4,5) &= \max\{z(3,5); 18 + z(3,1)\} \\ &= \max\{22; 24\} \\ &= 24 \end{aligned}$$

Decisão: Levar o item 4

$$\begin{aligned} z(4,6) &= \max\{z(3,6); 18 + z(3,2)\} \\ &= \max\{28; 28\} \\ &= 28 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar ou levar o item 4
Quinto estágio

$$\begin{aligned} z(5,6) &= \max\{z(4,6), 22 + z(4,1)\} \\ &= \max\{28, 28\} \\ &= 28 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar ou levar o item 5
Assim, o valor ótimo é

$$z(5,6) = 28.$$

Resolução *c*
Para identificar quais objetos compõem a solução ótima, fazemos o retrocesso na tabela.
Como

$$z(5,6) = z(4,6) = 28,$$

concluímos que o objeto 5 não foi selecionado.

Em seguida, observamos que

$$z(4,6) = z(3,6) = 28,$$

portanto, o objeto 4 também não foi incluído.
Agora, como

$$z(3,6) \neq z(2,6),$$

isto é,

$$28 \neq 16,$$

segue que o objeto 3 foi incluído. Restam, então, $6 - 3 = 3$ kg de capacidade.
Analisando a posição correspondente, vemos que

$$z(2,3) \neq z(1,3),$$

pois

$$16 \neq 6.$$

Logo, o objeto 2 foi incluído. Restam agora $3 - 2 = 1$ kg.
Por fim, temos

$$z(1,1) \neq z(0,1),$$

uma vez que

$$6 \neq 0.$$

Assim, o objeto 1 também foi incluído.
Portanto, a solução ótima é composta pelos objetos $1, 2 e 3$.

Capítulo 7

1) Condições iniciais:

$$z(i,0) = 0,$$
$$z(0,j) = 0.$$

Primeiro estágio

$$z(1,1) = z(0,1) = 0$$

Decisão: Não levar o item 1, pois $p_1 > 1$.

$$\begin{aligned} z(1,2) &= \max\{z(0,2), 31 + z(0,0)\} \\ &= \max\{0, 31\} \\ &= 31 \end{aligned}$$

Decisão: Levar 1 unidade do item 1

$$\begin{aligned} z(1,3) &= \max\{z(0,3), 31 + z(0,1)\} \\ &= \max\{0, 31\} \\ &= 31 \end{aligned}$$

Decisão: Levar 1 unidade do item 1

$$\begin{aligned} z(1,4) &= \max\{z(0,4), 31 + z(0,2), 2 \cdot 31 + z(0,0)\} \\ &= \max\{0, 31, 62\} \\ &= 62 \end{aligned}$$

Decisão: Levar 2 unidades do item 1
Segundo estágio

$$\begin{aligned} z(2,1) &= z(1,1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 2

$$\begin{aligned} z(2,2) &= z(1,2) \\ &= 31 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 2

$$\begin{aligned} z(2,3) &= \max\{z(1,3), 47 + z(1,0)\} \\ &= \max\{31, 47\} \end{aligned}$$

$$= 47$$

Decisão: Levar 1 unidades do item 2

$$\begin{aligned} z(2,4) &= \max\{z(1,4), 47 + z(1,1)\} \\ &= \max\{62, 47\} \\ &= 62 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 2

Terceiro estágio

$$\begin{aligned} z(3,4) &= \max\{z(2,4), 14 + z(2,3), 2 \cdot 14 + z(2,2), \\ &\qquad 3 \cdot 14 + z(2,1), 4 \cdot 14 + z(2,0)\} \\ &= \max\{62, 14 + 47, 28 + 31, 42 + 0, 56 + 0\} \\ &= \max\{62, 61, 59, 42, 56\} \\ &= 62 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 3

Recuperando a solução ótima

O navio deve ser carregado com duas unidades do item 1, obtendo receita máxima de 62 milhares de dólares.

2) Condições iniciais

$$\begin{aligned} z(i,0) &= 0, \\ z(0,j) &= 0. \end{aligned}$$

Primeiro estágio

$$\begin{aligned} z(1,1) &= \max\{z(0,1), 12 + z(0,0)\} \\ &= \max\{0, 12\} \\ &= 12 \end{aligned}$$

Decisão: Levar 1 unidade do item 1

$$\begin{aligned} z(1,2) &= \max\{z(0,2), 12 + z(0,1), 2 \cdot 12 + z(0,0)\} \\ &= \max\{0, 12, 24\} \\ &= 24 \end{aligned}$$

Decisão: Levar 2 unidade do item 1

$$\begin{aligned} z(1,3) &= \max\{z(0,3), 12 + z(0,2), 2 \cdot 12 + z(0,1), \\ &\qquad 3 \cdot 12 + z(0,0)\} \\ &= \max\{0, 12, 24, 36\} \\ &= 36 \end{aligned}$$

Decisão: Levar 3 unidade do item 1

$$\begin{aligned} z(1,4) &= \max\{z(0,4), 12 + z(0,3), 2 \cdot 12 + z(0,2), \\ &\qquad 3 \cdot 12 + z(0,1), 4 \cdot 12 + z(0,0)\} \\ &= \max\{0, 12, 24, 36, 48\} \\ &= 48 \end{aligned}$$

Decisão: Levar 4 unidades do item 1

$$\begin{aligned} z(1,5) &= \max\{z(0,5), 12 + z(0,4), 2 \cdot 12 + z(0,3), \\ &\qquad 3 \cdot 12 + z(0,2), 4 \cdot 12 + z(0,1) \\ &\qquad 5 \cdot 12 + z(0,0)\} \\ &= \max\{0, 12, 24, 36, 48, 60\} \\ &= 60 \end{aligned}$$

Decisão: Levar 5 unidades do item 1

Segundo estágio

$$\begin{aligned} z(2,1) &= z(1,1) \\ &= 12 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 2, pois $p_1 > 1$.

$$\begin{aligned} z(2,2) &= \max\{z(1,2), 20 + z(1,0)\} \\ &= \max\{24, 20\} \\ &= 24 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 2.

$$\begin{aligned} z(2,3) &= \max\{z(1,3), 20 + z(1,1)\} \\ &= \max\{36, 32\} \\ &= 36 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 2.

$$\begin{aligned} z(2,4) &= \max\{z(1,4), 20 + z(1,2), 2 \cdot 20 + z(1,0)\} \\ &= \max\{48, 44, 40\} \\ &= 48 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 2.

$$\begin{aligned} z(2,5) &= \max\{z(1,5), 20 + z(1,3), 2 \cdot 20 + z(1,1)\} \\ &= \max\{60, 56, 52\} \\ &= 60 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 2.

Terceiro estágio

$$\begin{aligned} z(3,1) &= z(2,1) \\ &= 12 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 3, pois $p_1 > 1$.

$$\begin{aligned} z(3,2) &= z(2,2) \\ &= 24 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 3, pois $p_1 > 1$.

$$\begin{aligned} z(3,3) &= \max\{z(2,3), 33 + z(2,0)\} \\ &= \max\{36, 33\} \\ &= 33 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 3.

$$\begin{aligned} z(3,4) &= \max\{z(2,4), 33 + z(2,1)\} \\ &= \max\{48, 45\} \\ &= 48 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 3.

$$z(3,5) = \max\{z(2,5), 33 + z(2,2)\}$$

$$= \max\{60, 57\}$$
$$= 60$$

Decisão: Não levar o item 3.

Quarto estágio

$$z(4,5) = \max\{z(3,5), 40 + z(3,1)\}$$
$$= \max\{60, 40 + 12\}$$
$$= \max\{60, 52\}$$
$$= 60$$

Decisão: Não levar o item 4.

Recuperando a solução ótima

O produtor deve transportar 5 cargas de fertilizante. Peso:$5 \cdot 1 = 5$ toneladas Valor: $5 \cdot 12 = 60$ mil reais.

3) Condições iniciais

$$z(i,0) = 0$$
$$z(0,j) = 0$$

Primeiro estágio ($i = 1$)

$$z(1,1) = z(0,1)$$
$$= 0$$

Decisão: Não levar o item 1, pois $p_1 > 1$.

$$z(1,2) = z(0,2)$$
$$= 0$$

Decisão: Não levar o item 1, pois $p_1 > 2$.

$$z(1,3) = \max\{z(0,3);\ 3{,}1 + z(0,0)\}$$
$$= \max\{0;\ 3{,}1 + 0\}$$
$$= 3{,}1$$

Decisão: Levar 1 unidade do item 1.

$$z(1,4) = \max\{z(0{,}4), 3{,}1 + z(0;0)\}$$
$$= \max\{0;\ 3{,}1 + 0\}$$
$$= 3{,}1$$

Decisão: Levar 1 unidade do item 1.

$$z(1,5) = \max\{z(0,5);\ 3{,}1 + z(0,2)\}$$
$$= \max\{0; 3{,}1\}$$
$$= 3{,}1$$

Decisão: Levar 1 unidade do item 1.

$$z(1,6) = \max\{z(0,6);\ 3{,}1 + z(0,3);\ 2 \cdot 3{,}1 + z(0,0)\}$$
$$= \max\{0;\ 3{,}1;\ 6{,}2\}$$
$$= 6{,}2$$

Decisão: Levar 2 unidade do item 1.

$$z(1,7) = \max\{0,7);\ 3{,}1 + z(0,4);\ 2 \cdot 3{,}1 + z(0,1)\}$$
$$= \max\{0;\ 3{,}1;\ 6{,}2\}$$
$$= 6{,}2$$

Decisão: Levar 2 unidade do item 1.

Segundo estágio ($i = 2$)

$$z(2,1) = z(1{,}1)$$
$$= 0$$

Decisão: Não levar o item 2, pois $p_2 > 1$.

$$z(2,2) = \max\{z(1,2); 2{,}6 + z(1,0)\}$$
$$= \max\{0;\ 2{,}6\}$$
$$= 2{,}6$$

Decisão: Levar 1 unidade do item 2.

$$z(2,3) = \max\{z(1,3); 2{,}6 + z(1,1)\}$$
$$= \max\{3{,}1;\ 2{,}6\}$$
$$= 3{,}1$$

Decisão: Não levar o item 2.

$$z(2,4) = \max\{z(1,4); 2{,}6 + z(1,2); 2 \cdot 2{,}6 + z(1,0)\}$$
$$= \max\{3{,}1;\ 2{,}6;\ 5{,}2\}$$
$$= 5{,}2$$

Decisão: Levar 2 unidade do item 2.

$$z(2,5) = \max\{z(1,5); 2{,}6 + z(1,3); 2 \cdot 2{,}6 + z(1,1)\}$$
$$= \max\{3{,}1;\ 5{,}7;\ 5{,}2\}$$
$$= 5{,}7$$

Decisão: Levar 1 unidade do item 2.

$$z(2,6) = \max\{z(1,6); 2{,}6 + z(1,4); 2 \cdot 2{,}6 + z(1,2);$$
$$3 \cdot 2.6 + z(1,0)\}$$
$$= \max\{6{,}2;\ 5{,}7;\ 5{,}2;\ 7{,}8\}$$
$$= 7{,}8$$

Decisão: Levar 3 unidade do item 2.

$$z(2,7) = \max\{z(1,7); 2{,}6 + z(1,5); 2 \cdot 2{,}6 + z(1,3);$$
$$3 \cdot 2{,}6 + z(1,1)\}$$
$$= \max\{6{,}2;\ 5{,}7;\ 8{,}3;\ 7{,}8\}$$
$$= 8{,}3$$

Decisão: Levar 2 unidade do item 2.

Terceiro estágio ($i = 3$)

$$z(3,1) = z(2,1)$$
$$= 0$$

Decisão: Não levar o item 3, pois $p_3 > 1$.

$$z(3,2) = z(2,2)$$
$$= 2{,}6$$

Decisão: Não levar o item 3, pois $p_3 > 2$.

$$\begin{aligned} z(3,3) &= z(2,3) \\ &= 3{,}1 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 3, pois $p_3 > 3$.

$$\begin{aligned} z(3,4) &= \max\{z(2,4); 3{,}5 + z(2,0)\} \\ &= \max\{5{,}2;\ 3{,}5\} \\ &= 5{,}2 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 3.

$$\begin{aligned} z(3,5) &= \max\{z(2,5); 3{,}5 + z(2,1)\} \\ &= \max\{5{,}7;\ 3{,}5\} \\ &= 5{,}7 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 3.

$$\begin{aligned} z(3,6) &= \max\{z(2,6); 3{,}5 + z(2,2)\} \\ &= \max\{7{,}8;\ 6{,}1\} \\ &= 7{,}8 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 3.

$$\begin{aligned} z(3,7) &= \max\{z(2,7); 3{,}5 + z(2,3)\} \\ &= \max\{8{,}3;\ 6{,}6\} \\ &= 8{,}3 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 3.
Quarto estágio ($i = 4$)

$$\begin{aligned} z(4,1) &= z(3,1) \\ &= o \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 4, pois $p_4 > 1$.

$$\begin{aligned} z(4,2) &= z(3,2) \\ &= 2{,}6 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 4, pois $p_4 > 2$.

$$\begin{aligned} z(4,3) &= \max\{z(3,3); 2{,}8 + z(3,0)\} \\ &= \max\{3{,}1;\ 2{,}8\} \\ &= 3{,}1 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 4.

$$\begin{aligned} z(4,4) &= \max\{z(3,4); 2{,}8 + z(3,1)\} \\ &= \max\{5{,}2;\ 2{,}8\} \\ &= 5{,}2 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 4.

$$\begin{aligned} z(4,5) &= \max\{z(3,5); 2{,}8 + z(3,2)\} \\ &= \max\{5{,}7;\ 5{,}4\} \\ &= 5{,}7 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 4.

$$\begin{aligned} z(4,6) &= \max\{z(3,6); 2{,}8 + z(3,3); 2 \cdot 2{,}8 + z(3,0)\} \\ &= \max\{7{,}8;\ 5{,}9;\ 5{,}6\} \\ &= 7{,}8 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 4.

$$\begin{aligned} z(4,7) &= \max\{z(3,7); 2{,}8 + z(3,4); 2 \cdot 2{,}8 + z(3,1)\} \\ &= \max\{8{,}3;\ 8;\ 5{,}6\} \\ &= 8{,}3 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 4.
Quinto estágio ($i = 5$)

$$\begin{aligned} z(5{,}7) &= \max\{z(4,7); 2{,}4 + z(4,5); 2 \cdot 2{,}4 + z(4,3); \\ &\qquad 3 \cdot 2{,}4 + z(4,1)\} \\ &= \max\{8{,}3;\ 8{,}1;\ 7{,}9;\ 7{,}2\} \\ &= 8{,}3 \end{aligned}$$

Decisão: Não levar o item 5.
Resultado final
O deputado deve contratar 1 lote do tipo 1 e 2 lotes do tipo 2, obtendo um alcance máximo de 8,3 mil eleitores, com custo total de 7 mil dólares.

Capítulo 8

1) Condição inicial

$$\begin{aligned} z(4,1) &= 150 \\ z(4,2) &= 135 \\ z(4,3) &= 120 \end{aligned}$$

Terceiro estágio

$$\begin{aligned} m(3,0) &= r(0) - c(0) + z(4,1) \\ &= 1500 - 120 + 150 \\ &= 1530 \\ z(3,0) &= \max\{m(3,0)\} \\ &= \max\{1530\} = 1530 \end{aligned}$$

Decisão: Manter

$$\begin{aligned} m(3,1) &= r(1) - c(1) + z(4,2) \\ &= 1500 - 140 + 135 \end{aligned}$$

$$= 1495$$
$$s(3,1) = r(0) - c(0) + s(1) - c + z(4,1)$$
$$= 1500 - 120 + 150 - 200 + 150$$
$$= 1480$$
$$z(3,1) = \max\{m(3,1); s(3,1)\}$$
$$= \max\{1495; 1480\} = 1495$$

Decisão: Manter

$$m(3,2) = r(2) - c(2) + z(4,3)$$
$$= 1500 - 170 + 120$$
$$= 1450$$
$$s(3,2) = r(0) - c(0) + s(2) - c + z(4,1)$$
$$= 1500 - 120 + 135 - 200 + 150$$
$$= 1465$$
$$z(3,2) = \max\{m(3,2); s(3,2)\}$$
$$= \max\{1450; 1465\}$$
$$= 1465$$

Decisão: Substituir

Segundo estágio

$$m(2,0) = r(0) - c(0) + z(3,1)$$
$$= 1500 - 120 + 1495$$
$$= 2875$$
$$z(2,0) = \max\{m(2,0)\}$$
$$= \max\{2875\} = 2875$$

Decisão: Manter

$$m(2,1) = r(1) - c(1) + z(3,2)$$
$$= 1500 - 140 + 1465$$
$$= 2825$$
$$s(2,1) = r(0) - c(0) + s(1) - c + z(3,1)$$
$$= 1500 - 120 + 150 - 200 + 1495$$
$$= 2825$$
$$z(2,1) = \max\{m(2,1); s(2,1)\}$$
$$= \max\{2825; 2825\} = 2825$$

Decisão: Manter ou Substituir

Primeiro estágio

$$m(1,0) = r(0) - c(0) + z(2,1)$$
$$= 1500 - 120 + 2825$$
$$= 4205$$
$$z(1,0) = \max\{m(1,0)\}$$
$$= \max\{4205\}$$
$$= 4205$$

Decisão: Manter

Recuperação da solução ótima

Como no primeiro ano a máquina está nova, a decisão inicial é manter.

$$z(1,0) = 4205$$

Decisão: Manter

No segundo estágio, quando a máquina terá idade 1, houve empate.

$$z(2,1) = 2825$$

Decisão: Manter ou Substituir

Assim, temos duas soluções ótimas:

Solução 1

Ano 1: Manter
Ano 2: Manter
Ano 3: Substituir

Solução 2

Ano 1: Manter
Ano 2: Substituir
Ano 3: Manter

Ambas com o mesmo retorno total de $R\$$ 4205,00.

Portanto, a decisão do meu filho é justificável, mas não é única, pois há empate com outra solução ótima.

2) Condições iniciais

$$z(5;\ 1) = 80$$
$$z(5;\ 2) = 60$$
$$z(5;\ 3) = 50$$
$$z(5;\ 4) = 30$$

Quarto estágio

$$m(4;\ 1) = r(1) - c(1) + z(5;\ 2)$$
$$= 19 - 0{,}6 + 60$$
$$= 78{,}4$$
$$s(4;\ 1) = r(0) - c(0) + s(1) - c + z(5;\ 1)$$
$$= 20 - 0{,}2 + 80 - 100 + 80$$
$$= 79{,}8$$
$$z(4;\ 1) = \max\{m(4;\ 1);\ s(4;\ 1)\}$$
$$= \max\{78{,}4;\ 79{,}8\} = 79{,}8$$

Decisão: Substituir

$$m(4;\ 2) = r(2) - c(2) + z(5;\ 3)$$
$$= 18{,}5 - 1{,}2 + 50$$
$$= 67{,}3$$
$$s(4;\ 2) = r(0) - c(0) + s(2) - c + z(5;\ 1)$$
$$= 20 - 0{,}2 + 60 - 100 + 80$$
$$= 59{,}8$$
$$z(4;\ 2) = \max\{m(4;\ 2);\ s(4;\ 2)\}$$
$$= \max\{67{,}3;\ 59{,}8\} = 67{,}3$$

Decisão: Manter

$$m(4;\ 3) = r(3) - c(3) + z(5;\ 4)$$
$$= 17{,}2 - 1{,}5 + 30$$
$$= 45{,}7$$
$$s(4;\ 3) = r(0) - c(0) + s(3) - c + z(5;\ 1)$$
$$= 20 - 0{,}2 + 50 - 100 + 80$$

$$= 49{,}8$$
$$z(4;\ 3) = \max\{m(4;\ 3);\ s(4;\ 3)\}$$
$$= \max\{45{,}7;\ 49{,}8\} = 49{,}8$$

Decisão: Substituir

$$s(4;\ 6) = r(0) - c(0) + s(6) - c + z(5;\ 1)$$
$$= 20 - 0{,}2 + 5 - 100 + 80$$
$$= 4{,}8$$
$$z(4;\ 6) = \max\{s(4;\ 6)\}$$
$$= \max\{4{,}8\} = 4{,}8$$

Decisão: Substituir.

Terceiro estágio

$$m(3;\ 1) = r(1) - c(1) + z(4;\ 2)$$
$$= 19 - 0{,}6 + 67{,}3$$
$$= 85{,}7$$
$$s(3;\ 1) = r(0) - c(0) + s(1) - c + z(4;\ 1)$$
$$= 20 - 0{,}2 + 80 - 100 + 79{,}8$$
$$= 79{,}6$$
$$z(3;\ 1) = \max\{m(3;\ 1);\ s(3;\ 1)\}$$
$$= \max\{85{,}7;\ 79{,}6\} = 85{,}7$$

Decisão: Manter

$$m(3;\ 2) = r(2) - c(2) + z(4;\ 3)$$
$$= 18{,}5 - 1{,}2 + 49{,}8$$
$$= 67{,}1$$
$$s(3;\ 2) = r(0) - c(0) + s(2) - c + z(4;\ 1)$$
$$= 20 - 0{,}2 + 60 - 100 + 79{,}8$$
$$= 59{,}6$$
$$z(3;\ 2) = \max\{m(3;\ 2);\ s(3;\ 2)\}$$
$$= \max\{67{,}1;\ 59{,}6\}$$
$$= 67{,}1$$

Decisão: Manter

$$m(3;\ 5) = r(5) - c(5) + z(4;\ 6)$$
$$= 14 - 1{,}8 + 4{,}8$$
$$= 17$$
$$s(3;\ 5) = r(0) - c(0) + s(5) - c + z(4;\ 1)$$
$$= 20 - 0{,}2 + 10 - 100 + 79{,}8$$
$$= 9{,}6$$
$$z(3;\ 5) = \max\{m(3;\ 5);\ s(3;\ 5)\}$$
$$= \max\{17;\ 9{,}6\} = 17$$

Decisão: Manter

Segundo estágio

$$m(2;\ 1) = r(1) - c(1) + z(3;\ 2)$$
$$= 19 - 0{,}6 + 67{,}1$$
$$= 85{,}5$$
$$s(2;\ 1) = r(0) - c(0) + s(1) - c + z(3;\ 1)$$
$$= 20 - 0{,}2 + 80 - 100 + 85{,}7$$
$$= 85{,}5$$
$$z(2;\ 1) = \max\{m(2;\ 1);\ s(2;\ 1)\}$$
$$= \max\{85{,}5;\ 85{,}5\} = 85{,}5$$

Decisão: Manter ou substituir

$$m(2;\ 4) = r(4) - c(4) + z(3;\ 5)$$
$$= 15{,}5 - 1{,}7 + 17$$
$$= 30{,}8$$
$$s(2;\ 4) = r(0) - c(0) + s(4) - c + z(3;\ 1)$$
$$= 20 - 0{,}2 + 30 - 100 + 85{,}7$$
$$= 35{,}5$$
$$z(2;\ 4) = \max\{m(2;\ 4);\ s(2;\ 4)\}$$
$$= \max\{30{,}8;\ 35{,}5\} = 35{,}5$$

Decisão: Substituir

Primeiro estágio

$$m(1;\ 3) = r(3) - c(3) + z(2;\ 4)$$
$$= 17{,}2 - 1{,}5 + 35{,}5$$
$$= 51{,}2$$
$$s(1;\ 3) = r(0) - c(0) + s(3) - c + z(2;\ 1)$$
$$= 20 - 0{,}2 + 50 - 100 + 87{,}9$$
$$= 57{,}7$$
$$z(1;\ 3) = \max\{m(1;\ 3);\ s(1;\ 3)\}$$
$$= \max\{51{,}2;\ 57{,}7\} = 57{,}7$$

Decisão: Substituir

Recuperação da solução ótima

No início do primeiro ano, a decisão ótima é substituir a máquina. No início do segundo ano recomenda manter ou substituir. Se a maquina for substituída, a nova maquina terá um ano de idade no início do terceiro ano, se for mantida, a máquina terá dois anos de idade. O processo continua até o quarto ano. Assim as políticas ótimas são: (Substituir, Manter, Manter e Substituir) ou (Substituir, Substituir, Manter e Manter). O custo total é $R\$\ 57700,00$.

3)

(a) Resolução

Condições iniciais

$$z(5,1) = 24$$
$$z(5,2) = 20$$
$$z(5,3) = 16$$
$$z(5,4) = 12$$

Quarto estágio

$$m(4,1) = r(1) - c(1) + z(5,2)$$
$$= 17 - 5 + 20$$
$$= 32$$
$$s(4,1) = r(0) - c(0) + s(1) - c + z(5,1)$$

$$= 18 - 4 + 24 - 30 + 24$$
$$= 32$$
$$z(4,1) = \max\{m(4,1); s(4,1)\}$$
$$= \max\{32; 32\} = 32$$

Decisão: Manter ou Substituir

$$m(4,2) = r(2) - c(2) + z(5,3)$$
$$= 16 - 6 + 16$$
$$= 26$$
$$s(4,2) = r(0) - c(0) + s(2) - c + z(5,1)$$
$$= 18 - 4 + 20 - 30 + 24$$
$$= 28$$
$$z(4,2) = \max\{m(4,2); s(4,2)\}$$
$$= \max\{26; 28\} = 28$$

Decisão: Substituir

$$m(4,3) = r(3) - c(3) + z(5,4)$$
$$= 14 - 7 + 12$$
$$= 19$$
$$s(4,3) = r(0) - c(0) + s(3) - c + z(5,1)$$
$$= 18 - 4 + 16 - 30 + 24$$
$$= 24$$
$$z(4,3) = \max\{m(4,3); s(4,3)\}$$
$$= \max\{19; 24\} = 24$$

Decisão: Substituir

$$s(4,5) = r(0) - c(0) + s(5) - c + z(5,1)$$
$$= 18 - 4 + 8 - 30 + 24$$
$$= 16$$
$$z(4,5) = \max\{s(4,5)\}$$
$$= \max\{16\} = 16$$

Decisão: Substituir.

Terceiro estágio

$$m(3,1) = r(1) - c(1) + z(4,2)$$
$$= 17 - 5 + 28$$
$$= 40$$
$$s(3,1) = r(0) - c(0) + s(1) - c + z(4,1)$$
$$= 18 - 4 + 24 - 30 + 32$$
$$= 40$$
$$z(3,1) = \max\{m(3,1); s(3,1)\}$$
$$= \max\{40; 40\} = 40$$

Decisão: Manter ou Substituir

$$m(3,2) = r(2) - c(2) + z(4,3)$$
$$= 16 - 6 + 24$$
$$= 34$$
$$s(3,2) = r(0) - c(0) + s(2) - c + z(4,1)$$
$$= 18 - 4 + 20 - 30 + 32$$
$$= 36$$
$$z(3,2) = \max\{m(3,2); s(3,2)\}$$
$$= \max\{34; 36\}$$
$$= 36$$

Decisão: Substituir

$$m(3,4) = r(4) - c(4) + z(4,5)$$
$$= 12 - 9 + 16$$
$$= 19$$
$$s(3,4) = r(0) - c(0) + s(4) - c + z(4,1)$$
$$= 18 - 4 + 12 - 30 + 32$$
$$= 28$$
$$z(3,4) = \max\{m(3,4); s(3,4)\}$$
$$= \max\{19; 28\} = 28$$

Decisão: Substituir

Segundo estágio

$$m(2,1) = r(1) - c(1) + z(3,2)$$
$$= 17 - 5 + 36$$
$$= 48$$
$$s(2,1) = r(0) - c(0) + s(1) - c + z(3,1)$$
$$= 18 - 4 + 24 - 30 + 40$$
$$= 48$$
$$z(2,1) = \max\{m(2,1); s(2,1)\}$$
$$= \max\{48; 48\} = 48$$

Decisão: Manter ou substituir

$$m(2,3) = r(3) - c(3) + z(3,4)$$
$$= 14 - 7 + 28$$
$$= 35$$
$$s(2,3) = r(0) - c(0) + s(3) - c + z(3,1)$$
$$= 18 - 4 + 16 - 30 + 40$$
$$= 40$$
$$z(2,3) = \max\{m(2,3); s(2,3)\}$$
$$= \max\{35; 40\} = 40$$

Decisão: Substituir

Primeiro estágio

$$m(1,2) = r(2) - c(2) + z(2,3)$$
$$= 16 - 6 + 40$$
$$= 50$$
$$s(1,2) = r(0) - c(0) + s(2) - c + z(2,1)$$
$$= 18 - 4 + 20 - 30 + 48$$
$$= 52$$
$$z(1,2) = \max\{m(1,2); s(1,2)\}$$
$$= \max\{50; 52\} = 52$$

Decisão: Substituir

(b) Resolução

Existem múltiplas políticas ótimas.
Política 1
Ano 1:Substituir
Ano 2: Manter
Ano 3: Substituir
Ano 4: Manter
Política 2
Ano 1: Substituir
Ano 2: Substituir
Ano 3: Manter
Ano 4: Substituir
Política 3
Ano 1: Substituir
Ano 2: Manter
Ano 3: Substituir
Ano 4: Substituir

(c) Resolução

O retorno máximo é de 52 mil reais.

(d) Resolução

A estratégia de substituir o trator a cada 2 anos pode ser ótima, mas não é a única política ótima possível.

Referências

1 SNELSON, B. Espelho infinito em um banheiro público. *In:* WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Wikipédia, 2006. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Infinity_mirror. Acesso em: 8 jun. 2026.

2 TORRISI, N. M. *Os coelhos do matematico Fibonacci*. 2023. Disponível em: https://ufabcdivulgaciencia.proec.ufabc.edu.br/2023/04/11/os-coelhos-do-matematico-fibonacci-v-6-n-4-p-1-2023/. Acesso em: 22 maio 2026.

3 JOÃO NUNO TAVARES, Â. G. Números de Fibonacci. *In:* WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Wikiciencias, 2012. Disponível em: https://wikiciencias.casadasciencias.org/wiki/index.php/Ficheiro:Fibonacci.png. Acesso em: 23 maio 2026.

4 MARIO ROBERTO DURAN ORTIZ. Ponte Juscelino Kubitschek. *In:* WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Wikipédia, 2007. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_Juscelino_Kubitschek. Acesso em: 24 maio 2026.

5 COLABORADORES DA WIKIPÉDIA. Teoria dos grafos. *In:* WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Wikipédia, 2008. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_dos_grafos. Acesso em: 23 maio 2026.

6 COLABORADORES DA WIKIPÉDIA. Problema do caminho mínimo. *In:* WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Wikipédia, 2005. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Problema_do_caminho_m%C3%ADnimo. Acesso em: 24 maio 2026.

7 COLABORADORES DA WIKIPÉDIA. Sete pontes de Königsberg. *In:* WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Wikimedia, 2026. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Sete_pontes_de_K%C3%B6nigsberg. Acesso em: 27 ago. 2026.

8 ITENBERG, I.; GENKIN, S.; FOMIN, D. *Círculos Matemáticos: a Experiência Russa*. IMPA, 2017. ISBN 978-85-244-0310-1.

9 COLABORADORES DA WIKIPÉDIA. Richard E. Bellman. *In:* WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Wikipédia, 2014. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_E._Bellman. Acesso em: 24 maio 2026.

10 COLABORADORES DA WIKIPÉDIA. Problema da mochila. *In:* WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Wikimedia, 2007. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Problema_da_mochila. Acesso em: 23 maio 2026.

11 TAHA, H. A. *Pesquisa Operacional*. Pearson Education, 2008. (8ª Edição). ISBN 9788576051503.

12 GOLDBARG, M. C.; LUNA, H. P. L. *Otimização combinatória e programação linear: modelos e algoritmos*. Elsevier, 2005. ISBN 9788535215205.

Índice Remissivo

Aresta, 50

Collatz, 22
Conjectura de Collatz, 24

Fibonacci, 17, 19
Forma
    progressiva, 9
    regressiva, 9
Função
    recursiva, 6

Grafo, 50

Progressão
    aritmética, 8
    geométrica, 11

Sequência
    Collatz, 22
    Fibonacci, 17, 19
sequência de Fibonacci, 16

Vértice, 50

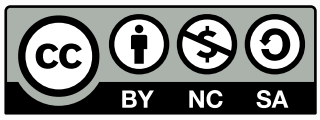
A Matemática do Ótimo: Introdução à Programação Dinâmica

Joaquim Lopes Júnior
Luis A. D'Afonseca

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG
27 de agosto 2026

Esta apostila é produto do mestrado de Joaquim Lopes Júnior defendida em 2026 no Profmat do Cefet-MG O texto completo da dissertação pode ser baixado

Arte da capa: Imagem de Shubham Dhage baixada de Unsplash



Esta obra tem a licença Creative Commons "Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional".